

**ANALISIS FUNGSIONAL
DAN
ALJABAR OPERATOR:
Suatu Pengantar**

Unit Pembaca Kumulatif Bab 1–10

John M. Erdman
Portland State University

Versi sumber 4 Oktober 2015

Alamat surel: `erdman@pdx.edu`

Edisi Bahasa Indonesia — batas produksi Bab 1–10

Karya sumber John M. Erdman ini berlisensi Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. Terjemahan Bahasa Indonesia dan adaptasi teknis ini juga diterbitkan dengan lisensi CC BY-SA 4.0. Edisi ini dibuat oleh Codex atas arahan pengguna dan tidak disponsori atau didukung oleh John M. Erdman maupun Portland State University.

Sumber resmi: https://web.pdx.edu/~erdman/FAOA/functional_analysis_operator_algebras_pdf.pdf dan https://web.pdx.edu/~erdman/FAOA/functional_analysis_operator_algebras_web.zip. SHA-256 sumber masing-masing adalah `f320b16af7448fbb43582c21569840fe657fccf6f31d97f176913fdd0e1eb823` dan `0c667cfa7420b61dda8f8cb4ed9d619db8abbd1b53d17eafe7d4a2e153342e53`.

Perubahan pada batas ini: semua prosa pembaca dalam Bab 1 sampai Bab 10 diterjemahkan ke Bahasa Indonesia; struktur, rumus, label, sitasi, latihan, dan penomoran sumber dipertahankan, dengan koreksi sumber yang dicatat secara terpisah. Epigrafi pihak ketiga, gambar rencana lisensi, dan makro tabel yang status komponennya tidak cukup jelas tidak digunakan. Berkas `DIAGXY.TEX` dipakai tanpa perubahan menurut pemberitahuan distribusinya sendiri. Halaman dapat mengalir ulang pada perangkat TeX modern; nomor halaman bukan pengenalan tetap.

Daftar Isi

Bab 1.	ALJABAR LINEAR DAN TEOREMA SPEKTRAL	1
1.1.	Ruang Vektor dan Dekomposisi Operator yang Dapat Didiagonalkan	1
1.2.	Operator Normal pada Ruang Hasil Kali Dalam	8
Bab 2.	SELINGAN SANGAT SINGKAT TENTANG BAHASA KATEGORI	17
2.1.	Objek dan Morfisme	17
2.2.	Funktor	21
Bab 3.	RUANG LINEAR BERNORMA	23
3.1.	Norma	23
3.2.	Pemetaan Linear Terbatas	28
3.3.	Ruang Berdimensi Hingga	30
3.4.	Hasil Bagi Ruang Linear Bernorma	31
3.5.	Hasil Kali Ruang Linear Bernorma	33
3.6.	Koproduk Ruang Linear Bernorma	36
3.7.	Jaring	37
3.8.	Teorema-Teorema Hahn–Banach	41
Bab 4.	RUANG HILBERT	45
4.1.	Definisi dan Contoh	45
4.2.	Penjumlahan Tak Berurutan	46
4.3.	Geometri Ruang Hilbert	48
4.4.	Himpunan Ortonormal dan Basis	50
4.5.	Teorema Riesz–Fréchet	52
4.6.	Topologi Kuat dan Lemah pada Ruang Hilbert	54
4.7.	Morfisme Universal	55
4.8.	Pelengkapan Ruang Hasil Kali Dalam	59
Bab 5.	OPERATOR PADA RUANG HILBERT	61
5.1.	Pemetaan Linear Invertibel dan Isometri	61
5.2.	Operator dan Adjoinnya	62
5.3.	Aljabar dengan Involusi	66
5.4.	Operator Swaadjoin	67
5.5.	Proyeksi	68
5.6.	Operator Normal	70
5.7.	Operator Berperingkat Hingga	71
Bab 6.	RUANG BANACH	75
6.1.	Transformasi Alami	75
6.2.	Teorema Alaoglu	77
6.3.	Teorema Pemetaan Terbuka	79
6.4.	Teorema Graf Tertutup	82
6.5.	Dualitas Ruang Banach	83
6.6.	Proyeksi dan Subruang Terkomplemen	89

6.7. Prinsip Keterbatasan Seragam	92
Bab 7. OPERATOR KOMPAK	97
7.1. Definisi dan Sifat-Sifat Dasar	97
7.2. Isometri Parsial	100
7.3. Operator Kelas Jejak	100
7.4. Operator Hilbert–Schmidt	102
Bab 8. BEBERAPA TEORI SPEKTRAL	103
8.1. Spektrum	103
8.2. Spektrum Operator Ruang Hilbert	108
Bab 9. RUANG VEKTOR TOPOLOGIS	111
9.1. Himpunan Seimbang dan Himpunan Penyerap	111
9.2. Filter	111
9.3. Topologi Kompatibel	112
9.4. Hasil Bagi	115
9.5. Ruang Konveks Lokal dan Seminorma	116
9.6. Ruang Fréchet	118
Bab 10. DISTRIBUSI	121
10.1. Limit Induktif	121
10.2. Ruang- LF	122
10.3. Distribusi	123
10.4. Konvolusi	127
10.5. Solusi Distribusional untuk Persamaan Diferensial Biasa	129
10.6. Transformasi Fourier	130
Bibliografi	133
Indeks	135

ALJABAR LINEAR DAN TEOREMA SPEKTRAL

Dalam mata kuliah analisis tingkat awal, penekanan diberikan pada perilaku fungsi-fungsi individual (bernilai real atau kompleks). Dalam mata kuliah *analisis fungsional*, fokus beralih ke *ruang-ruang* fungsi tersebut dan kelas-kelas pemetaan tertentu di antara ruang-ruang itu. Ternyata uraian yang ringkas, mungkin terlampau menyederhanakan, tetapi jelas tidak menyesatkan, tentang materi tersebut ialah *aljabar linear berdimensi tak hingga*. Dari sudut pandang seorang analis, pencapaian terbesar aljabar linear sebagian besar berupa teorema-teorema tentang operator pada ruang vektor berdimensi hingga (terutama $\mathbb{R}^n$ dan $\mathbb{C}^n$). Akan tetapi, ruang vektor pemetaan bernilai skalar yang didefinisikan pada berbagai domain biasanya berdimensi tak hingga. Apakah proses memperumum hasil-hasil mengagumkan dari aljabar linear berdimensi hingga ke ranah berdimensi tak hingga dipandang sebagai rangkaian komplikasi abstrak yang sangat tidak menyenangkan atau sebagai sumber kaya wawasan menakjubkan, pertanyaan baru yang menarik, dan petunjuk yang menggugah menuju penerapan di bidang lain sepenuhnya bergantung pada orientasi seseorang terhadap matematika secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, akan bermanfaat untuk memulai perjalanan kita ke wilayah baru ini dengan tinjauan singkat atas beberapa keberhasilan klasik aljabar linear. Tidak jarang mahasiswa yang berhasil menyelesaikan mata kuliah pengantar aljabar linear pada akhirnya hanya memiliki gagasan yang paling samar tentang pokok bahasan mata kuliah itu. Sebagian kesalahan mungkin terletak pada banyak buku dasar yang mencampuradukkan secara tidak semestinya dua pokok bahasan yang sangat berbeda, meskipun berkaitan erat: di satu pihak, kajian *ruang vektor* dan pemetaan linear di antaranya, dan di pihak lain, *ruang hasil kali dalam* beserta pemetaan linearnya. Ruang vektor tidak memiliki gagasan geometri/topologi tentang *jarak*, *panjang*, *ketegaklurusan*, himpunan *terbuka*, atau *sudut* antara vektor; yang ada hanyalah penjumlahan dan perkalian skalar. Ruang hasil kali dalam adalah ruang vektor yang dilengkapi struktur-struktur tambahan tersebut. Mari kita tinjau keduanya secara terpisah.

1.1. Ruang Vektor dan Dekomposisi Operator yang Dapat Didiagonalkan

1.1.1. KONVENSI. Dalam catatan ini semua ruang vektor akan diasumsikan sebagai ruang vektor atas medan $\mathbb{C}$ bilangan kompleks (dalam hal ini disebut *ruang vektor kompleks*) atau atas medan $\mathbb{R}$ bilangan real (dalam hal ini disebut *ruang vektor real*). Tidak ada medan lain yang akan muncul. Ketika $\mathbb{K}$ muncul, medan itu dapat dipandang sebagai $\mathbb{C}$ ataupun $\mathbb{R}$. Suatu SKALAR adalah anggota $\mathbb{K}$; yaitu, suatu *bilangan kompleks* atau suatu *bilangan real*.

1.1.2. DEFINISI. Tripel $(V, +, M)$ adalah RUANG VEKTOR atas $\mathbb{K}$ jika $(V, +)$ adalah grup Abelian dan $M: \mathbb{K} \rightarrow \text{Hom}(V)$ adalah homomorfisme gelanggang beridentitas (dengan $\text{Hom}(V)$ gelanggang homomorfisme grup pada V).

Untuk memeriksa arti istilah-istilah dalam definisi sebelumnya, lihat tiga bagian pertama dari bab pertama catatan aljabar linear saya [9].

1.1.3. LATIHAN. Definisi *ruang vektor* yang ditemukan dalam banyak buku dasar kurang lebih sebagai berikut: suatu *ruang vektor atas $\mathbb{K}$* adalah himpunan V beserta operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi aksioma-aksioma berikut:

- (1) jika $x, y \in V$, maka $x + y \in V$;
- (2) $(x + y) + z = x + (y + z)$ untuk setiap $x, y, z \in V$ (asosiativitas);

- (3) terdapat $\mathbf{0} \in V$ sehingga $x + \mathbf{0} = x$ untuk setiap $x \in V$ (keberadaan identitas aditif);
- (4) untuk setiap $x \in V$ terdapat $-x \in V$ sehingga $x + (-x) = \mathbf{0}$ (keberadaan invers aditif);
- (5) $x + y = y + x$ untuk setiap $x, y \in V$ (komutativitas);
- (6) jika $\alpha \in \mathbb{K}$ dan $x \in V$, maka $\alpha x \in V$;
- (7) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ untuk setiap $\alpha \in \mathbb{K}$ dan setiap $x, y \in V$;
- (8) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ dan setiap $x \in V$;
- (9) $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$ untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ dan setiap $x \in V$; dan
- (10) $1x = x$ untuk setiap $x \in V$.

Buktikan bahwa definisi ini ekuivalen dengan definisi yang diberikan di atas dalam 1.1.2.

1.1.4. DEFINISI. Subhimpunan M dari ruang vektor V adalah SUBRUANG VEKTOR dari V jika merupakan ruang vektor terhadap operasi yang diwarisinya dari V .

1.1.5. PROPOSISI. *Subhimpunan tak kosong M dari ruang vektor V adalah subruang vektor dari V jika dan hanya jika tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. (Artinya: jika $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$ termasuk dalam M , maka $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ juga demikian; dan jika $\mathbf{x}$ termasuk dalam M dan $\alpha \in \mathbb{K}$, maka $\alpha\mathbf{x}$ termasuk dalam M .)*

1.1.6. DEFINISI. Vektor y adalah KOMBINASI LINEAR dari vektor-vektor $x_1, \dots, x_n$ jika terdapat skalar $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sehingga $y = \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$. Kombinasi linear $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$ disebut TRIVIAL jika semua koefisien $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ bernilai nol. Jika sekurang-kurangnya satu α_k tidak sama dengan nol, kombinasi linear itu disebut NONTRIVIAL.

1.1.7. DEFINISI. Jika A adalah subhimpunan tak kosong dari ruang vektor V , maka $\text{span } A$, yaitu RENTANG dari A , adalah himpunan semua kombinasi linear unsur-unsur A . Himpunan ini juga sering disebut RENTANG LINEAR dari A .

1.1.8. NOTASI. Misalkan A adalah himpunan yang merentang ruang vektor V . Untuk setiap $x \in V$ terdapat himpunan hingga S yang terdiri atas vektor-vektor dalam A , dan untuk setiap unsur e dalam A terdapat skalar x_e sehingga $x = \sum_{e \in S} x_e e$. Jika kita sepakat menetapkan $x_e = 0$ apabila $e \in A \setminus S$, kita dapat pula menulis $x = \sum_{e \in A} x_e e$. Walaupun notasi ini mungkin memberi kesan bahwa kita menjumlahkan atas himpunan sembarang yang mungkin tak terhingga, kenyataannya semua kecuali sejumlah hingga suku bernilai nol, sehingga tidak timbul masalah “kekonvergenan”. Perlakukan $\sum_{e \in A} x_e e$ sebagai jumlah hingga. Asosiativitas dan komutativitas penjumlahan dalam V membuat ekspresi tersebut tidak ambigu.

1.1.9. DEFINISI. Subhimpunan A dari suatu ruang vektor disebut BERGANTUNG LINEAR jika vektor nol $\mathbf{0}$ dapat ditulis sebagai kombinasi linear nontrivial dari unsur-unsur A ; yaitu, jika terdapat vektor $x_1, \dots, x_n \in A$ dan skalar $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, yang **tidak semuanya nol**, sehingga $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k = \mathbf{0}$. Subhimpunan suatu ruang vektor disebut BEBAS LINEAR jika tidak bergantung linear.

Secara teknis, suatu *himpunan* vektorlah yang bergantung atau bebas linear. Meskipun demikian, istilah-istilah ini sering digunakan seolah-olah merupakan sifat vektornya sendiri. Sebagai contoh, jika $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ adalah himpunan hingga vektor dalam suatu ruang vektor, pernyataan “himpunan S bebas linear” dan “vektor-vektor $x_1, \dots, x_n$ bebas linear” dapat digunakan secara bergantian.

1.1.10. DEFINISI. Himpunan B yang terdiri atas vektor-vektor dalam ruang vektor V adalah BASIS HAMEL untuk V jika bebas linear dan merentang V .

1.1.11. KONVENS. Ruang vektor yang hanya memuat satu vektor, yaitu vektor nol, adalah ruang vektor TRIVIAL (atau NOL). Terkait ruang ini terdapat sebuah pertanyaan teknis, meskipun tidak terlalu menarik. Apakah ruang ini memiliki basis Hamel? Dari definisi *kebergantungan linear* 1.1.9, jelas bahwa himpunan kosong $\emptyset$ bebas linear. Himpunan kosong tentu merupakan subhimpunan bebas linear maksimal dari ruang nol (suatu kondisi yang, untuk ruang nontrivial,

ekuivalen dengan menjadi himpunan perentang yang bebas linear). Akan tetapi, sulit untuk berpendapat bahwa himpunan kosong merentang sesuatu. Jadi, semata-mata sebagai konvensi, kita akan mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan itu adalah *ya*. Ruang vektor nol memiliki basis Hamel, dan basis itu adalah himpunan kosong!

Dalam buku pengantar aljabar linear, himpunan perentang yang bebas linear hanya disebut *basis*. Di sini digunakan istilah *basis Hamel* untuk membedakannya dari *basis ortonormal* dan *basis Schauder*, istilah-istilah yang mengacu pada konsep yang lebih penting dalam analisis fungsional.

1.1.12. PROPOSISI. Misalkan B adalah basis Hamel untuk ruang vektor nontrivial V . Maka setiap unsur dalam V dapat ditulis secara tunggal sebagai kombinasi linear anggota-anggota B .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Eksistensinya jelas. Sederhanakan pembuktian ketunggalan dengan menggunakan konvensi notasi yang disarankan dalam 1.1.8.

1.1.13. PROPOSISI. Misalkan A adalah subhimpunan bebas linear dari ruang vektor V . Maka terdapat basis Hamel untuk V yang memuat A .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tunjukkan terlebih dahulu bahwa, untuk ruang nontrivial, subhimpunan bebas linear dari V adalah basis untuk V jika dan hanya jika merupakan subhimpunan bebas linear maksimal. Kemudian urutkan keluarga subhimpunan bebas linear dari V yang memuat A berdasarkan inklusi dan terapkan *lema Zorn*. (Jika Anda belum mengenal *lema Zorn*, lihat Bagian 1.7 dalam catatan aljabar linear saya [9].)

1.1.14. AKIBAT. Setiap ruang vektor memiliki basis Hamel.

1.1.15. DEFINISI. Misalkan M dan N adalah subruang dari ruang vektor V . Jika $M \cap N = \{0\}$ dan $M + N = V$, maka V adalah JUMLAH LANGSUNG (INTERNAL) dari M dan N . Dalam hal ini kita menulis

$$V = M \oplus N.$$

Kita mengatakan bahwa M dan N adalah SUBRUANG VEKTOR KOMPLEMENTER dan masing-masing merupakan KOMPLEMEN (ruang vektor) dari yang lain. KODIMENSI subruang M adalah dimensi komplementennya N .

1.1.16. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Maka untuk setiap $v \in V$ terdapat vektor-vektor tunggal $m \in M$ dan $n \in N$ sehingga $v = m + n$.

1.1.17. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C} = \mathcal{C}[-1, 1]$ adalah ruang vektor semua fungsi kontinu bernilai real pada interval $[-1, 1]$. Fungsi f dalam $\mathcal{C}$ disebut GENAP jika $f(-x) = f(x)$ untuk semua $x \in [-1, 1]$; fungsi itu disebut GANJIL jika $f(-x) = -f(x)$ untuk semua $x \in [-1, 1]$. Misalkan $\mathcal{C}_o = \{f \in \mathcal{C} : f \text{ ganjil}\}$ dan $\mathcal{C}_e = \{f \in \mathcal{C} : f \text{ genap}\}$. Maka $\mathcal{C} = \mathcal{C}_o \oplus \mathcal{C}_e$.

1.1.18. PROPOSISI. Jika M adalah subruang dari ruang vektor V , maka terdapat subruang N dari V sehingga $V = M \oplus N$.

1.1.19. LEMA. Misalkan V adalah ruang vektor dengan basis hingga tak kosong $\{e^1, \dots, e^n\}$ dan misalkan $v = \sum_{k=1}^n \alpha_k e^k$ adalah vektor dalam V . Jika $p \in \mathbb{N}_n$ dan $\alpha_p \neq 0$, maka

$$\{e^1, \dots, e^{p-1}, v, e^{p+1}, \dots, e^n\}$$

adalah basis untuk V .

1.1.20. PROPOSISI. Jika suatu basis untuk ruang vektor V memuat n unsur, maka setiap subhimpunan bebas linear dari V yang memiliki n unsur juga merupakan basis.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Andaikan $\{e^1, \dots, e^n\}$ adalah basis untuk V dan $\{v^1, \dots, v^n\}$ bebas linear dalam V . Mulailah dengan menggunakan lema 1.1.19 untuk menunjukkan bahwa (setelah mungkin menomori ulang e^k) himpunan $\{v^1, e^2, \dots, e^n\}$ adalah basis untuk V .

1.1.21. AKIBAT. *Jika ruang vektor V memiliki basis hingga B , maka setiap basis untuk V berhingga dan memuat jumlah unsur yang sama dengan B .*

1.1.22. DEFINISI. Suatu ruang vektor disebut BERDIMENSI HINGGA jika memiliki basis hingga, dan DIMENSI ruang tersebut adalah banyaknya unsur dalam basis ini (dan dengan demikian dalam basis mana pun) untuk ruang itu. Dimensi ruang vektor berdimensi hingga V dinotasikan dengan $\dim V$. Berdasarkan konvensi yang dibuat di atas 1.1.11, ruang vektor nol berdimensi nol. Jika ruang tersebut tidak memiliki basis hingga, ruang itu disebut BERDIMENSI TAK HINGGA.

1.1.23. DEFINISI. Fungsi $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor (atas medan yang sama) disebut LINEAR jika $T(u + v) = Tu + Tv$ untuk semua $u, v \in V$ dan $T(\alpha v) = \alpha Tv$ untuk semua $\alpha \in \mathbb{K}$ dan $v \in V$. Fungsi linear sering disebut *transformasi linear* atau *pemetaan linear*. Jika $V = W$, kita mengatakan bahwa pemetaan linear T adalah OPERATOR pada V . Bergantung pada konteks, operator identitas $x \mapsto x$ pada V dinotasikan dengan id_V atau I_V atau cukup I . Ingat bahwa jika $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear, maka KERNEL dari T , yang dinotasikan dengan $\ker T$, adalah $T^{-1}(\{0\}) := \{x \in V : Tx = \mathbf{0}\}$. Selain itu, JANGKAUAN dari T , yang dinotasikan dengan $\text{ran } T$, adalah $T^{\rightarrow}(V) := \{Tx : x \in V\}$.

1.1.24. PROPOSISI. *Pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ bersifat injektif jika dan hanya jika kernelnya nol.*

1.1.25. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear injektif antara ruang-ruang vektor. Jika A adalah subhimpunan bebas linear dari V , maka $T^{\rightarrow}(A)$ adalah subhimpunan bebas linear dari W .*

1.1.26. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear antara ruang-ruang vektor dan $A \subseteq V$. Maka $T^{\rightarrow}(\text{span } A) = \text{span } T^{\rightarrow}(A)$.*

1.1.27. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear injektif antara ruang-ruang vektor. Jika B adalah basis untuk subruang U dari V , maka $T^{\rightarrow}(B)$ adalah basis untuk $T^{\rightarrow}(U)$.*

1.1.28. PROPOSISI. *Dua ruang vektor berdimensi hingga isomorfik jika dan hanya jika keduanya memiliki dimensi yang sama.*

1.1.29. DEFINISI. Misalkan T suatu pemetaan linear antara ruang-ruang vektor. PERINGKAT T adalah dimensi jangkauan T , sedangkan NULITAS T adalah dimensi kernel T .

1.1.30. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear antara ruang-ruang vektor. Jika V berdimensi hingga, maka*

$$\text{peringkat } T + \text{nulitas } T = \dim V.$$

1.1.31. DEFINISI. Pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor disebut INVERTIBEL (atau suatu ISOMORFISME) jika terdapat pemetaan linear $T^{-1}: W \rightarrow V$ sehingga $T^{-1}T = \text{id}_V$ dan $TT^{-1} = \text{id}_W$. Dua ruang vektor V dan W disebut ISOMORFIK jika terdapat isomorfisme dari V ke W .

1.1.32. PROPOSISI. *Pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor invertibel jika dan hanya jika memiliki invers kiri sekaligus invers kanan.*

1.1.33. PROPOSISI. *Pemetaan linear antara ruang-ruang vektor invertibel jika dan hanya jika bijektif.*

1.1.34. PROPOSISI. *Misalkan T operator pada ruang vektor berdimensi hingga. Ketiga pernyataan berikut ekuivalen:*

- (a) T adalah isomorfisme;
- (b) T injektif; dan
- (c) T surjektif.

1.1.35. DEFINISI. Dua operator R dan T pada ruang vektor V disebut SERUPA jika terdapat operator invertibel S pada V sehingga $R = STS^{-1}$.

1.1.36. PROPOSISI. Jika V adalah ruang vektor, maka keserupaan merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{L}(V)$.

Misalkan V dan W adalah ruang vektor berdimensi hingga dengan basis terurut. Andaikan V berdimensi n dengan basis terurut $\{e^1, e^2, \dots, e^n\}$ dan W berdimensi m . Ingat dari pengantar aljabar linear bahwa jika $T: V \rightarrow W$ linear, maka *representasi matriks* $[T]$ (diambil terhadap basis terurut dalam V dan W) adalah matriks $m \times n$ $[T]$ yang kolom ke- k ($1 \leq k \leq n$) adalah vektor kolom Te^k dalam W . Pokoknya ialah bahwa tindakan T pada vektor x dapat *direpresentasikan* sebagai perkalian x oleh matriks $[T]$; yaitu,

$$Tx = [T]x.$$

Persamaan ini mungkin memerlukan sedikit penafsiran. Ruas kiri adalah fungsi T yang dievaluasi di x , dengan hasil evaluasi dipandang sebagai vektor kolom dalam W ; ruas kanan adalah matriks $m \times n$ yang dikalikan dengan matriks $n \times 1$ (yaitu vektor kolom). Jadi, kesamaan yang dinyatakan adalah kesamaan dua matriks $m \times 1$ (vektor kolom).

1.1.37. DEFINISI. Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga dan $B = \{e^1, \dots, e^n\}$ adalah basis untuk V . Operator T pada V disebut DIAGONAL jika terdapat skalar $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sehingga $Te^k = \alpha_k e^k$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}_n$. Secara ekuivalen, T diagonal jika representasi matriksnya $[T] = [T_{ij}]$ memiliki sifat bahwa $T_{ij} = 0$ apabila $i \neq j$.

Menanyakan apakah operator tertentu pada suatu ruang vektor berdimensi hingga bersifat diagonal, secara tegas, tidak bermakna. Sebagaimana didefinisikan, sifat operator berupa kedagonalan jelas *bukan* konsep ruang vektor. Sifat ini hanya bermakna bagi ruang vektor *yang basisnya telah ditentukan*. Fakta penting ini, meskipun jelas, tampaknya luput dari perhatian dalam banyak mata kuliah pengantar aljabar linear, mungkin karena fiksasi yang agak berlebihan pada $\mathbb{R}^n$ dalam mata kuliah tersebut. Berikut sifat *ruang vektor* yang relevan.

1.1.38. DEFINISI. Operator T pada ruang vektor berdimensi hingga V disebut DAPAT DIDAGONALKAN jika terdapat basis untuk V yang terhadapnya T bersifat diagonal. Secara ekuivalen, operator pada ruang vektor berdimensi hingga *dengan basis* dapat didiagonalkan jika serupa dengan operator diagonal.

1.1.39. DEFINISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Kita mengetahui dari 1.1.16 bahwa untuk setiap $\mathbf{v} \in V$ terdapat vektor-vektor tunggal $\mathbf{m} \in M$ dan $\mathbf{n} \in N$ sehingga $\mathbf{v} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$. Definisikan fungsi $E_{MN}: V \rightarrow V$ dengan $E_{MN}v = n$. Fungsi E_{MN} adalah PROYEKSI V SEPANJANG M KE N . (Kita sering menulis E untuk E_{MN} . Namun ingat bahwa E bergantung pada M dan N .)

1.1.40. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Jika E adalah proyeksi V sepanjang M ke N , maka

- (a) E linear;
- (b) $E^2 = E$ (yaitu, E IDEMPOTEN);
- (c) $\text{ran } E = N$; dan
- (d) $\ker E = M$.

1.1.41. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $E: V \rightarrow V$ adalah fungsi yang memenuhi

- (a) E linear, dan
- (b) $E^2 = E$.

Maka

$$V = \ker E \oplus \text{ran } E$$

dan E adalah proyeksi V sepanjang $\ker E$ ke $\text{ran } E$.

Penting untuk dicatat bahwa konsekuensi langsung dari dua proposisi terakhir adalah bahwa fungsi $T: V \rightarrow V$ dari ruang vektor berdimensi hingga ke dirinya sendiri merupakan proyeksi jika dan hanya jika linear dan idempoten.

1.1.42. PROPOSISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah transformasi linear antara ruang-ruang vektor. Maka

- (a) T memiliki invers kiri jika dan hanya jika injektif; dan
- (b) T memiliki invers kanan jika dan hanya jika surjektif.

1.1.43. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Jika E adalah proyeksi V sepanjang M ke N , maka $I - E$ adalah proyeksi V sepanjang N ke M .

Seperti baru saja kita lihat, jika E adalah proyeksi pada ruang vektor V , maka operator identitas pada V dapat ditulis sebagai jumlah dua proyeksi E dan $I - E$ yang jangkauannya membentuk dekomposisi jumlah langsung ruang tersebut, $V = \text{ran } E \oplus \text{ran}(I - E)$. Kita dapat memperumum hal ini ke lebih dari dua proyeksi.

1.1.44. DEFINISI. Andaikan pada ruang vektor V terdapat operator-operator proyeksi $E_1, \dots, E_n$ sehingga

- (a) $I_V = E_1 + E_2 + \dots + E_n$ dan
- (b) $E_i E_j = 0$ apabila $i \neq j$.

Kita mengatakan bahwa $I_V = E_1 + E_2 + \dots + E_n$ adalah RESOLUSI IDENTITAS.

1.1.45. PROPOSISI. Jika $I_V = E_1 + E_2 + \dots + E_n$ adalah resolusi identitas pada ruang vektor V , maka $V = \bigoplus_{k=1}^n \text{ran } E_k$.

1.1.46. CONTOH. Misalkan P adalah bidang dalam $\mathbb{R}^3$ yang persamaannya $x - z = 0$ dan L adalah garis yang persamaannya $y = 0$ dan $x = -z$. Misalkan E adalah proyeksi $\mathbb{R}^3$ sepanjang L ke P dan F adalah proyeksi $\mathbb{R}^3$ sepanjang P ke L . Maka

$$[E] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad [F] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

1.1.47. DEFINISI. Skalar $\lambda \in \mathbb{K}$ adalah NILAI EIGEN dari operator T pada ruang vektor V jika $\ker(T - \lambda I_V)$ memuat vektor tak nol. Setiap vektor tersebut adalah VEKTOR EIGEN dari T yang berkaitan dengan λ , dan $\ker(T - \lambda I_V)$ adalah RUANG EIGEN dari T yang berkaitan dengan λ . Himpunan semua nilai eigen operator T disebut SPEKTRUM TITIK dan dinotasikan dengan $\sigma_p(T)$.

Jika M adalah matriks $n \times n$, maka $\det(M - \lambda I_n)$ (dengan I_n matriks identitas $n \times n$) adalah polinomial dalam λ berderajat n . Inilah POLINOMIAL KARAKTERISTIK dari M . Cara baku untuk menghitung nilai-nilai eigen suatu operator T pada ruang vektor berdimensi hingga adalah mencari akar-akar polinomial karakteristik dari representasi matriksnya. Sifat multiplikatif fungsi determinan dengan mudah mengakibatkan bahwa polinomial karakteristik operator T pada ruang vektor V tidak bergantung pada basis yang dipilih untuk V dan, karena itu, tidak bergantung pada representasi matriks tertentu dari T yang digunakan.

1.1.48. CONTOH. Nilai-nilai eigen operator pada (ruang vektor real) $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya adalah $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ialah -2 dan $+2$, dengan nilai yang terakhir memiliki multiplisitas (aljabar maupun geometris) 2. Ruang eigen yang berkaitan dengan nilai eigen negatif dan positif, berturut-turut, adalah

$$\text{span}\{(1, 0, -1)\} \quad \text{dan} \quad \text{span}\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}.$$

1.1.49. PROPOSISI. *Setiap operator pada ruang vektor kompleks berdimensi hingga memiliki nilai eigen.*

1.1.50. CONTOH. Proposisi sebelumnya tidak berlaku untuk ruang real berdimensi hingga.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Pertimbangkan rotasi bidang.

Fakta utama yang dinyatakan oleh versi ruang vektor berdimensi hingga dari *teorema spektral* ialah bahwa setiap operator yang dapat didiagonalkan pada ruang demikian dapat ditulis sebagai kombinasi linear operator-operator proyeksi, dengan koefisien kombinasi linear tersebut berupa nilai-nilai eigen operator dan jangkauan proyeksinya berupa ruang eigen yang bersesuaian. Jadi, jika T adalah operator yang dapat didiagonalkan pada ruang vektor berdimensi hingga V , maka V memiliki basis yang terdiri atas vektor-vektor eigen dari T .

Berikut pernyataan formal teorema tersebut.

1.1.51. TEOREMA (Teorema Spektral: versi ruang vektor berdimensi hingga). *Andaikan T adalah operator yang dapat didiagonalkan pada ruang vektor berdimensi hingga V . Misalkan $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ adalah nilai-nilai eigen (berbeda) dari T . Maka terdapat resolusi identitas $I_V = E_1 + \dots + E_n$, dengan untuk setiap k jangkauan proyeksi E_k merupakan ruang eigen yang berkaitan dengan λ_k , dan selanjutnya*

$$T = \lambda_1 E_1 + \dots + \lambda_n E_n.$$

BUKTI. Pembuktian teorema ini dapat ditemukan dalam [19] pada halaman 212.

1.1.52. CONTOH. Misalkan T adalah operator pada (ruang vektor real) $\mathbb{R}^2$ yang representasi matriksnya adalah $\begin{bmatrix} -7 & 8 \\ -16 & 17 \end{bmatrix}$.

- (a) Polinomial karakteristik untuk T adalah $c_T(\lambda) = \lambda^2 - 10\lambda + 9$.
- (b) Ruang eigen M_1 yang berkaitan dengan nilai eigen 1 adalah $\text{span}\{(1, 1)\}$.
- (c) Ruang eigen M_2 yang berkaitan dengan nilai eigen 9 adalah $\text{span}\{(1, 2)\}$.
- (d) Kita dapat menulis T sebagai kombinasi linear operator-operator proyeksi. Secara khusus,

$$T = 1 \cdot E_1 + 9 \cdot E_2 \text{ dengan } [E_1] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \text{ dan } [E_2] = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

- (e) Perhatikan bahwa jumlah $[E_1]$ dan $[E_2]$ adalah matriks identitas dan hasil kali keduanya adalah matriks nol.
- (f) Matriks $S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ mendiagonalkan $[T]$. Artinya, $S^{-1} [T] S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$.
- (g) Matriks yang merepresentasikan $\sqrt{T}$ adalah $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$.

1.1.53. LATIHAN. Misalkan T adalah operator pada $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) Tentukan polinomial karakteristik dan polinomial minimal dari T .
- (b) Apa yang dapat disimpulkan dari bentuk polinomial minimal tersebut?
- (c) Tentukan matriks yang mendiagonalkan T . Apa bentuk diagonal T yang dihasilkan oleh matriks ini?
- (d) Tentukan (representasi matriks dari) $\sqrt{T}$.

1.1.54. DEFINISI. Operator ruang vektor T disebut NILPOTEN jika $T^n = \mathbf{0}$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$.

Operator pada ruang vektor berdimensi hingga tidak harus dapat didiagonalkan. Jika tidak, seberapa dekat operator itu dengan operator yang dapat didiagonalkan? Berikut salah satu jawabannya.

1.1.55. TEOREMA. Misalkan T adalah operator pada ruang vektor berdimensi hingga V . Andaikan polinomial minimal untuk T terfaktor sepenuhnya menjadi faktor-faktor linear

$$m_T(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} \cdots (x - \lambda_k)^{r_k}$$

dengan $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ merupakan nilai-nilai eigen (berbeda) dari T . Untuk setiap j , misalkan $W_j = \ker(T - \lambda_j I)^{r_j}$ dan E_j adalah proyeksi V ke W_j sepanjang $W_1 + \cdots + W_{j-1} + W_{j+1} + \cdots + W_k$. Maka

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k,$$

setiap W_j invarian terhadap T , dan $I_V = E_1 + \cdots + E_k$. Selanjutnya, operator

$$D = \lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_k E_k$$

dapat didiagonalkan, operator

$$N = T - D$$

nilpoten, dan N berkomutasi dengan D .

BUKTI. Lihat [19], halaman 222–223.

1.1.56. DEFINISI. Karena dalam teorema sebelumnya $T = D + N$, dengan D dapat didiagonalkan dan N nilpoten, kita menyebut D sebagai BAGIAN YANG DAPAT DIDIAGONALKAN dari T , dan N sebagai BAGIAN NILPOTEN dari T .

1.1.57. LATIHAN. Misalkan T adalah operator pada $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Tentukan polinomial karakteristik dan polinomial minimal dari T .
- Tentukan ruang-ruang eigen dari T .
- Tentukan bagian yang dapat didiagonalkan D dan bagian nilpoten N dari T .
- Tentukan matriks yang mendiagonalkan D . Apa bentuk diagonal dari D yang dihasilkan oleh matriks ini?
- Tunjukkan bahwa D berkomutasi dengan N .

1.2. Operator Normal pada Ruang Hasil Kali Dalam

1.2.1. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang vektor. Sebuah fungsi s yang mengaitkan setiap pasangan vektor x dan y dalam V dengan suatu skalar $s(x, y)$ adalah HASIL KALI DALAM SEMU pada V apabila untuk setiap $x, y, z \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$ keempat syarat berikut dipenuhi:

- $s(x + y, z) = s(x, z) + s(y, z)$;
- $s(\alpha x, y) = \alpha s(x, y)$;
- $s(x, y) = \overline{s(y, x)}$; dan
- $s(x, x) \geq 0$.

Jika, selain itu, fungsi s memenuhi

- Untuk setiap x tak nol dalam V , berlaku $s(x, x) > 0$.

maka s adalah HASIL KALI DALAM pada V . Hasil kali dalam dua vektor x dan y biasanya akan kita tuliskan sebagai $\langle x, y \rangle$, bukan $s(x, y)$.

Garis atas pada (c) menyatakan konjugasi kompleks (sehingga berlebihan dalam kasus ruang vektor real). Syarat (a) dan (b) memperlihatkan bahwa hasil kali dalam semu bersifat linear dalam variabel pertamanya. Syarat (a) dan (b) dalam proposisi 1.2.3 menyatakan bahwa hasil kali dalam kompleks bersifat LINEAR KONJUGAT dalam variabel keduanya. Jika suatu fungsi bernilai skalar dengan dua

variabel pada ruang hasil kali dalam semu kompleks bersifat linear dalam satu variabel dan linear konjugat dalam variabel lainnya, fungsi itu sering disebut SESKUILINEAR. (Awalan “sesqui-” berarti “satu setengah”.) Istilah *seskuilinear* juga akan kita gunakan untuk fungsi bilinear pada ruang hasil kali dalam semu real. Secara bersama-sama, syarat (a)–(d) menyatakan bahwa hasil kali dalam semu itu merupakan *bentuk seskuilinear semidefinit positif dan simetris konjugat*; bersama dengan syarat ketat tambahan di atas, bentuk itu definit positif.

1.2.2. NOTASI. Jika V adalah ruang vektor yang telah dilengkapi dengan hasil kali dalam semu dan $x \in V$, kita memperkenalkan singkatan

$$\|x\| := \sqrt{s(x, x)}$$

yang dibaca *norma* x atau *panjang* x . (Istilah yang agak optimistis ini dibenarkan, setidaknya ketika s merupakan hasil kali dalam, oleh proposisi 1.2.15 di bawah.)

1.2.3. PROPOSISI. Jika x, y , dan z merupakan vektor dalam suatu ruang dengan hasil kali dalam semu s dan $\alpha \in \mathbb{K}$, maka

- (a) $s(x, y + z) = s(x, y) + s(x, z)$,
- (b) $s(x, \alpha y) = \bar{\alpha}s(x, y)$, dan
- (c) jika s merupakan hasil kali dalam, maka $s(x, x) = 0$ jika dan hanya jika $x = \mathbf{0}$.

1.2.4. CONTOH. Untuk vektor $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ yang termasuk dalam $\mathbb{K}^n$, definisikan

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k \bar{y}_k.$$

Maka $\mathbb{K}^n$ merupakan ruang hasil kali dalam.

1.2.5. CONTOH. Misalkan $l_2 = l_2(\mathbb{N})$ adalah himpunan semua barisan bilangan kompleks yang terjumlah secara kuadrat. (Suatu barisan $x = (x_k)_{k=1}^\infty$ disebut TERJUMLAH SECARA KUADRAT jika $\sum_{k=1}^\infty |x_k|^2 < \infty$.) (Operasi ruang vektornya didefinisikan titik demi titik.) Untuk vektor $x = (x_1, x_2, \dots)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots)$ dalam l_2 , definisikan

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^\infty x_k \bar{y}_k.$$

Maka l_2 merupakan ruang hasil kali dalam. (Antara lain, harus ditunjukkan bahwa deret dalam definisi di atas benar-benar konvergen.) Ruang serupa adalah $l_2(\mathbb{Z})$, yakni himpunan semua barisan dua sisi yang terjumlah secara kuadrat $x = (\dots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, \dots)$ dengan hasil kali dalam yang sudah jelas.

1.2.6. CONTOH. Untuk $a < b$, misalkan $\mathcal{C}([a, b])$ adalah keluarga semua fungsi kontinu bernilai kompleks pada interval $[a, b]$. Untuk setiap $f, g \in \mathcal{C}([a, b])$, definisikan

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \bar{g(x)} dx.$$

Maka $\mathcal{C}([a, b])$ merupakan ruang hasil kali dalam.

Berikut adalah fakta tunggal yang paling berguna mengenai hasil kali dalam semu. Fakta ini merupakan suatu ketaksamaan yang secara beragam dinisbatkan kepada Cauchy, Schwarz, Bunyakowsky, atau gabungan nama ketiganya.

1.2.7. TEOREMA (Ketaksamaan Schwarz). Misalkan s suatu hasil kali dalam semu yang didefinisikan pada ruang vektor V . Maka ketaksamaan

$$|s(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

berlaku untuk semua vektor x dan y dalam V .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tetapkan $x, y \in V$. Untuk setiap $\alpha \in \mathbb{K}$, kita mengetahui bahwa

$$0 \leq s(x - \alpha y, x - \alpha y). \quad (1.2.1)$$

Uraikan ruas kanan (1.2.1) menjadi empat suku. Jika $s(y, x) = 0$, kesimpulannya langsung. Jika tidak, tuliskan $s(y, x)$ dalam bentuk polar: $s(y, x) = re^{i\theta}$, dengan $r > 0$ dan $\theta \in \mathbb{R}$. Kemudian, dalam ketaksamaan yang diperoleh, tinjau α yang berbentuk $e^{-i\theta}t$ dengan $t \in \mathbb{R}$. Perhatikan bahwa kini ruas kanan (1.2.1) merupakan polinom kuadrat dalam t . Apa yang dapat Anda katakan tentang diskriminannya?

1.2.8. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang vektor dengan hasil kali dalam semu s dan $z \in V$. Maka $s(z, z) = 0$ jika dan hanya jika $s(z, y) = 0$ untuk semua $y \in V$.

1.2.9. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang vektor yang telah dilengkapi dengan hasil kali dalam semu s . Maka himpunan $L := \{z \in V : s(z, z) = 0\}$ merupakan subruang vektor dari V , dan ruang vektor hasil bagi V/L dapat dijadikan ruang hasil kali dalam dengan mendefinisikan

$$\langle [x], [y] \rangle := s(x, y)$$

untuk semua $[x], [y] \in V/L$.

Proposisi berikut menunjukkan bahwa hasil kali dalam bersifat kontinu dalam variabel pertamanya. Simetri konjugat kemudian menjamin kekontinuan dalam variabel keduanya.

1.2.10. PROPOSISI. Jika (x_n) merupakan barisan dalam ruang hasil kali dalam V yang konvergen ke suatu vektor $a \in V$, maka $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle a, y \rangle$ untuk setiap $y \in V$.

1.2.11. CONTOH. Jika (a_k) merupakan barisan bilangan real yang terjumlah secara kuadrat, maka deret $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-1}a_k$ konvergen mutlak.

1.2.12. LATIHAN. Misalkan $0 < a < b$.

(a) Jika f dan g merupakan fungsi kontinu bernilai real pada interval $[a, b]$, maka

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b (f(x))^2 dx \cdot \int_a^b (g(x))^2 dx.$$

(b) Gunakan bagian (a) untuk mencari bilangan M dan N (yang bergantung pada a dan b) sedemikian sehingga

$$M(b-a) \leq \ln \left(\frac{b}{a} \right) \leq N(b-a).$$

(c) Gunakan bagian (b) untuk menunjukkan bahwa $2.5 \leq e \leq 3$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk (b), cobalah $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Kemudian cobalah $f(x) = \frac{1}{x}$ dan $g(x) = 1$. Untuk (c), cobalah $a = 1$ dan $b = 3$. Kemudian cobalah $a = 2$ dan $b = 5$.

1.2.13. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang vektor. Sebuah fungsi $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \|x\|$ adalah NORMA pada V jika

- (a) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ untuk semua $x, y \in V$;
- (b) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ untuk semua $x \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$; dan
- (c) jika $\|x\| = 0$, maka $x = \mathbf{0}$.

Ungkapan $\|x\|$ dapat dibaca sebagai “norma x ” atau “panjang x ”. Jika fungsi $\| \cdot \|$ memenuhi (a) dan (b) di atas (tetapi mungkin tidak memenuhi (c)), fungsi itu merupakan SEMINORMA pada V .

Ruang vektor yang telah dilengkapi dengan suatu norma disebut RUANG LINEAR BERNORMA (atau RUANG VEKTOR BERNORMA). Vektor dalam ruang linear bernorma yang normanya 1 disebut VEKTOR SATUAN.

1.2.14. LATIHAN. Tunjukkan mengapa langsung jelas dari definisi bahwa $\|\mathbf{0}\| = 0$ dan bahwa norma (dan seminorma) hanya dapat mengambil nilai nonnegatif.

Setiap ruang hasil kali dalam merupakan ruang linear bernorma. Dalam bahasa yang lebih tepat, hasil kali dalam pada suatu ruang vektor menginduksi suatu norma pada ruang tersebut.

1.2.15. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam. Pemetaan $x \mapsto \|x\|$ pada V yang didefinisikan dalam 1.2.2 merupakan norma pada V .

Dan setiap ruang linear bernorma merupakan ruang metrik. Ingat kembali definisi berikut.

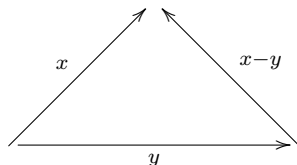
1.2.16. DEFINISI. Misalkan M suatu himpunan tak kosong. Sebuah fungsi $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ adalah METRIK (atau FUNGSI JARAK) pada M jika untuk semua $x, y, z \in M$

- (a) $d(x, y) = d(y, x)$,
- (b) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$, (ketaksamaan segitiga)
- (c) $d(x, x) = 0$, dan
- (d) $d(x, y) = 0$ hanya jika $x = y$.

Jika d merupakan metrik pada himpunan M , kita mengatakan bahwa pasangan (M, d) merupakan RUANG METRIK. Notasi “ $d(x, y)$ ” dibaca “jarak antara x dan y ”. (Seperti biasa, kita mengganti perumusan yang benar “Misalkan (M, d) suatu ruang metrik ...” dengan ungkapan “Misalkan M suatu ruang metrik ...”.)

Jika $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ memenuhi syarat (1)–(3), tetapi tidak memenuhi (4), maka d merupakan PSEUDOMETRIK pada M .

Seperti disebutkan di atas, setiap ruang linear bernorma merupakan ruang metrik. Secara lebih tepat, norma pada suatu ruang vektor menginduksi suatu metrik d , yang didefinisikan oleh $d(x, y) = \|x - y\|$. Dengan kata lain, jarak antara dua vektor adalah panjang selisih keduanya.



Jika tidak ada metrik lain yang ditentukan, kita selalu memandang ruang linear bernorma sebagai ruang metrik di bawah metrik terinduksi ini. Metrik tersebut disebut *metrik yang diinduksi oleh norma*.

1.2.17. CONTOH. Misalkan V suatu ruang linear bernorma. Definisikan $d: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $d(x, y) = \|x - y\|$. Maka d merupakan metrik pada V . Jika V hanya merupakan ruang berseminorma, maka d merupakan pseudometrik.

1.2.18. DEFINISI. Vektor x dan y dalam ruang hasil kali dalam V disebut ORTOGONAL (atau TEGAK LURUS) jika $\langle x, y \rangle = 0$. Dalam hal ini kita menulis $x \perp y$. Subhimpunan A dan B dari V disebut ORTOGONAL jika $a \perp b$ untuk setiap $a \in A$ dan $b \in B$. Dalam hal ini kita menulis $A \perp B$.

1.2.19. DEFINISI. Jika M dan N merupakan subruang dari ruang hasil kali dalam V , kita menggunakan notasi $V = M \oplus N$ untuk menyatakan bukan hanya bahwa V merupakan jumlah langsung (ruang vektor) dari M dan N , melainkan juga bahwa M dan N ortogonal. Dengan demikian, kita mengatakan bahwa V merupakan JUMLAH LANGSUNG ORTOGONAL (INTERNAL) dari M dan N .

1.2.20. PROPOSISI. Misalkan a suatu vektor dalam ruang hasil kali dalam V . Maka $a \perp x$ untuk setiap $x \in V$ jika dan hanya jika $a = 0$.

1.2.21. PROPOSISI. Dalam ruang hasil kali dalam, $x \perp y$ jika dan hanya jika $\|x + \alpha y\| = \|x - \alpha y\|$ untuk semua skalar α .

1.2.22. PROPOSISI (Teorema Pythagoras). *Jika $x \perp y$ dalam suatu ruang hasil kali dalam, maka*

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

1.2.23. DEFINISI. Misalkan V dan W merupakan ruang hasil kali dalam di atas medan skalar yang sama. Untuk (v, w) dan (v', w') dalam $V \times W$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$, definisikan

$$(v, w) + (v', w') = (v + v', w + w')$$

dan

$$\alpha(v, w) = (\alpha v, \alpha w).$$

Hasilnya adalah suatu ruang vektor, yaitu *jumlah langsung (eksternal)* dari V dan W . Untuk menjadikannya ruang hasil kali dalam, definisikan

$$\langle (v, w), (v', w') \rangle = \langle v, v' \rangle + \langle w, w' \rangle.$$

Definisi ini menjadikan jumlah langsung V dan W suatu ruang hasil kali dalam. Ruang tersebut merupakan JUMLAH LANGSUNG dari V dan W yang ORTOGONAL EKSTERNAL, dan dinotasikan dengan $V \oplus W$.

Perhatikan bahwa notasi $\oplus$ yang sama digunakan baik untuk jumlah langsung internal maupun eksternal, serta baik untuk jumlah langsung ruang vektor (lihat definisi 1.1.15) maupun jumlah langsung ortogonal. Jadi, ketika melihat simbol $V \oplus W$, penting untuk mengetahui kategori mana yang sedang kita gunakan: ruang vektor atau ruang hasil kali dalam. Hal ini khususnya penting karena kata “ortogonal” lazim dihilangkan sebagai pewatas “jumlah langsung”, bahkan ketika sifat ortogonal memang dimaksudkan.

1.2.24. CONTOH. Dalam $\mathbb{R}^2$, misalkan M adalah sumbu- x dan L adalah garis dengan persamaan $y = x$. Jika $\mathbb{R}^2$ dipandang sebagai ruang vektor (real), penulisan $\mathbb{R}^2 = M \oplus L$ benar. Sebaliknya, jika $\mathbb{R}^2$ dipandang sebagai ruang hasil kali dalam (real), maka $\mathbb{R}^2 \neq M \oplus L$ (karena M dan L tidak tegak lurus).

1.2.25. PROPOSISI. *Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam. Hasil kali dalam pada V , yang dipandang sebagai pemetaan dari $V \oplus V$ ke $\mathbb{K}$, bersifat kontinu. Demikian pula normanya, yang dipandang sebagai pemetaan dari V ke $\mathbb{R}$.*

Mengenai pembuktian proposisi di atas, perhatikan bahwa pemetaan $(v, v') \mapsto \|v\| + \|v'\|$, $(v, v') \mapsto \sqrt{\|v\|^2 + \|v'\|^2}$, dan $(v, v') \mapsto \max\{\|v\|, \|v'\|\}$ semuanya merupakan norma pada $V \oplus V$. Norma manakah yang diinduksi oleh hasil kali dalam pada $V \oplus V$? Mengapa pilihan norma tidak berpengaruh ketika kita membuktikan bahwa hasil kali dalam tersebut kontinu?

1.2.26. PROPOSISI (Hukum jajaran genjang). *Jika x dan y merupakan vektor dalam suatu ruang hasil kali dalam, maka*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Walaupun setiap hasil kali dalam menginduksi suatu norma, tidak setiap norma berasal dari hasil kali dalam.

1.2.27. CONTOH. Tidak ada hasil kali dalam pada ruang $\mathcal{C}([0, 1])$ yang menginduksi norma seragam.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan proposisi sebelumnya.

1.2.28. PROPOSISI (Identitas polarisasi). *Jika x dan y merupakan vektor dalam ruang hasil kali dalam kompleks, maka*

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2).$$

Apakah identitas yang benar untuk ruang hasil kali dalam *real*?

1.2.29. NOTASI. Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam, $x \in V$, dan $A, B \subseteq V$. Jika $x \perp a$ untuk setiap $a \in A$, kita menulis $x \perp A$; dan jika $a \perp b$ untuk setiap $a \in A$ dan $b \in B$, kita menulis $A \perp B$. Kita mendefinisikan $A^\perp$, yaitu KOMPLEMEN ORTOGONAL dari A , sebagai $\{x \in V : x \perp A\}$. Karena frasa “komplemen ortogonal dari A ” agak panjang, terutama jika digunakan berulang kali, simbol “ $A^\perp$ ” biasanya dilafalkan “A perp”. Kita menulis $A^{\perp\perp}$ untuk $(A^\perp)^\perp$.

1.2.30. PROPOSISI. *Jika A merupakan subhimpunan dari ruang hasil kali dalam V , maka $A^\perp$ merupakan subruang linear tertutup dari V .*

1.2.31. PROPOSISI (Ortonormalisasi Gram–Schmidt). *Jika (v^k) merupakan barisan bebas linear dalam ruang hasil kali dalam V , maka terdapat barisan ortonormal (e^k) dalam V sedemikian sehingga $\text{span}\{v^1, \dots, v^n\} = \text{span}\{e^1, \dots, e^n\}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.*

1.2.32. AKIBAT. *Jika M merupakan subruang dari ruang hasil kali dalam berdimensi hingga V , maka $V = M \oplus M^\perp$.*

Akan berguna untuk mengatakan bahwa suatu barisan *pada akhirnya* memiliki sifat tertentu atau bahwa barisan itu *sering* memiliki sifat tersebut.

1.2.33. DEFINISI. Misalkan (x_n) suatu barisan elemen dari himpunan S dan P suatu sifat yang mungkin dimiliki anggota S . Kita mengatakan bahwa barisan (x_n) PADA AKHIRNYA memiliki sifat P jika terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga x_n memiliki sifat P untuk setiap $n \geq n_0$. (Cara lain untuk menyatakan hal yang sama: x_n memiliki sifat P untuk semua kecuali sejumlah hingga n .)

1.2.34. CONTOH. Misalkan l_c menyatakan ruang vektor yang terdiri atas semua barisan bilangan kompleks yang pada akhirnya nol; yaitu, himpunan semua barisan yang hanya memiliki sejumlah hingga entri tak nol. Barisan tersebut juga disebut barisan dengan *bertumpuan hingga*. Operasi ruang vektornya didefinisikan titik demi titik. Kita menjadikan ruang l_c suatu ruang hasil kali dalam dengan mendefinisikan $\langle a, b \rangle = \langle (a_n), (b_n) \rangle := \sum_{k=1}^{\infty} a_k \bar{b}_k$.

1.2.35. DEFINISI. Misalkan (x_n) suatu barisan elemen dari himpunan S dan P suatu sifat yang mungkin dimiliki anggota S . Kita mengatakan bahwa barisan (x_n) SERING memiliki sifat P jika untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ terdapat $n \geq k$ sedemikian sehingga x_n memiliki sifat P . (Perumusan yang ekuivalen: x_n memiliki sifat P untuk tak hingga banyak nilai n .)

1.2.36. CONTOH. Misalkan $V = l_2$ merupakan ruang hasil kali dalam semua barisan bilangan kompleks yang terjumlah secara kuadrat (lihat contoh 1.2.5) dan $M = l_c$ (lihat contoh 1.2.34). Maka kesimpulan 1.2.32 gagal.

1.2.37. DEFINISI. Suatu FUNGSIONAL LINEAR pada ruang vektor V adalah pemetaan linear dari V ke medan skalarnya. Himpunan semua fungsional linear pada V merupakan RUANG DUAL (ALJABAR) dari V . Kita akan menggunakan notasi $V^\#$ untuk ruang dual aljabar.

1.2.38. TEOREMA (Teorema Riesz–Fréchet). *Jika $f \in V^\#$ dengan V suatu ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka terdapat vektor unik a dalam V sedemikian sehingga*

$$f(x) = \langle x, a \rangle$$

untuk semua x dalam V .

Sebentar lagi kita akan membuktikan (dalam Teorema 4.5.2) bahwa setiap fungsional linear kontinu pada ruang hasil kali dalam *sebarang* memiliki representasi di atas. Versi berdimensi hingga yang dinyatakan di sini merupakan kasus khusus, karena setiap pemetaan linear pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga bersifat kontinu (lihat Proposisi 3.3.9).

1.2.39. DEFINISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu transformasi linear antara ruang hasil kali dalam kompleks. Jika terdapat fungsi $T^*: W \rightarrow V$ yang memenuhi

$$\langle T\mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{v}, T^*\mathbf{w} \rangle$$

untuk semua $\mathbf{v} \in V$ dan $\mathbf{w} \in W$, maka T^* merupakan ADJOIN (atau TRANSPOS KONJUGAT, atau KONJUGAT HERMITIAN) dari T .

1.2.40. PROPOSISI. *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka T^* ada.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Fungsional $\phi: V \times W \rightarrow \mathbb{C}: (v, w) \mapsto \langle Tv, w \rangle$ bersifat seskuilinear. Tetapkan $w \in W$ dan definisikan $\phi_w: V \rightarrow \mathbb{C}: v \mapsto \phi(v, w)$. Maka $\phi_w \in V^\#$. Gunakan teorema Riesz–Fréchet (1.2.38).

1.2.41. PROPOSISI. *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka fungsi T^* yang didefinisikan di atas bersifat linear dan $T^{**} = T$.*

1.2.42. TEOREMA (Teorema dasar aljabar linear). *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka*

$$\ker T^* = (\text{ran } T)^\perp \quad \text{dan} \quad \text{ran } T^* = (\ker T)^\perp.$$

1.2.43. DEFINISI. Suatu operator U pada ruang hasil kali dalam disebut UNITER jika $UU^* = U^*U = I$, yaitu jika $U^* = U^{-1}$.

1.2.44. DEFINISI. Dua operator R dan T pada ruang hasil kali dalam V disebut EKVIVALEN SECARA UNITER jika terdapat operator uniter U pada V sedemikian sehingga $R = U^*TU$.

1.2.45. PROPOSISI. *Jika V merupakan ruang hasil kali dalam, maka ekuivalensi uniter memang merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{L}(V)$.*

1.2.46. DEFINISI. Suatu operator T pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga V disebut DAPAT DIDIAGONALKAN SECARA UNITER jika terdapat basis ortonormal untuk V yang terhadapnya T bersifat diagonal. Secara ekuivalen, suatu operator pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga dengan basis dapat didiagonalkan secara uniter jika operator itu ekuivalen secara uniter dengan operator diagonal.

1.2.47. DEFINISI. Suatu operator T pada ruang hasil kali dalam disebut SWAADJOIN (atau HERMITIAN) jika $T^* = T$.

1.2.48. DEFINISI. Suatu proyeksi P dalam ruang hasil kali dalam disebut PROYEKSI ORTOGONAL jika proyeksi itu swaadjoin. Jika M merupakan jangkauan suatu proyeksi ortogonal, kita akan menggunakan notasi P_M untuk proyeksi tersebut, bukan notasi yang lebih rumit $E_{M^\perp M}$.

PERHATIAN. Proyeksi pada ruang vektor atau ruang linear bernorma bersifat linear dan idempoten, sedangkan proyeksi ortogonal pada ruang hasil kali dalam bersifat linear, idempoten, dan swaadjoin. Situasi yang sebenarnya langsung ini agak dirumitkan oleh kecenderungan umum untuk menyebut proyeksi ortogonal hanya sebagai “proyeksi”. Bahkan, kelak dalam catatan ini kita akan menggunakan konvensi tersebut. Dalam ruang hasil kali dalam, $\oplus$ biasanya menyatakan jumlah langsung ortogonal dan “proyeksi” biasanya berarti “proyeksi ortogonal”. Dalam banyak buku pengantar aljabar linear, seluruh pembahasan berlangsung dalam $\mathbb{R}^n$, sehingga kadang sulit menentukan apakah pada suatu halaman tertentu penulis memperlakukan $\mathbb{R}^n$ sebagai ruang vektor atau sebagai ruang hasil kali dalam.

1.2.49. PROPOSISI. *Jika P merupakan proyeksi ortogonal pada ruang hasil kali dalam V , maka kita memperoleh dekomposisi jumlah langsung ortogonal $V = \ker P \oplus \text{ran } P$.*

1.2.50. DEFINISI. Jika $I_V = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$ merupakan resolusi identitas dalam suatu ruang hasil kali dalam V dan setiap P_k merupakan proyeksi ortogonal, kita mengatakan bahwa $I_V = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$ merupakan RESOLUSI ORTOGONAL DARI IDENTITAS.

1.2.51. PROPOSISI. *Jika $I_V = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$ merupakan resolusi ortogonal dari identitas pada ruang hasil kali dalam V , maka $V = \bigoplus_{k=1}^n \text{ran } P_k$.*

1.2.52. DEFINISI. Suatu operator N pada ruang hasil kali dalam disebut NORMAL jika $NN^* = N^*N$.

Dua pencapaian besar aljabar linear adalah *teorema spektral* untuk operator pada ruang hasil kali dalam (kompleks) berdimensi hingga (lihat 1.2.53), yang memberikan syarat perlu dan cukup yang dapat dinyatakan secara sederhana agar suatu operator dapat didiagonalkan secara uniter, dan teorema 1.2.54, yang memberikan klasifikasi lengkap operator-operator tersebut.

1.2.53. TEOREMA (Teorema Spektral untuk Ruang Hasil Kali Dalam Kompleks Berdimensi Hingga). Misalkan T suatu operator pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga V dengan nilai-nilai eigen (berbeda) $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Maka T dapat didiagonalkan secara uniter jika dan hanya jika T normal. Jika T normal, maka terdapat resolusi ortogonal dari identitas $I_V = P_1 + \dots + P_n$, dengan jangkauan proyeksi ortogonal P_k untuk setiap k merupakan ruang eigen yang berkaitan dengan λ_k , dan selanjutnya

$$T = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_n P_n.$$

BUKTI. Lihat [29], halaman 227.

1.2.54. TEOREMA. Dua operator normal pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga ekuivalen secara uniter jika dan hanya jika keduanya memiliki nilai-nilai eigen yang sama, masing-masing dengan multiplisitas yang sama; yaitu, jika dan hanya jika keduanya memiliki polinom karakteristik yang sama.

BUKTI. Lihat [19], halaman 357.

Sebagian besar uraian selanjutnya dikhususkan untuk upaya yang sungguh tak sepele dalam mencari generalisasi yang tepat dari kedua hasil di atas ke ranah berdimensi tak hingga, serta bentang matematika menakjubkan yang mulai terlihat di sepanjang perjalanan tersebut.

1.2.55. LATIHAN. Misalkan $N = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 + 2i & 1 - i & 1 - i \\ 1 - i & 4 + 2i & 1 - i \\ 1 - i & 1 - i & 4 + 2i \end{bmatrix}$.

- Tunjukkan bahwa matriks N bersifat normal.
- Dengan demikian, menurut *teorema spektral*, N dapat dituliskan sebagai kombinasi linear proyeksi-proyeksi ortogonal. Tunjukkan secara eksplisit cara melakukannya (dan kerjakan perhitungannya).

SELINGAN SANGAT SINGKAT TENTANG BAHASA KATEGORI

Dalam matematika kita mempelajari berbagai hal (objek) dan pemetaan tertentu di antara hal-hal tersebut (morfisme). Beberapa contohnya ialah himpunan dan fungsi, grup dan homomorfisme, ruang topologis dan pemetaan kontinu, ruang vektor dan transformasi linear, serta ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas. Contoh-contoh ini masing-masing berasal dari cabang matematika yang berbeda—teori himpunan, teori grup, topologi, aljabar linear, dan analisis fungsional. Namun, bidang-bidang yang berbeda ini memiliki banyak kesamaan: istilah seperti hasil kali, koproduk, subobjek, hasil bagi, tarik balik, isomorfisme, dan limit proyektif muncul dalam banyak bidang. Teori kategori merupakan upaya untuk menyatukan dan memformalkan sebagian konsep umum tersebut. Dalam arti tertentu, teori kategori mempelajari hal-hal yang sama-sama dimiliki oleh berbagai cabang matematika. Barangkali uraian yang lebih baik ialah: bahasa kategori memberi tahu kita “bagaimana sesuatu bekerja”, bukan “apa sesuatu itu”.

Catatan ini—dan memang setiap buku pada tingkat ini—menggunakan bahasa himpunan di mana-mana tanpa mensyaratkan kajian terperinci tentang teori himpunan aksiomatik. Demikian pula, kita akan dengan leluasa menggunakan *bahasa* kategori tanpa terlebih dahulu memulai kajian teori kategori yang memuaskan dari segi fondasi (teori kategori sendiri merupakan bidang penelitian yang luas dan penting). Kadang-kadang buku teks membuat bahkan bahasa kategori sulit dipelajari karena sangat mengandalkan latar belakang aljabar pembaca. Sebagaimana kebanyakan orang merasa nyaman menggunakan bahasa himpunan (terlepas dari apakah mereka pernah mengkaji *teori* himpunan secara serius), hampir setiap orang seharusnya mendapati bahwa bahasa kategori nyaman digunakan dan memberi pencerahan tanpa prasyarat yang rumit.

Bagi pembaca yang ingin mendalami pokok ini, saya merekomendasikan pengantar yang sangat ramah ke dunia kategori, yang terdapat sebagai Bab 3 dalam buku indah karya Semadeni [32]. Salah satu buku klasik yang ditulis oleh seorang pendiri bidang ini ialah [23]. Buku yang lebih baru ialah [24].

Dengan menunjukkan prinsip-prinsip pemersatu, bahasa kategori kerap memberikan wawasan mencolok tentang “cara sesuatu bekerja” dalam matematika. Yang sama pentingnya, kita menjadi lebih efisien karena tidak perlu mengulangi argumen yang pada hakikatnya sama dalam konteks yang hanya sedikit berbeda.

Untuk sementara, kita hanya akan mendefinisikan “objek”, “morfisme”, dan “funktork”, lalu memberikan beberapa contoh.

2.1. Objek dan Morfisme

2.1.1. DEFINISI. Misalkan $\mathfrak{A}$ suatu kelas yang anggota-anggotanya kita sebut OBJEK. Untuk setiap pasangan objek (S, T) , kita kaitkan suatu kelas $\mathfrak{Mor}(S, T)$ yang anggota-anggotanya kita sebut MORFISME (atau PANAH) dari S ke T . Kita mengasumsikan bahwa $\mathfrak{Mor}(S, T)$ dan $\mathfrak{Mor}(U, V)$ saling lepas, kecuali jika $S = U$ dan $T = V$.

Kita mengandaikan pula adanya operasi $\circ$ (disebut KOMPOSISI) yang mengaitkan setiap $\alpha \in \mathfrak{Mor}(S, T)$ dan setiap $\beta \in \mathfrak{Mor}(T, U)$ dengan suatu morfisme $\beta \circ \alpha \in \mathfrak{Mor}(S, U)$ sedemikian rupa sehingga:

$$(a) \quad \gamma \circ (\beta \circ \alpha) = (\gamma \circ \beta) \circ \alpha \text{ apabila } \alpha \in \mathfrak{Mor}(S, T), \beta \in \mathfrak{Mor}(T, U), \text{ dan } \gamma \in \mathfrak{Mor}(U, V);$$

- (b) untuk setiap objek S terdapat morfisme $I_S \in \mathcal{M}\text{or}(S, S)$ yang memenuhi $\alpha \circ I_S = \alpha$ apabila $\alpha \in \mathcal{M}\text{or}(S, T)$, dan $I_S \circ \beta = \beta$ apabila $\beta \in \mathcal{M}\text{or}(R, S)$.

Dalam keadaan ini, kelas $\mathfrak{A}$ bersama keluarga morfisme yang terkait merupakan suatu KATEGORI.

Kita akan mencadangkan notasi $S \xrightarrow{\alpha} T$ untuk keadaan ketika S dan T merupakan objek dalam suatu kategori dan α adalah morfisme anggota $\mathcal{M}\text{or}(S, T)$. Seperti halnya pada grup dan ruang vektor, kita biasanya menghilangkan simbol komposisi $\circ$ dan menulis $\beta\alpha$ untuk $\beta \circ \alpha$.

Suatu kategori disebut KECIL SECARA LOKAL jika $\mathcal{M}\text{or}(S, T)$ merupakan himpunan untuk setiap pasangan objek S dan T dalam kategori tersebut. Kategori itu disebut KECIL jika, selain itu, kelas semua objeknya merupakan suatu himpunan. Dalam catatan ini, kategori-kategori yang kita minati akan bersifat kecil secara lokal.

2.1.2. CONTOH. Kategori **SET** memiliki himpunan sebagai objek dan fungsi (pemetaan) sebagai morfisme.

2.1.3. CONTOH. Kategori **AbGp** memiliki grup Abelian sebagai objek dan homomorfisme grup sebagai morfisme.

2.1.4. CONTOH. Kategori **VEC** memiliki ruang vektor sebagai objek dan transformasi linear sebagai morfisme.

2.1.5. DEFINISI. Misalkan $\leq$ suatu relasi pada himpunan tak kosong S .

- Jika relasi $\leq$ bersifat refleksif (yakni, $x \leq x$ untuk setiap $x \in S$) dan transitif (yakni, jika $x \leq y$ dan $y \leq z$, maka $x \leq z$), relasi itu disebut suatu PRAURUTAN.
- Jika $\leq$ merupakan praurutan dan juga bersifat antisimetris (yakni, jika $x \leq y$ dan $y \leq x$, maka $x = y$), relasi itu disebut suatu URUTAN PARSIAL.
- Elemen x dan y dalam suatu himpunan yang telah diberi praurutan disebut DAPAT DIBANDINGKAN jika $x \leq y$ atau $y \leq x$.
- Jika $\leq$ merupakan urutan parsial yang membuat setiap dua elemen dapat dibandingkan, relasi itu disebut suatu URUTAN LINEAR (atau suatu URUTAN TOTAL).
- Jika relasi $\leq$ merupakan praurutan (berturut-turut, urutan parsial, urutan linear) pada S , pasangan $(S, \leq)$ disebut suatu HIMPUNAN TERPRAURUT (berturut-turut, HIMPUNAN TERURUT PARSIAL, HIMPUNAN TERURUT LINEAR).
- Subhimpunan terurut linear dari himpunan terurut parsial $(S, \leq)$ disebut suatu RANTAI di S .

Kita boleh menulis $b \geq a$ sebagai pengganti $a \leq b$. Notasi $a < b$ (atau, secara ekuivalen, $b > a$) berarti $a \leq b$ dan $a \neq b$.

2.1.6. DEFINISI. Pemetaan $f: S \rightarrow T$ antara himpunan-himpunan terpraurut disebut PELESTARI URUTAN jika $x \leq y$ di S mengakibatkan $f(x) \leq f(y)$ di T .

2.1.7. CONTOH. Kategori **POSET** memiliki himpunan terurut parsial sebagai objek dan pemetaan pelestari urutan sebagai morfisme.

2.1.8. NOTASI. Misalkan $f: S \rightarrow T$ suatu fungsi antara himpunan. Untuk $A \subseteq S$, kita mendefinisikan $f^{\rightarrow}(A) = \{f(x): x \in A\}$, dan untuk $B \subseteq T$, kita mendefinisikan $f^{\leftarrow}(B) = \{x \in S: f(x) \in B\}$. Kita mengatakan bahwa $f^{\rightarrow}(A)$ adalah CITRA A DI BAWAH f dan bahwa $f^{\leftarrow}(B)$ adalah PRACITRA (atau CITRA INVERS) B DI BAWAH f . Kadang-kadang, untuk menghindari notasi yang berjejal, saya akan menyerah pada kebiasaan meragukan dengan menulis $f(A)$ sebagai pengganti $f^{\rightarrow}(A)$.

2.1.9. DEFINISI. Ingat bahwa keluarga $\mathfrak{T}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan suatu himpunan X disebut suatu TOPOLOGI pada X jika keluarga itu memuat himpunan kosong $\emptyset$ dan X sendiri serta tertutup terhadap pembentukan gabungan ($\bigcup \mathfrak{S} \in \mathfrak{T}$ apabila $\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T}$) dan irisan hingga ($\bigcap \mathfrak{F} \in \mathfrak{T}$ apabila $\mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{T}$ dan $\mathfrak{F}$ berhingga). Himpunan tak kosong X bersama suatu topologi pada X disebut suatu RUANG TOPOLOGIS. Jika $(X, \mathfrak{T})$ suatu ruang topologis, setiap anggota $\mathfrak{T}$ disebut

suatu HIMPUNAN TERBUKA. Untuk menyatakan bahwa himpunan U merupakan subhimpunan terbuka dari X , kita sering menulis $U \subsetneq X$. Komplemen dari suatu himpunan terbuka disebut suatu HIMPUNAN TERTUTUP. Fungsi $f: X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang topologis disebut KONTINU jika pra-citra setiap himpunan terbuka bersifat terbuka; yakni, jika $f^{-1}(V) \subsetneq X$ apabila $V \subsetneq Y$. (Jika Anda belum pernah menjumpai ruang topologis, lihat dua butir pertama dalam bagian pertama Bab 10 dan bagian pertama Bab 11 pada catatan daring saya [8].)

2.1.10. CONTOH. Setiap himpunan tak kosong X memiliki topologi terkecil (terkasar); topologi itu terdiri tepat atas dua himpunan, $\emptyset$ dan X . Topologi ini adalah topologi INDISKRET pada X . (Perhatikan ejaan istilah bahasa Inggrisnya: terdapat kata lain dalam bahasa Inggris, “indiscreet”, yang bermakna sama sekali berbeda.) Himpunan X juga memiliki topologi terbesar (terhalus), yang terdiri atas keluarga $\mathfrak{P}(X)$ dari semua subhimpunan X . Topologi ini adalah topologi DISKRET pada X .

2.1.11. CONTOH. Kategori **TOP** memiliki ruang topologis sebagai objek dan fungsi kontinu sebagai morfisme.

2.1.12. DEFINISI. Misalkan $(A, +, M)$ suatu ruang vektor atas $\mathbb{K}$ yang dilengkapi dengan operasi biner lain $A \times A \rightarrow A$, dengan $(x, y) \mapsto x \cdot y$, sedemikian rupa sehingga $(A, +, \cdot)$ merupakan gelanggang. (Notasi $x \cdot y$ biasanya disingkat menjadi xy .) Jika, selain itu, persamaan

$$\alpha(xy) = (\alpha x)y = x(\alpha y) \quad (2.1.1)$$

berlaku untuk semua $x, y \in A$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$, maka $(A, +, M, \cdot)$ disebut suatu ALJABAR atas medan $\mathbb{K}$ (kadang-kadang disebut ALJABAR ASOSIATIF LINEAR). Seperti biasa, kita menyalahgunakan terminologi dengan menulis hal-hal seperti, “Misalkan A suatu aljabar.” Kita mengatakan bahwa suatu aljabar A BERIDENTITAS jika gelanggang yang mendasarinya $(A, +, \cdot)$ memiliki identitas perkalian; yakni, jika terdapat suatu elemen $\mathbf{1}_A \neq \mathbf{0}$ di A sehingga $\mathbf{1}_A \cdot x = x \cdot \mathbf{1}_A = x$ untuk semua $x \in A$. Aljabar itu disebut KOMUTATIF jika gelanggangnya komutatif; yakni, jika $xy = yx$ untuk semua $x, y \in A$.

Subhimpunan B dari suatu aljabar A disebut suatu SUBALJABAR dari A jika subhimpunan tersebut merupakan aljabar dengan operasi-operasi yang diwarisinya dari A . Suatu subaljabar B dari aljabar beridentitas A disebut SUBALJABAR BERIDENTITAS jika memuat identitas perkalian dari A .

PERHATIAN. Agar menjadi subaljabar beridentitas, *tidaklah* cukup jika B memiliki identitas perkaliannya sendiri; subaljabar itu harus memuat identitas dari A . Jadi, suatu aljabar dapat sekaligus beridentitas dan merupakan subaljabar dari A tanpa menjadi subaljabar beridentitas dari A .

Pemetaan $f: A \rightarrow B$ antara aljabar-aljabar disebut suatu HOMOMORFISME (ALJABAR) jika pemetaan itu merupakan pemetaan linear antara A dan B sebagai ruang vektor yang mempertahankan perkalian (yakni, $f(xy) = f(x)f(y)$ untuk semua $x, y \in A$). Dengan kata lain, homomorfisme aljabar adalah homomorfisme gelanggang linear. Pemetaan itu disebut HOMOMORFISME (ALJABAR) BERIDENTITAS jika mempertahankan identitas; yakni, jika A dan B keduanya merupakan aljabar beridentitas dan $f(\mathbf{1}_A) = \mathbf{1}_B$. KERNEL dari suatu homomorfisme aljabar $f: A \rightarrow B$ tentu saja adalah $\{a \in A: f(a) = \mathbf{0}\}$.

Jika f^{-1} ada dan juga merupakan homomorfisme aljabar, maka f disebut suatu ISOMORFISME dari A ke B . Jika terdapat isomorfisme dari A ke B , maka A dan B disebut ISOMORFIK.

2.1.13. CONTOH. Kategori **ALG** memiliki aljabar sebagai objek dan homomorfisme aljabar sebagai morfisme.

Contoh-contoh sebelumnya merupakan contoh *kategori konkret*—yakni, kategori yang objek-objeknya berupa himpunan (biasanya bersama struktur tambahan) dan morfisme-morfismenya berupa fungsi (biasanya dengan mempertahankan struktur tambahan tersebut). Dalam catatan ini, kategori-kategori yang kita minati bersifat konkret sekaligus kecil secara lokal. Berikut ini (bagi pembaca yang ingin tahu) adalah definisi yang lebih formal untuk *kategori konkret*.

2.1.14. DEFINISI. Suatu kategori $\mathfrak{A}$ bersama fungsi $| \cdot |$ yang mengaitkan setiap objek A di $\mathfrak{A}$ dengan suatu himpunan $|A|$ disebut suatu KATEGORI KONKRET jika syarat-syarat berikut dipenuhi:

- (a) setiap morfisme $A \xrightarrow{f} B$ merupakan fungsi dari $|A|$ ke $|B|$;
- (b) setiap morfisme identitas I_A di $\mathfrak{A}$ merupakan fungsi identitas pada $|A|$; dan
- (c) komposisi morfisme $A \xrightarrow{f} B$ dan $B \xrightarrow{g} C$ sama dengan komposisi fungsi $f: |A| \rightarrow |B|$ dan $g: |B| \rightarrow |C|$.

Jika A suatu objek dalam kategori konkret $\mathfrak{A}$, maka $|A|$ disebut HIMPUNAN DASAR dari A .

Meskipun kategori-kategori yang kita minati dalam catatan ini memang merupakan kategori konkret, mungkin tetap menarik untuk melihat contoh kategori yang *tidak disajikan secara konkret*, yakni tanpa terlebih dahulu mewujudkan objek sebagai himpunan dan morfisme sebagai fungsi.

2.1.15. CONTOH. Misalkan G suatu monoid (yakni, semigrup beridentitas). Tinjau suatu kategori $\mathbf{C}$ yang memiliki tepat satu objek, yang kita sebut $\star$. Karena hanya ada satu objek, hanya ada satu keluarga morfisme $\text{Mor}(\star, \star)$, yang kita ambil sebagai G . Komposisi morfisme didefinisikan sebagai perkalian monoid. Artinya, $a \circ b := ab$ untuk semua $a, b \in G$. Jelas bahwa komposisi bersifat asosiatif dan elemen identitas G merupakan morfisme identitas. Jadi, $\mathbf{C}$ adalah suatu kategori.

2.1.16. DEFINISI. Dalam setiap kategori konkret, kita akan menyebut morfisme injektif sebagai suatu MONOMORFISME dan morfisme surjektif sebagai suatu EPIMORFISME.

PERHATIAN. Definisi-definisi di atas mencerminkan penggunaan asli istilah tersebut oleh Bourbaki dan merupakan definisi yang paling lazim dipakai oleh matematikawan di luar teori kategori itu sendiri; di dalam teori kategori, “monomorfisme” berarti “dapat dibatalkan dari kiri” dan “epimorfisme” berarti “dapat dibatalkan dari kanan”. (Perhatikan bahwa istilah *injektif* dan *surjektif* mungkin tidak bermakna jika diterapkan pada morfisme dalam kategori yang tidak konkret.)

Suatu morfisme $B \xrightarrow{g} C$ disebut DAPAT DIBATALKAN DARI KIRI jika, setiap kali morfisme $A \xrightarrow{f_1} B$ dan $A \xrightarrow{f_2} B$ memenuhi $gf_1 = gf_2$, berlaku $f_1 = f_2$. Mac Lane menyarankan agar morfisme yang dapat dibatalkan dari kiri disebut morfisme MONIK. Perbedaan antara morfisme monik dan monomorfisme ternyata kecil. Dalam catatan ini, hampir semua morfisme yang kita jumpai bersifat monik jika dan hanya jika merupakan monomorfisme. Sebagai latihan mudah, buktikan bahwa setiap morfisme injektif dalam suatu kategori (konkret) bersifat monik. Konversnya kadang-kadang gagal.

Dengan semangat yang sama, Mac Lane menyarankan agar suatu morfisme yang *dapat dibatalkan dari kanan* (yakni, suatu morfisme $A \xrightarrow{f} B$ sedemikian sehingga, apabila morfisme $B \xrightarrow{g_1} C$ dan $B \xrightarrow{g_2} C$ memenuhi $g_1f = g_2f$, maka $g_1 = g_2$) disebut suatu morfisme EPIK. Sekali lagi, merupakan latihan mudah untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kategori (konkret), setiap epimorfisme bersifat epik. Namun, konversnya gagal dalam beberapa kategori yang cukup umum.

2.1.17. DEFINISI. Terminologi untuk invers morfisme dalam kategori pada dasarnya sama dengan terminologi untuk fungsi. Misalkan $A \xrightarrow{\alpha} B$ dan $B \xrightarrow{\beta} A$ merupakan morfisme dalam suatu kategori. Jika $\beta \circ \alpha = I_A$, maka β adalah suatu INVERS KIRI dari α dan, secara ekuivalen, α adalah suatu INVERS KANAN dari β . Kita mengatakan bahwa morfisme α merupakan suatu ISOMORFISME (atau bersifat INVERTIBEL) jika terdapat morfisme $B \xrightarrow{\beta} A$ yang sekaligus merupakan invers kiri dan invers kanan dari α . Morfisme demikian dinotasikan dengan α^{-1} dan disebut INVERS dari α .

2.1.18. PROPOSISI. Misalkan $A \xrightarrow{\alpha} B$ suatu morfisme dalam suatu kategori. Jika α memiliki invers kiri λ dan invers kanan ρ , maka $\lambda = \rho$ dan, akibatnya, α merupakan suatu isomorfisme.

Dalam setiap kategori konkret, kita dapat menanyakan apakah setiap morfisme bijektif (yakni, setiap pemetaan yang sekaligus merupakan monomorfisme dan epimorfisme) adalah suatu isomorfisme. Jawabannya sering kali merupakan *ya* yang mudah (seperti dalam **SET**, **AbGp**, dan **VEC**) atau *tidak* yang mudah (misalnya, dalam kategori **POSET** yang terdiri atas himpunan terurut parsial dan pemetaan pelestari urutan). Namun, sesekali jawabannya ternyata berupa hasil yang menarik dan mendalam (lihat, misalnya, *teorema pemetaan terbuka* 6.3.4).

2.1.19. CONTOH. Dalam kategori **SET**, setiap morfisme bijektif merupakan suatu isomorfisme.

2.1.20. CONTOH. Kategori **LAT** memiliki kekisi sebagai objek dan homomorfisme kekisi sebagai morfisme. (Suatu KEKISI adalah himpunan terurut parsial yang setiap pasangan elemennya memiliki infimum dan supremum, dan suatu HOMOMORFISME KEKISI adalah pemetaan antara kekisi-kekisi yang mempertahankan infimum dan supremum.) Dalam kategori ini, morfisme bijektif merupakan isomorfisme.

2.1.21. CONTOH. Suatu HOMEOMORFISME adalah bijeksi kontinu f antara ruang-ruang topologis yang inversnya f^{-1} juga kontinu. Homeomorfisme merupakan isomorfisme dalam kategori **TOP**. Dalam kategori ini, tidak setiap bijeksi kontinu merupakan homeomorfisme.

2.1.22. CONTOH. Jika, dalam kategori **C** pada Contoh 2.1.15, monoid G merupakan suatu grup, maka setiap morfisme dalam **C** merupakan suatu isomorfisme.

2.2. Funktor

2.2.1. DEFINISI. Jika **A** dan **B** merupakan kategori, suatu FUNKTOR KOVARIAN F dari **A** ke **B** (ditulis $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$) adalah sepasang pemetaan: suatu PEMETAAN OBJEK F yang mengaitkan setiap objek S dalam **A** dengan suatu objek $F(S)$ dalam **B**, dan suatu PEMETAAN MORFISME (yang juga dinotasikan dengan F) yang mengaitkan setiap morfisme $f \in \mathcal{M}\text{or}(S, T)$ dalam **A** dengan suatu morfisme $F(f) \in \mathcal{M}\text{or}(F(S), F(T))$ dalam **B**, sedemikian rupa sehingga

- (a) $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ apabila $g \circ f$ terdefinisi dalam **A**; dan
- (b) $F(\text{id}_S) = \text{id}_{F(S)}$ untuk setiap objek S dalam **A**.

Definisi suatu FUNKTOR KONTRAVARIAN $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$ berbeda dari definisi sebelumnya hanya dalam dua hal. Pertama, pemetaan morfismenya mengaitkan setiap morfisme $f \in \mathcal{M}\text{or}(S, T)$ dalam **A** dengan suatu morfisme $F(f) \in \mathcal{M}\text{or}(F(T), F(S))$ dalam **B**. Kedua, syarat (a) di atas diganti dengan

- (a') $F(g \circ f) = F(f) \circ F(g)$ apabila $g \circ f$ terdefinisi dalam **A**.

2.2.2. CONTOH. Suatu FUNKTOR PELUPA adalah funktor yang memetakan objek dan morfisme dari suatu kategori **C** ke kategori **C'** yang memiliki struktur atau sifat lebih sedikit. Sebagai contoh, jika V suatu ruang vektor, funktor F yang “melupakan” operasi perkalian skalar pada ruang vektor akan memetakan V ke kategori grup Abelian. (Grup Abelian $F(V)$ akan memiliki himpunan elemen yang sama dengan ruang vektor V dan operasi penjumlahan yang sama, tetapi tidak memiliki perkalian skalar.) Suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor akan dibawa oleh funktor F menjadi homomorfisme grup $F(T)$ antara grup-grup Abelian $F(V)$ dan $F(W)$.

Funktor pelupa juga dapat “melupakan” sifat. Jika G suatu objek dalam kategori grup Abelian, funktor yang “melupakan” komutativitas grup Abelian akan membawa G ke kategori grup.

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa semua kategori yang kita minati dalam catatan ini merupakan kategori konkret (kategori yang objek-objeknya berupa himpunan dengan struktur tambahan dan morfisme-morfismenya berupa pemetaan yang, dalam pengertian tertentu, mempertahankan struktur tambahan tersebut). Kita akan beberapa kali menggunakan jenis khusus funktor pelupa—funktor yang melupakan seluruh struktur objek kecuali himpunan dasarnya

dan yang melupakan segala sifat morfisme yang mempertahankan struktur. Jika A suatu objek dalam suatu kategori konkret $\mathbf{C}$, kita menotasikan himpunan dasarnya dengan $|A|$. Jika $A \xrightarrow{f} B$ suatu morfisme dalam $\mathbf{C}$, kita menotasikan dengan $|f|$ pemetaan dari $|A|$ ke $|B|$ yang dipandang sekadar sebagai fungsi antara himpunan. Mudah dilihat bahwa $| \cdot |$, yang membawa objek dalam $\mathbf{C}$ ke objek dalam $\mathbf{SET}$ (kategori himpunan dan pemetaan) serta morfisme dalam $\mathbf{C}$ ke morfisme dalam $\mathbf{SET}$, merupakan suatu funktor kovarian.

Dalam kategori $\mathbf{VEC}$ yang terdiri atas ruang vektor dan pemetaan linear, misalnya, $| \cdot |$ membuat ruang vektor V “melupakan” penjumlahan maupun perkalian skalarnya ($|V|$ hanyalah suatu himpunan). Jika $T: V \rightarrow W$ suatu transformasi linear, maka $|T|: |V| \rightarrow |W|$ hanyalah pemetaan antara himpunan—pemetaan itu telah “melupakan” sifat mempertahankan operasi.

2.2.3. DEFINISI. Suatu himpunan terurut parsial disebut LENGKAP SECARA URUTAN jika setiap subhimpunan tak kosong memiliki supremum (yakni, batas atas terkecil) dan infimum (batas bawah terbesar).

2.2.4. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan. Maka HIMPUNAN KUASA dari S , yang dinotasikan dengan $\mathfrak{P}(S)$, adalah keluarga semua subhimpunan S .

2.2.5. CONTOH (Funktork himpunan kuasa). Misalkan S suatu himpunan tak kosong.

- (a) Himpunan kuasa $\mathfrak{P}(S)$ dari S yang diurutkan secara parsial oleh $\subseteq$ bersifat lengkap secara urutan.
- (b) Kelas himpunan terurut parsial yang lengkap secara urutan beserta pemetaan pelestari urutan merupakan suatu kategori.
- (c) Untuk setiap fungsi f antara himpunan, misalkan $\mathfrak{P}(f) = f^{\rightarrow}$. Maka $\mathfrak{P}$ merupakan funktor kovarian dari kategori himpunan dan fungsi ke kategori himpunan terurut parsial yang lengkap secara urutan beserta pemetaan pelestari urutan.
- (d) Untuk setiap fungsi f antara himpunan, misalkan $\mathfrak{P}(f) = f^{\leftarrow}$. Maka $\mathfrak{P}$ merupakan funktor kontravarian dari kategori himpunan dan fungsi ke kategori himpunan terurut parsial yang lengkap secara urutan beserta pemetaan pelestari urutan.

2.2.6. DEFINISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang vektor. Untuk setiap $g \in W^{\#}$, misalkan $T^{\#}(g) = gT$. Perhatikan bahwa $T^{\#}(g) \in V^{\#}$. Pemetaan $T^{\#}$ dari ruang vektor $W^{\#}$ ke ruang vektor $V^{\#}$ disebut pemetaan ADJOIN (ruang vektor) dari T .

2.2.7. CONTOH. Pasangan pemetaan $V \mapsto V^{\#}$ (yang membawa suatu ruang vektor ke dual aljabarnya) dan $T \mapsto T^{\#}$ (yang membawa suatu pemetaan linear ke dualnya) merupakan funktor kontravarian dari kategori $\mathbf{VEC}$ yang terdiri atas ruang vektor dan pemetaan linear ke kategori itu sendiri.

2.2.8. CONTOH. Jika $\mathbf{C}$ suatu kategori, definisikan $\mathbf{C}^2$ sebagai kategori yang objek-objeknya merupakan pasangan terurut objek dalam $\mathbf{C}$ dan morfisme-morfismenya merupakan pasangan terurut morfisme dalam $\mathbf{C}$. Jadi, jika $A \xrightarrow{f} C$ dan $B \xrightarrow{g} D$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}$, maka $(A, B) \xrightarrow{(f,g)} (C, D)$ (dengan $(f, g)(a, b) = (f(a), g(b))$ untuk semua $a \in A$ dan $b \in B$ apabila kategori tersebut konkret) merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}^2$. Komposisi morfisme didefinisikan dengan cara yang wajar: $(f, g) \circ (h, j) = (f \circ h, g \circ j)$. Kita mendefinisikan FUNKTOR DIAGONAL $\mathbf{C} \xrightarrow{D} \mathbf{C}^2$ dengan $D(A) := (A, A)$ dan $D(f) := (f, f)$. Ini merupakan funktor kovarian.

2.2.9. CONTOH. Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis dan $\phi: X \rightarrow Y$ kontinu. Definiskan $\mathcal{C}\phi$ pada $\mathcal{C}(Y)$ dengan

$$\mathcal{C}\phi(g) = g \circ \phi$$

untuk semua $g \in \mathcal{C}(Y)$. Maka pasangan pemetaan $X \mapsto \mathcal{C}(X)$ dan $\phi \mapsto \mathcal{C}\phi$ merupakan funktor kontravarian dari kategori $\mathbf{TOP}$ yang terdiri atas ruang topologis dan pemetaan kontinu ke kategori aljabar beridentitas dan homomorfisme aljabar beridentitas.

RUANG LINEAR BERNORMA

3.1. Norma

Dalam dunia analisis, penghuni yang paling dominan adalah ruang fungsi, yakni ruang vektor yang terdiri atas fungsi-fungsi bernilai real atau kompleks. Agar menarik bagi seorang analis, ruang semacam itu harus dilengkapi dengan suatu topologi. Sering kali topologi tersebut merupakan topologi metrik, yang pada gilirannya kerap berasal dari suatu norma (lihat proposisi 1.2.17).

3.1.1. CONTOH. Untuk $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, misalkan $\|x\| = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2\right)^{1/2}$. Ini adalah NORMA BIASA (atau NORMA EUKLIDES) pada $\mathbb{K}^n$; kecuali jika secara eksplisit dinyatakan sebaliknya, ketika dipandang sebagai ruang linear bernorma, $\mathbb{K}^n$ selalu dianggap memiliki norma ini. Jelas bahwa norma ini menginduksi metrik biasa (Euklides) pada $\mathbb{K}^n$.

3.1.2. CONTOH. Untuk $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, misalkan $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|$. Mudah dilihat bahwa fungsi $x \mapsto \|x\|_1$ merupakan norma pada $\mathbb{K}^n$. Norma ini kadang-kadang disebut NORMA-1 pada $\mathbb{K}^n$. Norma ini menginduksi apa yang disebut *metrik taksi* pada $\mathbb{R}^2$.

Dari enam contoh berikutnya, contoh terakhir adalah yang paling umum. Perhatikan bahwa semua contoh lainnya merupakan kasus khususnya atau subruang dari kasus-kasus khususnya.

3.1.3. CONTOH. Untuk $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, misalkan $\|x\|_\infty = \max\{|x_k| : 1 \leq k \leq n\}$. Ini mendefinisikan suatu norma pada $\mathbb{K}^n$; norma tersebut adalah NORMA SERAGAM pada $\mathbb{K}^n$. Norma ini menginduksi metrik seragam pada $\mathbb{K}^n$. Notasi alternatif untuk $\|x\|_\infty$ adalah $\|x\|_U$.

3.1.4. CONTOH. Himpunan l_∞ dari semua barisan bilangan kompleks yang terbatas jelas merupakan ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar titik demi titik. Untuk $x = (x_1, x_2, \dots) \in l_\infty$, misalkan $\|x\|_\infty = \sup\{|x_k| : 1 \leq k\}$. Ini mendefinisikan suatu norma pada l_∞ ; norma tersebut adalah NORMA SERAGAM pada l_∞ .

3.1.5. CONTOH. Salah satu subruang dari 3.1.4 adalah ruang c yang terdiri atas semua barisan bilangan kompleks yang konvergen. Di bawah norma seragam, ruang ini merupakan ruang linear bernorma.

3.1.6. CONTOH. Di dalam c terdapat ruang linear bernorma lain yang menarik, yaitu c_0 yakni ruang semua barisan bilangan kompleks yang konvergen ke nol (sekali lagi dengan norma seragam).

3.1.7. CONTOH. Misalkan S suatu himpunan tak kosong. Jika f merupakan fungsi bernilai $\mathbb{K}$ yang terbatas pada S , misalkan

$$\|f\|_u := \sup\{|f(x)| : x \in S\}.$$

Ini adalah norma pada ruang vektor $\mathcal{B}(S)$ dari semua fungsi skalar yang terbatas pada S dan disebut NORMA SERAGAM. Jelas bahwa norma ini menghasilkan metrik seragam pada $\mathcal{B}(S)$. Perhatikan bahwa contoh 3.1.3 dan 3.1.4 merupakan kasus khusus dari contoh ini. (Ambil $S = \mathbb{N}_n := \{1, 2, \dots, n\}$ atau $S = \mathbb{N}$.)

3.1.8. CONTOH. Mudah untuk membuat perumuman yang cukup luas atas contoh sebelumnya dengan mengganti medan $\mathbb{K}$ dengan ruang linear bernorma sebarang. Maka, misalkan S suatu

himpunan tak kosong dan V suatu ruang linear bernorma. Untuk f dalam ruang vektor $\mathcal{B}(S, V)$ dari semua fungsi bernilai V yang terbatas pada S , misalkan

$$\|f\|_u := \sup\{\|f(x)\| : x \in S\}.$$

Maka ini adalah suatu norma dan disebut NORMA SERAGAM pada $\mathcal{B}(S, V)$. (Mengapa kata “mudah” dalam kalimat pertama contoh ini tepat digunakan?)

3.1.9. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan, V suatu ruang linear bernorma, dan $\mathcal{F}(S, V)$ ruang vektor dari semua fungsi bernilai V pada S . Perhatikan suatu barisan (f_n) dari fungsi-fungsi dalam $\mathcal{F}(S, V)$. Jika terdapat fungsi g dalam $\mathcal{F}(S, V)$ sedemikian sehingga

$$\sup\{\|f_n(x) - g(x)\| : x \in S\} \rightarrow 0 \quad \text{ketika } n \rightarrow \infty,$$

maka kita mengatakan bahwa barisan (f_n) KONVERGEN SERAGAM ke g dan menulis $f_n \rightarrow g$ (unif). Fungsi g adalah LIMIT SERAGAM dari barisan (f_n) . Perhatikan bahwa jika g dan semua f_n termasuk dalam $\mathcal{B}(S, V)$, maka konvergensi seragam (f_n) ke g tidak lain adalah konvergensi (f_n) ke g terhadap metrik seragam.

Ada banyak cara barisan fungsi dapat konvergen. Boleh dikatakan bahwa dua ragam konvergensi yang paling umum adalah konvergensi seragam, yang baru saja kita bahas, dan konvergensi titik demi titik.

3.1.10. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan, V suatu ruang linear bernorma, dan (f_n) suatu barisan dalam $\mathcal{F}(S, V)$. Jika terdapat fungsi g sedemikian sehingga

$$f_n(x) \rightarrow g(x) \quad \text{untuk semua } x \in S,$$

maka (f_n) KONVERGEN TITIK DEMI TITIK ke g . Dalam hal ini kita menulis

$$f_n \rightarrow g \text{ (ptws)}.$$

Fungsi g adalah LIMIT TITIK DEMI TITIK dari fungsi-fungsi f_n .

Jika (f_n) merupakan barisan naik dari fungsi-fungsi bernilai real (atau real diperluas) dan $f_n \rightarrow g$ (ptws), kita menulis $f_n \uparrow g$ (ptws). Dan jika (f_n) menurun serta memiliki g sebagai limit titik demi titik, kita menulis $f_n \downarrow g$ (ptws).

Hubungan paling jelas antara kedua jenis konvergensi ini, yang dikenal dari setiap mata kuliah analisis real, adalah bahwa konvergensi seragam mengakibatkan konvergensi titik demi titik.

3.1.11. PROPOSISI. Misalkan S suatu himpunan dan V suatu ruang linear bernorma. Jika barisan (f_n) dalam $\mathcal{F}(S, V)$ konvergen seragam ke suatu fungsi g dalam $\mathcal{F}(S, V)$, maka (f_n) konvergen titik demi titik ke g .

Kebalikannya tidak benar.

3.1.12. CONTOH. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^n$. Maka barisan (f_n) konvergen titik demi titik pada $[0, 1]$, tetapi tidak konvergen seragam.

3.1.13. CONTOH. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan setiap $x \in \mathbb{R}^+$, misalkan $f_n(x) = \frac{1}{n}x$. Maka pada setiap interval berbentuk $[0, a]$ dengan $a > 0$, barisan (f_n) konvergen seragam ke fungsi konstan 0. Pada interval $[0, \infty)$, barisan itu konvergen titik demi titik ke 0, tetapi tidak konvergen seragam.

Ingat pula dari analisis real bahwa limit seragam dari fungsi-fungsi terbatas juga harus terbatas.

3.1.14. PROPOSISI. Misalkan S suatu himpunan, V suatu ruang linear bernorma, (f_n) suatu barisan dalam $\mathcal{B}(S, V)$, dan g suatu anggota $\mathcal{F}(S, V)$. Jika $f_n \rightarrow g$ (unif), maka g terbatas.

Dan limit seragam dari fungsi-fungsi kontinu bersifat kontinu.

3.1.15. PROPOSISI. Misalkan X suatu ruang topologis, V suatu ruang linear bernorma, (f_n) suatu barisan fungsi kontinu bernilai V pada X , dan g suatu anggota $\mathcal{F}(X, V)$. Jika $f_n \rightarrow g$ (unif), maka g kontinu.

3.1.16. PROPOSISI. Jika x dan y merupakan unsur dari suatu ruang vektor V yang dilengkapi dengan norma $\| \cdot \|$, maka

$$| \|x\| - \|y\| | \leq \|x - y\|.$$

3.1.17. AKIBAT. Norma pada suatu ruang linear bernorma merupakan fungsi kontinu seragam.

3.1.18. NOTASI. Misalkan M suatu ruang metrik, $a \in M$, dan $r > 0$. Kita menyatakan $\{x \in M: d(x, a) < r\}$, yaitu bola terbuka berjari-jari r yang berpusat di a , dengan $B_r(a)$. Demikian pula, kita menyatakan $\{x \in M: d(x, a) \leq r\}$, yaitu BOLA TERTUTUP berjari-jari r yang berpusat di a , dengan $C_r(a)$, dan $\{x \in M: d(x, a) = r\}$, yaitu SFER berjari-jari r yang berpusat di a , dengan $S_r(a)$. Jika ruang metrik tersebut memiliki titik yang ditandai sebagai nol (khususnya, jika ruang itu merupakan ruang linear bernorma), kita menggunakan B_r , C_r , dan S_r masing-masing sebagai singkatan untuk $B_r(0)$, $C_r(0)$, dan $S_r(0)$.

3.1.19. PROPOSISI. Jika V merupakan ruang linear bernorma, $x \in V$, dan $r, s > 0$, maka

- (a) $B_r(\mathbf{0}) = -B_r(\mathbf{0})$;
- (b) $B_{rs}(\mathbf{0}) = rB_s(\mathbf{0})$;
- (c) $x + B_r(\mathbf{0}) = B_r(x)$; dan
- (d) $B_r(\mathbf{0}) + B_r(\mathbf{0}) = 2B_r(\mathbf{0})$. (Apakah secara umum $A + A = 2A$ apabila A merupakan subhimpunan dari suatu ruang vektor?)

3.1.20. DEFINISI. Jika a dan b merupakan vektor dalam ruang vektor V , maka RUAS TERTUTUP antara a dan b , yang dinotasikan dengan $[a, b]$, adalah $\{(1-t)a + tb: 0 \leq t \leq 1\}$.

PERHATIAN. Perhatikan bahwa terdapat sedikit pertentangan antara notasi untuk *ruas* tertutup ini, ketika diterapkan pada ruang vektor bilangan real $\mathbb{R}$, dan notasi biasa untuk *interval* tertutup dalam $\mathbb{R}$. Dalam $\mathbb{R}$, ruas tertutup $[a, b]$ sama dengan interval tertutup $[a, b]$ asalkan $a \leq b$. Namun, jika $a > b$, ruas tertutup $[a, b]$ sama dengan ruas $[b, a]$ dan memuat semua bilangan c sedemikian sehingga $b \leq c \leq a$, sedangkan interval tertutup $[a, b]$ kosong.

3.1.21. DEFINISI. Subhimpunan C dari suatu ruang vektor V disebut KONVEKS jika ruas tertutup $[a, b]$ termuat dalam C setiap kali $a, b \in C$.

3.1.22. CONTOH. Dalam ruang linear bernorma, setiap bola terbuka merupakan himpunan konveks. Demikian pula setiap bola tertutup.

3.1.23. PROPOSISI. Irisan suatu keluarga subhimpunan konveks dari ruang vektor bersifat konveks.

3.1.24. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang vektor. Ingat bahwa suatu *kombinasi linear* dari himpunan hingga $\{x_1, \dots, x_n\}$ yang terdiri atas vektor-vektor dalam V adalah vektor berbentuk $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$, dengan $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$. Jika $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$, maka kombinasi linear tersebut *trivial*; jika setidaknya satu α_k tidak sama dengan nol, kombinasi linear tersebut *nontrivial*. Suatu kombinasi linear $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$ dari vektor-vektor $x_1, \dots, x_n$ merupakan KOMBINASI KONVEKS jika $\alpha_k \geq 0$ untuk setiap k ($1 \leq k \leq n$) dan jika $\sum_{k=1}^n \alpha_k = 1$.

3.1.25. DEFINISI. Misalkan A suatu subhimpunan tak kosong dari ruang vektor V . Kita mendefinisikan SELUBUNG KONVEKS dari A , yang dinotasikan dengan $\text{co}(A)$, sebagai subhimpunan konveks terkecil dari V yang memuat A .

Definisi sebelumnya seharusnya langsung menimbulkan kecurigaan. Bagaimana kita tahu bahwa *ada* subhimpunan konveks “terkecil” dari V yang memuat A ? Salah satu calon yang cukup jelas (mari kita sebut calon “abstrak”) untuk himpunan tersebut adalah irisan dari *semua* subhimpunan konveks dari V yang memuat A . (Tentu saja, ini juga mungkin tidak masuk akal—*kecuali* kita tahu bahwa terdapat setidaknya satu himpunan konveks dalam V yang memuat A dan bahwa irisan keluarga semua himpunan konveks yang memuat A itu sendiri merupakan himpunan konveks yang

memuat A .) Calon masuk akal lainnya (yang akan kita sebut calon “konstruktif”) adalah himpunan semua kombinasi konveks dari unsur-unsur A . (Namun, *apakah* ini suatu himpunan konveks? Dan apakah ini himpunan terkecil yang memuat A ?) Akhirnya, sekalipun kedua pendekatan ini masuk akal, apakah keduanya merupakan definisi yang ekuivalen untuk *selubung konveks*? Dengan kata lain, apakah keduanya mendefinisikan himpunan yang sama, dan apakah himpunan itu memenuhi definisi 3.1.25?

3.1.26. PROPOSISI. *Definisi-definisi yang disarankan dalam paragraf sebelumnya, yang diberi nama “abstrak” dan “konstruktif”, masuk akal dan ekuivalen. Selain itu, himpunan yang dideskripsikan oleh keduanya memenuhi definisi selubung konveks yang diberikan dalam 3.1.25.*

3.1.27. PROPOSISI. *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang-ruang vektor dan C merupakan subhimpunan konveks dari V , maka $T^{-1}(C)$ merupakan subhimpunan konveks dari W .*

3.1.28. PROPOSISI. *Dalam ruang linear bernorma, tutupan setiap himpunan konveks bersifat konveks.*

3.1.29. PROPOSISI. *Misalkan V suatu ruang linear bernorma. Untuk setiap $a \in V$, pemetaan $T_a: V \rightarrow V: x \mapsto x + a$ (yang disebut TRANSLASI oleh a) merupakan homeomorfisme.*

3.1.30. AKIBAT. *Jika U merupakan subhimpunan terbuka tak kosong dari ruang linear bernorma V , maka $U - U$ memuat suatu lingkungan dari 0 .*

3.1.31. PROPOSISI. *Jika (x_n) merupakan barisan dalam ruang linear bernorma dan $x_n \rightarrow a$, maka $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \rightarrow a$.*

Dalam proposisi 1.2.15, kita menunjukkan bagaimana suatu hasil kali dalam pada ruang vektor menginduksi norma pada ruang tersebut. Wajar untuk bertanya apakah semua norma dapat dihasilkan dengan cara ini dari suatu hasil kali dalam. Jawabannya adalah *tidak*. Proposisi berikut memberikan syarat perlu dan cukup yang sangat sederhana agar suatu norma berasal dari hasil kali dalam.

3.1.32. PROPOSISI. *Misalkan V suatu ruang linear bernorma. Terdapat hasil kali dalam pada V yang menginduksi norma pada V jika dan hanya jika norma tersebut memenuhi hukum jajaran genjang 1.2.26.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk membuktikan bahwa jika suatu norma memenuhi *hukum jajaran genjang*, maka norma itu diinduksi oleh hasil kali dalam, gunakan persamaan yang diberikan dalam *identitas polarisasi* (proposisi 1.2.28) sebagai definisi. Buktikan terlebih dahulu bahwa $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ untuk semua $x, y \in V$ dan bahwa $\langle x, x \rangle > 0$ apabila $x \neq 0$. Selanjutnya, untuk $z \in V$ sebarang, definisikan fungsi $f: V \rightarrow \mathbb{C}: x \mapsto \langle x, z \rangle$. Buktikan bahwa

$$f(x + y) + f(x - y) = 2f(x) \quad (*)$$

untuk semua $x, y \in V$. Gunakan ini untuk membuktikan bahwa $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk semua $x \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$. (Mulailah dengan α berupa bilangan asli.) Kemudian tunjukkan bahwa f aditif. (Jika u dan v merupakan unsur sebarang dari V , ambil $x = u + v$ dan $y = u - v$. Gunakan (*).) Terakhir, buktikan bahwa $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk α kompleks dengan menunjukkan bahwa $f(ix) = i f(x)$ untuk semua $x \in V$.

3.1.33. DEFINISI. Misalkan $(X, \mathfrak{T})$ suatu ruang topologis. Suatu keluarga $\mathfrak{B} \subseteq \mathfrak{T}$ merupakan BASIS untuk $\mathfrak{T}$ jika setiap anggota $\mathfrak{T}$ merupakan gabungan anggota-anggota $\mathfrak{B}$. Dengan kata lain, keluarga $\mathfrak{B}$ dari himpunan-himpunan terbuka merupakan basis untuk $\mathfrak{T}$ jika untuk setiap himpunan terbuka U terdapat subkeluarga $\mathfrak{B}'$ dari $\mathfrak{B}$ sedemikian sehingga $U = \bigcup \mathfrak{B}'$.

3.1.34. CONTOH. Pada bidang $\mathbb{R}^2$ dengan topologi biasa (Euklides), keluarga semua bola terbuka dalam ruang tersebut merupakan basis untuk topologinya, karena setiap himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^2$ dapat dinyatakan sebagai gabungan bola-bola terbuka. Bahkan, dalam ruang metrik mana pun, keluarga bola terbuka merupakan basis untuk suatu topologi pada ruang tersebut. Ini adalah TOPOLOGI YANG DIINDUKSI OLEH METRIK.

Dalam praktiknya (misalnya dalam ruang metrik), sering kali lebih mudah menentukan suatu basis untuk topologi daripada menentukan topologi itu sendiri. Namun, penting untuk menyadari bahwa mungkin terdapat banyak basis yang berbeda untuk topologi yang sama. Setelah suatu basis tertentu dipilih, kita menyebut anggota-anggotanya *himpunan terbuka dasar*.

Kata “menginduksi” dipandang sebagai relasi transitif. Sebagai contoh, jika diberikan ruang hasil kali dalam V , tidak seorang pun akan menyebut *topologi pada V yang diinduksi oleh metrik yang diinduksi oleh norma yang diinduksi oleh hasil kali dalam*. Orang cukup menyebut *topologi pada V yang diinduksi oleh hasil kali dalam*. Kadang-kadang digunakan “dibangkitkan oleh” sebagai pengganti “diinduksi oleh”.

3.1.35. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang vektor dengan dua norma $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_2$. Misalkan $\mathfrak{T}_k$ topologi pada V yang diinduksi oleh $\|\cdot\|_k$ (untuk $k = 1, 2$). Jika terdapat konstanta $\alpha > 0$ sedemikian sehingga $\|x\|_1 \leq \alpha\|x\|_2$ untuk setiap $x \in V$, maka $\mathfrak{T}_1 \subseteq \mathfrak{T}_2$.

3.1.36. DEFINISI. Dua norma pada ruang vektor V disebut EKVIVALEN jika terdapat konstanta $\alpha, \beta > 0$ sedemikian sehingga untuk semua $x \in V$

$$\alpha\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \beta\|x\|_1.$$

3.1.37. PROPOSISI. Jika $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_2$ merupakan norma-norma ekuivalen pada ruang vektor V , maka keduanya menginduksi topologi yang sama pada V .

Proposisi 3.1.37 memberi kita syarat cukup yang mudah diperiksa agar dua norma menginduksi topologi yang identik pada ruang vektor. Jadi, misalnya, jika kita hendak menunjukkan bahwa suatu subhimpunan dari ruang linear bernorma bersifat terbuka, boleh jadi pembuktiannya dapat disederhanakan dengan mengganti norma yang diberikan dengan norma ekuivalen.

Demikian pula, andaikan kita hendak memeriksa bahwa suatu fungsi f antara dua ruang linear bernorma bersifat kontinu. Karena kekontinuan didefinisikan dalam hal himpunan terbuka dan norma-norma ekuivalen menghasilkan himpunan-himpunan terbuka yang persis sama (lihat proposisi 3.1.37), kita bebas mengganti norma pada domain f dan kodomain f dengan norma ekuivalen mana pun yang kita kehendaki. Proses ini kadang-kadang dapat sangat menyederhanakan argumen. (Kemungkinan penyederhanaan ini, secara kebetulan, merupakan salah satu keuntungan utama menggunakan definisi topologis untuk kekontinuan sejak awal.)

3.1.38. DEFINISI. Misalkan $x = (x_n)$ suatu barisan vektor dalam ruang linear bernorma V . Deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ disebut KONVERGEN jika terdapat vektor $b \in V$ sedemikian sehingga $\|b - s_n\| \rightarrow 0$ ketika $n \rightarrow \infty$, dengan $s_n = \sum_{k=1}^n x_k$ sebagai jumlah parsial ke- n dari barisan x . Deret tersebut disebut KONVERGEN MUTLAK jika $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| < \infty$.

3.1.39. LATIHAN. Misalkan l_1 merupakan himpunan semua barisan $x = (x_n)$ dari bilangan kompleks sedemikian sehingga deret $\sum x_k$ konvergen mutlak. Jadikan l_1 ruang vektor dengan definisi penjumlahan dan perkalian skalar titik demi titik yang biasa. Untuk setiap $x \in l_1$, definisikan

$$\|x\|_1 := \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|$$

dan

$$\|x\|_{\infty} := \sup\{|x_k| : k \in \mathbb{N}\}.$$

(Masing-masing adalah norma-1 dan *norma seragam*.) Tunjukkan bahwa $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_{\infty}$ keduanya merupakan norma pada l_1 . Kemudian buktikan atau sangkal:

- (a) Jika suatu barisan (x^i) dari vektor-vektor dalam ruang linear bernorma $(l_1, \| \cdot \|_1)$ konvergen, maka barisan tersebut juga konvergen dalam $(l_1, \| \cdot \|_\infty)$.
- (b) Jika suatu barisan (x^i) dari vektor-vektor dalam ruang linear bernorma $(l_1, \| \cdot \|_\infty)$ konvergen, maka barisan tersebut juga konvergen dalam $(l_1, \| \cdot \|_1)$.

3.2. Pemetaan Linear Terbatas

Para analis bekerja dengan objek-objek yang memiliki struktur aljabar sekaligus topologis. Pada bagian sebelumnya kita mengkaji ruang-ruang vektor yang dilengkapi dengan topologi yang berasal dari suatu norma. Jika ruang-ruang itu merupakan objek yang sedang dipertimbangkan, morfisme apakah yang kiranya paling menarik? Jawaban yang masuk akal, dan memang benar, adalah *pemetaan yang melestarikan struktur topologis maupun aljabar*; yakni, pemetaan linear kontinu. Kategori yang dihasilkan dinotasikan dengan $\mathbf{NLS}_\infty$. Secara topologis, isomorfisme dalam kategori ini adalah homeomorfisme.

Berikut adalah suatu syarat yang sangat berguna yang, untuk pemetaan linear, ternyata ekuivalen dengan kekontinuan.

3.2.1. DEFINISI. Suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang linear bernorma disebut TERBATAS jika $T(B)$ merupakan subhimpunan terbatas dari W setiap kali B merupakan subhimpunan terbatas dari V . Dengan kata lain, pemetaan linear terbatas membawa himpunan terbatas ke himpunan terbatas. Kita menyatakan dengan $\mathfrak{B}(V, W)$ keluarga semua pemetaan linear terbatas dari V ke W . Pemetaan linear terbatas dari suatu ruang V ke dirinya sendiri sering disebut suatu OPERATOR (linear terbatas). Keluarga semua operator pada ruang linear bernorma V dinotasikan dengan $\mathfrak{B}(V)$. Kelas ruang linear bernorma bersama pemetaan linear terbatas di antara ruang-ruang tersebut membentuk suatu kategori. Di bawah ini kita memeriksa bahwa kategori ini tidak lain adalah kategori $\mathbf{NLS}_\infty$.

PERHATIAN. Sangat penting untuk menyadari bahwa secara umum suatu pemetaan linear terbatas *bukan* fungsi terbatas dalam arti biasa dari suatu *fungsi terbatas* pada himpunan tertentu (lihat contoh 3.1.7 dan 3.1.8). Penggunaan kata “terbatas” dalam kedua arti yang bertentangan ini mungkin kurang menguntungkan, tetapi sudah mapan.

3.2.2. CONTOH. Pemetaan linear $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto 3x$ merupakan pemetaan linear terbatas (karena memetakan subhimpunan terbatas dari $\mathbb{R}$ ke subhimpunan terbatas dari $\mathbb{R}$), tetapi jika dipandang hanya sebagai fungsi, T tidak terbatas (karena jangkauannya bukan subhimpunan terbatas dari $\mathbb{R}$).

Pengamatan berikut dapat membantu mengurangi kebingungan.

3.2.3. PROPOSISI. *Suatu pemetaan linear, kecuali jika merupakan pemetaan konstan yang membawa setiap vektor ke nol, tidak mungkin merupakan fungsi terbatas.*

3.2.4. DEFINISI. Misalkan (M, d) dan (N, ρ) ruang-ruang metrik. Suatu fungsi $f: M \rightarrow N$ disebut KONTINU SERAGAM jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\rho(f(x), f(y)) < \epsilon$ setiap kali $x, y \in M$ dan $d(x, y) < \delta$.

Salah satu aspek linearitas yang paling mencolok adalah bahwa untuk pemetaan linear, konsep kekontinuan, kekontinuan di satu titik saja, dan kekontinuan seragam menyatu. Bahkan, semua konsep tersebut persis sama dengan keterbatasan.

3.2.5. TEOREMA. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang linear bernorma. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:*

- (a) T terbatas.
- (b) Citra bola satuan tertutup di bawah T merupakan himpunan terbatas.
- (c) T kontinu seragam pada V .
- (d) T kontinu pada V .

- (e) T kontinu di $\mathbf{0}$.
- (f) Terdapat bilangan $M > 0$ sedemikian sehingga $\|Tx\| \leq M\|x\|$ untuk semua $x \in V$.

3.2.6. PROPOSISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma dengan domain bukan ruang nol. Maka keempat bilangan berikut ada dan bernilai sama.

- (a) $\sup\{\|Tx\|: \|x\| \leq 1\}$
- (b) $\sup\{\|Tx\|: \|x\| = 1\}$
- (c) $\sup\{\|Tx\| \|x\|^{-1}: x \neq \mathbf{0}\}$
- (d) $\inf\{M > 0: \|Tx\| \leq M\|x\| \text{ untuk semua } x \in V\}$

3.2.7. DEFINISI. Jika T merupakan pemetaan linear terbatas, maka $\|T\|$, yang disebut NORMA (atau NORMA OPERATOR) dari T , didefinisikan sebagai salah satu dari empat ungkapan dalam proposisi sebelumnya; untuk domain nol, nilainya ditetapkan nol.

3.2.8. CONTOH. Jika V dan W merupakan ruang-ruang linear bernorma, maka fungsi

$$\|\cdot\|: \mathfrak{B}(V, W) \rightarrow \mathbb{R}: T \mapsto \|T\|$$

memang merupakan suatu norma.

3.2.9. CONTOH. Keluarga $\mathfrak{B}(V, W)$ dari semua pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma itu sendiri merupakan ruang linear bernorma di bawah norma operator yang didefinisikan di atas serta operasi penjumlahan dan perkalian skalar titik demi titik yang biasa. Yang khususnya penting adalah keluarga $V^* = \mathfrak{B}(V, \mathbb{K})$ dari anggota-anggota kontinu dalam $V^\#$, yaitu fungsional linear kontinu, yang juga dikenal sebagai fungsional linear terbatas. Ingat bahwa dalam 1.2.37 kita mendefinisikan dual aljabar $V^\#$ dari ruang vektor V . Yang lebih penting dalam pembahasan kita di sini adalah V^* , yang disebut RUANG DUAL dari V . Untuk membedakannya dari dual aljabar dan dual urutan, ruang ini kadang-kadang disebut DUAL NORMA atau DUAL TOPOLOGIS dari V . Perhatikan bahwa pembedaan ini tidak diperlukan dalam ruang berdimensi hingga karena di sana $V^* = V^\#$ (lihat 3.3.9).

3.2.10. PROPOSISI. Keluarga $\mathfrak{B}(V, W)$ dari semua pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma bersifat lengkap (terhadap metrik yang diinduksi oleh normanya) setiap kali W lengkap. Secara khusus, ruang dual dari setiap ruang linear bernorma bersifat lengkap.

3.2.11. PROPOSISI. Misalkan U , V , dan W ruang-ruang linear bernorma. Jika $S \in \mathfrak{B}(U, V)$ dan $T \in \mathfrak{B}(V, W)$, maka $TS \in \mathfrak{B}(U, W)$ dan $\|TS\| \leq \|T\|\|S\|$.

3.2.12. CONTOH. Pada setiap ruang linear bernorma V yang bukan ruang nol, operator identitas

$$\text{id}_V = I_V = I: V \rightarrow V: v \mapsto v$$

terbatas dan $\|I_V\| = 1$. Operator nol

$$\mathbf{0}_V = \mathbf{0}: V \rightarrow V: v \mapsto \mathbf{0}$$

juga terbatas dan $\|\mathbf{0}_V\| = 0$.

3.2.13. CONTOH. Misalkan $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3: (x, y) \mapsto (3x, x + 2y, x - 2y)$. Maka $\|T\| = \sqrt{11}$.

Banyak mahasiswa yang baru saja menyelesaikan mata kuliah kalkulus dasar merasa bahwa diferensiasi merupakan operasi yang “lebih baik” daripada integrasi—mungkin karena aturan integrasi tampak lebih rumit daripada aturan diferensiasi. Namun, ketika kita memandang keduanya sebagai pemetaan linear, yang benar justru sebaliknya.

3.2.14. CONTOH. Sebagai pemetaan linear pada ruang fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan pada $[0, 1]$ (dengan norma seragam), integrasi terbatas; diferensiasi tidak terbatas (dan karena itu tidak kontinu di titik mana pun!).

3.2.15. DEFINISI. Misalkan $f: V_1 \rightarrow V_2$ suatu fungsi antara ruang-ruang linear bernorma. Untuk $k = 1, 2$, misalkan $\|\cdot\|_k$ norma pada V_k dan d_k metrik pada V_k yang diinduksi oleh $\|\cdot\|_k$ (lihat contoh 1.2.17). Maka f merupakan ISOMETRI (atau suatu pemetaan ISOMETRIK) jika $d_2(f(x), f(y)) = d_1(x, y)$ untuk semua $x, y \in V_1$. Pemetaan itu dikatakan MEMPERTAHANKAN NORMA jika $\|f(x)\|_2 = \|x\|_1$ untuk semua $x \in V_1$.

Sebelumnya dalam bagian ini kita telah membahas kategori $\mathbf{NLS}_\infty$ dari ruang linear bernorma dan pemetaan linear kontinu. Dalam kategori ini, isomorfisme melestarikan struktur topologis (selain struktur ruang vektor). Apa yang akan terjadi jika kita justru menghendaki isomorfisme melestarikan struktur metrik dari ruang-ruang linear bernorma; yakni, menjadi isometri? Mudah dilihat bahwa (dengan adanya linearitas) hal ini ekuivalen dengan meminta agar isomorfisme mempertahankan norma. Dalam kategori baru ini, yang dinotasikan dengan $\mathbf{NLS}_1$, morfismenya adalah PEMETAAN LINEAR KONTRAKTIF, yaitu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang linear bernorma sedemikian sehingga $\|Tx\| \leq \|x\|$ untuk semua $x \in V$. Tampaknya tepat untuk menyebut $\mathbf{NLS}_\infty$ sebagai *kategori topologis* ruang linear bernorma dan $\mathbf{NLS}_1$ sebagai *kategori geometris* ruang linear bernorma. Banyak penulis menggunakan istilah “isomorfisme” tanpa pengubah untuk isomorfisme dalam kategori topologis $\mathbf{NLS}_\infty$ dan “isomorfisme isometrik” untuk isomorfisme dalam kategori geometris $\mathbf{NLS}_1$. Dalam catatan ini kita akan berfokus pada kategori topologis. Teori isometrik ruang linear bernorma, meskipun penting, agak lebih khusus.

3.2.16. LATIHAN. Periksalah pernyataan-pernyataan yang belum dibuktikan dalam paragraf sebelumnya. Secara khusus, buktikan bahwa

- (a) $\mathbf{NLS}_\infty$ merupakan suatu kategori.
- (b) Suatu isomorfisme dalam $\mathbf{NLS}_\infty$ merupakan isomorfisme ruang vektor sekaligus homeomorfisme.
- (c) Suatu pemetaan linear antara ruang-ruang linear bernorma merupakan isometri jika dan hanya jika pemetaan tersebut mempertahankan norma.
- (d) $\mathbf{NLS}_1$ merupakan suatu kategori.
- (e) Suatu isomorfisme dalam $\mathbf{NLS}_1$ merupakan isometri sekaligus isomorfisme ruang vektor.
- (f) Kategori $\mathbf{NLS}_1$ merupakan subkategori dari $\mathbf{NLS}_\infty$ dalam arti bahwa setiap morfisme kategori pertama termasuk dalam kategori kedua.

3.3. Ruang Berdimensi Hingga

Dalam bagian ini dicantumkan beberapa fakta baku dan berguna tentang ruang berdimensi hingga. Bukti hasil-hasil ini cukup mudah ditemukan. Lihat, misalnya, [1], Bagian 4.4; [4], Bagian III.3; [22], Bagian 2.4–5; atau [31], halaman 16–18.

3.3.1. DEFINISI. Suatu barisan (x_n) dalam ruang metrik disebut BARISAN CAUCHY jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $d(x_m, x_n) < \epsilon$ apabila $m, n \geq n_0$. Syarat ini sering disingkat sebagai berikut: $d(x_m, x_n) \rightarrow 0$ ketika $m, n \rightarrow \infty$ (atau $\lim_{m, n \rightarrow \infty} d(x_m, x_n) = 0$).

3.3.2. DEFINISI. Suatu ruang metrik M disebut LENGKAP jika setiap barisan Cauchy dalam M konvergen. (Untuk meninjau kembali fakta-fakta paling dasar tentang ruang metrik lengkap, lihat bagian pertama Bab 20 dalam catatan daring saya [8].)

3.3.3. PROPOSISI. *Jika V adalah ruang linear bernorma berdimensi n atas $\mathbb{K}$, maka terdapat suatu pemetaan dari V ke $\mathbb{K}^n$ yang sekaligus merupakan homeomorfisme dan isomorfisme ruang vektor.*

3.3.4. AKIBAT. *Setiap ruang linear bernorma berdimensi hingga bersifat lengkap.*

3.3.5. AKIBAT. *Setiap subruang vektor berdimensi hingga dari suatu ruang linear bernorma bersifat tertutup.*

3.3.6. AKIBAT. *Sebarang dua norma pada suatu ruang vektor berdimensi hingga bersifat ekuivalen.*

3.3.7. DEFINISI. Subhimpunan K dari ruang topologis X disebut **KOMPAK** jika setiap keluarga $\mathcal{U}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan terbuka dari X dan gabungannya memuat K memiliki subkeluarga hingga dari $\mathcal{U}$ yang gabungannya memuat K .

3.3.8. PROPOSISI. *Bola satuan tertutup dalam suatu ruang linear bernorma bersifat kompak jika dan hanya jika ruang tersebut berdimensi hingga.*

3.3.9. PROPOSISI. *Jika V dan W adalah ruang-ruang linear bernorma dan V berdimensi hingga, maka setiap pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ bersifat kontinu.*

Misalkan T suatu pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma (yang mungkin berdimensi tak hingga). Sama seperti dalam kasus berdimensi hingga, kernel dan jangkauan T merupakan objek yang sangat penting. Baik dalam kasus berdimensi hingga maupun tak hingga, keduanya merupakan subruang vektor dari ruang yang memuatnya. Selain itu, dalam kedua kasus tersebut kernel T bersifat tertutup. (Di bawah suatu fungsi kontinu, pra-citra himpunan tertutup bersifat tertutup.) Akan tetapi, terdapat perbedaan besar antara kedua kasus itu. Dalam kasus berdimensi hingga, jangkauan T harus tertutup (berdasarkan 3.3.5). Seperti akan kita lihat dalam Contoh 5.2.14, pemetaan linear antara ruang-ruang berdimensi tak hingga tidak harus memiliki jangkauan tertutup.

3.4. Hasil Bagi Ruang Linear Bernorma

3.4.1. DEFINISI. Misalkan A adalah objek dalam suatu kategori konkret $\mathbf{C}$. Suatu morfisme surjektif $A \xrightarrow{\pi} B$ dalam $\mathbf{C}$ disebut **PEMETAAN HASIL BAGI** untuk A jika suatu fungsi $g: B \rightarrow C$ (dalam **SET**) merupakan morfisme (dalam $\mathbf{C}$) setiap kali $g \circ \pi$ merupakan morfisme. Suatu objek B dalam $\mathbf{C}$ disebut **OBJEK HASIL BAGI** untuk A jika merupakan citra suatu pemetaan hasil bagi untuk A .

3.4.2. CONTOH. Dalam kategori **VEC** yang terdiri atas ruang-ruang vektor dan pemetaan-pemetaan linear, setiap pemetaan linear surjektif merupakan pemetaan hasil bagi.

3.4.3. CONTOH. Dalam kategori **TOP**, tidak setiap epimorfisme merupakan pemetaan hasil bagi.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau pemetaan identitas pada bilangan real dengan topologi yang berbeda pada domain dan kodomainnya.

Butir berikut, yang semestinya sudah dikenal dari aljabar linear, menunjukkan cara menghasilkan suatu objek hasil bagi tertentu dengan “mengambil hasil bagi oleh suatu subruang”.

3.4.4. DEFINISI. Misalkan M adalah subruang dari ruang vektor V . Definisikan suatu relasi ekuivalensi $\sim$ pada V dengan

$$x \sim y \quad \text{jika dan hanya jika} \quad y - x \in M.$$

Untuk setiap $x \in V$, misalkan $[x]$ adalah kelas ekuivalensi yang memuat x . Misalkan V/M adalah himpunan semua kelas ekuivalensi unsur-unsur V . Untuk $[x]$ dan $[y]$ dalam V/M , definisikan

$$[x] + [y] := [x + y]$$

dan untuk $\alpha \in \mathbb{K}$ serta $[x] \in V/M$, definisikan

$$\alpha[x] := [\alpha x].$$

Terhadap operasi-operasi ini, V/M menjadi ruang vektor. Ruang ini adalah **RUANG HASIL BAGI** dari V oleh M . Notasi V/M biasanya dibaca “ V modulo M ”. Pemetaan linear

$$\pi: V \rightarrow V/M: x \mapsto [x]$$

disebut **PEMETAAN HASIL BAGI**.

3.4.5. LATIHAN. Verifikasilah pernyataan-pernyataan dalam Definisi 3.4.4. Secara khusus, tunjukkan bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi, bahwa penjumlahan dan perkalian skalar pada himpunan kelas-kelas ekuivalensi terdefinisi dengan baik, bahwa terhadap operasi-operasi ini V/M merupakan ruang vektor, bahwa fungsi yang di sini disebut “pemetaan hasil bagi” memang merupakan pemetaan hasil bagi dalam pengertian 3.4.1, dan bahwa pemetaan hasil bagi ini bersifat linear.

Hasil berikut disebut *teorema dasar hasil bagi* atau teorema isomorfisme pertama untuk ruang-ruang vektor.

3.4.6. TEOREMA. Misalkan V dan W adalah ruang-ruang vektor dan $M \preceq V$. Jika $T \in \mathfrak{L}(V, W)$ dan $\ker T \supseteq M$, maka terdapat tepat satu $\tilde{T} \in \mathfrak{L}(V/M, W)$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} V & & \\ \pi \downarrow & \searrow T & \\ V/M & \xrightarrow{\tilde{T}} & W \end{array}$$

Selanjutnya, $\tilde{T}$ injektif jika dan hanya jika $\ker T = M$; dan $\tilde{T}$ surjektif jika dan hanya jika T surjektif.

3.4.7. AKIBAT. Jika $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear antara ruang-ruang vektor, maka $\text{ran } T \cong V/\ker T$.

3.4.8. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang linear bernorma dan M adalah subruang tertutup dari V . Maka pemetaan

$$\| \cdot \|: V/M \rightarrow \mathbb{R}: [x] \mapsto \inf\{\|u\|: u \sim x\}$$

merupakan norma pada V/M . Selanjutnya, pemetaan hasil bagi

$$\pi: V \rightarrow V/M: x \mapsto [x]$$

merupakan surjeksi linear terbatas dengan $\|\pi\| \leq 1$.

3.4.9. DEFINISI. Norma yang didefinisikan pada V/M disebut NORMA HASIL BAGI pada V/M . Terhadap norma ini V/M merupakan ruang linear bernorma dan disebut RUANG HASIL BAGI dari V oleh M . Ruang ini sering disebut sebagai “ V modulo M ”.

3.4.10. TEOREMA (Teorema dasar hasil bagi untuk $\mathbf{NLS}_\infty$). Misalkan V dan W adalah ruang-ruang linear bernorma dan M adalah subruang tertutup dari V . Jika T merupakan pemetaan linear terbatas dari V ke W dan $\ker T \supseteq M$, maka terdapat suatu pemetaan linear terbatas tunggal $\tilde{T}: V/M \rightarrow W$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} V & & \\ \pi \downarrow & \searrow T & \\ V/M & \xrightarrow{\tilde{T}} & W \end{array}$$

Selanjutnya: $\|\tilde{T}\| = \|T\|$; $\tilde{T}$ injektif jika dan hanya jika $\ker T = M$; dan $\tilde{T}$ surjektif jika dan hanya jika T surjektif.

3.5. Hasil Kali Ruang Linear Bernorma

Hasil kali dan koproduk, seperti hasil bagi, paling baik dideskripsikan dari segi apa yang *dilakukannya*.

3.5.1. DEFINISI. Misalkan A_1 dan A_2 adalah objek-objek dalam suatu kategori $\mathbf{C}$. Kita mengatakan bahwa tripel (P, π_1, π_2) , dengan P suatu objek dan $\pi_k: P \rightarrow A_k$ ($k = 1, 2$) morfisme-morfisme, merupakan suatu HASIL KALI dari A_1 dan A_2 jika untuk setiap objek B dan setiap pasangan morfisme $f_k: B \rightarrow A_k$ ($k = 1, 2$) terdapat morfisme tunggal $f: B \rightarrow P$ sedemikian sehingga $f_k = \pi_k \circ f$ untuk $k = 1, 2$.

Sudah lazim untuk mengatakan, “Misalkan P suatu hasil kali dari ...” sebagai pengganti, “Misalkan (P, π_1, π_2) suatu hasil kali dari ...”. Hasil kali A_1 dan A_2 sering ditulis sebagai $A_1 \times A_2$ atau sebagai $\prod_{k=1,2} A_k$.

Dalam suatu kategori tertentu, hasil kali mungkin ada ataupun tidak. Merupakan fakta yang menarik dan dasar bahwa kapan pun hasil kali itu ada, hasil kali tersebut unik (hingga isomorfisme), sehingga kita dapat berbicara tanpa ambiguitas tentang *hasil kali* dua objek. Ketika kita mengatakan bahwa suatu objek kategori yang memenuhi satu atau beberapa syarat bersifat *unik hingga isomorfisme*, tentu saja kita bermaksud bahwa sebarang dua objek yang memenuhi syarat-syarat tersebut harus isomorfik. Kita akan sering menggunakan frasa “unik secara esensial” untuk “unik hingga isomorfisme”.

3.5.2. PROPOSISI. *Dalam sebarang kategori, hasil kali (jika ada) bersifat unik secara esensial.*

3.5.3. CONTOH. Dalam kategori **SET**, hasil kali dua himpunan A_1 dan A_2 ada dan sesungguhnya merupakan hasil kali Kartesius biasa $A_1 \times A_2$ beserta proyeksi koordinat biasa $\pi_k: A_1 \times A_2 \rightarrow A_k: (a_1, a_2) \mapsto a_k$.

3.5.4. CONTOH. Jika V_1 dan V_2 adalah ruang-ruang vektor, kita menjadikan hasil kali Kartesius $V_1 \times V_2$ suatu ruang vektor sebagai berikut. Definisikan penjumlahan dengan

$$(u, v) + (w, x) := (u + w, v + x)$$

dan perkalian skalar dengan

$$\alpha(u, v) := (\alpha u, \alpha v).$$

Hal ini menjadikan $V_1 \times V_2$ suatu ruang vektor, dan ruang ini beserta proyeksi koordinat biasa $\pi_k: V_1 \times V_2 \rightarrow V_k: (v_1, v_2) \mapsto v_k$ ($k = 1, 2$) merupakan suatu hasil kali dalam kategori **VEC**. Ruang ini biasanya disebut JUMLAH LANGSUNG dari V_1 dan V_2 dan dinotasikan dengan $V_1 \oplus V_2$.

Sering kali mungkin dan dikehendaki untuk mengambil hasil kali dari sebarang keluarga objek dalam suatu kategori. Berikut adalah perumuman Definisi 3.5.1.

3.5.5. DEFINISI. Misalkan $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks objek-objek dalam kategori $\mathbf{C}$. Kita mengatakan bahwa objek P beserta suatu keluarga terindeks $(\pi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari morfisme-morfisme $\pi_\lambda: P \rightarrow A_\lambda$ merupakan HASIL KALI objek-objek A_λ jika untuk setiap objek B dan setiap keluarga terindeks $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari morfisme-morfisme $f_\lambda: B \rightarrow A_\lambda$ terdapat pemetaan tunggal $g: B \rightarrow P$ sedemikian sehingga $f_\lambda = \pi_\lambda \circ g$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$.

Suatu kategori yang di dalamnya sebarang hasil kali ada disebut LENGKAP TERHADAP HASIL KALI. Banyak kategori yang kita jumpai dalam catatan ini lengkap terhadap hasil kali.

3.5.6. DEFINISI. Misalkan $(S_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks himpunan. HASIL KALI KARTESIUS dari keluarga terindeks tersebut, yang dinotasikan dengan $\prod_{\lambda \in \Lambda} S_\lambda$ atau cukup $\prod S_\lambda$, adalah himpunan semua fungsi $f: \Lambda \rightarrow \bigcup S_\lambda$ sedemikian sehingga $f(\lambda) \in S_\lambda$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$. Pemetaan-pemetaan $\pi_\lambda: \prod S_\lambda \rightarrow S_\lambda: f \mapsto f(\lambda)$ merupakan PROYEKSI KOORDINAT kanonik. Dalam banyak kasus, notasi f_λ lebih mudah digunakan daripada $f(\lambda)$. (Lihat, misalnya, Contoh 3.5.8 di bawah.)

3.5.7. CONTOH. Suatu kasus khusus yang sangat penting dari definisi sebelumnya muncul ketika semua himpunan S_λ identik: misalkan $S_\lambda = A$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$. Dalam hal ini, hasil kali Kartesius tersebut terdiri atas semua fungsi yang memetakan Λ ke A . Artinya, $\prod_{\lambda \in \Lambda} S_\lambda = A^\Lambda$. Perhatikan pula bahwa dalam kasus ini proyeksi koordinat merupakan *pemetaan evaluasi*. Untuk setiap λ , proyeksi koordinat π_λ membawa setiap titik f dalam hasil kali tersebut (yaitu, setiap fungsi f dari Λ ke A) ke $f(\lambda)$, nilainya pada λ . Singkatnya, setiap proyeksi koordinat merupakan pemetaan evaluasi pada suatu titik.

3.5.8. CONTOH. Apakah $\mathbb{R}^n$ itu? Ruang ini hanyalah himpunan semua n -tupel bilangan real. Artinya, ruang ini adalah himpunan fungsi dari $\mathbb{N}_n = \{1, 2, \dots, n\}$ ke $\mathbb{R}$. Dengan kata lain, $\mathbb{R}^n$ hanyalah singkatan untuk $\mathbb{R}^{\mathbb{N}_n}$. Dalam $\mathbb{R}^n$, biasanya orang menulis x_j untuk koordinat ke- j dari suatu vektor x , bukan $x(j)$.

3.5.9. CONTOH. Dalam kategori **SET**, hasil kali suatu keluarga terindeks himpunan ada dan sesungguhnya merupakan hasil kali Kartesius himpunan-himpunan tersebut beserta proyeksi koordinat kanonik.

3.5.10. CONTOH. Jika $(V_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks ruang-ruang vektor, kita menjadikan hasil kali Kartesius $\prod V_\lambda$ suatu ruang vektor sebagai berikut. Definisikan penjumlahan dan perkalian skalar secara titik demi titik: untuk $f, g \in \prod V_\lambda$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$(f + g)(\lambda) := f(\lambda) + g(\lambda)$$

dan

$$(\alpha f)(\lambda) := \alpha f(\lambda).$$

Hal ini menjadikan $\prod V_\lambda$ suatu ruang vektor, yang kadang-kadang disebut HASIL KALI LANGSUNG dari ruang-ruang V_λ , dan ruang ini beserta proyeksi koordinat kanonik (yang tentu saja merupakan pemetaan linear) adalah suatu hasil kali dalam kategori **VEC**.

3.5.11. CONTOH. Misalkan V dan W adalah ruang-ruang linear bernorma. Pada hasil kali Kartesius $V \times W$, definisikan

$$\begin{aligned}\|(x, y)\|_2 &= \sqrt{\|x\|^2 + \|y\|^2}, \\ \|(x, y)\|_1 &= \|x\| + \|y\|,\end{aligned}$$

dan

$$\|(x, y)\|_u = \max\{\|x\|, \|y\|\}.$$

Yang pertama adalah NORMA EUKLIDES (atau NORMA-2) pada $V \times W$, yang kedua adalah NORMA-1, dan yang terakhir adalah NORMA SERAGAM. Memverifikasi bahwa ketiganya merupakan norma pada $V \times W$ sangat mirip dengan argumen yang diperlukan dalam Contoh 3.1.1, 3.1.2, dan 3.1.3. Fakta bahwa ketiganya merupakan norma-norma ekuivalen merupakan konsekuensi dari pertidaksamaan berikut dan Proposisi 3.1.37.

$$\|x\| + \|y\| \leq \sqrt{2} \sqrt{\|x\|^2 + \|y\|^2} \leq 2 \max\{\|x\|, \|y\|\} \leq 2(\|x\| + \|y\|)$$

3.5.12. KONVENSI. Dalam contoh sebelumnya, kita mendefinisikan tiga norma (ekuivalen) pada ruang hasil kali $V \times W$. Kita akan mengambil yang kedua, $\|\cdot\|_1$, sebagai NORMA HASIL KALI pada $V \times W$. Jadi, kapan pun V dan W merupakan ruang-ruang linear bernorma, kecuali dinyatakan sebaliknya, kita akan memandang hasil kali $V \times W$ sebagai ruang linear bernorma terhadap norma ini. Biasanya kita cukup menulis $\|(x, y)\|$, bukan $\|(x, y)\|_1$. Hasil kali ruang-ruang linear bernorma V dan W biasanya dinotasikan dengan $V \oplus W$ dan disebut JUMLAH LANGSUNG dari V dan W . (Dalam kasus khusus $V = W = \mathbb{R}$, metrik apakah yang diinduksi oleh norma hasil kali pada $\mathbb{R}^2$?)

3.5.13. CONTOH. Tunjukkan bahwa hasil kali $V \oplus W$ dari ruang-ruang linear bernorma memang merupakan suatu hasil kali dalam kategori **NLS** $_\infty$ yang terdiri atas ruang-ruang linear bernorma dan pemetaan-pemetaan linear terbatas.

3.5.14. PROPOSISI. Misalkan $((x_n, y_n))$ adalah barisan dalam jumlah langsung $V \oplus W$ dari dua ruang linear bernorma. Buktikan bahwa $((x_n, y_n))$ konvergen ke titik (a, b) dalam $V \oplus W$ jika dan hanya jika $x_n \rightarrow a$ dalam V dan $y_n \rightarrow b$ dalam W .

3.5.15. PROPOSISI. Penjumlahan merupakan operasi kontinu pada suatu ruang linear bernorma V . Artinya, pemetaan

$$A: V \oplus V \rightarrow V: (x, y) \mapsto x + y$$

bersifat kontinu.

3.5.16. LATIHAN. Berikan bukti yang sangat singkat (tanpa ϵ , δ , ataupun himpunan terbuka) bahwa jika (x_n) dan (y_n) merupakan barisan-barisan dalam suatu ruang linear bernorma yang masing-masing konvergen ke a dan b , maka $x_n + y_n \rightarrow a + b$.

3.5.17. PROPOSISI. Perkalian skalar merupakan operasi kontinu pada suatu ruang linear bernorma V , dalam arti bahwa pemetaan

$$S: \mathbb{K} \times V \rightarrow V: (\alpha, x) \mapsto \alpha x$$

bersifat kontinu.

3.5.18. PROPOSISI. Jika B dan C adalah subhimpunan-subhimpunan dari suatu ruang linear bernorma dan α adalah skalar, maka

- (a) $\overline{\alpha B} = \alpha \overline{B}$; dan
- (b) $\overline{B} + \overline{C} \subseteq \overline{B + C}$.

3.5.19. CONTOH. Jika B dan C adalah subhimpunan-subhimpunan tertutup dari suatu ruang linear bernorma, tidak selalu berlaku bahwa $B + C$ tertutup (dan karena itu $\overline{B} + \overline{C}$ dan $\overline{B + C}$ tidak harus sama).

3.5.20. PROPOSISI. Misalkan C_1 dan C_2 adalah subhimpunan-subhimpunan kompak dari suatu ruang linear bernorma V . Maka

- (a) $C_1 \times C_2$ adalah subhimpunan kompak dari $V \times V$, dan
- (b) $C_1 + C_2$ adalah subhimpunan kompak dari V .

3.5.21. CONTOH. Misalkan X suatu ruang topologis. Maka keluarga $\mathcal{C}(X)$ dari semua fungsi kontinu bernilai skalar pada X merupakan suatu ruang vektor terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar biasa yang didefinisikan titik demi titik.

3.5.22. CONTOH. Misalkan X suatu ruang topologis. Kita menotasikan dengan $\mathcal{C}_b(X)$ keluarga semua fungsi kontinu terbatas bernilai skalar pada X . Keluarga ini merupakan ruang linear bernorma terhadap norma seragam. Bahkan, ruang ini merupakan subruang dari $\mathcal{B}(X)$ (lihat Contoh 3.1.7).

3.5.23. CONTOH. Jika S adalah suatu himpunan dan $a \in S$, maka fungsional evaluasi

$$E_a: \mathcal{B}(S) \rightarrow \mathbb{K}: f \mapsto f(a)$$

merupakan fungsional linear terbatas pada ruang $\mathcal{B}(S)$ dari semua fungsi terbatas bernilai skalar pada S . Jika S kebetulan merupakan ruang topologis, kita juga dapat memandang E_a sebagai anggota ruang dual dari $\mathcal{C}_b(S)$. (Dalam kedua kasus tersebut, berapakah $\|E_a\|$?)

3.5.24. DEFINISI. Misalkan A adalah suatu aljabar yang padanya telah didefinisikan sebuah norma. Andaikan bahwa sebagai tambahan, sifat SUBMULTIPLIKATIF

$$\|xy\| \leq \|x\| \|y\|$$

dipenuhi untuk semua $x, y \in A$. Maka A merupakan suatu ALJABAR BERNORMA. Kita menetapkan satu syarat tambahan: jika aljabar A beridentitas, maka

$$\|\mathbf{1}\| = 1.$$

Dalam kasus ini, A merupakan ALJABAR BERNORMA BERIDENTITAS.

3.5.25. CONTOH. Dalam Contoh 3.1.7, telah kita tunjukkan bahwa keluarga $\mathcal{B}(S)$ dari fungsi-fungsi terbatas bernilai skalar pada suatu himpunan S merupakan ruang linear bernorma terhadap norma seragam. Keluarga ini juga merupakan aljabar bernorma komutatif beridentitas.

3.5.26. PROPOSISI. *Perkalian merupakan operasi kontinu pada suatu aljabar bernorma V , dalam arti bahwa pemetaan*

$$M: V \times V \rightarrow V: (x, y) \mapsto xy$$

bersifat kontinu.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Jika Anda dapat membuktikan bahwa perkalian pada bilangan real bersifat kontinu, hampir pasti Anda juga dapat membuktikan bahwa perkalian bersifat kontinu pada sebarang aljabar bernorma.

3.5.27. CONTOH. Keluarga $\mathcal{C}_b(X)$ dari fungsi-fungsi kontinu terbatas bernilai skalar pada suatu ruang topologis X , terhadap operasi-operasi biasa yang didefinisikan titik demi titik dan norma seragam, merupakan aljabar bernorma komutatif beridentitas. (Lihat Contoh 3.5.22.)

3.5.28. CONTOH. Keluarga $\mathfrak{B}(V)$ dari semua operator (linear terbatas) pada suatu ruang linear bernorma bukan nol V merupakan aljabar bernorma beridentitas. (Lihat 3.2.9 dan 3.2.10.)

3.6. Koproduct Ruang Linear Bernorma

Koproduct serupa dengan hasil kali—kecuali bahwa semua anak panah dibalik.

3.6.1. DEFINISI. Misalkan A_1 dan A_2 adalah objek-objek dalam suatu kategori $\mathbf{C}$. Tripel (Q, ι_1, ι_2) , dengan Q suatu objek dan $\iota_k: A_k \rightarrow Q$ morfisme untuk $k = 1, 2$, disebut KOPRODUK dari A_1 dan A_2 jika untuk setiap objek B dan setiap pasangan morfisme $f_k: A_k \rightarrow B$ ($k = 1, 2$) terdapat morfisme tunggal $f: Q \rightarrow B$ sedemikian sehingga $f_k = f \circ \iota_k$ untuk $k = 1, 2$.

3.6.2. PROPOSISI. *Dalam sebarang kategori, koproduct (jika ada) bersifat unik secara esensial.*

3.6.3. DEFINISI. Misalkan A dan B adalah himpunan-himpunan. Ketika A dan B saling lepas, kita sering menggunakan notasi $A \uplus B$ sebagai pengganti $A \cup B$ (untuk menekankan bahwa A dan B saling lepas). Ketika $C = A \uplus B$, kita mengatakan bahwa C merupakan GABUNGAN SALING LEPAS dari A dan B . Demikian pula, kita sering memilih untuk menulis gabungan dari suatu keluarga himpunan $\mathfrak{A}$ yang *saling lepas berpasangan* sebagai $\biguplus \mathfrak{A}$. Notasi $\biguplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ juga dapat digunakan untuk menyatakan gabungan dari suatu keluarga terindeks *saling lepas berpasangan* $\{A_\lambda: \lambda \in \Lambda\}$ dari himpunan-himpunan. Ketika $C = \biguplus \mathfrak{A}$ atau $C = \biguplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$, kita mengatakan bahwa C merupakan GABUNGAN SALING LEPAS dari keluarga yang bersesuaian.

3.6.4. DEFINISI. Dalam definisi sebelumnya, kita memperkenalkan notasi $A \uplus B$ untuk gabungan dua himpunan saling lepas A dan B . Sekarang kita memperluas notasi ini dan memperbolehkan diri kita mengambil *gabungan saling lepas* dari himpunan A dan B sekalipun keduanya tidak saling lepas. Kita “membuat keduanya saling lepas” dengan mengidentifikasi (dengan cara yang jelas) himpunan A dengan himpunan $A' = \{(a, 1): a \in A\}$ dan B dengan himpunan $B' = \{(b, 2): b \in B\}$. Kemudian kita menotasikan gabungan A' dan B' , yang memang saling lepas, dengan $A \uplus B$ dan menyebutnya GABUNGAN SALING LEPAS dari A dan B .

Secara umum, jika $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks himpunan, GABUNGAN SALING LEPASnya, $\biguplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$, didefinisikan sebagai $\{(a, \lambda): \lambda \in \Lambda, a \in A_\lambda\}$.

3.6.5. CONTOH. Dalam kategori **SET**, koproduct dua himpunan A_1 dan A_2 ada dan merupakan gabungan saling lepas $A_1 \uplus A_2$ beserta pemetaan inklusi yang jelas $\iota_k: A_k \rightarrow A_1 \uplus A_2$ ($k = 1, 2$).

Menarik untuk mengamati bahwa meskipun hasil kali dan koproduct suatu koleksi hingga objek dalam kategori **SET** sangat berbeda, dalam kategori **VEC** yang lebih kompleks keduanya ternyata merupakan hal yang persis sama.

3.6.6. CONTOH. Jika V_1 dan V_2 adalah ruang-ruang vektor, jadikan hasil kali Kartesius $V_1 \times V_2$ suatu ruang vektor seperti dalam Contoh 3.5.4. Ruang ini beserta injeksi-injeksi yang jelas merupakan suatu koproduk dalam kategori **VEC**.

Sering kali mungkin dan dikehendaki untuk mengambil koproduk dari sebarang keluarga objek dalam suatu kategori. Berikut adalah perumuman Definisi 3.6.1.

3.6.7. DEFINISI. Misalkan $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks objek-objek dalam kategori **C**. Kita mengatakan bahwa objek C beserta suatu keluarga terindeks $(\iota_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari morfisme-morfisme $\iota_\lambda: A_\lambda \rightarrow C$ merupakan KOPRODUK dari objek-objek A_λ jika untuk setiap objek B dan setiap keluarga terindeks $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari morfisme-morfisme $f_\lambda: A_\lambda \rightarrow B$ terdapat pemetaan tunggal $g: C \rightarrow B$ sedemikian sehingga $f_\lambda = g \circ \iota_\lambda$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$. Notasi biasa untuk koproduk objek-objek A_λ adalah $\coprod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$.

3.6.8. CONTOH. Dalam kategori **SET**, koproduk suatu keluarga terindeks himpunan ada dan merupakan gabungan saling lepas himpunan-himpunan tersebut.

3.6.9. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan dan V suatu ruang vektor. TUMPUAN suatu fungsi $f: S \rightarrow V$ adalah $\{s \in S: f(s) \neq \mathbf{0}\}$.

3.6.10. CONTOH. Jika $(V_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks ruang-ruang vektor, kita menjadikan hasil kali Kartesius tersebut suatu ruang vektor seperti dalam Contoh 3.5.10. Himpunan fungsi f dalam $\prod V_\lambda$ yang memiliki tumpuan hingga (yaitu, yang bernilai tak nol hanya pada berhingga banyak unsur domainnya) jelas merupakan subruang dari $\prod V_\lambda$. Subruang ini adalah JUMLAH LANGSUNG dari ruang-ruang V_λ . Ruang ini dinotasikan dengan $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda$. Ruang ini beserta pemetaan-pemetaan injektif yang jelas (yang bersifat linear) merupakan suatu koproduk dalam kategori **VEC**.

3.6.11. LATIHAN. Apa saja koproduk dalam kategori **NLS**_∞?

3.6.12. LATIHAN. Tentukan hasil kali dan koproduk dua ruang V dan W dalam kategori **NLS**₁ yang terdiri atas ruang-ruang linear bernorma dan kontraksi-kontraksi linear.

3.7. Jaring

Jaring (kadang-kadang disebut *barisan tergeneralisasi*) berguna untuk mencirikan banyak sifat ruang topologis umum. Dalam ruang semacam itu, jaring pada dasarnya digunakan dengan cara yang sama seperti barisan digunakan dalam ruang metrik.

3.7.1. DEFINISI. Himpunan terpraurut yang setiap pasangan elemennya memiliki batas atas disebut HIMPUNAN TERARAH.

3.7.2. CONTOH. Jika S suatu himpunan, maka $\text{Fin } S$ merupakan himpunan terarah terhadap inklusi $\subseteq$.

3.7.3. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan dan Λ suatu himpunan terarah. Pemetaan $x: \Lambda \rightarrow S$ disebut suatu JARING di S (atau suatu *jaring anggota-anggota* S). Nilai x di $\lambda \in \Lambda$ biasanya ditulis x_λ (alih-alih $x(\lambda)$), dan jaring x sendiri sering dinotasikan dengan $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ atau cukup (x_λ) .

3.7.4. CONTOH. Contoh jaring yang paling jelas ialah barisan. Barisan merupakan fungsi yang domainnya adalah himpunan (terpraurut) $\mathbb{N}$ dari bilangan asli.

3.7.5. DEFINISI. Suatu jaring $x = (x_\lambda)$ dikatakan PADA AKHIRNYA memiliki suatu sifat tertentu jika terdapat $\lambda_0 \in \Lambda$ sedemikian sehingga x_λ memiliki sifat itu apabila $\lambda \geq \lambda_0$; dan jaring itu SERING memiliki sifat tersebut jika untuk setiap $\lambda_0 \in \Lambda$ terdapat $\lambda \in \Lambda$ sedemikian sehingga $\lambda \geq \lambda_0$ dan x_λ memiliki sifat itu.

3.7.6. DEFINISI. Suatu LINGKUNGAN dari sebuah titik dalam ruang topologis adalah sebarang himpunan yang memuat suatu himpunan terbuka yang memuat titik tersebut.

3.7.7. DEFINISI. Suatu jaring x dalam ruang topologis X KONVERGEN ke titik $a \in X$ jika jaring itu pada akhirnya berada dalam setiap lingkungan a . Dalam hal ini a adalah LIMIT dari x , dan kita menulis

$$x_\lambda \xrightarrow[\lambda \in \Lambda]{} a$$

atau cukup $x_\lambda \rightarrow a$. Jika limit bersifat unik, kita juga dapat menggunakan notasi $\lim_{\lambda \in \Lambda} x_\lambda = a$ atau, secara lebih sederhana, $\lim x_\lambda = a$.

Titik a di X merupakan TITIK GUGUS dari jaring x jika x sering berada dalam setiap lingkungan a .

3.7.8. DEFINISI. Misalkan $(X, \mathfrak{T})$ suatu ruang topologis. Subkeluarga $\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T}$ merupakan suatu SUBBASIS untuk topologi $\mathfrak{T}$ jika keluarga semua irisan hingga dari anggota-anggota $\mathfrak{S}$ merupakan basis untuk $\mathfrak{T}$.

3.7.9. CONTOH. Misalkan X suatu ruang topologis dan $a \in X$. Suatu BASIS bagi keluarga lingkungan titik a adalah keluarga $\mathfrak{B}_a$ yang terdiri atas lingkungan-lingkungan a dengan sifat bahwa setiap lingkungan a memuat sekurang-kurangnya satu anggota $\mathfrak{B}_a$. Secara umum, terdapat banyak pilihan basis lingkungan di suatu titik. Setelah basis semacam itu dipilih, kita menyebut anggota-anggotanya sebagai *lingkungan dasar* dari a .

Misalkan $\mathfrak{B}_a$ suatu basis bagi keluarga lingkungan di a . Urutkan $\mathfrak{B}_a$ berdasarkan relasi memuat (kebalikan dari inklusi); yakni, untuk $U, V \in \mathfrak{B}_a$, tetapkan

$$U \preceq V \text{ jika dan hanya jika } U \supseteq V.$$

Dengan demikian, $\mathfrak{B}_a$ menjadi himpunan terarah. Sekarang (dengan menggunakan aksioma pilihan) pilih satu elemen x_U dari setiap himpunan $U \in \mathfrak{B}_a$. Maka (x_U) merupakan jaring di X dan $x_U \rightarrow a$.

Dua proposisi berikut menjamin bahwa agar suatu jaring konvergen ke titik a dalam ruang topologis, cukup jika jaring itu pada akhirnya berada dalam setiap lingkungan dasar (atau bahkan lingkungan subdasar) dari a .

3.7.10. PROPOSISI. Misalkan $\mathfrak{B}$ suatu basis bagi topologi pada ruang topologis X dan a suatu titik di X . Suatu jaring (x_λ) konvergen ke a jika dan hanya jika jaring itu pada akhirnya berada dalam setiap lingkungan a yang termasuk dalam $\mathfrak{B}$.

3.7.11. PROPOSISI. Misalkan $\mathfrak{S}$ suatu subbasis bagi topologi pada ruang topologis X dan a suatu titik di X . Suatu jaring (x_λ) konvergen ke a jika dan hanya jika jaring itu pada akhirnya berada dalam setiap lingkungan a yang termasuk dalam $\mathfrak{S}$.

3.7.12. CONTOH. Misalkan $J = [a, b]$ suatu interval tetap pada garis real, $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ suatu $(n+1)$ -tupel titik-titik di J , dan $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_n)$ suatu n -tupel. Pasangan $(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ merupakan suatu PARTISI DENGAN PILIHAN dari interval J jika:

- (a) $x_{k-1} < x_k$ untuk $1 \leq k \leq n$;
- (b) $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$ untuk $1 \leq k \leq n$;
- (c) $x_0 = a$; dan
- (d) $x_n = b$.

Gagasannya ialah bahwa $\mathbf{x}$ mempartisi interval tersebut menjadi subinterval-subinterval dan t_k adalah titik yang dipilih dari subinterval ke- k . Jika $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_n)$, maka $\{\mathbf{x}\}$ menyatakan himpunan $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$. Misalkan $P = (\mathbf{x}; \mathbf{s})$ dan $Q = (\mathbf{y}; \mathbf{t})$ partisi-partisi (dengan pilihan) dari interval J . Kita menulis $P \preceq Q$ dan mengatakan bahwa Q merupakan suatu PENGHALUSAN dari P jika $\{\mathbf{x}\} \subseteq \{\mathbf{y}\}$. Terhadap relasi $\preceq$, keluarga $\mathfrak{P}$ dari partisi-partisi dengan pilihan pada J merupakan himpunan terarah (tetapi bukan terurut parsial).

Sekarang andaikan f suatu fungsi terbatas pada interval J dan $P = (\mathbf{x}; \mathbf{t})$ suatu partisi J menjadi n subinterval. Misalkan $\Delta x_k := x_k - x_{k-1}$ untuk $1 \leq k \leq n$. Lalu definisikan

$$S_f(P) := \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta x_k.$$

Setiap jumlah $S_f(P)$ semacam itu merupakan suatu JUMLAH RIEMANN dari f pada J . Perhatikan bahwa karena $\mathfrak{P}$ merupakan himpunan terarah, S_f adalah suatu jaring bilangan real. Jika jaring S_f dari jumlah-jumlah Riemann konvergen, kita mengatakan bahwa fungsi f DAPAT DIINTEGRALKAN SECARA RIEMANN. Limit jaring S_f (jika ada) merupakan INTEGRAL RIEMANN dari f pada interval J dan dinotasikan dengan $\int_a^b f(x) dx$.

3.7.13. CONTOH. Dalam ruang topologis X dengan topologi indiskret (yang himpunan terbukanya hanya X dan himpunan kosong), setiap jaring di ruang tersebut konvergen ke setiap titik di ruang itu.

3.7.14. CONTOH. Dalam ruang topologis X dengan topologi diskret (yang setiap subhimpunan X bersifat terbuka), suatu jaring di ruang tersebut konvergen jika dan hanya jika jaring itu pada akhirnya konstan.

3.7.15. DEFINISI. Suatu ruang topologis HAUSDORFF adalah ruang yang setiap pasangan titik berbedanya dapat dipisahkan oleh himpunan-himpunan terbuka; yakni, untuk setiap pasangan titik berbeda x dan y di ruang tersebut, terdapat lingkungan terbuka dari x dan y yang saling lepas.

Seperti ditunjukkan oleh Contoh 3.7.13, jaring dalam ruang topologis umum tidak harus memiliki limit yang unik. Namun, suatu ruang tidak memerlukan asumsi yang terlalu membatasi untuk menyingkirkan patologi ini. Agar limit bersifat unik, cukup disyaratkan bahwa ruang itu Hausdorff. Menariknya, ternyata syarat ini juga perlu.

3.7.16. PROPOSISI. Jika X suatu ruang topologis, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) X bersifat Hausdorff.
- (b) Tidak ada jaring di X yang dapat konvergen ke lebih dari satu titik.
- (c) Diagonal di $X \times X$ bersifat tertutup.

(Adapun DIAGONAL dari suatu himpunan S adalah $\{(s, s) : s \in S\} \subseteq S \times S$.)

3.7.17. CONTOH. Ingat kembali dari kalkulus dasar bahwa JUMLAH PARSIAL ke- n dari suatu deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ didefinisikan sebagai $s_n = \sum_{k=1}^n x_k$. Deret tersebut dikatakan KONVERGEN jika barisan (s_n) dari jumlah-jumlah parsialnya konvergen dan, jika deret tersebut konvergen, jumlahnya adalah limit barisan (s_n) dari jumlah-jumlah parsial. Jadi, sebagai contoh, deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}$ konvergen dan jumlahnya adalah 1.

Gagasan menjumlahkan suatu deret tak hingga sangat bergantung pada fakta bahwa jumlah-jumlah parsial deret tersebut terurut linear oleh inklusi. “Jumlah-jumlah parsial” dari suatu jaring bilangan tidak harus terurut parsial, sehingga kita memerlukan gagasan baru tentang “penjumlahan”, yang kadang-kadang disebut *penjumlahan tak berurutan*.

3.7.18. NOTASI. Jika A suatu himpunan, kita notasikan dengan $\text{Fin } A$ keluarga semua subhimpunan hingga dari A . (Perhatikan bahwa keluarga ini merupakan himpunan terarah terhadap relasi $\subseteq$.)

3.7.19. DEFINISI. Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}$. Untuk setiap $F \in \text{Fin } A$, definisikan S_F sebagai jumlah bilangan-bilangan dalam F , yakni, $S_F = \sum F$. Maka $S = (S_F)_{F \in \text{Fin } A}$ merupakan jaring di $\mathbb{R}$. Jika jaring ini konvergen, himpunan bilangan A dikatakan DAPAT DIJUMLAHKAN; limit jaring tersebut merupakan JUMLAH dari A dan dinotasikan dengan $\sum A$.

3.7.20. DEFINISI. Suatu jaring (x_λ) dari bilangan real disebut MENAIK jika $\lambda \leq \mu$ mengakibatkan $x_\lambda \leq x_\mu$. Suatu jaring bilangan real (atau kompleks) disebut TERBATAS jika citranya terbatas.

3.7.21. CONTOH. Misalkan $f(n) = 2^{-n}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dan definisikan $x: \text{Fin}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $x(A) = \sum_{n \in A} f(n)$.

- (a) Jaring x menaik.
- (b) Jaring x terbatas.
- (c) Jaring x konvergen ke 1.
- (d) Himpunan bilangan $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\}$ dapat dijumlahkan dan jumlahnya adalah 1.

3.7.22. CONTOH. Dalam ruang metrik, setiap barisan konvergen bersifat terbatas. Berikan contoh yang menunjukkan bahwa suatu jaring konvergen dalam ruang metrik (bahkan di $\mathbb{R}$) tidak harus terbatas.

Dari kalkulus dasar kita telah mengenal bahwa barisan menaik yang terbatas di $\mathbb{R}$ bersifat konvergen. Contoh di atas merupakan kasus khusus dari pengamatan yang lebih umum: jaring menaik yang terbatas di $\mathbb{R}$ bersifat konvergen.

3.7.23. PROPOSISI. *Setiap jaring menaik yang terbatas $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari bilangan real bersifat konvergen dan*

$$\lim x_\lambda = \sup\{x_\lambda : \lambda \in \Lambda\}.$$

3.7.24. CONTOH. Misalkan (x_k) suatu barisan bilangan real positif yang berbeda-beda dan $A = \{x_k : k \in \mathbb{N}\}$. Maka $\sum A$ (sebagaimana didefinisikan di atas) sama dengan jumlah deret $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$.

3.7.25. CONTOH. Himpunan $\{\frac{1}{k} : k \in \mathbb{N}\}$ tidak dapat dijumlahkan dan deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ tidak konvergen.

3.7.26. CONTOH. Himpunan $\{(-1)^k \frac{1}{k} : k \in \mathbb{N}\}$ tidak dapat dijumlahkan, tetapi deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$ memang konvergen.

3.7.27. PROPOSISI. *Setiap subhimpunan bilangan real yang dapat dijumlahkan bersifat terhingga.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Jika A suatu himpunan bilangan real yang dapat dijumlahkan dan $n \in \mathbb{N}$, berapa banyak anggota A yang dapat lebih besar daripada $1/n$?

Dalam Proposisi 3.7.16, kita telah melihat satu contoh cara jaring mencirikan sifat topologis: suatu ruang bersifat Hausdorff jika dan hanya jika setiap jaring di ruang tersebut memiliki paling banyak satu limit. Berikut ini sifat topologis lain—kekontinuan di suatu titik—yang dapat dengan mudah dicirikan menggunakan jaring.

3.7.28. PROPOSISI. *Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis. Suatu fungsi $f: X \rightarrow Y$ kontinu di titik a dalam X jika dan hanya jika $f(x_\lambda) \rightarrow f(a)$ di Y setiap kali (x_λ) merupakan jaring yang konvergen ke a di X .*

Dalam ruang metrik, kita mencirikan tutupan dan interior himpunan menggunakan barisan. Untuk ruang topologis umum, kita harus mengganti barisan dengan jaring.

Dalam mendefinisikan istilah “interior” dan “tutupan”, kita memiliki pilihan serupa dengan pilihan ketika kita mendefinisikan “selubung konveks” dalam 3.1.25. Terdapat definisi ‘abstrak’ dan definisi ‘konstruktif’. Mungkin akan membantu jika Anda mengingat kembali Proposisi 3.1.26 dan paragraf yang mendahuluinya.

3.7.29. DEFINISI. Untuk suatu himpunan A dalam ruang topologis X , INTERIOR himpunan tersebut adalah subhimpunan terbuka terbesar dari X yang termuat dalam A ; yakni, gabungan semua subhimpunan terbuka dari X yang termuat dalam A . Interior A dinotasikan dengan A° .

3.7.30. PROPOSISI. *Definisi di atas bermakna. Lebih lanjut, suatu titik a dalam ruang topologis X berada dalam interior suatu subhimpunan A dari X jika dan hanya jika setiap jaring di X yang konvergen ke a pada akhirnya berada dalam A .*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Satu arah mudah. Untuk arah lainnya, gunakan Proposisi 3.7.10 dan jenis jaring yang dikonstruksi dalam Contoh 3.7.9.

3.7.31. DEFINISI. Untuk suatu himpunan A dalam ruang topologis X , TUTUPAN himpunan tersebut adalah subhimpunan tertutup terkecil dari X yang memuat A ; yakni, irisan semua subhimpunan tertutup dari X yang memuat A . Tutupan A dinotasikan dengan $\bar{A}$.

3.7.32. PROPOSISI. *Definisi di atas bermakna. Lebih lanjut, suatu titik b dalam ruang topologis X termasuk dalam tutupan suatu subhimpunan A dari X jika dan hanya jika terdapat suatu jaring di A yang konvergen ke b .*

3.7.33. AKIBAT. *Suatu subhimpunan A dari ruang topologis bersifat tertutup jika dan hanya jika limit setiap jaring konvergen di A termasuk dalam A .*

3.8. Teorema-Teorema Hahn–Banach

Perlu dikatakan sejak awal bahwa merujuk pada *teorema Hahn–Banach* seolah-olah hanya ada satu teorema sebenarnya agak menyesatkan. Seorang penulis yang menyatakan sedang menggunakan *teorema Hahn–Banach* mungkin menggunakan salah satu dari sekitar selusin versi teorema tersebut atau salah satu korolarinya. Apa kesamaan berbagai versi itu? Pada dasarnya, versi-versi tersebut menjamin bahwa ruang linear bernorma pada umumnya memiliki cukup banyak fungsional linear terbatas sehingga ruang dualnya menjadi alat yang berguna untuk mempelajari ruang itu sendiri. Artinya, versi-versi tersebut menjamin adanya teori dualitas yang menarik dan produktif. Di bawah ini kita membahas empat versi ‘teorema’ tersebut dan tiga korolarinya. Kita akan mengikuti praktik yang lazim: ketika dalam pembahasan selanjutnya kita menggunakan salah satu hasil ini, kita akan mengatakan bahwa kita menggunakan ‘teorema’ *Hahn–Banach*.

Seperti yang sering terjadi dalam matematika, pengaitan hasil-hasil ini dengan Hahn dan Banach agak ganjil. Tampaknya, gagasan-gagasan dasarnya mula-mula berasal dari Eduard Helly. Untuk sejarah menarik tentang hasil-hasil ‘Hahn–Banach’, lihat [18].

Sebagai catatan, dalam nama “Banach”, kedua huruf “a” dilafalkan seperti huruf “a” dalam kata Indonesia *bapak*, sedangkan “ch” kira-kira dilafalkan seperti *kh*; tekanan jatuh pada suku kata pertama (BAH-nakh).

3.8.1. DEFINISI. Suatu fungsi bernilai real f pada ruang vektor real V merupakan suatu FUNGSIONAL SUBLINEAR jika $f(x + y) \leq f(x) + f(y)$ dan $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk semua $x, y \in V$ dan $\alpha \geq 0$.

3.8.2. CONTOH. Suatu norma pada ruang vektor real merupakan fungsional sublinear.

Versi pertama *teorema Hahn–Banach* kita murni merupakan aljabar linear dan hanya berlaku untuk ruang vektor *real*. Versi ini memungkinkan kita memperpanjang fungsional linear tertentu pada ruang semacam itu dari subruang ke seluruh ruang.

3.8.3. TEOREMA (Teorema Hahn–Banach I). *Misalkan M suatu subruang dari ruang vektor real V dan p suatu fungsional sublinear pada V . Jika f suatu fungsional linear pada M sedemikian sehingga $f \leq p$ pada M , maka f memiliki perpanjangan g ke seluruh V sedemikian sehingga $g \leq p$ pada V .*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Dalam teorema ini, notasi $h \leq p$ berarti bahwa $\text{dom } h \subseteq \text{dom } p = V$ dan bahwa $h(x) \leq p(x)$ untuk semua $x \in \text{dom } h$. Dalam hal ini kita mengatakan bahwa h DIDOMINASI oleh p . Kita menulis $f \preceq g$ jika g merupakan perpanjangan f (yakni, jika $f(x) = g(x)$ untuk semua $x \in \text{dom } f$).

Misalkan $\mathcal{S}$ keluarga semua fungsional linear bernilai real pada subruang-subruang V yang merupakan perpanjangan f dan didominasi oleh p . Keluarga $\mathcal{S}$ terurut parsial oleh $\preceq$. Gunakan *lema Zorn* untuk menghasilkan suatu elemen maksimal g dari $\mathcal{S}$. Pembuktian selesai jika Anda dapat menunjukkan bahwa $\text{dom } g = V$.

Untuk itu, andaikan demi kontradiksi bahwa terdapat vektor $c \in V$ yang tidak termasuk dalam $D = \text{dom } g$. Buktikan terlebih dahulu bahwa

$$g(y) - p(y - c) \leq -g(x) + p(x + c) \quad (3.8.1)$$

untuk semua $x, y \in D$. Simpulkan bahwa terdapat bilangan γ yang terletak di antara supremum semua bilangan di ruas kiri (3.8.1) dan infimum semua bilangan di ruas kanan.

Misalkan E rentang dari $D \cup \{c\}$. Definisikan h pada E dengan $h(x + \alpha c) = g(x) + \alpha\gamma$ untuk $x \in D$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$. Sekarang tunjukkan bahwa $h \in \mathcal{S}$. (Ambil $\alpha > 0$ dan tinjau secara terpisah $h(x + \alpha c)$ dan $h(x - \alpha c)$.)

Teorema berikutnya adalah versi Teorema 3.8.3 untuk ruang dengan skalar kompleks. Teorema ini kadang-kadang disebut *teorema Bohnenblust–Sobczyk–Suhomlinov*.

3.8.4. TEOREMA (Teorema Hahn–Banach II). *Misalkan V suatu ruang vektor kompleks, p suatu seminorma pada V , dan M suatu subruang dari V . Jika $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsional linear sedemikian sehingga $|f| \leq p$, maka f memiliki perpanjangan g yang merupakan fungsional linear pada seluruh V dan memenuhi $|g| \leq p$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Hasil ini pada dasarnya merupakan korolar langsung dari versi real *teorema Hahn–Banach* yang diberikan di atas dalam 3.8.3. Misalkan $V_{\mathbb{R}}$ ruang vektor real yang terkait dengan V (vektornya sama, tetapi hanya menggunakan $\mathbb{R}$ sebagai medan skalar). Perhatikan bahwa jika u adalah bagian real dari f (yakni, $u(x) = \Re(f(x))$ untuk setiap $x \in M$), maka u merupakan fungsional $\mathbb{R}$ -linear pada M (yakni, $u(x + y) = u(x) + u(y)$ dan $u(\alpha x) = \alpha u(x)$ untuk semua $x, y \in M$ dan semua $\alpha \in \mathbb{R}$), serta $f(x) = u(x) - i u(ix)$. Sebaliknya, jika u suatu fungsional $\mathbb{R}$ -linear pada suatu ruang vektor, maka $f(x) := u(x) - i u(ix)$ mendefinisikan suatu fungsional linear (bernilai kompleks) pada ruang tersebut. Perhatikan juga bahwa jika u merupakan bagian real dari f , maka $|u(x)| \leq p$ untuk semua x jika dan hanya jika $|f(x)| \leq p$ untuk semua x . Dengan mengingat pengamatan-pengamatan ini, cukup terapkan 3.8.3 pada bagian real dari f di $V_{\mathbb{R}}$.

Berikutnya mungkin merupakan versi *teorema Hahn–Banach* yang paling sering digunakan.

3.8.5. TEOREMA (Teorema Hahn–Banach III). *Misalkan M suatu subruang vektor dari ruang linear bernorma (real atau kompleks) V . Maka setiap fungsional linear kontinu f pada M memiliki perpanjangan g ke seluruh V sedemikian sehingga $\|g\| = \|f\|$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau fungsi $p: V \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto \|f\| \|x\|$.

Ketika membuktikan suatu teorema, kadang-kadang berguna untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya pembuktian yang lebih “alami” atau bahkan lebih “jelas”. Sesekali kita memperoleh imbalan berupa penyederhanaan yang mencerahkan dan penjelasan yang lebih jernih atas materi yang rumit. Namun, kadang-kadang kita justru terkecoh.

3.8.6. LATIHAN. Kawan Anda, Fred R. Dimm, mengira bahwa ia telah menemukan pembuktian langsung yang sangat sederhana untuk versi teorema Hahn–Banach yang diberikan dalam Teorema 3.8.5: Suatu fungsional linear kontinu f yang didefinisikan pada subruang (linear) M dari ruang linear bernorma V dapat diperpanjang menjadi fungsional linear kontinu g pada seluruh V tanpa memperbesar normanya. Menurutnya, kita hanya perlu mengambil N sebagai sebarang komplemen ruang vektor dari M dan mengambil B sebagai suatu basis (Hamel) untuk N . Definisikan $g(e) = 0$ untuk setiap vektor $e \in B$ dan $g = f$ pada M . Kemudian perpanjang g secara linear ke seluruh V . Tentunya, kata Fred, g linear berdasarkan konstruksinya dan normanya tidak bertambah karena kita telah menjadikannya nol di tempat-tempat yang sebelumnya belum didefinisikan. Tunjukkan kepada Fred letak kekeliruannya.

3.8.7. **TEOREMA** (Teorema Hahn–Banach IV). *Misalkan V suatu ruang linear bernorma (real atau kompleks), M suatu subruang vektor dari V , dan andaikan $y \in V$ sedemikian sehingga $d := \text{dist}(y, M) > 0$. Maka terdapat fungsional $g \in V^*$ sedemikian sehingga $g^\rightarrow(M) = \{0\}$, $g(y) = d$, dan $\|g\| = 1$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $N := \text{span}(M \cup \{y\})$ dan definisikan $f: N \rightarrow \mathbb{K}: x + \alpha y \mapsto \alpha d$ ($x \in M$, $\alpha \in \mathbb{K}$).

Kasus khusus yang paling berguna dari teorema di atas adalah ketika $M = \{\mathbf{0}\}$ dan $y \neq \mathbf{0}$. Hal ini memberi tahu kita bahwa satu-satunya cara agar $f(x)$ lenyap untuk setiap $f \in V^*$ adalah jika x merupakan vektor nol.

3.8.8. **AKIBAT.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma dan $x \in V$. Jika $f(x) = 0$ untuk setiap $f \in V^*$, maka $x = \mathbf{0}$.*

3.8.9. **DEFINISI.** Suatu keluarga $\mathcal{G}(S)$ dari fungsi-fungsi bernilai skalar pada himpunan S MEMISAHKAN titik-titik S jika untuk setiap pasangan titik berbeda x dan y di S , terdapat fungsi $f \in \mathcal{G}(S)$ sedemikian sehingga $f(x) \neq f(y)$.

3.8.10. **AKIBAT.** *Jika V suatu ruang linear bernorma, maka V^* memisahkan titik-titik V .*

3.8.11. **AKIBAT.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma dan $\mathbf{0} \neq x \in V$. Maka terdapat $f \in V^*$ sedemikian sehingga $\|f\| = 1$ dan $f(x) = \|x\|$.*

3.8.12. **PROPOSISI.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma, $\{x_1, \dots, x_n\}$ suatu subhimpunan yang bebas linear dari V , dan $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ skalar-skalar. Maka terdapat f dalam V^* sedemikian sehingga $f(x_k) = \alpha_k$ untuk $1 \leq k \leq n$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk $x = \sum_{k=1}^n \beta_k x_k$, tetapkan $g(x) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \beta_k$.

3.8.13. **PROPOSISI.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma dan $\mathbf{0} \neq x \in V$. Maka*

$$\|x\| = \max\{|f(x)|: f \in V^* \text{ dan } \|f\| \leq 1\}.$$

Penggunaan $\max$ alih-alih $\sup$ dalam proposisi di atas disengaja. Proposisi tersebut menyatakan bahwa terdapat f dalam bola satuan tertutup dari V^* sedemikian sehingga $f(x) = \|x\|$.

3.8.14. **DEFINISI.** Suatu subhimpunan A dari ruang topologis X disebut PADAT di X jika $\overline{A} = X$. Ruang X disebut SEPARABEL jika ruang itu memuat suatu subhimpunan padat yang terhitung.

3.8.15. **CONTOH.** Ruang $\mathbb{K}^n$ bersifat separabel terhadap topologi biasa; yakni, topologi yang diinduksi oleh norma biasa tersebut. (Lihat 3.1.1, 1.2.17, dan 3.1.34.)

3.8.16. **CONTOH.** Dengan topologi diskret, garis real $\mathbb{R}$ tidak separabel.

3.8.17. **PROPOSISI.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma. Jika V^* separabel, maka V juga separabel.*

RUANG HILBERT

Untuk fakta-fakta paling mendasar tentang ruang Hilbert, saya tidak dapat memikirkan pengantar yang lebih baik daripada dua bab pertama dari buku klasik Halmos [13]. Pengantar lain yang baik adalah [36]. Bab 3 dan 9 dari [22] serta bab 4 dari [12] mungkin juga berguna bagi Anda. Sebagai langkah awal menuju penjelajahan yang lebih serius atas seluk-beluk ruang Hilbert, lihat [4], [5], dan [15].

4.1. Definisi dan Contoh

Ruang Hilbert adalah *ruang hasil kali dalam lengkap*. Secara lebih terperinci:

4.1.1. DEFINISI. Dalam proposisi 1.2.15 kita menunjukkan bagaimana hasil kali dalam pada suatu ruang vektor menginduksi norma pada ruang itu dan dalam proposisi 1.2.17 bagaimana norma tersebut selanjutnya menginduksi metrik. Jika suatu ruang hasil kali dalam lengkap terhadap metrik ini, ruang itu disebut RUANG HILBERT. Demikian pula, RUANG BANACH adalah ruang linear bernorma lengkap dan ALJABAR BANACH adalah aljabar bernorma lengkap.

4.1.2. CONTOH. Dengan hasil kali dalam yang didefinisikan dalam contoh 1.2.4, $\mathbb{K}^n$ merupakan ruang Hilbert.

4.1.3. CONTOH. Dengan hasil kali dalam yang diberikan dalam contoh 1.2.5, $l_2 = l_2(\mathbb{N})$ dan $l_2(\mathbb{Z})$ merupakan ruang Hilbert.

4.1.4. CONTOH. Dengan hasil kali dalam yang didefinisikan dalam contoh 1.2.6, $\mathcal{C}([a, b])$ *bukan* ruang Hilbert.

4.1.5. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C}(X) = \mathcal{C}(X, \mathbb{C})$ adalah keluarga semua fungsi kontinu bernilai kompleks pada ruang Hausdorff kompak X . Dengan NORMA SERAGAM

$$\|f\|_u := \sup\{|f(x)| : x \in X\}$$

$\mathcal{C}(X)$ merupakan ruang Banach. Jika ruang X tidak kompak, dengan cara yang sama kita dapat menjadikan $\mathcal{C}_b(X)$, yakni himpunan semua fungsi kontinu bernilai kompleks yang *terbatas* pada X sebagai ruang Banach. Jika medan skalarnya adalah $\mathbb{R}$, kita akan menuliskan $\mathcal{C}(X, \mathbb{R})$ untuk keluarga fungsi kontinu bernilai real pada X . Keluarga ini juga merupakan ruang Banach.

4.1.6. CONTOH. Ruang hasil kali dalam l_c yang terdiri atas semua barisan (a_n) bilangan kompleks yang pada akhirnya bernilai nol (lihat contoh 1.2.34) bukan ruang Hilbert.

4.1.7. CONTOH. Misalkan μ adalah ukuran positif pada suatu σ -aljabar $\mathfrak{A}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan dari himpunan S . Jika Anda belum mengenal teori ukuran umum, pengantar singkat tentang ukuran Lebesgue pada garis real seharusnya memadai untuk contoh-contoh yang muncul dalam catatan ini. Suatu fungsi bernilai kompleks f pada S disebut TERUKUR jika prapeta oleh f dari setiap himpunan Borel (secara ekuivalen, setiap himpunan terbuka) di $\mathbb{C}$ termasuk dalam $\mathfrak{A}$. Kita mendefinisikan relasi ekuivalensi $\sim$ pada keluarga fungsi terukur bernilai kompleks dengan menetapkan $f \sim g$ apabila f dan g berbeda pada suatu himpunan berukuran nol, yaitu apabila $\mu(\{x \in S : f(x) \neq g(x)\}) = 0$. Kita menggunakan notasi konvensional dan menyatakan kelas ekuivalensi yang memuat f dengan f itu sendiri (alih-alih dengan sesuatu yang lebih logis seperti $[f]$). Keluarga (kelas-kelas ekuivalensi dari) fungsi terukur bernilai kompleks pada

S dinyatakan dengan $\mathcal{M}(S, \mu)$. Suatu fungsi $f \in \mathcal{M}(S, \mu)$ disebut TERINTEGRALKAN KUADRAT jika $\int_S |f(x)|^2 d\mu(x) < \infty$. Keluarga (kelas-kelas ekuivalensi dari) fungsi terintegralkan kuadrat pada S dinyatakan dengan $L_2(S, \mu)$. Untuk setiap $f, g \in L_2(S, \mu)$, definisikan

$$\langle f, g \rangle := \int_S f(x) \overline{g(x)} d\mu(x).$$

Dengan hasil kali dalam ini (dan operasi ruang vektor titik demi titik yang sudah jelas), $L_2(S, \mu)$ merupakan ruang Hilbert.

4.1.8. CONTOH. Gunakan notasi seperti dalam contoh sebelumnya. Suatu fungsi $f \in \mathcal{M}(S, \mu)$ disebut TERINTEGRALKAN jika $\int_S |f(x)| d\mu(x) < \infty$. Keluarga (kelas-kelas ekuivalensi dari) fungsi terintegralkan pada S dinyatakan dengan $L_1(S, \mu)$. Untuk setiap $f \in L_1(S, \mu)$, definisikan

$$\|f\|_1 := \int_S |f(x)| d\mu(x).$$

Dengan norma ini (dan operasi ruang vektor titik demi titik yang sudah jelas), $L_1(S, \mu)$ merupakan ruang Banach.

4.1.9. DEFINISI. Jika J adalah sembarang interval di $\mathbb{R}$, suatu fungsi bernilai real (atau kompleks) f pada J disebut KONTINU MUTLAK jika memenuhi syarat berikut:

untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga jika $(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)$ merupakan subinterval-subinterval tak kosong yang saling lepas dari J dengan $\sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \delta$, maka $\sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \epsilon$.

4.1.10. CONTOH. Misalkan λ adalah ukuran Lebesgue pada interval $[0, 1]$ dan H adalah himpunan semua fungsi kontinu mutlak pada $[0, 1]$ sedemikian sehingga f' termasuk dalam $L_2([0, 1], \lambda)$ dan $f(0) = 0$. Untuk f dan g dalam H , definisikan

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f'(t) \overline{g'(t)} dt.$$

Ini merupakan hasil kali dalam pada H yang menjadikan H ruang Hilbert.

4.1.11. CONTOH. Jika H dan K merupakan ruang Hilbert, jumlah langsung (ortogonal eksternal) keduanya $H \oplus K$ (sebagaimana didefinisikan dalam 1.2.23) juga merupakan ruang Hilbert.

4.2. Penjumlahan Tak Berurutan

Mendefinisikan *penjumlahan tak berurutan* dalam ruang linear bernorma tidak lebih sulit daripada dalam $\mathbb{R}$. Kita memperumum definisi 3.7.19.

4.2.1. DEFINISI. Misalkan V adalah ruang linear bernorma dan $A \subseteq V$. Untuk setiap $F \in \text{Fin } A$, definisikan

$$s_F = \sum F$$

di mana $\sum F$ adalah jumlah dari vektor-vektor (yang berhingga banyaknya) dalam F . Dengan demikian, $s = (s_F)_{F \in \text{Fin } A}$ adalah jaring dalam V . Jika jaring ini konvergen, himpunan A disebut DAPAT DIJUMLAHKAN; limit jaring tersebut adalah JUMLAH dari A dan dinyatakan dengan $\sum A$. Jika $\{\|a\| : a \in A\}$ dapat dijumlahkan, kita mengatakan bahwa himpunan A DAPAT DIJUMLAHKAN SECARA MUTLAK.

Untuk mengakomodasi jumlah yang memuat vektor yang sama lebih dari satu kali, kita perlu menggunakan keluarga vektor terindeks. Keluarga demikian memerlukan pendekatan yang sedikit berbeda. Misalkan, sebagai contoh, $A = (x_i)_{i \in I}$ dengan I sebagai sembarang himpunan indeks. Maka untuk setiap $F \in \text{Fin } I$,

$$s_F = \sum_{i \in F} x_i.$$

Seperti di atas, s adalah jaring dalam V . Jika jaring ini konvergen, $(x_i)_{i \in I}$ merupakan keluarga yang dapat dijumlahkan dan limitnya adalah jumlah keluarga terindeks tersebut, yang dinyatakan dengan $\sum_{i \in I} x_i$. Cara lain untuk mengatakan bahwa $(x_i)_{i \in I}$ dapat dijumlahkan adalah dengan mengatakan bahwa “deret” $\sum_{i \in I} x_i$ KONVERGEN atau bahwa “jumlah” $\sum_{i \in I} x_i$ ADA. Suatu keluarga terindeks $(x_i)_{i \in I}$ DAPAT DIJUMLAHKAN SECARA MUTLAK jika keluarga terindeks $(\|x_i\|)_{i \in I}$ dapat dijumlahkan. Cara lain untuk mengatakan bahwa $(x_i)_{i \in I}$ dapat dijumlahkan secara mutlak adalah dengan mengatakan bahwa “deret” $\sum_{i \in I} x_i$ KONVERGEN MUTLAK.

Seperti biasa, barisan diperlakukan sebagai kasus tersendiri. Misalkan (a_k) adalah barisan dalam V . Jika deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ (yaitu, barisan jumlah parsial $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$) konvergen ke suatu vektor b dalam V , kita mengatakan bahwa barisan (a_k) DAPAT DIJUMLAHKAN atau, secara ekuivalen, bahwa deret $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ merupakan DERET KONVERGEN. Vektor b disebut JUMLAH deret $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ dan kita menulis

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = b.$$

Jelas bahwa syarat perlu dan cukup agar suatu deret $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergen atau, secara ekuivalen, agar barisan (a_k) dapat dijumlahkan, adalah adanya suatu vektor b dalam V sedemikian sehingga

$$\left\| b - \sum_{k=1}^n a_k \right\| \rightarrow 0 \quad \text{ketika} \quad n \rightarrow \infty. \quad (4.2.1)$$

4.2.2. PROPOSISI. *Suatu ruang linear bernorma V lengkap jika dan hanya jika setiap barisan yang dapat dijumlahkan secara mutlak dalam V dapat dijumlahkan.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan (x_n) adalah barisan Cauchy dalam suatu ruang linear bernorma tempat setiap barisan yang dapat dijumlahkan secara mutlak juga dapat dijumlahkan. Carilah suatu subbarisan (x_{n_k}) dari (x_n) sedemikian sehingga $\|x_n - x_m\| < 2^{-k}$ apabila $m, n \geq n_k$. Jika kita menetapkan $y_1 = x_{n_1}$ dan $y_j = x_{n_j} - x_{n_{j-1}}$ untuk $j > 1$, maka (y_j) dapat dijumlahkan secara mutlak.

4.2.3. PROPOSISI. *Jika $(x_i)_{i \in I}$ dan $(y_i)_{i \in I}$ merupakan keluarga terindeks yang dapat dijumlahkan dalam suatu ruang linear bernorma dan α adalah skalar, maka $(\alpha x_i)_{i \in I}$ dan $(x_i + y_i)_{i \in I}$ dapat dijumlahkan; selain itu,*

$$\sum_{i \in I} \alpha x_i = \alpha \sum_{i \in I} x_i$$

dan

$$\sum_{i \in I} x_i + \sum_{i \in I} y_i = \sum_{i \in I} (x_i + y_i).$$

4.2.4. CATATAN. Dalam buku teks sering dijumpai suatu versi dari “proposisi” berikut.

Jika $\sum_{i \in I} x_i = u$ dan $\sum_{i \in I} x_i = v$ dalam suatu ruang Hilbert (atau Banach), maka $u = v$.

(Saya pernah melihat bukti sepanjang 6 baris untuk pernyataan ini.) Pernyataan ini merupakan konsekuensi sepele dari hasil yang mana?

4.2.5. PROPOSISI. *Jika $(x_i)_{i \in I}$ adalah keluarga terindeks vektor yang dapat dijumlahkan dalam ruang Hilbert H dan y adalah vektor dalam H , maka $(\langle x_i, y \rangle)_{i \in I}$ adalah keluarga terindeks skalar yang dapat dijumlahkan dan*

$$\sum_{i \in I} \langle x_i, y \rangle = \left\langle \sum_{i \in I} x_i, y \right\rangle.$$

Berikut ini merupakan perumuman dari contoh 4.1.3.

4.2.6. CONTOH. Misalkan I adalah sembarang himpunan tak kosong dan $l^2(I)$ adalah himpunan semua fungsi bernilai kompleks x pada I sedemikian sehingga $\sum_{i \in I} |x_i|^2 < \infty$. Untuk semua $x, y \in l^2(I)$, definisikan

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i \in I} x(i) \overline{y(i)}.$$

- (a) Jika $x \in l^2(I)$, maka $x(i) = 0$ untuk semua indeks i , kecuali mungkin indeks-indeks dalam suatu himpunan terhingga.
- (b) Pemetaan $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$ merupakan hasil kali dalam pada ruang vektor $l^2(I)$.
- (c) Ruang $l^2(I)$ merupakan ruang Hilbert.

4.2.7. PROPOSISI. Misalkan (x_n) adalah barisan dalam suatu ruang Hilbert. Jika barisan tersebut, ketika dipandang sebagai keluarga terindeks, dapat dijumlahkan, maka deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ konvergen.

4.2.8. CONTOH. Kebalikan dari proposisi 4.2.7 tidak berlaku.

Jumlah langsung dari dua ruang Hilbert merupakan ruang Hilbert.

4.2.9. PROPOSISI. Jika H dan K merupakan ruang Hilbert, maka jumlah langsung (ortogonal) keduanya (sebagaimana didefinisikan dalam 1.2.23) merupakan ruang Hilbert.

Kita juga dapat mengambil hasil kali lebih dari dua ruang Hilbert—bahkan hasil kali suatu keluarga tak hingga ruang Hilbert.

4.2.10. PROPOSISI. Misalkan $(H_i)_{i \in I}$ adalah keluarga terindeks ruang Hilbert. Suatu fungsi $x: I \rightarrow \bigcup H_i$ termasuk dalam $H = \bigoplus_{i \in I} H_i$ jika $x(i) \in H_i$ untuk setiap i dan jika $\sum_{i \in I} \|x(i)\|^2 < \infty$. Mendefinisikan $\langle \cdot, \cdot \rangle$ pada H dengan $\langle x, y \rangle := \sum_{i \in I} \langle x(i), y(i) \rangle$ menjadikan H ruang Hilbert.

4.2.11. DEFINISI. Ruang Hilbert yang didefinisikan dalam proposisi sebelumnya adalah JUMLAH LANGSUNG ORTOGONAL (EKSTERNAL) dari ruang-ruang Hilbert H_i .

4.2.12. LATIHAN. Apakah jumlah langsung yang didefinisikan di atas (dengan morfisme yang sesuai) merupakan hasil kali dalam kategori **HSp** yang objeknya ruang Hilbert dan morfismenya pemetaan linear terbatas? Apakah jumlah langsung itu merupakan koproduk?

4.3. Geometri Ruang Hilbert

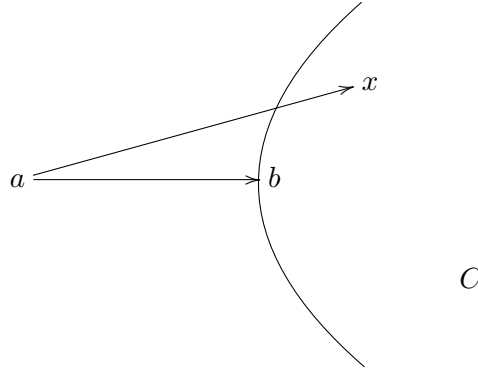
4.3.1. KONVENSI. Dalam konteks ruang Hilbert, kata “subruang” akan selalu berarti *subruang vektor tertutup*. Alasannya adalah bahwa kita ingin agar subruang dari suatu ruang Hilbert merupakan ruang Hilbert tersendiri; dengan kata lain, subruang dari suatu ruang Hilbert seharusnya merupakan subobjek dalam kategori ruang Hilbert (dan morfisme yang sesuai). Untuk menunjukkan bahwa M adalah subruang dari H , kita menulis $M \preceq H$. Subruang vektor (yang tidak harus tertutup) dari suatu ruang Hilbert juga disebut *subruang linear* atau *manifold linear*.

4.3.2. DEFINISI. Misalkan A adalah subhimpunan tak kosong dari ruang Banach (atau Hilbert) B . Kita mendefinisikan RENTANG LINEAR TERTUTUP dari A (dinyatakan dengan $\vee A$) sebagai subruang terkecil dari B yang memuat A ; yaitu, irisan semua subruang dari B yang memuat A .

Seperti pada definisi 3.1.25, 3.7.29, dan 3.7.31, kita perlu menunjukkan bahwa definisi sebelumnya bermakna.

4.3.3. PROPOSISI. Definisi sebelumnya bermakna. Lebih lanjut, suatu vektor berada dalam rentang linear tertutup dari A jika dan hanya jika vektor itu termasuk dalam penutupan rentang linear dari A .

4.3.4. **TEOREMA** (Teorema Vektor Peminimum). *Jika C adalah subhimpunan konveks tertutup tak kosong dari suatu ruang Hilbert H dan $a \in C^c$, maka terdapat tepat satu $b \in C$ sedemikian sehingga $\|b - a\| \leq \|x - a\|$ untuk setiap $x \in C$.*



PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk bagian eksistensi, misalkan $d = \inf\{\|x - a\| : x \in C\}$. Pilih suatu barisan (y_n) vektor dalam C sedemikian sehingga $\|y_n - a\| \rightarrow d$. Untuk membuktikan bahwa barisan (y_n) adalah barisan Cauchy, terapkan *hukum jajaran genjang* 1.2.26 pada vektor $y_m - a$ dan $y_n - a$ untuk $m, n \in \mathbb{N}$. Bagian keunikan serupa: terapkan *hukum jajaran genjang* pada vektor $b - a$ dan $c - a$, dengan b dan c sebagai dua vektor yang memenuhi kesimpulan teorema.

4.3.5. **CONTOH.** Ruang vektor $\mathbb{R}^2$ dengan metrik seragam merupakan ruang Banach. Untuk melihat bahwa *Teorema Vektor Peminimum* tidak berlaku dalam ruang ini, ambillah C sebagai bola satuan tertutup berpusat di titik asal dan a sebagai titik $(2, 0)$.

4.3.6. **CONTOH.** Himpunan-himpunan

$$C_1 = \left\{ f \in \mathcal{C}([0, 1]) : \int_0^{1/2} f - \int_{1/2}^1 f = 1 \right\} \quad \text{dan} \quad C_2 = \left\{ f \in L_1([0, 1], \lambda) : \int_0^1 f = 1 \right\}$$

merupakan contoh yang menunjukkan bahwa baik pernyataan eksistensi maupun pernyataan keunikan dalam *Teorema Vektor Peminimum* tidak harus berlaku dalam ruang Banach. (Simbol λ menyatakan ukuran Lebesgue.)

4.3.7. **TEOREMA** (Teorema Dekomposisi Vektor). *Misalkan H adalah ruang Hilbert dan M adalah subruang (linear tertutup) dari H . Maka untuk setiap $x \in H$ terdapat tepat satu pasangan vektor $y \in M$ dan $z \in M^\perp$ sedemikian sehingga $x = y + z$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Asumsikan $x \notin M$ (jika tidak, hasilnya sepele). Jelaskan bagaimana kita mengetahui bahwa terdapat tepat satu vektor $y \in M$ sedemikian sehingga

$$\|x - y\| \leq \|x - m\| \quad (4.3.1)$$

untuk semua $m \in M$. Jelaskan mengapa, untuk bagian eksistensi dari bukti, cukup dibuktikan bahwa $x - y$ tegak lurus terhadap setiap vektor satuan $m \in M$. Jelaskan mengapa benar bahwa untuk setiap vektor satuan $m \in M$,

$$\|x - y\|^2 \leq \|x - (y + \lambda m)\|^2 \quad (4.3.2)$$

di mana $\lambda := \langle x - y, m \rangle$.

4.3.8. **AKIBAT.** *Jika M merupakan subruang dari suatu ruang Hilbert H , maka $H = M \oplus M^\perp$.*

4.3.9. **CONTOH.** Hasil sebelumnya menyatakan bahwa setiap subruang dari suatu ruang Hilbert merupakan suku langsung. Hasil ini tidak harus benar jika M hanya diasumsikan sebagai subruang linear dari ruang tersebut. Sebagai contoh, perhatikan bahwa $M = l_c$ (lihat contoh 4.1.6) adalah subruang linear dari ruang Hilbert l_2 (lihat contoh 4.1.3), tetapi $M^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

4.3.10. AKIBAT. Suatu subruang vektor A dari ruang Hilbert H padat dalam H jika dan hanya jika $A^\perp = \{0\}$.

4.3.11. PROPOSISI. Setiap subruang sejati dari suatu ruang Hilbert memiliki interior kosong.

4.3.12. PROPOSISI. Jika suatu basis Hamel bagi ruang Hilbert tidak hingga, maka basis tersebut tak terhitung.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Andaikan basis tak hingga terhitungnya ialah $\{e^1, e^2, e^3, \dots\}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $M_n = \text{span}\{e^1, e^2, \dots, e^n\}$. Terapkan teorema kategori Baire (lihat [8], teorema 29.3.20) pada $\bigcup_{n=1}^\infty M_n$ dengan mengingat proposisi sebelumnya.

4.3.13. PROPOSISI. Misalkan H adalah ruang Hilbert. Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku:

- (a) jika $A \subseteq H$, maka $A \subseteq A^{\perp\perp}$;
- (b) jika $A \subseteq B \subseteq H$, maka $B^\perp \subseteq A^\perp$;
- (c) jika M adalah subruang dari H , maka $M = M^{\perp\perp}$; dan
- (d) jika $A \subseteq H$, maka $\bigvee A = A^{\perp\perp}$.

4.3.14. PROPOSISI. Misalkan M dan N adalah subruang dari suatu ruang Hilbert. Maka

- (a) $(M + N)^\perp = (M \cup N)^\perp = M^\perp \cap N^\perp$, dan
- (b) $(M \cap N)^\perp = \overline{M^\perp + N^\perp}$.

4.3.15. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang linear bernorma. Terdapat hasil kali dalam pada V yang menginduksi norma pada V jika dan hanya jika norma tersebut memenuhi hukum jajaran genjang 1.2.26.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Kita mengatakan bahwa suatu hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle$ pada V menginduksi norma $\|\cdot\|$ jika $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ berlaku untuk setiap x dalam V . Untuk membuktikan bahwa jika suatu norma memenuhi hukum jajaran genjang, maka norma tersebut diinduksi oleh hasil kali dalam, gunakan persamaan dalam identitas polarisasi 1.2.28 sebagai definisi. Buktikan terlebih dahulu bahwa $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ untuk semua $x, y \in V$ dan bahwa $\langle x, x \rangle > 0$ apabila $x \neq 0$. Selanjutnya, untuk sembarang $z \in V$, definisikan fungsi $f: V \rightarrow \mathbb{C}: x \mapsto \langle x, z \rangle$. Buktikan bahwa

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) \quad (*)$$

untuk semua $x, y \in V$. Gunakan ini untuk membuktikan bahwa $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk semua $x \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$. (Mulailah dengan α berupa bilangan asli.) Kemudian tunjukkan bahwa f aditif. (Jika u dan v adalah sembarang anggota V , misalkan $x = u + v$ dan $y = u - v$. Gunakan (*).) Terakhir, buktikan bahwa $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk α kompleks dengan menunjukkan bahwa $f(ix) = i f(x)$ untuk semua $x \in V$.

4.4. Himpunan Ortonormal dan Basis

4.4.1. DEFINISI. Suatu subhimpunan tak kosong E dari ruang Hilbert bersifat ORTONORMAL jika $e \perp f$ untuk setiap pasangan vektor berbeda e dan f di E , dan $\|e\| = 1$ untuk setiap $e \in E$.

4.4.2. PROPOSISI. Dalam ruang hasil kali dalam, setiap himpunan ortonormal bebas linear.

4.4.3. PROPOSISI (Pertidaksamaan Bessel). Misalkan H ruang Hilbert dan E suatu subhimpunan ortonormal dari H . Untuk setiap $x \in H$,

$$\sum_{e \in E} \|\langle x, e \rangle\|^2 \leq \|x\|^2.$$

4.4.4. AKIBAT. Jika E subhimpunan ortonormal dari ruang Hilbert H dan $x \in H$, maka $\{e \in E: \langle x, e \rangle \neq 0\}$ terhitung.

4.4.5. PROPOSISI. Misalkan E himpunan ortonormal dalam ruang Hilbert H . Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

- (a) E adalah himpunan ortonormal maksimal.
- (b) Jika $x \perp E$, maka $x = 0$ (E bersifat total).
- (c) $\bigvee E = H$ (E adalah himpunan ortonormal lengkap).
- (d) $x = \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle e$ untuk semua $x \in H$. (Ekspansi Fourier)
- (e) $\langle x, y \rangle = \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle \langle e, y \rangle$ untuk semua $x, y \in H$. (Identitas Parseval.)
- (f) $\|x\|^2 = \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2$ untuk semua $x \in H$. (Identitas Parseval.)

4.4.6. DEFINISI. Jika H ruang Hilbert, maka himpunan ortonormal E yang memenuhi salah satu (dan karenanya semua) kondisi dalam proposisi 4.4.5 disebut BASIS ORTONORMAL untuk H (atau HIMPUNAN ORTONORMAL LENGKAP dalam H , atau BASIS RUANG HILBERT untuk H). Perhatikan bahwa konsep ini sangat berbeda dari basis biasa (Hamel) untuk ruang vektor (lihat 1.1.10). Untuk ruang Hilbert, vektor-vektor basis harus memiliki panjang satu dan saling tegak lurus (kondisi yang tidak bermakna dalam ruang vektor); tetapi *tidak* disyaratkan bahwa setiap vektor dalam ruang tersebut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor basis.

4.4.7. PROPOSISI. Jika E subhimpunan ortonormal dari ruang Hilbert H , maka terdapat basis ortonormal untuk H yang memuat E .

4.4.8. AKIBAT. Setiap ruang Hilbert tak nol memiliki basis.

4.4.9. PROPOSISI. Jika E subhimpunan ortonormal dari ruang Hilbert H dan $x \in H$, maka $\{\langle x, e \rangle e : e \in E\}$ dapat dijumlahkan.

4.4.10. CONTOH. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $\mathbf{e}^n$ adalah barisan dalam l_2 yang koordinat ke- n -nya bernilai 1 dan semua koordinat lainnya bernilai 0. Maka $\{\mathbf{e}^n : n \in \mathbb{N}\}$ adalah basis ortonormal untuk l_2 . Basis ini disebut BIASA (atau STANDAR); basis tersebut adalah BASIS ORTONORMAL untuk l_2 .

4.4.11. LATIHAN. Suatu fungsi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ berbentuk

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$$

dengan $a_0, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ bilangan kompleks disebut POLINOM TRIGONOMETRI.

- (a) Jelaskan mengapa fungsi bernilai kompleks yang 2π -periodik pada garis real $\mathbb{R}$ sering diidentifikasi dengan fungsi bernilai kompleks pada lingkaran satuan $\mathbb{T}$.
- (b) Beberapa penulis menyebut *polinom trigonometri* sebagai fungsi berbentuk

$$f(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikt}$$

dengan $c_{-n}, \dots, c_{-1}, c_0, c_1, \dots, c_n$ bilangan kompleks. Jelaskan dengan cermat mengapa bentuk ini persis sama dengan definisi sebelumnya.

- (c) Jelaskan alasan penggunaan istilah *polinom trigonometri*.
- (d) Buktikan bahwa setiap fungsi kontinu yang 2π -periodik pada $\mathbb{R}$ merupakan limit seragam dari suatu barisan polinom trigonometri.

4.4.12. PROPOSISI. Misalkan E basis untuk ruang Hilbert H dan $x \in H$. Jika $x = \sum_{e \in E} \alpha_e e$, maka $\alpha_e = \langle x, e \rangle$ untuk setiap $e \in E$.

4.4.13. PROPOSISI. Tinjau ruang Hilbert $L_2([0, 2\pi], \mathbb{C})$ yang terdiri atas (kelas-kelas ekuivalensi dari) fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan kuadrat pada $[0, 2\pi]$, dengan hasil kali dalam

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Untuk setiap bilangan bulat n (positif, negatif, atau nol), misalkan $\mathbf{e}^n(x) = e^{inx}$ untuk semua $x \in [0, 2\pi]$. Maka himpunan fungsi $\mathbf{e}^n$ untuk $n \in \mathbb{Z}$ merupakan basis ortonormal untuk $L_2([0, 2\pi], \mathbb{C})$.

4.4.14. CONTOH. Jumlah deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ adalah $\frac{\pi^2}{6}$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $f(x) = x$ untuk $0 \leq x \leq 2\pi$. Pandang f sebagai anggota $L_2([0, 2\pi])$. Tentukan $\|f\|$ dengan dua cara.

Proposisi berikut memungkinkan kita mendefinisikan gagasan *dimensi* ruang Hilbert. (Pada ruang berdimensi hingga, gagasan ini sama dengan konsep dalam ruang vektor.)

4.4.15. PROPOSISI. *Sebarang dua basis ortonormal dari suatu ruang Hilbert memiliki kardinalitas yang sama (artinya, keduanya berkorespondensi satu-satu).*

BUKTI. Lihat [13], halaman 29, Teorema 1.

4.4.16. DEFINISI. Yang dimaksud dengan DIMENSI ruang Hilbert adalah kardinalitas dari sebarang basis ortonormal untuk ruang tersebut.

4.4.17. PROPOSISI. *Ruang Hilbert separabel jika dan hanya jika ruang tersebut memiliki basis ortonormal terhitung.*

BUKTI. Lihat [22], halaman 171, Teorema 3.6-4.

4.5. Teorema Riesz–Fréchet

4.5.1. CONTOH. Misalkan H ruang Hilbert dan $a \in H$. Definisikan $\psi_a: H \rightarrow \mathbb{C}: x \mapsto \langle x, a \rangle$. Maka $\psi_a \in H^*$.

Sekarang kita menggeneralisasi teorema 1.2.38 ke ranah berdimensi tak hingga. Hasil ini kadang-kadang disebut *Teorema Representasi Riesz* (yang dapat menimbulkan kebingungan dengan hasil yang lebih substansial mengenai representasi fungsional linear tertentu sebagai ukuran) atau *Teorema Representasi Riesz Kecil*. Teorema ini menyatakan bahwa *satu-satunya* fungsional linear kontinu pada ruang Hilbert adalah fungsi ψ_a yang didefinisikan dalam 4.5.1. Dengan kata lain, jika diberikan fungsional linear kontinu f pada ruang Hilbert, terdapat vektor unik a dalam ruang tersebut sehingga nilai f pada vektor x dapat dinyatakan hanya dengan mengambil hasil kali dalam x dengan a .

4.5.2. TEOREMA (Teorema Riesz–Fréchet). *Jika $f \in H^*$ dengan H ruang Hilbert, maka terdapat vektor unik a dalam H sehingga $f = \psi_a$. Selain itu, $\|a\| = \|\psi_a\|$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk kasus $f \neq 0$, pilih vektor satuan z dalam $(\ker f)^\perp$. Perhatikan bahwa untuk setiap $x \in H$, vektor $x - \frac{f(x)}{f(z)} z$ termasuk dalam $\ker f$.

4.5.3. AKIBAT. *Kernel setiap fungsional linear terbatas tak nol pada ruang Hilbert memiliki kodimensi 1.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Yang dimaksud dengan KODIMENSI suatu subruang dari ruang Hilbert adalah dimensi komplemen ortogonalnya. Pernyataan ini sebenarnya merupakan akibat dari *pembuktian Teorema Riesz–Fréchet*. Dalam pembuktian tersebut kita mendapati bahwa vektor yang merepresentasikan fungsional linear terbatas f merupakan kelipatan (tak nol) dari vektor satuan dalam $(\ker f)^\perp$. Apa yang akan terjadi jika terdapat dua vektor bebas linear dalam $(\ker f)^\perp$?

4.5.4. DEFINISI. Ingat bahwa pemetaan $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor kompleks bersifat LINEAR KONJUGAT jika $T(x + y) = Tx + Ty$ dan $T(\alpha x) = \bar{\alpha}Tx$ untuk semua $x, y \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{C}$. Pemetaan linear konjugat yang bijektif disebut ANTIISOMORFISME.

4.5.5. CONTOH. Untuk ruang Hilbert H , pemetaan $\psi: H \rightarrow H^*: a \mapsto \psi_a$ yang didefinisikan dalam contoh 4.5.1 merupakan antiisomorfisme isometrik antara H dan ruang dualnya.

4.5.6. DEFINISI. Pemetaan linear konjugat $C: V \rightarrow V$ dari ruang vektor ke dirinya sendiri yang memenuhi $C^2 = \text{id}_V$ disebut KONJUGASI pada V .

4.5.7. CONTOH. Konjugasi kompleks $z \mapsto \bar{z}$ merupakan contoh konjugasi dalam ruang vektor $\mathbb{C}$.

4.5.8. CONTOH. Misalkan H ruang Hilbert dan E basis untuk H . Maka pemetaan $x \mapsto \sum_{e \in E} \langle e, x \rangle e$ merupakan konjugasi dan isometri pada H .

Istilah “antiisomorfisme” agak menyesatkan. Istilah tersebut mengesankan sesuatu yang sama sekali berbeda dari isomorfisme. Padahal, antiisomorfisme hampir sebaik isomorfisme. Pada intinya, proposisi berikut menyatakan bahwa ruang Hilbert dan ruang dualnya isomorfik *karena* keduanya antiisomorfik.

4.5.9. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert, $\psi: H \rightarrow H^*$ adalah antiisomorfisme yang didefinisikan dalam 4.5.1 (lihat 4.5.5), dan C adalah konjugasi yang didefinisikan dalam 4.5.8. Maka komposisi $C\psi^{-1}$ merupakan isomorfisme isometrik dari H^* ke H .

4.5.10. AKIBAT. Setiap ruang Hilbert isomorfik secara isometrik dengan ruang dualnya.

4.5.11. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert dan $\psi: H \rightarrow H^*$ antiisomorfisme yang didefinisikan dalam 4.5.1 (lihat 4.5.5). Jika kita mendefinisikan $\langle f, g \rangle := \langle \psi^{-1}g, \psi^{-1}f \rangle$ untuk semua $f, g \in H^*$, maka H^* menjadi ruang Hilbert yang isomorfik secara isometrik dengan H . Norma yang dihasilkan pada H^* adalah norma yang biasa digunakan.

4.5.12. AKIBAT. Setiap ruang Hilbert bersifat refleksif.

4.5.13. CONTOH. Misalkan H himpunan semua fungsi bernilai kompleks f yang kontinu mutlak pada $[0, 1]$ sedemikian sehingga $f(0) = 0$ dan $f' \in L_2([0, 1], \lambda)$. Definisikan hasil kali dalam pada H dengan

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f'(t) \overline{g'(t)} dt.$$

Kita telah mengetahui bahwa H ruang Hilbert (lihat contoh 4.1.10). Tetapkan $t \in (0, 1]$. Definisikan

$$E_t: H \rightarrow \mathbb{C}: f \mapsto f(t).$$

Maka E_t merupakan fungsional linear terbatas pada H . Berapakah $\|E_t\|$? Vektor g manakah dalam H yang merepresentasikan fungsional E_t ?

4.5.14. LATIHAN. Pada suatu sore, kawan Anda, Fred R. Dimm, datang membawa masalah. “Begini,” katanya, “Pada $L_2 = L_2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, fungsional evaluasi E_0 , yang mengevaluasi setiap anggota L_2 di 0, jelas merupakan fungsional linear terbatas. Jadi, menurut Teorema Representasi Riesz, seharusnya ada fungsi g dalam L_2 sedemikian sehingga $f(0) = \langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} fg$ untuk semua f dalam L_2 . Namun, itu adalah sifat ‘fungsi δ ’, yang katanya tidak ada. Di mana letak kesalahan saya?” Berilah Freddy nasihat (yang membantu).

4.5.15. LATIHAN. Masih pada sore yang sama, Freddy kembali. Setelah mempertimbangkan nasihat yang Anda berikan (dalam soal sebelumnya), ia merevisi pertanyaannya dengan menjadikan domain E_0 sebagai himpunan fungsi bernilai real yang terbatas dan kontinu pada $\mathbb{R}$. Dengan sabar Anda menjelaskan kepada Freddy bahwa sekarang setidaknya ada dua kekeliruan dalam caranya menggunakan ‘fungsi δ ’. Apakah kedua kekeliruan tersebut?

4.5.16. LATIHAN. Mimpi buruk itu berlanjut. Sekarang pukul 23.00 dan Freddy kembali lagi. Kali ini (setelah, untungnya, menyerah soal fungsi δ) ia ingin menerapkan teorema representasi pada fungsional “evaluasi pada nol” pada ruang $l_2(\mathbb{Z})$. Dapatkah ia melakukannya? Jelaskan.

4.6. Topologi Kuat dan Lemah pada Ruang Hilbert

Kita mengingat kembali secara singkat definisi dan fakta-fakta penting mengenai *topologi lemah*. Untuk pengantar yang lebih terperinci mengenai kelas topologi ini, lihat buku teks topologi mana pun yang baik atau bagian 11.4 dari catatan saya [8].

4.6.1. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan, untuk setiap $\alpha \in A$ (dengan A sebarang himpunan indeks) X_α merupakan ruang topologis, dan $f_\alpha: S \rightarrow X_\alpha$ untuk setiap $\alpha \in A$. Misalkan

$$\mathfrak{S} = \{f_\alpha^{-1}(U_\alpha) : U_\alpha \overset{\circ}{\subseteq} X_\alpha \text{ dan } \alpha \in A\}.$$

Gunakan keluarga $\mathfrak{S}$ sebagai subbasis bagi suatu topologi pada S . Topologi ini disebut **TOPOLOGI LEMAH** yang diinduksi oleh (atau ditentukan oleh) fungsi-fungsi f_α .

4.6.2. PROPOSISI. *Dalam topologi lemah (yang didefinisikan di atas) pada himpunan S , setiap fungsi f_α kontinu; bahkan, topologi lemah adalah topologi paling lemah pada S yang menjadikan fungsi-fungsi tersebut kontinu.*

4.6.3. PROPOSISI. *Misalkan X ruang topologis dengan topologi lemah yang ditentukan oleh keluarga fungsi $\mathcal{F}$. Buktikan bahwa fungsi $g: W \rightarrow X$, dengan W ruang topologis, kontinu jika dan hanya jika $f \circ g$ kontinu untuk setiap $f \in \mathcal{F}$.*

4.6.4. DEFINISI. Misalkan $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ keluarga terindeks ruang topologis. Topologi lemah pada hasil kali Kartesius $\prod A_\lambda$ yang diinduksi oleh keluarga proyeksi koordinat π_λ (lihat definisi 3.5.6) disebut **TOPOLOGI HASIL KALI**.

4.6.5. PROPOSISI. *Hasil kali dari suatu keluarga ruang Hausdorff adalah Hausdorff.*

4.6.6. CONTOH. Misalkan Y ruang topologis dengan topologi lemah (lihat definisi 4.6.1) yang ditentukan oleh keluarga fungsi terindeks $(f_\alpha)_{\alpha \in A}$, dengan sifat bahwa, untuk setiap $\alpha \in A$, kodomain f_α berupa ruang topologis X_α . Maka jaring $(y_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dalam Y konvergen ke titik $a \in Y$ jika dan hanya jika $f_\alpha(y_\lambda) \xrightarrow[\lambda \in \Lambda]{} f_\alpha(a)$ untuk setiap $\alpha \in A$.

4.6.7. CONTOH. Jika $Y = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ adalah hasil kali dari ruang-ruang topologis tak kosong dengan topologi hasil kali (lihat definisi 4.6.4), maka suatu jaring (y_λ) dalam Y konvergen ke $a \in Y$ jika dan hanya jika $(y_\lambda)_\alpha \rightarrow a_\alpha$ untuk setiap $\alpha \in A$.

4.6.8. CONTOH. Jika V dan W ruang linear bernorma, maka topologi hasil kali pada $V \times W$ sama dengan topologi yang diinduksi oleh norma hasil kali pada $V \oplus W$.

Contoh berikut menggambarkan ketidakcukupan barisan ketika kita menangani ruang topologis umum.

4.6.9. CONTOH. Misalkan $\mathcal{F} = \mathcal{F}([0, 1])$ adalah himpunan semua fungsi $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, dan beri $\mathcal{F}$ topologi hasil kali, yaitu topologi lemah yang ditentukan oleh fungsional-fungsional evaluasi

$$E_x: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}: f \mapsto f(x)$$

dengan $x \in [0, 1]$. Jadi, lingkungan terbuka dasar dari suatu titik $g \in \mathcal{F}$ ditentukan oleh himpunan titik hingga $A \in \text{Fin}[0, 1]$ dan bilangan $\epsilon > 0$:

$$U(g; A; \epsilon) := \{f \in \mathcal{F} : |f(t) - g(t)| < \epsilon \text{ untuk semua } t \in A\}.$$

(Apa nama yang biasa digunakan untuk topologi ini?) Misalkan $\mathcal{G}$ himpunan semua fungsi dalam $\mathcal{F}$ yang bertumpuan hingga. Maka

- (a) fungsi konstan **1** termasuk dalam $\overline{\mathcal{G}}$,
- (b) terdapat jaring fungsi dalam $\mathcal{G}$ yang konvergen ke **1**, tetapi
- (c) tidak ada barisan dalam $\mathcal{G}$ yang konvergen ke **1**.

4.6.10. DEFINISI. Jaring (x_λ) dalam ruang Hilbert H dikatakan KONVERGEN SECARA LEMAH ke titik a dalam H jika $\langle x_\lambda, y \rangle \longrightarrow \langle a, y \rangle$ untuk setiap $y \in H$. Dalam hal ini kita menulis $x_\lambda \xrightarrow{w} a$. Dalam ruang Hilbert, suatu jaring dikatakan KONVERGEN SECARA KUAT (atau KONVERGEN DALAM NORMA) jika jaring tersebut konvergen terhadap topologi yang diinduksi oleh norma. Inilah jenis konvergensi yang biasa dalam ruang Hilbert. Jika kita ingin menekankan perbedaan di antara cara-cara konvergensi, kita dapat menulis $x_\lambda \xrightarrow{s} a$ untuk konvergensi kuat.

4.6.11. LATIHAN. Jelaskan mengapa topologi pada ruang Hilbert yang dibangkitkan oleh konvergensi lemah jaring sesungguhnya merupakan topologi lemah dalam pengertian topologis yang lazim.

Ketika kita mengatakan bahwa suatu subhimpunan dari ruang Hilbert H bersifat TERTUTUP SECARA LEMAH, maksudnya subhimpunan tersebut tertutup terhadap topologi lemah pada H ; suatu himpunan bersifat KOMPAK SECARA LEMAH jika kompak dalam topologi lemah pada H ; dan seterusnya. Suatu fungsi $f: H \rightarrow H$ bersifat KONTINU SECARA LEMAH jika kontinu sebagai pemetaan dari H yang dilengkapi topologi lemah ke H yang dilengkapi topologi lemah.

4.6.12. LATIHAN. Misalkan H ruang Hilbert dan (x_λ) jaring dalam H .

- (a) Jika $x_\lambda \xrightarrow{s} a$ dalam H , maka $x_\lambda \xrightarrow{w} a$ dalam H .
- (b) Topologi kuat (norma) pada H lebih kuat (lebih besar) daripada topologi lemah.
- (c) Tunjukkan dengan contoh bahwa kebalikan dari (a) tidak berlaku.
- (d) Apakah norma pada H kontinu secara lemah?
- (e) Jika $x_\lambda \xrightarrow{w} a$ dalam H dan jika $\|x_\lambda\| \longrightarrow \|a\|$, maka $x_\lambda \xrightarrow{s} a$ dalam H .
- (f) Jika pemetaan linear $T: H \rightarrow H$ kontinu (secara kuat), maka pemetaan tersebut kontinu secara lemah.

4.6.13. LATIHAN. Misalkan H ruang Hilbert berdimensi tak hingga. Tinjau subhimpunan-subhimpunan berikut dari H :

- (a) bola satuan terbuka;
- (b) bola satuan tertutup;
- (c) sfer satuan;
- (d) subruang linear tertutup.

Tentukan untuk setiap himpunan tersebut apakah masing-masing bersifat: tertutup secara kuat, tertutup secara lemah, terbuka secara kuat, terbuka secara lemah, kompak secara kuat, kompak secara lemah. (Salah satu bagian terlalu sulit untuk saat ini: *Teorema Alaoglu* 6.2.9 akan menunjukkan bahwa bola satuan tertutup kompak secara lemah.)

4.6.14. LATIHAN. Misalkan $\{e^n: n \in \mathbb{N}\}$ basis biasa untuk l_2 . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $a_n = \sqrt{n} e^n$. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar?

- (a) 0 adalah titik akumulasi lemah dari himpunan $\{a_n: n \in \mathbb{N}\}$.
- (b) 0 adalah titik gugus lemah dari barisan (a_n) .
- (c) 0 adalah limit lemah dari suatu subbarisan dari (a_n) .

4.7. Morfisme Universal

Banyak bagian matematika melibatkan pembentukan objek baru dari objek yang sudah ada—misalnya hasil kali, koproduk, hasil bagi, pelengkapan, kompaktifikasi, dan unitalisasi. Sering kali suatu konstruksi dapat—dan sangat baik jika dapat—dicirikan melalui sebuah diagram yang menjelaskan apa yang “dilakukan” oleh objek hasil konstruksi, alih-alih menjelaskan apa objek itu atau bagaimana objek tersebut dibangun. Diagram semacam ini disebut DIAGRAM PEMETAAN UNIVERSAL, dan diagram itu menjelaskan SIFAT UNIVERSAL objek yang dibangun. Secara khusus, suatu konstruksi biasanya dapat dicirikan oleh adanya sebuah morfisme tunggal yang memiliki sifat tertentu. Karena morfisme ini beserta sifat yang bersesuaian dengannya mencirikan secara tunggal

konstruksi tersebut, keduanya masing-masing disebut *morfisme universal* dan *sifat universal*. Definisi berikut merupakan salah satu cara untuk menjelaskan peran morfisme semacam itu. Jika ini pertama kalinya Anda menjumpai konsep *universal*, jangan khawatir karena sifatnya memang cukup abstrak. Menurut saya, tidak banyak orang yang langsung merasa nyaman dengan definisi ini sebelum menjumpai setidaknya setengah lusin contoh dalam berbagai konteks. (Ada definisi yang bahkan lebih teknis untuk konsep penting ini, misalnya *objek awal* atau *objek terminal* dalam *kategori koma*. Jika tertarik menelusurinya, carilah “universal property” di Wikipedia [34].)

4.7.1. DEFINISI. Misalkan $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$ suatu funktor antara kategori $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$, dan misalkan B suatu objek di $\mathbf{B}$. Pasangan (A, u) , dengan A suatu objek di $\mathbf{A}$ dan u suatu morfisme di $\mathbf{B}$ dari B ke $F(A)$, disebut MORFISME UNIVERSAL untuk B (terhadap funktor F) jika untuk setiap objek A' di $\mathbf{A}$ dan setiap morfisme $B \xrightarrow{f} F(A')$ di $\mathbf{B}$ terdapat sebuah morfisme tunggal $A \xrightarrow{\tilde{f}} A'$ di $\mathbf{A}$ sehingga diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
 B & \xrightarrow{u} & F(A) \\
 & \searrow f & \downarrow F(\tilde{f}) \\
 & & F(A')
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 A & & \\
 \downarrow \tilde{f} & & \\
 A' & &
 \end{array}
 \quad (4.7.1)$$

Dalam konteks ini, objek A sering disebut OBJEK UNIVERSAL di $\mathbf{A}$.

Berikut adalah contoh pertama sifat semacam itu.

4.7.2. DEFINISI. Misalkan F suatu objek dalam kategori konkret $\mathbf{C}$, dan $\iota: S \rightarrow |F|$ suatu pemetaan inklusi yang domainnya merupakan himpunan tak kosong S . Kita mengatakan bahwa objek F BEBAS PADA himpunan S (atau bahwa F adalah OBJEK BEBAS YANG DIBANGKITKAN OLEH S) jika untuk setiap objek A di $\mathbf{C}$ dan setiap pemetaan $f: S \rightarrow |A|$ terdapat sebuah morfisme tunggal $\tilde{f}_\iota: F \rightarrow A$ di $\mathbf{C}$ sehingga $|\tilde{f}_\iota| \circ \iota = f$.

$$\begin{array}{ccc}
 S & \xrightarrow{\iota} & |F| \\
 & \searrow f & \downarrow |\tilde{f}_\iota| \\
 & & |A|
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 F & & \\
 \downarrow \tilde{f}_\iota & & \\
 A & &
 \end{array}$$

Kita akan menaruh perhatian pada RUANG VEKTOR BEBAS, yaitu objek bebas dalam kategori **VEC** yang objeknya adalah ruang vektor dan morfismenya adalah pemetaan linear. Tentu saja, sekadar *mendefinisikan* suatu konsep tidak menjamin keberadaannya. Ternyata ruang vektor bebas memang ada pada setiap himpunan. (Lihat contoh 4.7.6.)

4.7.3. LATIHAN. Dalam definisi sebelumnya, rujukan kepada funktor pelupa sering dihilangkan dan diagram yang menyertainya sering digambar sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccc}
 S & \xrightarrow{\iota} & F \\
 & \searrow f & \downarrow \tilde{f}_\iota \\
 & & A
 \end{array}$$

Diagram ini tentu terlihat jauh lebih sederhana. Menurut Anda, mengapa saya memilih versi yang lebih rumit?

4.7.4. PROPOSISI. *Jika dua objek dalam suatu kategori konkret bebas pada himpunan yang sama, maka kedua objek tersebut isomorfik.*

4.7.5. DEFINISI. Misalkan A subhimpunan dari himpunan tak kosong S , dan misalkan $\mathbb{K}$ adalah $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. Definisikan $\chi_A: S \rightarrow \mathbb{K}$, yaitu FUNGSI KARAKTERISTIK dari A , dengan

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x \in A \\ 0, & \text{selain itu} \end{cases}$$

4.7.6. CONTOH. Jika S adalah sebarang himpunan tak kosong, maka terdapat ruang vektor V atas $\mathbb{K}$ yang bebas pada S . Ruang vektor ini unik (hingga isomorfisme).

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk himpunan S , ambil V sebagai himpunan semua fungsi bernilai $\mathbb{K}$ pada S yang bertumpukan hingga. Definisikan penjumlahan dan perkalian skalar secara titik demi titik. Pemetaan $\iota: s \mapsto \chi_{\{s\}}$ yang membawa setiap unsur $s \in S$ ke fungsi karakteristik dari $\{s\}$ adalah injeksi yang diinginkan. Untuk membuktikan bahwa V bebas pada S , tunjukkan bahwa untuk setiap ruang vektor W dan setiap fungsi $S \xrightarrow{f} |W|$ terdapat pemetaan linear tunggal $V \xrightarrow{\tilde{f}} W$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\iota} & |V| \\ & \searrow f & \downarrow |\tilde{f}| \\ & & |W| \end{array} \quad \begin{array}{c} V \\ \downarrow \tilde{f} \\ W \end{array}$$

4.7.7. PROPOSISI. *Setiap ruang vektor adalah bebas.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tentu saja, sebagian dari persoalannya adalah menentukan himpunan S yang membuat ruang vektor tersebut bebas.

4.7.8. CONTOH. Misalkan S suatu himpunan tak kosong dan $S' = S \cup \{1\}$, dengan 1 suatu unsur yang tidak termasuk dalam S . Sebuah KATA dalam bahasa S adalah suatu barisan s berunsur di S' yang akhirnya selalu bernilai 1 dan memenuhi syarat: jika $s_k = 1$, maka $s_{k+1} = 1$. Barisan konstan $(1, 1, 1, \dots)$ disebut KATA KOSONG. Misalkan F adalah himpunan semua kata dalam bahasa S . Andaikan $s = (s_1, \dots, s_m, 1, 1, \dots)$ dan $t = (t_1, \dots, t_n, 1, 1, \dots)$ adalah kata (dengan $s_1, \dots, s_m, t_1, \dots, t_n \in S$). Definisikan

$$s * t := (s_1, \dots, s_m, t_1, \dots, t_n, 1, 1, \dots).$$

Operasi ini disebut KONKATENASI. Mudah dilihat bahwa himpunan F dengan operasi konkatenasi merupakan monoid (semigrup dengan unsur identitas), dengan kata kosong sebagai unsur identitas. Inilah MONOID BEBAS yang dibangkitkan oleh S . Jika kata kosong dikeluarkan, kita memperoleh SEMIGRUP BEBAS yang dibangkitkan oleh S . Diagram terkait adalah

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\iota} & |F| \\ & \searrow f & \downarrow |\tilde{f}| \\ & & |G| \end{array} \quad \begin{array}{c} F \\ \downarrow \tilde{f} \\ G \end{array}$$

di mana ι adalah injeksi yang jelas $s \mapsto (s, 1, 1, \dots)$ (biasanya diperlakukan sebagai pemetaan inklusi), G adalah sebarang semigrup, $f: S \rightarrow G$ adalah sebarang fungsi, dan $| \cdot |$ adalah funktor pelupa dari kategori monoid dan homomorfisme (atau kategori semigrup dan homomorfisme) ke kategori **SET**.

4.7.9. CONTOH. Ingat kembali penyajian biasa untuk koproduk dua objek dalam suatu kategori dari definisi 3.6.1. Jika A_1 dan A_2 adalah dua objek dalam kategori **C**, maka sebuah KOPRODUK dari A_1 dan A_2 adalah tripel (Q, ι_1, ι_2) , dengan Q suatu objek di **C** dan $A_k \xrightarrow{\iota_k} Q$ ($k = 1, 2$)

morfisme di $\mathbf{C}$, yang memenuhi syarat berikut: jika B adalah sebarang objek di $\mathbf{C}$ dan $A_k \xrightarrow{f_k} B$ ($k = 1, 2$) adalah sebarang morfisme di $\mathbf{C}$, maka terdapat sebuah morfisme tunggal $Q \xrightarrow{f} B$ di $\mathbf{C}$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & B & & \\
 & \nearrow f_1 & \uparrow f & \nwarrow f_2 & \\
 A_1 & \xrightarrow{\iota_1} & Q & \xleftarrow{\iota_2} & A_2
 \end{array} \tag{4.7.2}$$

Sekilas mungkin tidak jelas bahwa konstruksi ini bersifat *universal* dalam arti definisi 4.7.1. Untuk melihatnya, misalkan D adalah funktor diagonal dari kategori $\mathbf{C}$ ke kategori pasangan $\mathbf{C}^2$ (lihat contoh 2.2.8). Andaikan (Q, ι_1, ι_2) adalah koproduk objek A_1 dan A_2 di $\mathbf{C}$ dalam pengertian di atas. Maka $A = (A_1, A_2)$ adalah objek di $\mathbf{C}^2$, $A \xrightarrow{\iota} D(Q)$ adalah morfisme di $\mathbf{C}^2$, dan pasangan (Q, ι) bersifat universal dalam arti 4.7.1. Diagram yang bersesuaian dengan diagram (4.7.1) adalah

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{\iota} & D(Q) \\
 & \searrow f & \downarrow D(\tilde{f}) \\
 & & D(B)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 Q & & \\
 \downarrow \tilde{f} & & \\
 B & &
 \end{array}
 \tag{4.7.3}$$

di mana B adalah sebarang objek di $\mathbf{C}$ dan, untuk $k = 1, 2$, $A_k \xrightarrow{f_k} B$ adalah sebarang morfisme di $\mathbf{C}$, sehingga $f = (f_1, f_2)$ merupakan morfisme di $\mathbf{C}^2$.

4.7.10. CONTOH. Koproduk dua objek H dan K dalam kategori **HIL**, yaitu kategori ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas (dan, secara lebih umum, dalam kategori ruang hasil kali dalam dan pemetaan linear), adalah jumlah langsung ortogonal eksternalnya $H \oplus K$ (lihat 1.2.23).

4.7.11. CONTOH. Misalkan A dan B ruang Banach. Pada hasil kali Kartesius $A \times B$, definisikan penjumlahan dan perkalian skalar secara titik demi titik. Untuk setiap $(a, b) \in A \times B$, tetapkan $\|(a, b)\| = \max\{\|a\|, \|b\|\}$. Dengan demikian, $A \times B$ menjadi ruang Banach yang dinotasikan dengan $A \oplus B$ dan disebut JUMLAH LANGSUNG dari A dan B . Jumlah langsung ini merupakan koproduk dalam kategori topologis **BAN** $_{\infty}$ dari ruang Banach, tetapi bukan dalam kategori geometris yang bersesuaian, yaitu **BAN** $_1$.

4.7.12. CONTOH. Untuk membangun koproduk dalam kategori geometris **BAN** $_1$ dari ruang Banach, definisikan operasi ruang vektor secara titik demi titik pada $A \times B$, tetapi gunakan norma $\|(a, b)\|_1 = \|a\| + \|b\|$ untuk setiap $(a, b) \in A \times B$.

Hampir setiap konsep dalam teori kategori memiliki konsep dual—konsep yang diperoleh dengan membalik arah semua panah. Sebagai contoh, kita dapat membalik semua panah dalam diagram (4.7.1).

4.7.13. DEFINISI. Misalkan $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$ suatu funktor antara kategori $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$, dan misalkan B suatu objek di $\mathbf{B}$. Pasangan (A, u) , dengan A suatu objek di $\mathbf{A}$ dan u suatu morfisme di $\mathbf{B}$ dari $F(A)$ ke B , disebut MORFISME KOUNIVERSAL UNTUK B (TERHADAP F) jika untuk setiap objek A' di $\mathbf{A}$ dan setiap morfisme $F(A') \xrightarrow{f} B$ di $\mathbf{B}$ terdapat sebuah morfisme tunggal $A' \xrightarrow{\tilde{f}} A$ di $\mathbf{A}$

sehingga diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
 B & \xleftarrow{u} & F(A) \\
 & \searrow f & \uparrow F(\tilde{f}) \\
 & & F(A') \\
 & & \uparrow \tilde{f} \\
 & & A'
 \end{array} \quad (4.7.4)$$

Sebagian penulis membalik konvensi ini dan menyebut morfisme dalam 4.7.1 *kouniversal*, sedangkan morfisme yang didefinisikan di sini disebut *universal*. Penulis lain, termasuk penulis buku ini, menyebut keduanya *morfisme universal*.

4.7.14. KONVENSİ. Morfisme dari kedua jenis yang didefinisikan dalam 4.7.1 dan 4.7.13 akan disebut *morfisme universal*.

4.7.15. CONTOH. Ingat kembali pendekatan kategoris terhadap hasil kali dari definisi 3.5.1. Jika A_1 dan A_2 adalah dua objek dalam kategori $\mathbf{C}$, maka sebuah HASIL KALI dari A_1 dan A_2 adalah tripel (P, π_1, π_2) , dengan P suatu objek di $\mathbf{C}$ dan $P \xrightarrow{\pi_k} A_k$ ($k = 1, 2$) morfisme di $\mathbf{C}$, yang memenuhi syarat berikut: jika B adalah sebarang objek di $\mathbf{C}$ dan $B \xrightarrow{f_k} A_k$ ($k = 1, 2$) adalah sebarang morfisme di $\mathbf{C}$, maka terdapat sebuah morfisme tunggal $B \xrightarrow{f} P$ di $\mathbf{C}$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & B & & \\
 & \swarrow f_1 & \downarrow f & \searrow f_2 & \\
 A_1 & \xleftarrow{\pi_1} & P & \xrightarrow{\pi_2} & A_2
 \end{array} \quad (4.7.5)$$

Konstruksi ini bersifat (ko)universal dalam arti definisi 4.7.13.

4.7.16. CONTOH. Hasil kali dua objek H dan K dalam kategori $\mathbf{HIL}$, yaitu kategori ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas (dan, secara lebih umum, dalam kategori ruang hasil kali dalam dan pemetaan linear), adalah jumlah langsung ortogonal eksternalnya $H \oplus K$ (lihat 1.2.23).

4.7.17. CONTOH. Jika A dan B adalah aljabar Banach, jumlah langsungnya $A \oplus B$ merupakan hasil kali dalam kategori topologis maupun geometris dari aljabar Banach, yaitu $\mathbf{BA}_\infty$ dan $\mathbf{BA}_1$. Bandingkan dengan keadaan yang dibahas dalam contoh 4.7.11 dan 4.7.12.

Konstruksi universal dalam kategori apa pun menghasilkan objek yang unik hingga isomorfisme.

4.7.18. PROPOSISI. *Objek universal dalam suatu kategori pada hakikatnya unik.*

4.8. Pelengkapan Ruang Hasil Kali Dalam

Sedikit tinjauan ulang tentang pelengkapan ruang metrik akan berguna di sini. Kadang-kadang kita mungkin tergoda untuk menganggap bahwa pelengkapan suatu ruang metrik M adalah ruang metrik lengkap yang memiliki subhimpunan padat yang homeomorfik dengan M . Masalah dengan pencirian ini adalah bahwa pencirian tersebut dapat menghasilkan dua “pelengkapan” ruang metrik yang bahkan tidak homeomorfik.

4.8.1. CONTOH. Misalkan M adalah interval $(0, \infty)$ dengan metrik biasa. Terdapat dua ruang metrik lengkap N_1 dan N_2 sehingga

- (a) N_1 dan N_2 tidak homeomorfik,
- (b) M homeomorfik dengan suatu subhimpunan padat dari N_1 , dan
- (c) M homeomorfik dengan suatu subhimpunan padat dari N_2 .

Berikut adalah definisi yang tepat.

4.8.2. DEFINISI. Misalkan M dan N ruang metrik. Kita mengatakan bahwa N adalah PELENGKAPAN dari M jika N lengkap dan M isometrik dengan suatu subhimpunan padat dari N .

Dalam konstruksi bilangan real dari bilangan rasional, salah satu pendekatan adalah memper-lakukan himpunan bilangan rasional sebagai ruang metrik dan mendefinisikan himpunan bilangan real sebagai pelengkapannya. Salah satu cara baku untuk menghasilkan pelengkapan memakai kelas-kelas ekuivalensi barisan Cauchy bilangan rasional. Teknik ini berlaku pula untuk ruang metrik: cara elementer untuk melengkapi sebarang ruang metrik dimulai dengan mendefinisikan relasi ekuivalensi pada himpunan barisan Cauchy yang berunsur di ruang tersebut. Berikut adalah pendekatan yang sedikit kurang elementer, tetapi jauh lebih sederhana.

4.8.3. PROPOSISI. *Setiap ruang metrik M isometrik dengan suatu subruang dari $\mathcal{B}(M)$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Jika (M, d) adalah ruang metrik, tetapkan $a \in M$. Untuk setiap $x \in M$, definisikan $\phi_x: M \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $\phi_x(u) = d(x, u) - d(u, a)$. Tunjukkan terlebih dahulu bahwa $\phi_x \in \mathcal{B}(M)$ untuk setiap $x \in M$. Kemudian tunjukkan bahwa $\phi: M \rightarrow \mathcal{B}(M)$ adalah isometri.

4.8.4. AKIBAT. *Setiap ruang metrik mempunyai pelengkapan.*

Proposisi berikut menunjukkan bahwa pelengkapan ruang metrik bersifat universal dalam arti definisi 4.7.1. Kategori yang dimaksud dalam hasil ini adalah kategori semua ruang metrik dan pemetaan kontinu seragam, beserta subkategorinya yang terdiri atas semua ruang metrik lengkap dan pemetaan kontinu seragam. Di sini, funktor pelupa $| \cdot |$ hanya melupakan kelengkapan objek (dan tidak mengubah morfisme).

4.8.5. PROPOSISI. *Misalkan M ruang metrik dan $\overline{M}$ pelengkapannya. Jika N ruang metrik lengkap dan $f: M \rightarrow N$ kontinu seragam, maka terdapat sebuah fungsi kontinu seragam tunggal $\overline{f}: \overline{M} \rightarrow N$ yang membuat diagram berikut komutatif.*

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{\iota} & |\overline{M}| \\
 & \searrow f & \downarrow |\overline{f}| \\
 & & |N|
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c}
 \overline{M} \\
 \vdots \\
 \overline{f} \\
 \vdots \\
 N
 \end{array}$$

Akibat berikut dari proposisi 4.8.5 dan 4.7.18 memungkinkan kita berbicara tentang *pelengkapan* suatu ruang metrik.

4.8.6. AKIBAT. *Pelengkapan ruang metrik unik (hingga isometri).*

Sekarang, bagaimana dengan pelengkapan ruang hasil kali dalam? Seperti telah kita lihat, setiap ruang hasil kali dalam adalah ruang metrik, sehingga ruang itu mempunyai pelengkapan (sebagai ruang metrik). Pertanyaannya: apakah pelengkapan ini merupakan ruang Hilbert? Jawabannya, dengan senang hati, adalah *ya*.

4.8.7. TEOREMA. *Misalkan V ruang hasil kali dalam dan H pelengkapannya sebagai ruang metrik. Maka terdapat hasil kali dalam pada H yang*

- (a) *merupakan perpanjangan dari hasil kali dalam pada V , dan*
- (b) *menginduksi metrik pada H .*

OPERATOR PADA RUANG HILBERT

5.1. Pemetaan Linear Invertibel dan Isometri

5.1.1. DEFINISI. Suatu pemetaan linear $T: H \rightarrow K$ antara dua ruang hasil kali dalam dikatakan MEMPERTAHANKAN HASIL KALI DALAM jika $\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle$ untuk semua $x, y \in H$.

5.1.2. PROPOSISI. Misalkan $T: H \rightarrow K$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang hasil kali dalam. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) T mempertahankan hasil kali dalam;
- (b) T mempertahankan norma; dan
- (c) T merupakan isometri.

Sama seperti pada ruang linear bernorma (lihat bagian paling akhir dari seksi 3.2), terdapat (sekurang-kurangnya) dua kategori penting yang objek-objeknya adalah ruang Hilbert:

- (a) $\mathbf{HSp}$ = ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas, dan
- (b) $\mathbf{HSp}_1$ = ruang Hilbert dan kontraksi linear.

Dalam kategori apa pun, lazim untuk mendefinisikan *isomorfisme* sebagai *morfisme invertibel*. Karena hampir selalu kategori (topologis) ruang Hilbert dan pemetaan linear terbataslah yang kita jumpai dalam catatan ini, tampaknya masuk akal untuk menerapkan kata “isomorfisme” pada isomorfisme dalam kategori ini—dengan kata lain, pada pemetaan invertibel; sedangkan isomorfisme dalam kategori yang lebih ketat, yaitu kategori (geometris) ruang Hilbert dan kontraksi linear, dapat secara wajar disebut *isomorfisme isometrik*. Namun, ini *bukan* konvensi yang dipakai. Ketika kebanyakan matematikawan memikirkan “isomorfisme ruang Hilbert”, yang mereka maksud adalah pemetaan yang mempertahankan seluruh struktur ruang Hilbert—termasuk hasil kali dalam. Dengan demikian (menggunakan 5.1.2), kata “isomorfisme”, apabila diterapkan pada pemetaan antara ruang-ruang Hilbert, di hampir semua tempat berarti *isomorfisme isometrik*. Akibatnya, isomorfisme dalam kategori yang lebih umum $\mathbf{HSp}$ disebut *pemetaan (linear terbatas) invertibel*. Ingat pula: Kita mencadangkan kata “operator” bagi pemetaan linear terbatas dari suatu ruang ke ruang itu sendiri.

5.1.3. CONTOH. Definisikan suatu operator T pada ruang Hilbert $H = L_2([0, \infty))$ dengan

$$Tf(t) = \begin{cases} f(t-1), & \text{jika } t \geq 1 \\ 0, & \text{jika } 0 \leq t < 1. \end{cases}$$

Maka T merupakan isometri, tetapi bukan isomorfisme isometrik. Sebaliknya, jika $H = L_2(\mathbb{R})$ dan T memetakan setiap $f \in H$ ke fungsi $t \mapsto f(t-1)$, maka T merupakan isomorfisme isometrik.

5.1.4. CONTOH. Misalkan H ruang Hilbert yang didefinisikan dalam contoh 4.1.10. Maka pemetaan diferensiasi $D: f \mapsto f'$ dari H ke $L_2([0, 1])$ merupakan isomorfisme isometrik. Apa inversnya?

5.1.5. CONTOH. Misalkan $\{(X_i, \mu_i): i \in I\}$ suatu keluarga ruang ukur σ -hingga. Jadikan gabungan saling lepas $X = \bigsqcup_{i \in I} X_i$ sebagai ruang ukur (X, μ) dengan cara biasa. Maka $L_2(X, \mu)$ isomorfik secara isometrik dengan jumlah langsung ruang-ruang Hilbert $L_2(X_i, \mu_i)$.

5.1.6. CONTOH. Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dan ν ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Misalkan $(Uf)(x) = \frac{f(\arctan x)}{\sqrt{1+x^2}}$ untuk semua $f \in L_2(\mu)$ dan semua $x \in \mathbb{R}$. Maka U merupakan isomorfisme isometrik antara $L_2([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \mu)$ dan $L_2(\mathbb{R}, \nu)$.

5.1.7. PROPOSISI. *Setiap surjeksi yang mempertahankan hasil kali dalam dari suatu ruang Hilbert ke ruang Hilbert lainnya secara otomatis linear.*

5.1.8. PROPOSISI. *Jika $T: H \rightarrow K$ merupakan pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang Hilbert tak nol, maka*

$$\|T\| = \sup\{|\langle Tx, y \rangle| : \|x\| = \|y\| = 1\}.$$

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tunjukkan terlebih dahulu bahwa $\|x\| = \sup\{|\langle x, y \rangle| : \|y\| = 1\}$.

5.1.9. DEFINISI. Suatu KURVA dalam ruang Hilbert H adalah pemetaan kontinu dari $[0, 1]$ ke H . Suatu kurva dikatakan SEDERHANA jika kurva itu injektif. Jika c suatu kurva dan $0 \leq a < b \leq 1$, maka TALI BUSUR dari c yang bersesuaian dengan interval $[a, b]$ adalah vektor $c(b) - c(a)$. Dua tali busur dikatakan TAK BERTUMPANG TINDIH jika interval parameter yang terkait dengannya paling banyak memiliki satu titik ujung bersama.

Dalam [14], Halmos menggambarkan betapa luasnya ruang Hilbert berdimensi tak hingga melalui contoh elegan berikut.

5.1.10. CONTOH. Dalam setiap ruang Hilbert berdimensi tak hingga terdapat kurva sederhana yang berbelok membentuk sudut siku-siku di setiap titik, dalam arti bahwa setiap pasangan tali busur yang tak bertumpang tindih saling tegak lurus.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau fungsi-fungsi karakteristik dalam $L_2([0, 1])$.

5.2. Operator dan Adjoinnya

5.2.1. PROPOSISI. *Misalkan $S, T \in \mathfrak{B}(H, K)$, dengan H dan K ruang Hilbert. Jika $\langle Sx, y \rangle = \langle Tx, y \rangle$ untuk setiap $x \in H$ dan $y \in K$, maka $S = T$.*

5.2.2. DEFINISI. Misalkan T suatu operator pada ruang Hilbert H . Maka Q_T , yaitu BENTUK KUADRATIK YANG TERKAIT DENGAN T , adalah fungsi bernilai skalar yang didefinisikan oleh

$$Q_T(x) := \langle Tx, x \rangle$$

untuk setiap $x \in H$.

Suatu operator pada ruang Hilbert kompleks adalah operator nol jika dan hanya jika bentuk kuadratiknya yang terkait dengannya adalah fungsi nol.

5.2.3. PROPOSISI. *Jika H adalah ruang Hilbert kompleks dan $T \in \mathfrak{B}(H)$, maka $T = \mathbf{0}$ jika dan hanya jika $Q_T = 0$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Dalam hipotesis $Q_T(z) = 0$ untuk setiap $z \in H$, gantilah z mula-mula dengan $y + x$ dan kemudian dengan $y + ix$.

Proposisi sebelumnya merupakan salah satu dari sedikit proposisi yang akan kita jumpai yang tidak berlaku sekaligus untuk ruang Hilbert real dan kompleks.

5.2.4. CONTOH. Proposisi 5.2.3 tidak benar jika dalam hipotesis kata “kompleks” diganti dengan “real”.

5.2.5. DEFINISI. Suatu fungsi $T: V \rightarrow W$ antara ruang vektor kompleks disebut LINEAR KONJUGAT jika fungsi itu aditif ($T(x + y) = Tx + Ty$) dan memenuhi $T(\alpha x) = \bar{\alpha}Tx$ untuk semua $x \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{C}$. Suatu fungsi bernilai kompleks dengan dua variabel $\phi: V \times W \rightarrow \mathbb{C}$ disebut FUNGSIONAL SESKUILINEAR jika fungsi itu linear dalam variabel pertamanya dan linear konjugat dalam variabel keduanya.

Jika H dan K adalah ruang linear bernorma, suatu fungsional seskuilinear ϕ pada $H \times K$ disebut TERBATAS jika terdapat suatu konstanta $M > 0$ sedemikian sehingga

$$|\phi(x, y)| \leq M\|x\|\|y\|$$

untuk semua $x \in H$ dan $y \in K$.

5.2.6. PROPOSISI. *Jika $\phi: H \oplus K \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsional seskuilinear terbatas pada jumlah langsung dua ruang Hilbert tak nol, maka bilangan-bilangan berikut semuanya ada dan sama:*

- (a) $\sup\{|\phi(x, y)|: \|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1\}$
- (b) $\sup\{|\phi(x, y)|: \|x\| = \|y\| = 1\}$
- (c) $\sup\left\{\frac{|\phi(x, y)|}{\|x\|\|y\|}: x, y \neq 0\right\}$
- (d) $\inf\{M > 0: |\phi(x, y)| \leq M\|x\|\|y\| \text{ untuk semua } x \in H, y \in K\}.$

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Pembuktiannya hampir sama persis dengan hasil yang bersesuaian untuk pemetaan linear (lihat 3.2.5).

5.2.7. DEFINISI. Misalkan $\phi: H \oplus K \rightarrow \mathbb{C}$ fungsional seskuilinear terbatas pada jumlah langsung dua ruang Hilbert tak nol. Kita mendefinisikan $\|\phi\|$, yaitu *norma* dari ϕ , sebagai salah satu di antara ekspresi-ekspresi (yang sama) dalam hasil sebelumnya.

5.2.8. PROPOSISI. *Misalkan $T: H \rightarrow K$ pemetaan linear terbatas antara ruang Hilbert tak nol. Maka*

$$\phi: H \oplus K \rightarrow \mathbb{C}: (x, y) \mapsto \langle Tx, y \rangle$$

adalah fungsional seskuilinear terbatas pada $H \oplus K$ dan $\|\phi\| = \|T\|$.

5.2.9. PROPOSISI. *Misalkan $\phi: H \times K \rightarrow \mathbb{C}$ fungsional seskuilinear terbatas pada hasil kali dua ruang Hilbert tak nol. Maka terdapat pemetaan linear terbatas yang unik $T \in \mathfrak{B}(H, K)$ dan $S \in \mathfrak{B}(K, H)$ sedemikian sehingga*

$$\phi(x, y) = \langle Tx, y \rangle = \langle x, Sy \rangle$$

untuk semua $x \in H$ dan $y \in K$. Selain itu, $\|T\| = \|S\| = \|\phi\|$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tunjukkan bahwa untuk setiap $x \in H$, pemetaan $y \mapsto \overline{\phi(x, y)}$ adalah fungsional linear terbatas pada K .

5.2.10. DEFINISI. Misalkan $T: H \rightarrow K$ pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang Hilbert. Pemetaan $(x, y) \mapsto \langle Tx, y \rangle$ dari $H \oplus K$ ke dalam $\mathbb{C}$ adalah fungsional seskuilinear terbatas. Berdasarkan proposisi sebelumnya, terdapat pemetaan linear terbatas yang unik $T^*: K \rightarrow H$ yang disebut ADJOIN dari T sedemikian sehingga

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$$

untuk semua $x \in H$ dan $y \in K$.

5.2.11. CONTOH. Ingat dari Contoh 4.1.3 bahwa keluarga l_2 dari semua barisan bilangan kompleks yang kuadratnya dapat dijumlahkan merupakan ruang Hilbert. Misalkan

$$S: l_2 \rightarrow l_2: (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots).$$

Maka S adalah operator pada l_2 , yang disebut OPERATOR GESER UNILATERAL, dan $\|S\| = 1$. Adjoin S^* dari operator geser unilateral diberikan oleh

$$S^*: l_2 \rightarrow l_2: (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (x_2, x_3, x_4, \dots).$$

5.2.12. CONTOH. Ambil $(e^n)_{n=1}^\infty$ sebagai basis ortonormal bagi ruang Hilbert separabel H dan $(\alpha_n)_{n=1}^\infty$ barisan terbatas bilangan kompleks. Misalkan $Te^n = \alpha_n e^n$ untuk setiap n . Maka T dapat diperluas secara unik menjadi operator pada H . Berapakah norma operator ini? Apa adjoinnya?

5.2.13. DEFINISI. Operator yang dibahas dalam contoh sebelumnya dikenal sebagai OPERATOR DIAGONAL. Notasi yang lazim untuk operator ini adalah $\text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$.

Dalam kategori ruang hasil kali dalam dan pemetaan linear terbatas, baik kernel maupun jangkauan suatu morfisme merupakan objek dalam kategori tersebut. Namun, seperti ditunjukkan oleh contoh berikut, hal ini tidak harus berlaku untuk ruang Hilbert. Walaupun operator pada ruang Hilbert selalu mempunyai kernel yang sendiri merupakan ruang Hilbert, jangkauannya mungkin tidak tertutup dan akibatnya tidak lengkap.

5.2.14. CONTOH. Jangkauan operator diagonal $\text{diag}(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ pada ruang Hilbert l_2 tidak tertutup.

5.2.15. CONTOH. Misalkan $(S, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukur positif yang sigma-hingga dan $L_2(S, \mu)$ ruang Hilbert dari semua (kelas ekuivalensi) fungsi bernilai kompleks pada S yang terintegralkan kuadrat terhadap μ . Misalkan ϕ fungsi bernilai kompleks yang terbatas secara esensial dan terukur terhadap μ pada S . Definisikan M_ϕ pada $L_2(S, \mu)$ dengan $M_\phi(f) := \phi f$. Maka M_ϕ adalah operator pada $L_2(S, \mu)$; operator ini disebut OPERATOR PERKALIAN. Normanya diberikan oleh $\|M_\phi\| = \|\phi\|_\infty$ dan adjoinnya oleh $M_\phi^* = M_{\bar{\phi}}$.

Akan berguna untuk sedikit memperluas Definisi 1.2.44.

5.2.16. DEFINISI. Operator S dan T masing-masing pada ruang Hilbert H dan K disebut EKVIVALEN SECARA UNITER jika terdapat isomorfisme isometrik $U: H \rightarrow K$ sedemikian sehingga $T = USU^{-1}$.

5.2.17. CONTOH. Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dan ν ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Misalkan $\phi(x) = x$ untuk $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dan $\psi(x) = \arctan x$ untuk $x \in \mathbb{R}$. Maka operator perkalian M_ϕ dan M_ψ (masing-masing pada $L_2([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \mu)$ dan $L_2(\mathbb{R}, \nu)$) ekuivalen secara uniter.

5.2.18. CONTOH. Misalkan M_ϕ operator perkalian pada $L_2(S, \mu)$, dengan $(S, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran σ -hingga seperti dalam Contoh 5.2.15. Maka M_ϕ idempoten jika dan hanya jika ϕ adalah fungsi karakteristik dari suatu himpunan dalam $\mathcal{A}$.

Kita dapat memandang TEOREMA SPEKTRAL dalam aljabar linear dasar sebagai pernyataan berikut: **Setiap operator normal pada ruang hasil kali dalam kompleks berdimensi hingga ekuivalen secara uniter dengan suatu operator perkalian.** Yang benar-benar menakjubkan adalah bagaimana pernyataan ini digeneralisasi ke ruang Hilbert berdimensi tak hingga—pokok bahasan yang akan dibicarakan jauh kemudian.

5.2.19. LATIHAN. Misalkan $\mathbb{N}_3 = \{1, 2, 3\}$ dan μ ukuran pencacahan pada $\mathbb{N}_3$.

- Identifikasilah ruang Hilbert $L_2(\mathbb{N}_3, \mu)$.
- Identifikasilah operator perkalian pada $L_2(\mathbb{N}_3, \mu)$.
- Misalkan T operator linear pada $\mathbb{C}^3$ yang representasi matriksnya adalah

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Gunakan operator T untuk mengilustrasikan rumusan teorema spektral sebelumnya.

5.2.20. CONTOH. Misalkan $L_2 = L_2([0, 1], \lambda)$ ruang Hilbert dari semua (kelas ekuivalensi) fungsi bernilai kompleks pada $[0, 1]$ yang terintegralkan kuadrat terhadap ukuran Lebesgue λ . Jika $k: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ fungsi terukur Borel yang terbatas, definisikan K pada L_2 dengan

$$(Kf)(x) = \int_0^1 k(x, y) f(y) dy.$$

Maka K adalah OPERATOR INTEGRAL dan KERNEL dari operator tersebut adalah fungsi k . (Ini merupakan penggunaan lain dari kata “kernel”; penggunaan ini sama sekali tidak berkaitan dengan penggunaan kata yang lebih umum: $\ker K = K^\leftarrow(\{\mathbf{0}\})$ —lihat Definisi 1.1.23). Adjoin K^*

dari operator K juga merupakan operator integral pada L_2 dan kernelnya adalah fungsi k^* yang didefinisikan pada $[0, 1] \times [0, 1]$ oleh $k^*(x, y) = \overline{k(y, x)}$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Verifikasilah bahwa untuk $f \in L_2$

$$|(Kf)(x)| \leq \|k\|_\infty^{1/2} \left[\int_0^1 |k(x, y)| |f(y)|^2 dy \right]^{1/2}.$$

5.2.21. CONTOH. Misalkan $H = L_2([0, 1])$ ruang Hilbert real dari semua (kelas ekuivalensi) fungsi bernilai real pada $[0, 1]$ yang terintegralkan kuadrat terhadap ukuran Lebesgue. Definisikan V pada H dengan

$$Vf(x) = \int_0^x f(t) dt. \quad (5.2.1)$$

Maka V merupakan operator pada H . Operator ini adalah OPERATOR VOLTERRA dan merupakan contoh operator integral. (Apa kernel k untuk operator ini?)

5.2.22. LATIHAN. Misalkan V adalah operator Volterra yang didefinisikan di atas.

- (a) Tunjukkan bahwa V injektif.
- (b) Hitunglah V^* .
- (c) Tentukan $V + V^*$ beserta jangkauannya.

5.2.23. PROPOSISI. Jika S dan T adalah operator pada ruang Hilbert kompleks H dan $\alpha \in \mathbb{C}$, maka

- (a) $(S + T)^* = S^* + T^*$;
- (b) $(\alpha T)^* = \overline{\alpha} T^*$;
- (c) $T^{**} = T$; dan
- (d) $(TS)^* = S^* T^*$.

5.2.24. PROPOSISI. Misalkan T operator pada ruang Hilbert H . Maka

- (a) $\|T^*\| = \|T\|$ dan
- (b) $\|T^* T\| = \|T\|^2$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Perhatikan bahwa karena $T = T^{**}$, untuk membuktikan (a) cukup ditunjukkan bahwa $\|T\| \leq \|T^*\|$. Untuk itu, amati bahwa $\|Tx\|^2 = \langle T^* Tx, x \rangle \leq \|T^*\| \|T\|$ apabila $x \in H$ dan $\|x\| \leq 1$. Dari sini simpulkan bahwa $\|T\|^2 \leq \|T^* T\| \leq \|T^*\| \|T\|$.

Syarat (b) yang tampak cukup biasa dalam proposisi sebelumnya kelak ternyata menjadi sifat yang sangat penting ketika aljabar- C^* pertama kali diperkenalkan dalam Bab 7.

5.2.25. PROPOSISI. Jika T adalah operator pada ruang Hilbert, maka

- (a) $\ker T^* = (\text{ran } T)^\perp$,
- (b) $\overline{\text{ran } T^*} = (\ker T)^\perp$,
- (c) $\ker T = (\text{ran } T^*)^\perp$, dan
- (d) $\overline{\text{ran } T} = (\ker T^*)^\perp$.

Bandingkan hasil sebelumnya dengan Teorema 1.2.42.

5.2.26. DEFINISI. Suatu pemetaan linear terbatas $T: V \rightarrow W$ antara ruang linear bernorma disebut TERBATAS JAUH DARI NOL (atau TERBATAS DARI BAWAH) jika terdapat suatu bilangan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|Tx\| \geq \delta \|x\|$ untuk setiap $x \in V$.

5.2.27. CONTOH. Jelas bahwa jika suatu pemetaan linear terbatas memiliki sifat terbatas jauh dari nol, maka pemetaan itu injektif. Operator $T: x \mapsto (x_1, \frac{1}{2}x_2, \frac{1}{3}x_3, \dots)$ yang didefinisikan pada ruang Hilbert l_2 menunjukkan bahwa sifat terbatas jauh dari nol merupakan syarat yang sungguh lebih kuat daripada sifat injektif.

5.2.28. PROPOSISI. Setiap pemetaan linear terbatas antara ruang Hilbert yang terbatas jauh dari nol memiliki jangkauan tertutup.

5.2.29. PROPOSISI. Suatu operator pada ruang Hilbert invertibel jika dan hanya jika operator itu terbatas jauh dari nol dan memiliki jangkauan padat.

5.2.30. PROPOSISI. Pasangan pemetaan $H \mapsto H$ dan $T \mapsto T^*$ yang memetakan setiap ruang Hilbert ke dirinya sendiri dan setiap pemetaan linear terbatas antara ruang Hilbert ke adjoinnya merupakan funktor kontravarian dari kategori **HSp** yang terdiri atas ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas ke kategori itu sendiri.

5.2.31. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert, $T \in \mathfrak{B}(H)$, $M = H \oplus \{0\}$, dan N adalah graf dari T .

- (a) Maka N adalah subruang linear tertutup dari $H \oplus H$.
- (b) T injektif jika dan hanya jika $M \cap N = \{(0, 0)\}$.
- (c) $\text{ran } T$ padat dalam H jika dan hanya jika $M + N$ padat dalam $H \oplus H$.
- (d) T surjektif jika dan hanya jika $M + N = H \oplus H$.

5.2.32. CONTOH. Terdapat ruang Hilbert H dengan subruang M dan N sedemikian sehingga $M + N$ tidak tertutup.

5.2.33. PROPOSISI. Misalkan H dan K ruang Hilbert dan V adalah subruang vektor dari H . Setiap pemetaan linear terbatas $T: V \rightarrow K$ dapat diperluas menjadi pemetaan linear terbatas dari $\overline{V}$, yaitu tutupan V , tanpa memperbesar normanya.

5.2.34. LATIHAN. Misalkan $\mathcal{E}$ adalah basis ortonormal bagi ruang Hilbert H . Bahas transformasi linear T pada H sedemikian sehingga $T(e) = 0$ untuk setiap $e \in \mathcal{E}$. Berikan contoh tak trivial.

5.3. Aljabar dengan Involusi

5.3.1. DEFINISI. Suatu INVOLUSI pada suatu aljabar A adalah suatu pemetaan $x \mapsto x^*$ dari A ke A yang memenuhi

- (a) $(x + y)^* = x^* + y^*$,
- (b) $(\alpha x)^* = \overline{\alpha} x^*$,
- (c) $x^{**} = x$, dan
- (d) $(xy)^* = y^* x^*$

untuk semua $x, y \in A$, dan $\alpha \in \mathbb{C}$. Suatu aljabar yang padanya telah didefinisikan suatu involusi adalah ALJABAR-* (dibaca “aljabar bintang”). Jika a adalah elemen dari suatu aljabar-*, maka a^* disebut ADJOIN dari a .

5.3.2. CONTOH. Dalam aljabar $\mathbb{C}$ dari bilangan kompleks, pemetaan $z \mapsto \overline{z}$ yang memetakan suatu bilangan ke konjugat kompleksnya merupakan suatu involusi.

5.3.3. CONTOH. Pemetaan yang memetakan suatu matriks $n \times n$ ke transpos konjugatnya merupakan suatu involusi pada aljabar beridentitas M_n .

5.3.4. CONTOH. Misalkan X suatu ruang Hausdorff kompak. Pemetaan $f \mapsto \overline{f}$ yang memetakan suatu fungsi ke konjugat kompleksnya merupakan suatu involusi dalam aljabar $\mathcal{C}(X)$.

5.3.5. CONTOH. Pemetaan $T \mapsto T^*$ yang memetakan suatu operator ruang Hilbert ke adjoinnya merupakan suatu involusi dalam aljabar $\mathfrak{B}(H)$ (lihat proposisi 5.2.23).

5.3.6. PROPOSISI. Misalkan a dan b elemen dari suatu aljabar-*. Maka a berkomutasi dengan b jika dan hanya jika a^* berkomutasi dengan b^* .

5.3.7. PROPOSISI. Dalam suatu aljabar-* beridentitas, $\mathbf{1}^* = \mathbf{1}$.

5.3.8. PROPOSISI. Jika suatu aljabar-* A memiliki identitas perkalian kiri e , maka A beridentitas dan $e = \mathbf{1}_A$.

5.3.9. PROPOSISI. Misalkan a elemen dari suatu aljabar- $*$ beridentitas. Maka a^* invertibel jika dan hanya jika a invertibel. Dan ketika a invertibel, berlaku

$$(a^*)^{-1} = (a^{-1})^*.$$

5.3.10. DEFINISI. Suatu homomorfisme aljabar ϕ di antara aljabar- $*$ yang mempertahankan involusi (yaitu, sedemikian sehingga $\phi(a^*) = (\phi(a))^*$) adalah suatu HOMOMORFISME- $*$ (dibaca “homomorfisme bintang”). Suatu homomorfisme- $*$ $\phi: A \rightarrow B$ di antara aljabar beridentitas disebut BERIDENTITAS jika $\phi(\mathbf{1}_A) = \mathbf{1}_B$. Dalam kategori aljabar- $*$ dan homomorfisme- $*$, isomorfisme (yang untuk penegasan disebut ISOMORFISME- $*$) adalah homomorfisme- $*$ bijektif.

5.3.11. PROPOSISI. Misalkan $\phi: A \rightarrow B$ suatu homomorfisme- $*$ di antara aljabar- $*$. Maka kernel ϕ adalah suatu ideal- $*$ dalam A , dan citra ϕ adalah suatu subaljabar- $*$ dari B .

5.4. Operator Swaadjoin

5.4.1. DEFINISI. Suatu elemen a dari aljabar- $*$ A bersifat SWAADJOIN (atau HERMITIAN) jika $a^* = a$. Elemen ini bersifat NORMAL jika $a^*a = aa^*$. Jika aljabarnya beridentitas, elemen ini bersifat UNITER jika $a^*a = aa^* = \mathbf{1}$. Himpunan semua elemen swaadjoin dari A dinotasikan dengan $\mathcal{H}(A)$, himpunan semua elemen normal dengan $\mathcal{N}(A)$, dan, ketika aljabarnya beridentitas, himpunan semua elemen uniter dengan $\mathcal{U}(A)$.

5.4.2. PROPOSISI. Misalkan a elemen dari suatu aljabar- $*$ kompleks. Maka terdapat elemen swaadjoin unik u dan v sedemikian sehingga $a = u + iv$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Pikirkan kasus khusus penulisan suatu bilangan kompleks dalam bentuk bagian real dan imajiner.

5.4.3. DEFINISI. Ambil S suatu himpunan bagian dari aljabar- $*$ A . Maka $S^* = \{s^*: s \in S\}$. Himpunan S disebut SWAADJOIN jika $S^* = S$.

Suatu subaljabar swaadjoin tak kosong dari A disebut SUBALJABAR- $*$. Istilah sumber yang bersinonim juga diterjemahkan sebagai SUBALJABAR- $*$.

PERHATIAN. Definisi sebelumnya tidak menyatakan bahwa elemen-elemen dari suatu himpunan bagian swaadjoin dari suatu aljabar- $*$ dengan sendirinya bersifat swaadjoin.

5.4.4. PROPOSISI. Suatu operator T pada ruang Hilbert kompleks H bersifat swaadjoin jika dan hanya jika bentuk kuadratik terkaitnya Q_T bernilai real.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan trik yang sama seperti dalam 5.2.3. Dalam hipotesis bahwa $Q_T(z)$ selalu real, gantilah z mula-mula dengan $y + x$, lalu dengan $y + ix$.

5.4.5. DEFINISI. Misalkan T suatu operator pada ruang Hilbert tak nol H . Adapun JANGKAUAN NUMERIK dari T , yang dinotasikan dengan $W(T)$, adalah jangkauan yang diperoleh pada sfer satuan dari H dengan membatasi bentuk kuadratik yang terkait dengan T . Yaitu,

$$W(T) := \{Q_T(x) : x \in H \text{ dan } \|x\| = 1\}.$$

Adapun RADIUS NUMERIK dari T , yang dinotasikan dengan $w(T)$, adalah $\sup\{|\lambda| : \lambda \in W(T)\}$.

5.4.6. PROPOSISI. Jika T suatu operator swaadjoin pada ruang Hilbert tak nol, maka $\|T\| = w(T)$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Bagian yang sulit adalah menunjukkan bahwa $\|T\| \leq w(T)$. Untuk itu, tunjukkan terlebih dahulu bahwa

$$Q_T(x + y) - Q_T(x - y) = 4\Re\langle Tx, y \rangle \quad (5.4.1)$$

untuk semua vektor x dan y dalam ruang Hilbert, di mana Q_T merupakan bentuk kuadratik yang terkait dengan T dan $\Re z$ adalah bagian real dari bilangan kompleks z . Gunakan ini untuk memverifikasi bahwa jika $\|x\| = \|y\| = 1$, maka

$$\Re\langle Tx, y \rangle \leq w(T). \quad (5.4.2)$$

Tuliskan bilangan kompleks $\langle Tx, y \rangle$ dalam bentuk polar $re^{i\theta}$. Jelas bahwa jika kita mengganti x dengan $e^{-i\theta}x$ dalam pertidaksamaan (5.4.2), pertidaksamaan yang dihasilkan tetap berlaku kapan pun $\|x\| = \|y\| = 1$.

Terakhir, perhatikan bahwa jika $\|x\| = 1$ dan y adalah sebarang vektor dalam H sedemikian sehingga $Tx = \|Tx\|y$, maka

$$\|Tx\| = \langle Tx, y \rangle. \quad (5.4.3)$$

Dengan demikian, hasil yang diinginkan segera diperoleh.

Dalam proposisi 5.2.3, kita melihat bahwa suatu operator T pada ruang Hilbert *kompleks* merupakan operator nol jika dan hanya jika bentuk kuadratiknya bernilai nol. Dari proposisi sebelumnya mudah diperoleh akibat bahwa ekuivalensi ini juga berlaku untuk operator swaadjoint pada ruang Hilbert real.

5.4.7. AKIBAT. Misalkan T suatu operator swaadjoint pada ruang Hilbert. Maka $T = \mathbf{0}$ jika dan hanya jika bentuk kuadratiknya Q_T bernilai nol.

5.4.8. DEFINISI. Suatu operator T pada ruang Hilbert H bersifat POSITIF jika operator tersebut swaadjoint dan bentuk kuadratiknya positif ($Q_T(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in H$).

5.4.9. LATIHAN. Misalkan H ruang Hilbert kompleks dan T operator positif pada H . Definisikan

$$\langle x, y \rangle_1 := \langle Tx, y \rangle \quad \text{dan} \quad \|x\|_1 \equiv \sqrt{\langle x, x \rangle_1}$$

untuk semua $x \in H$.

- (a) Buktikan bahwa $\| \cdot \|_1$ merupakan norma jika dan hanya jika $\ker T = \{0\}$.
- (b) Misalkan $\ker T = \{0\}$. Tunjukkan bahwa norma $\| \cdot \|$ dan $\| \cdot \|_1$ menginduksi topologi yang sama pada H jika dan hanya jika T invertibel dalam $\mathfrak{B}(H)$. *Petunjuk.* Ketika terdapat dua topologi pada H , sering kali berguna untuk mempertimbangkan operator identitas pada H .
- (c) Misalkan T invertibel dalam $\mathfrak{B}(H)$. Untuk $S \in \mathfrak{B}(H)$, carilah suatu rumus bagi adjoint dari S terhadap hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle_1$.

5.5. Proyeksi

5.5.1. KONVENSI. Saat ini perhatian kita terutama difokuskan pada operator pada ruang Hilbert. Dalam konteks ini, istilah *proyeksi* selalu dimaknai sebagai *proyeksi ortogonal* (lihat definisi 1.2.48). Jadi, suatu operator pada ruang Hilbert disebut proyeksi jika $P^2 = P$ dan $P^* = P$.

Kita memperumum definisi “proyeksi (ortogonal)” dari ruang Hilbert ke aljabar- $*$.

5.5.2. DEFINISI. Suatu PROYEKSI dalam suatu aljabar- $*$ A adalah suatu elemen p dari aljabar tersebut yang bersifat idempoten ($p^2 = p$) dan swaadjoint ($p^* = p$). Himpunan semua proyeksi dalam A dinotasikan dengan $\mathcal{P}(A)$. Dalam kasus $\mathfrak{B}(H)$, yaitu operator terbatas pada suatu ruang Hilbert, kita menulis $\mathcal{P}(H)$, atau, jika H telah dipahami, cukup $\mathcal{P}$, untuk notasi yang lebih informatif $\mathcal{P}(\mathfrak{B}(H))$.

5.5.3. PROPOSISI. Setiap operator pada ruang Hilbert yang merupakan isometri pada komplemen ortogonal dari kernelnya memiliki jangkauan tertutup.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Perhatikan terlebih dahulu bahwa jika $M = (\ker T)^\perp$, dengan T adalah operator yang dimaksud, maka $\text{ran } T = T^\rightarrow(M)$.

5.5.4. PROPOSISI. Misalkan P suatu proyeksi pada ruang Hilbert H . Maka

- (a) $Px = x$ jika dan hanya jika $x \in \text{ran } P$;
- (b) $\ker P = (\text{ran } P)^\perp$; dan
- (c) $H = \ker P \oplus \text{ran } P$.

Pada bagian (c) dari proposisi sebelumnya, lambang $\oplus$ tentu saja menyatakan jumlah langsung *ortogonal* (lihat paragraf setelah 1.2.48).

5.5.5. PROPOSISI. Misalkan M suatu subruang dari ruang Hilbert H . Jika $P \in \mathfrak{B}(H)$, jika $Px = x$ untuk setiap $x \in M$, dan jika $Px = \mathbf{0}$ untuk setiap $x \in M^\perp$, maka P adalah proyeksi dari H pada M .

Pada bagian selebihnya dari seksi ini, penting untuk selalu mengingat bahwa ruang $\mathfrak{B}(H)$ dari operator pada ruang Hilbert merupakan *contoh* aljabar-*, dan bahwa proyeksi (ortogonal) pada suatu ruang Hilbert merupakan *contoh* proyeksi dalam aljabar-*. Jadi, di satu sisi, semua hal yang dinyatakan untuk proyeksi semacam itu dalam aljabar-* berlaku bagi proyeksi ruang Hilbert. Karena tidak ada nama yang lebih baik, kita akan mengatakan bahwa hasil-hasil ini mendokumentasikan struktur ABSTRAK dari proyeksi. Di sisi lain, proyeksi ruang Hilbert memiliki struktur tambahan yang tidak bermakna dalam aljabar-* umum: proyeksi tersebut memiliki *domain* dan *jangkauannya*, serta *bekerja pada vektor*. Ketika menyelidiki hal-hal semacam itu, kita akan mengatakan bahwa kita membahas struktur SPASIAL (atau KONKRET) dari proyeksi. Perhatikan bagaimana kedua pandangan ini muncul berselang-seling dalam bagian selebihnya dari seksi ini.

Hasil pertama kita memberikan syarat perlu dan cukup agar jumlah proyeksi merupakan suatu proyeksi.

5.5.6. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Maka pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) $pq = \mathbf{0}$;
- (b) $qp = \mathbf{0}$;
- (c) $qp = -pq$;
- (d) $p + q$ merupakan suatu proyeksi.

5.5.7. DEFINISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Jika salah satu syarat dalam hasil sebelumnya berlaku, maka kita mengatakan bahwa p dan q bersifat ORTOGONAL dan menulis $p \perp q$. (Jadi, untuk operator pada suatu ruang Hilbert, kita dapat dengan tepat, meskipun tidak nyaman, menyebut *proyeksi ortogonal* yang *ortogonal*!)

Berikutnya adalah hasil spasial yang bersesuaian untuk jumlah dua proyeksi.

5.5.8. PROPOSISI. Misalkan P dan Q proyeksi pada ruang Hilbert H . Maka $P \perp Q$ jika dan hanya jika $\text{ran } P \perp \text{ran } Q$. Dalam kasus ini, $P + Q$ merupakan suatu proyeksi yang kernelnya adalah $\ker P \cap \ker Q$ dan jangkauannya adalah $\text{ran } P + \text{ran } Q$.

5.5.9. CONTOH. Pada suatu ruang Hilbert, proyeksi (ortogonal) tidak harus berkomutasi. Sebagai contoh, misalkan P proyeksi dari ruang Hilbert (real) $\mathbb{R}^2$ pada garis $y = x$ dan Q adalah proyeksi dari $\mathbb{R}^2$ pada sumbu- x . Maka $PQ \neq QP$.

Hasil kali dua proyeksi merupakan suatu proyeksi jika dan hanya jika keduanya berkomutasi.

5.5.10. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Maka pq merupakan suatu proyeksi jika dan hanya jika $pq = qp$.

5.5.11. PROPOSISI. Misalkan P dan Q proyeksi pada ruang Hilbert H . Jika $PQ = QP$, maka PQ merupakan suatu proyeksi yang kernelnya adalah $\ker P + \ker Q$ dan jangkauannya adalah $\text{ran } P \cap \text{ran } Q$.

5.5.12. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Maka pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) $pq = p$;
- (b) $qp = p$;
- (c) $q - p$ merupakan suatu proyeksi.

5.5.13. DEFINISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Jika salah satu dari syarat dalam hasil sebelumnya berlaku, maka kita menulis $p \preceq q$.

5.5.14. PROPOSISI. Misalkan P dan Q proyeksi pada ruang Hilbert H . Maka pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) $P \preceq Q$;
- (b) $\|Px\| \leq \|Qx\|$ untuk semua $x \in H$; dan
- (c) $\text{ran } P \subseteq \text{ran } Q$.

Dalam kasus ini, $Q - P$ merupakan suatu proyeksi yang kernelnya adalah $\text{ran } P + \ker Q$ dan jangkauannya adalah $\text{ran } Q \ominus \text{ran } P$.

Notasi: Misalkan H , M , dan N subruang dari suatu ruang Hilbert. Pernyataan $H = M \oplus N$ dapat ditulis ulang sebagai $M = H \ominus N$ (atau $N = H \ominus M$).

5.5.15. PROPOSISI. Operasi $\preceq$ yang didefinisikan dalam 5.5.13 untuk proyeksi pada suatu aljabar-* beridentitas A merupakan urutan parsial pada $\mathcal{P}(A)$. Jika p adalah suatu proyeksi dalam A , maka $0 \preceq p \preceq 1$.

5.5.16. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-* A . Jika $pq = qp$, maka infimum dari p dan q , yang kita notasikan dengan $p \wedge q$, ada terhadap urutan parsial $\preceq$ dan $p \wedge q = pq$. Infimum $p \wedge q$ dapat ada bahkan ketika p dan q tidak berkomutasi. Syarat perlu dan cukup agar $p \perp q$ berlaku adalah bahwa $p \wedge q = 0$ dan $pq = qp$ keduanya berlaku.

5.5.17. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-* A . Jika $p \perp q$, maka supremum dari p dan q , yang kita notasikan dengan $p \vee q$, ada terhadap urutan parsial $\preceq$ dan $p \vee q = p + q$. Supremum $p \vee q$ dapat ada bahkan ketika p dan q tidak ortogonal.

5.5.18. PROPOSISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* , $a \in A$ suatu elemen positif, dan $0 < \epsilon \leq \frac{1}{2}$. Jika $\|a^2 - a\| < \epsilon/2$, maka terdapat suatu proyeksi p dalam A sedemikian sehingga $\|p - a\| < \epsilon$.

5.6. Operator Normal

5.6.1. PROPOSISI. Suatu operator T pada ruang Hilbert H bersifat normal jika dan hanya jika $\|Tx\| = \|T^*x\|$ untuk semua $x \in H$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan Korolar 5.4.7.

5.6.2. AKIBAT. Jika T merupakan operator normal pada suatu ruang Hilbert, maka $\ker T = \ker T^*$.

5.6.3. PROPOSISI. Jika T merupakan operator normal pada suatu ruang Hilbert, maka $\|T^2\| = \|T\|^2$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Substitusikan Tx sebagai pengganti x dalam Proposisi 5.6.1. Gunakan Proposisi 5.2.24.

5.6.4. PROPOSISI. Jika T merupakan operator normal pada ruang Hilbert H , maka

$$H = \overline{\text{ran } T} \oplus \ker T.$$

5.6.5. AKIBAT. Suatu operator normal pada ruang Hilbert memiliki jangkauan padat jika dan hanya jika operator itu injektif.

5.6.6. CONTOH. Operator geser unilateral (5.2.11) merupakan contoh operator pada ruang Hilbert yang injektif tetapi tidak memiliki jangkauan padat. Adjoinnya memiliki jangkauan padat (bahkan, bersifat surjektif), tetapi tidak injektif.

5.6.7. AKIBAT. Suatu operator normal pada ruang Hilbert bersifat invertibel jika dan hanya jika operator tersebut terbatas jauh dari nol.

5.7. Operator Berperingkat Hingga

5.7.1. DEFINISI. PERINGKAT suatu pemetaan linear adalah dimensi (ruang vektor) dari jangkauannya. Jadi, suatu operator BERPERINGKAT HINGGA adalah operator yang memiliki jangkauan berdimensi hingga. Kita menyatakan dengan $\mathfrak{R}(V)$ keluarga operator berperingkat hingga pada suatu ruang vektor V .

5.7.2. CONTOH. Untuk vektor x dan y dalam ruang Hilbert H , definisikan

$$x \otimes y: H \rightarrow H: z \mapsto \langle z, y \rangle x.$$

Jika x dan y merupakan vektor tak nol dalam H , maka $x \otimes y$ merupakan operator berperingkat satu pada H .

Dua proposisi berikutnya mengidentifikasi adjoin dan komposisi operator-operator berperingkat satu ini.

5.7.3. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan vektor dalam suatu ruang Hilbert, maka*

$$(u \otimes v)^* = v \otimes u.$$

5.7.4. PROPOSISI. *Jika u, v, x , dan y merupakan vektor dalam suatu ruang Hilbert, maka*

$$(u \otimes v)(x \otimes y) = \langle x, v \rangle (u \otimes y).$$

5.7.5. PROPOSISI. *Jika x merupakan vektor dalam ruang Hilbert H , maka $x \otimes x$ merupakan proyeksi berperingkat satu jika dan hanya jika x merupakan vektor satuan.*

5.7.6. PROPOSISI. *Andaikan bahwa $\{e^1, e^2, e^3, \dots, e^n\}$ merupakan himpunan ortonormal dalam ruang Hilbert H . Misalkan $M = \text{span}\{e^1, \dots, e^n\}$. Maka $P = \sum_{k=1}^n e^k \otimes e^k$ merupakan proyeksi ortogonal dari H ke M .*

5.7.7. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan vektor dalam suatu ruang Hilbert dan T merupakan operator pada ruang Hilbert yang sama, yaitu H , maka*

$$T(u \otimes v) = (Tu) \otimes v.$$

5.7.8. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan vektor dalam suatu ruang Hilbert dan T merupakan operator pada ruang Hilbert yang sama, yaitu H , maka*

$$(u \otimes v)T = u \otimes T^*v.$$

Kita akan segera melihat bahwa keluarga semua operator berperingkat hingga pada suatu ruang Hilbert tak nol merupakan ideal-* minimal dalam aljabar-* $\mathfrak{B}(H)$. Sebagai persiapan, kita meninjau beberapa fakta dasar tentang ideal dalam aljabar.

5.7.9. DEFINISI. Suatu IDEAL KIRI dalam suatu aljabar A adalah subruang vektor J dari A sedemikian sehingga $AJ \subseteq J$. (Untuk IDEAL KANAN, tentu saja, kita mensyaratkan $JA \subseteq J$.) Kita mengatakan bahwa J merupakan suatu IDEAL jika ideal tersebut merupakan ideal dua sisi, yaitu ideal kiri sekaligus ideal kanan. Suatu ideal disebut SEJATI jika ideal itu merupakan subhimpunan sejati dari A .

Ideal $\{0\}$ dan A sering disebut sebagai IDEAL TRIVIAL dari A . Aljabar A disebut SEDERHANA jika tidak memiliki ideal tak trivial.

Suatu ideal MAKSIMAL adalah ideal sejati yang tidak termuat secara sejati dalam ideal sejati lain. Kita menyatakan keluarga semua ideal maksimal dalam suatu aljabar A dengan $\text{Max } A$. Suatu ideal MINIMAL adalah ideal tak nol yang tidak memuat secara sejati ideal tak nol lain.

5.7.10. KONVENSI. Setiap kali kita merujuk pada suatu *ideal* dalam aljabar, ideal tersebut dipahami sebagai ideal dua sisi (kecuali dinyatakan sebaliknya).

5.7.11. PROPOSISI. *Tidak satu pun elemen invertibel dalam aljabar beridentitas dapat termasuk dalam suatu ideal sejati.*

5.7.12. PROPOSISI. *Setiap ideal sejati dalam aljabar beridentitas A termuat dalam suatu ideal maksimal. Jadi, khususnya, $\text{Max } A$ tak kosong apabila A merupakan aljabar beridentitas.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Lema Zorn.

5.7.13. PROPOSISI. *Misalkan a suatu elemen dari aljabar komutatif A . Jika A beridentitas dan a tidak invertibel, maka aA merupakan ideal sejati dalam A .*

5.7.14. DEFINISI. Ideal aA dalam proposisi sebelumnya adalah IDEAL UTAMA yang dibangkitkan oleh a .

5.7.15. DEFINISI. Misalkan J suatu ideal dalam aljabar A . Definisikan suatu relasi ekuivalensi $\sim$ pada A dengan

$$a \sim b \quad \text{jika dan hanya jika} \quad b - a \in J.$$

Untuk setiap $a \in A$, misalkan $[a]$ adalah kelas ekuivalensi yang memuat a . Misalkan A/J adalah himpunan semua kelas ekuivalensi elemen-elemen A . Untuk $[a]$ dan $[b]$ dalam A/J , definisikan

$$[a] + [b] := [a + b] \quad \text{dan} \quad [a][b] := [ab]$$

dan untuk $\alpha \in \mathbb{C}$ dan $[a] \in A/J$, definisikan

$$\alpha[a] := [\alpha a].$$

Terhadap operasi-operasi ini, A/J menjadi suatu aljabar. Aljabar tersebut adalah ALJABAR HASIL BAGI dari A oleh J . Notasi A/J biasanya dibaca “ A modulo J ”. Homomorfisme aljabar surjektif

$$\pi: A \rightarrow A/J: a \mapsto [a]$$

disebut PEMETAAN HASIL BAGI.

5.7.16. PROPOSISI. *Definisi sebelumnya bermakna dan pernyataan-pernyataan di dalamnya benar. Lebih lanjut, jika ideal J bersifat sejati, maka aljabar hasil bagi A/J beridentitas jika A beridentitas.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Anda perlu menunjukkan bahwa:

- (a) $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi.
- (b) Penjumlahan dan perkalian kelas-kelas ekuivalensi terdefinisi dengan baik.
- (c) Perkalian suatu kelas ekuivalensi dengan skalar terdefinisi dengan baik.
- (d) A/J merupakan suatu aljabar.
- (e) “Pemetaan hasil bagi” π memang merupakan homomorfisme aljabar surjektif.

(Pada tahap mana diperlukan bahwa kita mengambil hasil bagi oleh suatu ideal, bukan sekadar subaljabar?)

5.7.17. DEFINISI. Dalam suatu aljabar A dengan involusi, suatu IDEAL-* adalah ideal swaadjoin dalam A .

5.7.18. PROPOSISI. *Andaikan J suatu ideal-* dalam aljabar-* A . Dalam aljabar hasil bagi A/J , sebagaimana dikembangkan dalam 5.7.15, definisikan $[a]^* := [a^*]$ untuk setiap $[a] \in A/J$. Ini merupakan operasi uner yang terdefinisi dengan baik pada aljabar hasil bagi A/J yang terbentuk; aljabar tersebut menjadi aljabar-*, dan pemetaan hasil bagi $a \mapsto [a]$ merupakan homomorfisme-*. Aljabar-* A/J adalah, tentu saja, HASIL BAGI dari A oleh J .*

5.7.19. PROPOSISI. *Misalkan H suatu ruang Hilbert. Maka keluarga $\mathfrak{IR}(H)$ dari semua operator berperingkat hingga pada H merupakan ideal-* dalam aljabar-* $\mathfrak{B}(H)$.*

5.7.20. PROPOSISI. *Misalkan T suatu operator berperingkat n pada ruang Hilbert H . Maka terdapat vektor $u^1, \dots, u^n, v^1, \dots, v^n$ dalam H sedemikian sehingga*

$$T = \sum_{k=1}^n u^k \otimes v^k.$$

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $\{e^1, \dots, e^n\}$ suatu basis ortonormal bagi jangkauan T . Untuk sembarang vektor $x \in H$, tuliskan *ekspansi Fourier* dari Tx (lihat Proposisi 4.4.5(d)).

5.7.21. AKIBAT. *Setiap operator berperingkat satu pada suatu ruang Hilbert berbentuk $u \otimes v$ untuk suatu pasangan vektor tak nol u dan v dalam H .*

5.7.22. AKIBAT. *Setiap operator berperingkat hingga pada suatu ruang Hilbert merupakan jumlah dari (sejumlah berhingga) operator berperingkat satu.*

5.7.23. PROPOSISI. *Jika $H \neq \{0\}$ merupakan ruang Hilbert, maka keluarga $\mathfrak{K}(H)$ dari operator berperingkat hingga pada H merupakan ideal minimal dalam $\mathfrak{B}(H)$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $\mathfrak{J}$ suatu ideal tak nol dalam $\mathfrak{B}(H)$. Kita perlu menunjukkan bahwa $\mathfrak{J}$ memuat $\mathfrak{K}(H)$. Berdasarkan Proposisi 5.7.20, cukup dibuktikan bahwa $\mathfrak{J}$ memuat setiap operator berbentuk $u \otimes v$. Untuk itu, misalkan T sebarang anggota tak nol dari $\mathfrak{J}$, misalkan y suatu vektor satuan dalam jangkauan T , dan misalkan x sebarang vektor dalam H sedemikian sehingga $y = Tx$. Tinjau operator $(u \otimes y)T(x \otimes v)$.

Meskipun himpunan operator berperingkat hingga merupakan ideal dalam aljabar Banach yang terdiri atas operator pada suatu ruang Hilbert berdimensi tak hingga, himpunan itu bukan ideal tertutup dan, sebagai akibatnya, ternyata bukan himpunan yang tepat untuk membentuk hasil bagi dengan harapan memperoleh suatu objek hasil bagi dalam kategori aljabar Banach. Tutupan ideal operator berperingkat hingga pada suatu ruang Hilbert adalah ideal *operator kompak*. Dalam arti tertentu, langkah berikutnya yang wajar ialah mengkaji sifat-sifat kelas operator ini; di dalamnya kita menjumpai beberapa operator terpenting dalam penerapan, misalnya operator integral. Namun, pemaparan yang lebih lancar dan lebih gamblang dimungkinkan jika kita memiliki sedikit lebih banyak perangkat teknis. Oleh karena itu, dalam bab berikutnya kita akan berfokus pada pengembangan beberapa alat baku yang digunakan dalam analisis fungsional.

RUANG BANACH

6.1. Transformasi Alami

Ingat bahwa jika V suatu ruang linear bernorma, maka *ruang dual* V^* adalah himpunan semua fungsional linear kontinu pada V . Pada V^* , penjumlahan dan perkalian skalar didefinisikan secara titik demi titik. Normanya adalah norma operator biasa: jika $f \in V^*$, maka

$$\|f\| := \inf\{M > 0: |f(x)| \leq M\|x\| \text{ untuk setiap } x \in V\} = \sup\{|f(x)|: \|x\| \leq 1\}.$$

Di bawah metrik yang diinduksi oleh norma ini, ruang dual V^* lengkap dan karena itu merupakan ruang Banach.

6.1.1. DEFINISI. Jika $T: V \rightarrow W$ suatu pemetaan linear kontinu antara ruang-ruang linear bernorma, $T^*: W^* \rightarrow V^*$ didefinisikan seperti pada ruang vektor: $T^*(g) = gT$ untuk setiap $g \in W^*$. Pemetaan T^* disebut **ADJOIN** dari T .

6.1.2. CONTOH. Adjoin T^* dari suatu pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma V dan W sendiri merupakan pemetaan linear terbatas antara W^* dan V^* . Dalam kategori ruang linear bernorma dan pemetaan linear kontinu, pasangan pemetaan $V \mapsto V^*$ (pemetaan objek) dan $T \mapsto T^*$ (pemetaan morfisme) merupakan suatu funktor kontravarian dari $\mathbf{NLS}_\infty$ ke dirinya sendiri.

Perhatikan bahwa Definisi 6.1.1 berbeda dari definisi adjoin suatu pemetaan antara ruang-ruang Hilbert (lihat 5.2.10). Karena setiap ruang Hilbert merupakan ruang linear bernorma, hal ini dapat saja menimbulkan kebingungan. Ada baiknya kita meyakinkan diri tentang fakta sederhana berikut: karena anti-isomorfisme (dan akibatnya isomorfisme) antara ruang Hilbert dan dualnya yang diberikan oleh *teorema Riesz–Fréchet* (lihat 4.5.5 dan 4.5.10), adjoin ruang linear bernorma dari suatu pemetaan linear terbatas *sangat* mirip (meskipun tentu tidak identik) dengan adjoin ruang Hilbertnya.

6.1.3. CONTOH. Dual V^{**} dari dual V^* suatu ruang linear bernorma V adalah **DUAL KEDUA** dari V dan $T^{**} := (T^*)^*$ merupakan pemetaan linear terbatas dari V^{**} ke W^{**} . Pada kategori $\mathbf{BAN}_\infty$ yang terdiri atas ruang Banach dan transformasi linear terbatas, **FUNKTOR DUAL KEDUA** mencakup pemetaan objek $B \mapsto B^{**}$ dan pemetaan morfisme $T \mapsto T^{**}$. Funktor ini kovarian.

6.1.4. DEFINISI. Misalkan $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$ kategori, serta $F, G: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ funktor kovarian. Suatu **TRANSFORMASI ALAMI** dari F ke G adalah pemetaan τ yang memasangkan kepada setiap objek A dalam $\mathbf{A}$ suatu morfisme $\tau_A: F(A) \rightarrow G(A)$ dalam $\mathbf{B}$ sedemikian sehingga untuk setiap morfisme $\alpha: A \rightarrow A'$ dalam $\mathbf{A}$, diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(\alpha)} & F(A') \\ \tau_A \downarrow & & \downarrow \tau_{A'} \\ G(A) & \xrightarrow{G(\alpha)} & G(A') \end{array}$$

Kita menyatakan transformasi semacam itu dengan $\tau: F \rightarrow G$. (Definisi transformasi alami antara dua funktor kontravarian seharusnya jelas: cukup balikkan panah-panah horizontal dalam diagram sebelumnya.)

Suatu transformasi alami $\tau: F \rightarrow G$ disebut EKVIVALENSI ALAMI jika setiap morfisme τ_A merupakan isomorfisme dalam $\mathbf{B}$.

6.1.5. DEFINISI. Jika V suatu ruang linear bernorma, maka pemetaan $\tau_V: V \rightarrow V^{**}: x \mapsto x^{**}$, dengan $x^{**}(f) = f(x)$ untuk setiap $f \in V^*$, disebut PEMBENAMAN ALAMI dari V ke V^{**} . (Tidak sepenuhnya jelas bahwa pemetaan ini injektif. Kita akan menunjukkannya dalam Proposisi 6.1.9.)

6.1.6. CONTOH. Dalam kategori $\mathbf{BAN}_\infty$ yang terdiri atas ruang Banach dan transformasi linear terbatas, misalkan I adalah funktor identitas dan $(\cdot)^{**}$ adalah funktor dual kedua. Maka *pembenaman alami* τ merupakan transformasi alami dari I ke $(\cdot)^{**}$.

6.1.7. CONTOH. Jelaskan secara tepat apa yang dimaksud ketika orang mengatakan bahwa isomorfisme

$$\mathcal{C}(X \uplus Y) \cong \mathcal{C}(X) \times \mathcal{C}(Y)$$

merupakan ekuivalensi alami. Kategori-kategori yang terlibat adalah $\mathbf{CpH}$ (ruang Hausdorff kompak dan pemetaan kontinu) serta $\mathbf{BAN}_\infty$ (ruang Banach dan transformasi linear terbatas).

6.1.8. CONTOH. Pada kategori $\mathbf{CpH}$ yang terdiri atas ruang Hausdorff kompak dan pemetaan kontinu, misalkan I funktor identitas dan $\mathcal{C}^*$ funktor yang memetakan ruang Hausdorff kompak X ke ruang Banach $(\mathcal{C}(X))^*$, serta memetakan suatu fungsi kontinu $\phi: X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang Hausdorff kompak ke transformasi linear kontraktif $\mathcal{C}^*\phi = (\mathcal{C}\phi)^*$. Definisikan *pemetaan evaluasi* E dengan

$$E_X: X \rightarrow \mathcal{C}^*(X): x \mapsto E_X(x)$$

dengan $(E_X(x))(f) = f(x)$ untuk setiap $f \in \mathcal{C}(X)$. (Notasi ini dapat merepotkan. Dalam praktik, biasanya orang menulis E_x saja untuk $E_X(x)$. Jadi kita memperoleh $E_x(f) = f(x)$, yang tentu tampak lebih baik daripada $(E_X(x))(f) = f(x)$. Dalam kebanyakan konteks, penyederhanaan notasi ini tampaknya tidak mungkin menimbulkan kebingungan.)

- (a) Perhatikan bahwa definisi ini memang bermakna. Jika $x \in X$, maka $E_X(x)$ benar-benar merupakan anggota $\mathcal{C}^*(X)$.
- (b) Tunjukkan bahwa pemetaan E membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\phi} & Y \\ E_X \downarrow & & \downarrow E_Y \\ \mathcal{C}^*(X) & \xrightarrow{\mathcal{C}^*(\phi)} & \mathcal{C}^*(Y) \end{array}$$

Contoh sebelumnya mungkin terasa agak mengecewakan. Tampaknya kita sedang berusaha membentuk suatu transformasi alami antara funktor identitas (pada $\mathbf{CpH}$) dan funktor $\mathcal{C}^*$. Masalahnya, tentu saja, ialah kedua funktor tersebut memiliki kategori sasaran yang berbeda. Pertanyaan ini akan kita bahas kelak. Pemetaan evaluasi $E_X: X \rightarrow \mathcal{C}^*(X)$ tentu tidak surjektif. Perhatikan, misalnya, bahwa setiap fungsional berbentuk $E_X(x)$ mempertahankan perkalian (selain penjumlahan dan perkalian skalar). Salah satu akibatnya ialah bahwa semua fungsional semacam itu terletak pada sfer satuan $\mathcal{C}^*(X)$. Dengan suatu topologi baru (yang disebut *topologi lemah-bintang*—lihat 6.2.7) pada $\mathcal{C}^*(X)$, jangkauan E_X ternyata merupakan ruang Hausdorff kompak yang secara alami ekuivalen dengan X sendiri. Yang lebih luar biasa lagi, pada akhirnya kita akan menunjukkan bahwa jangkauan E_X dapat dipandang sebagai ruang ideal maksimal dari aljabar $\mathcal{C}(X)$. (Lihat 11.2.20.)

6.1.9. PROPOSISI. Jika V suatu ruang linear bernorma, maka *pembenaman alami* $\tau_V: V \rightarrow V^{**}: x \mapsto x^{**}$ (yang didefinisikan dalam 6.1.5) merupakan pemetaan linear isometrik.

6.1.10. DEFINISI. Suatu ruang Banach B disebut REFLEKSIF jika pembenaman alami $\tau_B: B \rightarrow B^{**}$ (yang didefinisikan dalam proposisi sebelumnya) surjektif.

Contoh 6.1.6 menunjukkan bahwa dalam kategori ruang Banach dan pemetaan linear terbatas, pemetaan $\tau: B \mapsto \tau_B$ merupakan transformasi alami dari funktor identitas ke funktor dual kedua. Dengan menggunakan *teorema Hahn–Banach*, kita dapat mengatakan lebih banyak.

6.1.11. PROPOSISI. *Dalam kategori ruang Banach refleksif dan pemetaan linear terbatas, pemetaan $\tau: B \mapsto \tau_B$ merupakan ekuivalensi alami antara funktor identitas dan funktor dual kedua.*

6.1.12. CONTOH. Setiap ruang Hilbert bersifat refleksif.

6.1.13. LATIHAN. Misalkan V dan W ruang-ruang linear bernorma, U subhimpunan konveks takkosong dari V , dan $f: U \rightarrow W$. Tanpa menggunakan bentuk apa pun dari *teorema nilai rata-rata*, tunjukkan bahwa jika $df = \mathbf{0}$ pada U , maka f konstan pada U . (Untuk definisi df , yaitu *diferensial* dari f , lihat Bagian 13.1–2 dalam catatan saya [8].)

6.1.14. CONTOH. Misalkan l_∞ ruang Banach dari semua barisan bilangan real yang terbatas, dan c subruang l_∞ yang terdiri atas semua barisan $x = (x_n)$ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ ada. Definisikan

$$f: c \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Maka f merupakan fungsional linear kontinu pada c dan $\|f\| = 1$. Berdasarkan *teorema Hahn–Banach*, f memiliki perluasan ke $\hat{f} \in l_\infty^*$ dengan $\|\hat{f}\| = 1$. Untuk setiap subhimpunan A dari $\mathbb{N}$, definisikan barisan (x_n^A) dengan $x_n^A = \begin{cases} 1, & \text{jika } n \in A; \\ 0, & \text{jika } n \notin A. \end{cases}$ Selanjutnya, definisikan $\mu: \mathfrak{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{R}: A \mapsto \hat{f}(x_n^A)$. Maka μ merupakan fungsi himpunan aditif hingga, tetapi tidak aditif terhitung.

6.2. Teorema Alaoglu

6.2.1. NOTASI. Misalkan V suatu ruang linear bernorma, $M \subseteq V$, dan $F \subseteq V^*$. Kita definisikan

$$M^\perp := \{f \in V^*: f(x) = 0 \text{ untuk setiap } x \in M\}$$

$$F_\perp := \{x \in V: f(x) = 0 \text{ untuk setiap } f \in F\}$$

$M^\perp$ dapat dibaca “M perp” atau “M perp atas”, sedangkan $F_\perp$ dibaca “F perp” atau “F perp bawah”. Himpunan $M^\perp$ adalah ANIHILATOR dari M , dan $F_\perp$ adalah PRAANIHILATOR dari F .

6.2.2. PROPOSISI (Anihilator). *Misalkan B suatu ruang Banach, $M \subseteq B$, dan $F \subseteq B^*$. Maka*

- Jika $M \subseteq N \subseteq B$, maka $N^\perp \subseteq M^\perp$.*
- Jika $F \subseteq G \subseteq B^*$, maka $G_\perp \subseteq F_\perp$.*
- $M^\perp$ merupakan subruang linear tertutup dari B^* .*
- $F_\perp$ merupakan subruang linear tertutup dari B .*
- $M \subseteq M^{\perp\perp}$.*
- $F \subseteq F^{\perp\perp}$.*
- $M^{\perp\perp} = \bigvee M$.*
- $M^\perp = B^*$ jika dan hanya jika $M \subseteq \{0\}$.*
- $F_\perp = B$ jika dan hanya jika $F \subseteq \{0\}$.*
- Jika M suatu subruang linear dari B , maka $M^\perp = \{0\}$ jika dan hanya jika M padat dalam B .*
- Jika B refleksif, maka $F_\perp^\perp = \bigvee F$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk (k), tunjukkan bahwa $\tau(F_\perp) = F^\perp$ (dengan τ pembenaman alami) dan karena itu $F_\perp^\perp = F^{\perp\perp}$.

6.2.3. CONTOH. Misalkan B suatu ruang Banach yang *tidak* refleksif. Misalkan $F = \text{ran } \tau$ (dengan τ pembenaman alami). Maka $F_\perp^\perp = B^{**} \neq \bigvee F$, sehingga jelas bahwa (k) dalam proposisi sebelumnya tidak harus berlaku dalam kasus nonrefleksif.

Hasil berikut adalah analog ruang Banach dari *teorema dasar aljabar linear* 1.2.42 dan Proposisi 5.2.25.

6.2.4. PROPOSISI. Misalkan $T \in \mathfrak{B}(B, C)$, dengan B dan C ruang-ruang Banach. Maka

- (a) $\ker T^* = (\text{ran } T)^\perp$.
- (b) $\ker T = (\text{ran } T^*)^\perp$.
- (c) $\overline{\text{ran } T} = (\ker T^*)^\perp$.
- (d) $\overline{\text{ran } T^*} \subseteq (\ker T)^\perp$.

6.2.5. CONTOH. Suatu contoh operator ruang Banach T yang membuat $\overline{\text{ran } T^*}$ dan $(\ker T)^\perp$ berbeda diberikan dalam Latihan 7, halaman 243 dari [1].

Contoh berikut tentu merupakan akibat langsung yang sepele dari Proposisi 3.3.8, tetapi cobalah memberikan pembuktian langsung yang sederhana.

6.2.6. CONTOH. Bola satuan tertutup dalam l_2 tidak kompak.

Topologi norma biasa pada ruang linear bernorma ternyata terlalu besar untuk beberapa penerapan. Seperti telah kita lihat, topologi ini memiliki begitu banyak himpunan terbuka sehingga bola satuan tertutup tidak kompak (kecuali dalam kasus berdimensi hingga). Di sisi lain, terlalu sedikit himpunan terbuka (sebagai contoh ekstrem, topologi indiskret) akan merusak teori dualitas karena tidak menyediakan cukup banyak fungsional linear kontinu. *Topologi lemah-bintang* (yang didefinisikan di bawah) pada dual suatu ruang linear bernorma ternyata tepat ukurannya. Topologi ini memiliki cukup banyak himpunan terbuka untuk menjamin teori dualitas yang kuat dan cukup sedikit himpunan terbuka untuk membuat bola satuan tertutup kompak (lihat *teorema Alaoglu* 6.2.9).

6.2.7. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang linear bernorma. TOPOLOGI LEMAH pada V adalah topologi lemah yang diinduksi oleh unsur-unsur V^* . (Jadi, topologi lemah pada ruang dual V^* adalah topologi lemah yang diinduksi oleh unsur-unsur V^{**} .) Ketika suatu jaring (x_λ) konvergen secara lemah ke vektor a dalam V , kita menulis $x_\lambda \xrightarrow{w} a$. TOPOLOGI- w^* (dibaca *topologi lemah-bintang*) pada ruang dual V^* adalah topologi lemah yang diinduksi oleh unsur-unsur $\text{ran } \tau$, dengan τ pembenaman alami dari V ke V^{**} . Ketika suatu jaring (f_λ) konvergen secara lemah-bintang ke vektor g dalam V^* , kita menulis $f_\lambda \xrightarrow{w^*} g$. Perhatikan bahwa ketika suatu ruang Banach B refleksif (khususnya, untuk ruang Hilbert), topologi lemah dan lemah-bintang pada B^* identik.

6.2.8. PROPOSISI. Misalkan $f \in V^*$, dengan V suatu ruang Banach. Untuk setiap $\epsilon > 0$ dan setiap subhimpunan hingga $F \subseteq V$, definisikan

$$U(f; F; \epsilon) = \{g \in V^* : |f(x) - g(x)| < \epsilon \text{ untuk setiap } x \in F\}.$$

Keluarga semua himpunan semacam itu merupakan basis bagi topologi- w^* pada V^* .

Hasil berikut, *teorema Alaoglu*, menyatakan kekompakan- w^* dari bola satuan tertutup dalam dual suatu ruang linear bernorma V dan merupakan salah satu teorema yang paling berguna dalam analisis fungsional. Karena itu, pada awalnya mungkin agak mengejutkan bahwa pembuktian lengkap yang dijelaskan secara cermat begitu sulit ditemukan. Pembuktian standar pada dasarnya sangat sederhana; intinya hanyalah mengenali bahwa anggota-anggota suatu keluarga $\mathcal{F}$ dari fungsi bernilai skalar dapat dipandang

- (i) sebagai fungsi yang didefinisikan pada hasil kali takterhitung dari subhimpunan kompak medan skalar; atau
- (ii) sebagai anggota bola satuan tertutup dari V^* .

Inti pembuktiannya adalah meyakinkan diri bahwa konvergensi suatu jaring fungsi semacam itu dalam ruang hasil kali tepat “sama” dengan konvergensi- w^* jaring tersebut dalam bola satuan tertutup dari V^* . Upaya untuk sekaligus mengidentifikasi dan membedakan dua himpunan fungsi

ini menantang secara notasi. Jadi, saran terbaik saya ialah mengerjakannya sendiri sampai Anda melihat betapa cerdik, tetapi pada dasarnya sederhana, argumen tersebut.

6.2.9. TEOREMA (Teorema Alaoglu). *Bola satuan tertutup dalam dual suatu ruang linear bernorma kompak dalam topologi- w^* .*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan V suatu ruang linear bernorma, dan nyatakan dengan $[V^*]_1$ bola satuan tertutup dari ruang dualnya. Untuk setiap $x \in V$, definisikan $D_x = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leq \|x\|\}$. Hasil kali $\mathbf{P} = \prod_{x \in V} D_x$ kompak berdasarkan *teorema Tychonoff*. Tinjau fungsi

$$\Phi: [V^*]_1 \rightarrow \mathbf{P}: f \mapsto (f(x))_{x \in V}$$

dengan $[V^*]_1$ dilengkapi topologi- w^* dan $\mathbf{P}$ dilengkapi topologi hasil kali (lihat 4.6.4). Di sini kita menulis $(f(x))_{x \in V}$ untuk keluarga bilangan terindeks (atau barisan tergeneralisasi), bukan notasi yang lebih lazim $(f_x)_{x \in V}$. (Untuk pembahasan lebih lanjut tentang keluarga terindeks, lihat [8], Bagian 7.2.) Mudah dilihat bahwa Φ injektif. Untuk menunjukkan bahwa pemetaan itu kontinu, misalkan $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ suatu jaring dalam $[V^*]_1$ dan g suatu fungsi dalam $[V^*]_1$ sedemikian sehingga $f_\lambda \xrightarrow{w^*} g$. Perhatikan bahwa hal ini terjadi jika dan hanya jika $\pi_x(f_\lambda) \rightarrow \pi_x(g)$ untuk setiap $x \in V$ (dengan π_x proyeksi koordinat pada $\mathbf{P}$ —lihat 3.5.6). Terakhir, misalkan $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ suatu jaring dalam $[V^*]_1$ sedemikian sehingga $(\Phi(f_\lambda))_{\lambda \in \Lambda}$ konvergen dalam $\mathbf{P}$. Tunjukkan bahwa jaring $(f_\lambda(x))_{\lambda \in \Lambda}$ konvergen dalam $\mathbb{K}$ untuk setiap $x \in V$. Misalkan $g(x) = \lim_{\lambda} f_\lambda(x)$ untuk setiap $x \in V$, lalu buktikan bahwa g linear, $\|g\| \leq 1$, $f_\lambda \xrightarrow{w^*} g$ dalam $[V^*]_1$, dan $\Phi(f_\lambda) \rightarrow \Phi(g)$ dalam $\mathbf{P}$.

Sepengetahuan saya, versi pembuktian standar ini yang paling ramah pembaca terdapat dalam [2], Teorema 15.11. Pembuktian yang jauh lebih singkat, jauh lebih mudah secara notasi, jauh lebih elegan, dan jauh kurang mencerahkan tersedia dalam [28], Teorema 2.5.2. Menurut saya, pembuktian itu kurang mencerahkan karena bergantung pada jaring universal. Suatu jaring dalam himpunan S disebut **UNIVERSAL** jika untuk setiap subhimpunan T dari S , jaring tersebut pada akhirnya berada dalam T atau pada akhirnya berada dalam komplementnya. Meskipun setiap jaring dapat dibuktikan memiliki subjaring universal, bahkan mencari satu contoh nontrivial dari jaring universal (yakni, jaring yang tidak pada akhirnya konstan) memerlukan *aksioma pilihan*.

6.3. Teorema Pemetaan Terbuka

Salah satu pertanyaan yang dapat (dan patut) diajukan tentang setiap kategori konkret ialah apakah setiap morfisme bijektif selalu merupakan isomorfisme. Dalam beberapa kategori jawabannya jelas *ya* (misalnya, dalam **VEC**). Dalam kategori lain jawabannya jelas *tidak* (dalam **TOP**, misalnya, tinjau pemetaan identitas dari bilangan real bertopologi diskret ke bilangan real bertopologi biasa). Dalam kategori-kategori yang muncul dalam kajian analisis, aljabar sering menarik dengan penuh semangat ke satu arah, sementara topologi melawan dengan kuat dan menarik ke arah yang lain. Di sini pertanyaan tersebut dapat menjadi sangat menarik—dan jawabannya sama sekali tidak sepele. Dalam kategori **BAN** $_\infty$ yang terdiri atas ruang Banach dan pemetaan linear kontinu, pertanyaan ini ternyata memiliki kedalaman yang menarik. Dalam kasus ini aljabar menang; jawabannya *ya*. Hal ini ternyata merupakan akibat langsung dari *teorema pemetaan terbuka* yang termasyhur. Ketika Anda menelaah pembuktian hasil berikut, perhatikan bahwa untuk pemetaan yang dibahas, kelengkapan domain dan kelengkapan kodomain sama-sama esensial—dan dengan alasan yang sangat berbeda.

6.3.1. DEFINISI. Suatu pemetaan $f: X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang topologis disebut **TERBUKA** jika memetakan himpunan terbuka ke himpunan terbuka; yaitu, f merupakan pemetaan terbuka apabila $f \rightarrow(U)$ terbuka dalam Y setiap kali U terbuka dalam X .

Teorema pemetaan terbuka menyatakan bahwa surjeksi linear kontinu antara ruang-ruang Banach selalu merupakan pemetaan terbuka. Ada satu rincian teknis yang membuat pembuktian

hasil ini agak rumit. Misalkan T suatu pemetaan linear kontinu dari ruang Banach B ke ruang linear bernorma V , dan R adalah citra oleh T dari suatu bola terbuka di sekitar titik asal dalam B . Kita perlu mengetahui bahwa jika tutupan R memuat suatu bola terbuka di sekitar titik asal dalam V , maka R sendiri memuat bola yang sama. Akan memudahkan jika bagian informasi yang krusial ini kita pisahkan sebagai proposisi berikut.

6.3.2. NOTASI. Dalam ruang linear bernorma V , kita menyatakan dengan $(V)_r$ bola terbuka di sekitar titik asal dalam V yang berjari-jari r .

6.3.3. PROPOSISI. Misalkan $T: B \rightarrow V$ suatu pemetaan linear kontinu dari ruang Banach ke ruang linear bernorma. Jika $r, s > 0$ dan $(V)_s \subseteq T((B)_r)$, maka $(V)_s \subseteq T((B)_r)$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Pertama, buktikan bahwa tanpa mengurangi keumuman kita dapat mengasumsikan $r = s = 1$. Dengan demikian, hipotesis kita adalah $(V)_1 \subseteq \overline{T((B)_1)}$.

Misalkan $z \in (V)_1$. Pembuktian selesai jika kita dapat menunjukkan bahwa $z \in T((B)_1)$. Pilih $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|z\| < 1 - \delta$, dan misalkan $y = (1 - \delta)^{-1}z$. Bangun suatu barisan $(v_k)_{k=0}^\infty$ dari vektor-vektor dalam V yang memenuhi

- (i) $\|y - v_k\| < \delta^k$ untuk $k = 0, 1, 2, \dots$; dan
- (ii) $v_k - v_{k-1} \in T(\delta^{k-1}(B)_1)$ untuk $k = 1, 2, 3, \dots$.

Untuk melakukannya, mulailah dengan $v_0 = \mathbf{0}$. Gunakan hipotesis untuk menyimpulkan bahwa $y - v_0 \in \overline{T((B)_1)}$ dan karena itu terdapat vektor $w_0 \in T((B)_1)$ sedemikian sehingga $\|(y - v_0) - w_0\| < \delta$. Misalkan $v_1 = v_0 + w_0$, lalu periksa bahwa (i) dan (ii) berlaku untuk $k = 1$.

Kemudian cari $w_1 \in T(\delta(B)_1)$ sedemikian sehingga $\|(y - v_1) - w_1\| < \delta^2$, dan misalkan $v_2 = v_1 + w_1$. Periksa bahwa (i) dan (ii) berlaku untuk $k = 2$. Lanjutkan secara induktif.

Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, pilih vektor $u_n \in \delta^{n-1}(B)_1$ sedemikian sehingga $T(u_n) = v_n - v_{n-1}$. Tunjukkan bahwa barisan (u_n) dapat dijumlahkan (gunakan 4.2.2), dan misalkan $x = \sum_{n=1}^\infty u_n$. Selesaikan pembuktian dengan menunjukkan bahwa $Tx = y$ dan bahwa $z \in T((B)_1)$.

6.3.4. TEOREMA (Teorema pemetaan terbuka). Setiap surjeksi linear terbatas antara ruang-ruang Banach merupakan pemetaan terbuka.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu surjeksi linear terbatas antara ruang-ruang Banach. Mulailah dengan membuktikan klaim berikut: yang perlu kita tunjukkan hanyalah bahwa $T((B)_1)$ memuat suatu bola terbuka di sekitar titik asal dalam C . Untuk sementara, misalkan kita mengetahui bahwa bola semacam itu ada. Namai bola itu W . Diberikan suatu subhimpunan terbuka U dari B , kita ingin menunjukkan bahwa citranya oleh T terbuka dalam C . Untuk itu, ambil sebarang titik y dalam $T(U)$ dan pilih x dalam U sedemikian sehingga $y = Tx$. Karena $U - x$ merupakan lingkungan titik asal dalam B , kita dapat mencari bilangan $r > 0$ sedemikian sehingga $r(B)_1 \subseteq U - x$. Buktikan bahwa $T(U)$ terbuka dengan menunjukkan bahwa $y + rW \subseteq T(U)$.

Untuk membuktikan klaim di atas, misalkan $V = T((B)_1)$ dan perhatikan bahwa karena T surjektif, $C = T(B) = \bigcup_{k=1}^\infty k\overline{V}$. Gunakan versi *teorema kategori Baire* yang menyatakan bahwa jika suatu ruang metrik lengkap takkosong merupakan gabungan suatu barisan himpunan tertutup, maka sekurang-kurangnya salah satu himpunan tersebut memiliki interior takkosong. (Lihat, misalnya, Teorema 29.3.21 dalam [8].) Pilih $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $(k\overline{V})^\circ \neq \emptyset$. Dengan demikian, terdapat $y \in \overline{V}$ dan $r > 0$ sedemikian sehingga $y + (C)_r \subseteq k\overline{V}$. Dari kekonveksan $k\overline{V}$, tidak sulit melihat bahwa $(C)_r \subseteq k\overline{V}$. (Tuliskan sebarang titik z dalam $(C)_r$ sebagai $\frac{1}{2}(y + z) + \frac{1}{2}(-y + z)$.) Sekarang diperoleh $(C)_{r/k} \subseteq \overline{V}$. Gunakan Proposisi 6.3.3.

6.3.5. AKIBAT. Setiap bijeksi linear terbatas antara ruang-ruang Banach merupakan suatu isomorfisme.

6.3.6. AKIBAT. Setiap surjeksi linear terbatas antara ruang-ruang Banach merupakan pemetaan hasil bagi dalam $\mathbf{BAN}_\infty$.

6.3.7. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C}_u$ himpunan fungsi kontinu bernilai real pada $[0, 1]$ dengan norma seragam, dan $\mathcal{C}_1$ himpunan fungsi yang sama dengan norma L_1 ($\|f\|_1 = \int_0^1 |f| d\lambda$). Maka pemetaan identitas $I: \mathcal{C}_u \rightarrow \mathcal{C}_1$ merupakan bijeksi linear kontinu, tetapi tidak terbuka. (Mengapa hal ini tidak bertentangan dengan *teorema pemetaan terbuka*?)

6.3.8. CONTOH. Misalkan l himpunan barisan bilangan real yang pada akhirnya bernilai nol, V adalah l yang dilengkapi norma l_1 , dan W adalah l dengan norma seragam. Pemetaan identitas $I: V \rightarrow W$ merupakan bijeksi linear terbatas, tetapi bukan suatu isomorfisme.

6.3.9. CONTOH. Pemetaan $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto x$ menunjukkan bahwa meskipun surjeksi linear terbatas antara ruang-ruang Banach memetakan himpunan terbuka ke himpunan terbuka, pemetaan tersebut tidak harus memetakan himpunan tertutup ke himpunan tertutup.

6.3.10. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang vektor, dan misalkan $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_2$ adalah norma-norma pada V dengan topologi masing-masing $\mathfrak{T}_1$ dan $\mathfrak{T}_2$. Jika V lengkap terhadap kedua norma dan jika $\mathfrak{T}_1 \supseteq \mathfrak{T}_2$, maka $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{T}_2$.

6.3.11. LATIHAN. Apakah terdapat suatu barisan (a_n) dari bilangan kompleks yang memenuhi syarat berikut: suatu barisan (x_n) dalam $\mathbb{C}$ dapat dijumlahkan secara mutlak jika dan hanya jika $(a_n x_n)$ terbatas? *Petunjuk.* Tinjau $T: l_\infty \rightarrow l_1: (x_n) \mapsto (x_n/a_n)$.

6.3.12. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C}^2([a, b])$ keluarga semua fungsi bernilai real yang dua kali dapat didiferensialkan secara kontinu pada interval $[a, b]$. Pandang keluarga ini sebagai ruang vektor dengan cara biasa. Untuk setiap $f \in \mathcal{C}^2([a, b])$, definisikan

$$\|f\| = \|f\|_u + \|f'\|_u + \|f''\|_u.$$

Ini memang suatu norma, dan dengan norma ini $\mathcal{C}^2([a, b])$ merupakan ruang Banach.

6.3.13. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C}^2([a, b])$ ruang Banach yang diberikan dalam Contoh 6.3.12, dan misalkan p_0 dan p_1 merupakan anggota $\mathcal{C}([a, b])$. Definisikan

$$T: \mathcal{C}^2([a, b]) \rightarrow \mathcal{C}([a, b]): f \mapsto f'' + p_1 f' + p_0 f.$$

Maka T merupakan pemetaan linear terbatas.

6.3.14. LATIHAN. Tinjau suatu persamaan diferensial berbentuk

$$y'' + p_1 y' + p_0 y = q \quad (*)$$

dengan p_0, p_1 , dan q fungsi-fungsi bernilai real kontinu (yang tetap) pada interval $[a, b]$. Nyatakan secara tepat, lalu buktikan, pernyataan bahwa *solusi-solusi (*) bergantung secara kontinu pada nilai awal*. Anda boleh menggunakan tanpa bukti teorema standar berikut: untuk setiap titik c dalam $[a, b]$ dan setiap pasangan bilangan real a_0 dan a_1 , terdapat solusi tunggal untuk (*) sedemikian sehingga $y(c) = a_0$ dan $y'(c) = a_1$. *Petunjuk.* Untuk $c \in [a, b]$ yang tetap, tinjau pemetaan

$$S: \mathcal{C}^2([a, b]) \rightarrow \mathcal{C}([a, b]) \times \mathbb{R}^2: f \mapsto (Tf, f(c), f'(c))$$

dengan $\mathcal{C}^2([a, b])$ ruang Banach dari Contoh 6.3.12 dan T pemetaan linear terbatas dari Contoh 6.3.13.

6.3.15. DEFINISI. Suatu pemetaan linear terbatas $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang linear bernorma disebut TERBATAS JAUH DARI NOL (atau TERBATAS DARI BAWAH) jika terdapat bilangan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|Tx\| \geq \delta\|x\|$ untuk setiap $x \in V$. (Ingat bahwa kata “terbatas” memiliki satu arti ketika menerangkan suatu pemetaan linear dan arti yang sangat berbeda ketika diterapkan pada fungsi umum; demikian pula ungkapan “terbatas jauh dari nol”. Lihat Definisi 5.2.26.)

6.3.16. PROPOSISI. Suatu pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang Banach bersifat terbatas jauh dari nol jika dan hanya jika pemetaan itu memiliki jangkauan tertutup dan kernel nol.

6.4. Teorema Graf Tertutup

Syarat perlu dan cukup yang sederhana agar suatu pemetaan linear $T: B \rightarrow C$ antara ruang-ruang Banach bersifat kontinu ialah grafnya tertutup. Dalam satu arah, hal ini hampir jelas. Kebalikannya disebut *teorema graf tertutup*. Ketika kita mensyaratkan graf T “tertutup”, maksud kita ialah tertutup sebagai subhimpunan $B \times C$ dengan topologi hasil kali. Ingat (dari 4.6.8) bahwa topologi pada jumlah langsung $B \oplus C$ yang diinduksi oleh norma hasil kali sama dengan topologi hasil kali pada $B \times C$.

6.4.1. LATIHAN. Jika $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear kontinu antara ruang-ruang Banach, maka grafnya tertutup.

6.4.2. TEOREMA (Teorema graf tertutup). *Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang Banach. Jika graf T tertutup, maka T kontinu.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $G = \{(x, Tx): x \in B\}$ graf T . Terapkan (Korolar 6.3.5 dari) *teorema pemetaan terbuka* pada pemetaan

$$\pi: G \rightarrow B: (x, Tx) \mapsto x.$$

Proposisi berikut memberikan syarat perlu dan cukup yang sangat sederhana agar graf suatu pemetaan linear antara ruang-ruang Banach tertutup.

6.4.3. PROPOSISI. *Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang Banach. Maka T kontinu jika dan hanya jika syarat berikut dipenuhi:*

$$\text{jika } x_n \rightarrow 0 \text{ dalam } B \text{ dan } Tx_n \rightarrow c \text{ dalam } C, \text{ maka } c = 0.$$

6.4.4. PROPOSISI. *Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang Banach sedemikian sehingga jika $x_n \rightarrow 0$ dalam B , maka $(g \circ T)(x_n) \rightarrow 0$ untuk setiap $g \in C^*$. Maka T terbatas.*

6.4.5. PROPOSISI. *Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu fungsi linear antara ruang-ruang Banach. Definisikan $T^*f = f \circ T$ untuk setiap $f \in C^*$. Jika T^* memetakan C^* ke dalam B^* , maka T kontinu.*

6.4.6. DEFINISI. Suatu pemetaan linear T dari ruang vektor ke ruang itu sendiri disebut IDEMPOTEN jika $T^2 = T$.

6.4.7. PROPOSISI. *Suatu pemetaan linear idempoten dari ruang Banach ke ruang itu sendiri kontinu jika dan hanya jika kernel dan jangkauannya tertutup.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk bagian “jika”, gunakan Proposisi 6.4.3.

Proposisi berikut merupakan penerapan *teorema graf tertutup* yang berguna pada operator ruang Hilbert.

6.4.8. PROPOSISI. *Misalkan H suatu ruang Hilbert, serta S dan T fungsi dari H ke dirinya sendiri sedemikian sehingga*

$$\langle Sx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$$

untuk setiap $x, y \in H$. Maka S dan T merupakan operator linear terbatas.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk membuktikan linearitas pemetaan S , tinjau hasil kali dalam dari vektor-vektor $S(\alpha x + \beta y) - \alpha Sx - \beta Sy$ dan z , dengan $x, y, z \in H$ dan $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Untuk membuktikan kekontinuan S , tunjukkan bahwa grafnya tertutup.

Ingat bahwa dalam proposisi sebelumnya, operator T adalah *adjoin* (ruang Hilbert) dari S ; yaitu, $T = S^*$.

6.4.9. DEFINISI. Misalkan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. Suatu fungsi $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ disebut dapat didiferensialkan secara kontinu jika fungsi itu dapat didiferensialkan pada (suatu himpunan terbuka yang memuat) $[a, b]$ dan turunannya f' kontinu pada $[a, b]$. Himpunan semua fungsi bernilai real yang dapat didiferensialkan secara kontinu pada $[a, b]$ dinotasikan dengan $\mathcal{C}^1([a, b])$.

6.4.10. CONTOH. Misalkan $D: \mathcal{C}^1([0, 1]) \rightarrow \mathcal{C}([0, 1]): f \mapsto f'$, dengan baik $\mathcal{C}^1([0, 1])$ maupun $\mathcal{C}([0, 1])$ dilengkapi norma seragam. Pemetaan D linear dan memiliki graf tertutup, tetapi tidak kontinu. (Mengapa hal ini tidak bertentangan dengan *teorema graf tertutup*? Apa yang dapat kita simpulkan tentang $\mathcal{C}^1([0, 1])$?)

6.4.11. PROPOSISI. Misalkan $S: A \rightarrow B$ dan $T: B \rightarrow C$ pemetaan linear antara ruang-ruang Banach, serta T terbatas dan injektif. Maka S terbatas jika dan hanya jika TS terbatas.

6.5. Dualitas Ruang Banach

6.5.1. KONVENSI. Dalam konteks ruang Banach, kita menggunakan konvensi yang sama untuk pemakaian kata “subruang” seperti yang kita gunakan untuk ruang Hilbert. Kata “subruang” akan selalu berarti *subruang vektor tertutup*. Untuk menunjukkan bahwa M adalah subruang dari suatu ruang Banach B , kita menulis $M \preceq B$.

6.5.2. PROPOSISI. Jika M adalah subruang dari suatu ruang Banach B , maka ruang linear bernorma hasil bagi B/M juga merupakan ruang Banach.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk menunjukkan bahwa B/M lengkap, cukup ditunjukkan bahwa dari sebarang barisan Cauchy (u_n) dalam B/M kita dapat mengambil suatu subbarisan yang konvergen. Untuk itu, perhatikan bahwa jika (u_n) adalah barisan Cauchy, maka untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ terdapat $N_k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\|u_n - u_m\| < 2^{-k}$ setiap kali $m, n \geq N_k$. Sekarang gunakan induksi. Pilih $n_1 = N_1$. Setelah $n_1, n_2, \dots, n_k$ dipilih sedemikian sehingga $n_1 < n_2 < \dots < n_k$ dan $N_j \leq n_j$ untuk $1 \leq j \leq k$, pilih $n_{k+1} = \max\{N_{k+1}, n_k + 1\}$. Dengan demikian diperoleh subbarisan (u_{n_k}) yang memenuhi $\|u_{n_k} - u_{n_{k+1}}\| < 2^{-k}$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$. Dari setiap kelas ekuivalensi u_{n_k} , pilih suatu vektor x_k dalam B sedemikian sehingga $\|x_k - x_{k+1}\| < 2^{-k+1}$. Kemudian Proposisi 4.2.2 menunjukkan bahwa barisan $(x_k - x_{k+1})$ dapat dijumlahkan. Dari sini, simpulkan bahwa barisan (x_k) dan (u_{n_k}) konvergen. (Rincian argumen ini dituliskan dengan baik dalam pembuktian Teorema 3.4.13 pada [1].)

6.5.3. PROPOSISI. Jika J adalah ideal tertutup dalam suatu aljabar Banach A , maka A/J merupakan aljabar Banach.

6.5.4. TEOREMA (Teorema hasil bagi fundamental untuk **BALG**). Misalkan A dan B aljabar Banach dan J ideal tertutup sejati dalam A . Jika ϕ suatu homomorfisme dari A ke B dan $\ker \phi \supseteq J$, maka terdapat homomorfisme tunggal $\tilde{\phi}: A/J \rightarrow B$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} A & & \\ \pi \downarrow & \searrow \phi & \\ A/J & \xrightarrow{\tilde{\phi}} & B \end{array}$$

Selain itu, $\tilde{\phi}$ injektif jika dan hanya jika $\ker \phi = J$; dan $\tilde{\phi}$ surjektif jika dan hanya jika ϕ surjektif.

6.5.5. PROPOSISI. Misalkan J ideal tertutup sejati dalam suatu aljabar Banach komutatif beridentitas A . Maka J maksimal jika dan hanya jika A/J adalah medan.

Proposisi berikut menyatakan syarat-syarat yang cukup sederhana agar suatu epimorfisme antara ruang Banach ternyata menjadi faktor dalam morfisme-morfisme lain. Sepintas lalu, kegunaan hasil semacam ini mungkin tampak agak meragukan. Namun, ketika membuktikan Proposisi 6.5.10, perhatikan bahwa inilah *tepatnya* yang Anda perlukan.

6.5.6. PROPOSISI. *Tinjau kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu. Jika $T: A \rightarrow C$, $R: A \rightarrow B$, R surjektif, dan $\ker R \subseteq \ker T$, maka terdapat $S: B \rightarrow C$ tunggal sedemikian sehingga $SR = T$. Selain itu, S injektif jika dan hanya jika $\ker R = \ker T$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau diagram komutatif berikut. Gunakan teorema pemetaan terbuka.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & A & & \\
 & \swarrow R & \downarrow \pi & \searrow T & \\
 B & \xleftarrow{\tilde{R}} & A/\ker R & \xrightarrow{\tilde{T}} & C
 \end{array}$$

Menarik untuk diperhatikan bahwa hasil sebelumnya dapat dinyatakan dengan cara yang sedikit memperkuat klaim keunikannya. Sebagaimana dinyatakan, kesimpulannya ialah bahwa terdapat pemetaan linear terbatas S tunggal sedemikian sehingga $SR = T$. Tanpa kerja tambahan, kita dapat merumuskan ulang proposisi tersebut sebagai berikut.

6.5.7. PROPOSISI. *Tinjau kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu. Jika $T: A \rightarrow C$, $R: A \rightarrow B$, R surjektif, dan $\ker R \subseteq \ker T$, maka terdapat fungsi tunggal S yang memetakan B ke C sedemikian sehingga $S \circ R = T$. Fungsi S harus terbatas dan linear. Selain itu, fungsi tersebut injektif jika dan hanya jika $\ker R = \ker T$.*

Apakah versi kedua hasil ini, yang lebih terperinci, layak dinyatakan? Menurut saya, jawabannya bergantung pada arah yang hendak dituju. Memilih versi yang lebih panjang hanya dengan alasan bahwa versi itu lebih umum tampaknya tidak menarik. Di pihak lain, andaikan kemudian kita memerlukan hasil berikut.

6.5.8. PROPOSISI. *Jika suatu pemetaan linear terbatas $T: A \rightarrow C$ antara ruang-ruang Banach dapat difaktorkan menjadi komposisi dua fungsi $T = f \circ R$, dengan $R \in \mathfrak{B}(A, B)$ surjektif, maka $f: B \rightarrow C$ terbatas dan linear.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk menerapkan 6.5.7, yang diperlukan di sini hanyalah memperhatikan bahwa $f(0) = 0$ sehingga $\ker R \subseteq \ker T$.

Karena hasil sebelumnya merupakan akibat yang hampir langsung dari 6.5.7, ada baiknya versi yang lebih terperinci ini tersedia. Orang mungkin berpendapat bahwa meskipun 6.5.8 barangkali tidak sepenuhnya jelas dari pernyataan 6.5.6, hasil itu tentu jelas dari pembuktiannya, jadi untuk apa memakai versi yang lebih rumit? Hal-hal semacam ini tentu merupakan soal selera.

6.5.9. DEFINISI. Suatu barisan ruang Banach dan pemetaan linear kontinu

$$\cdots \longrightarrow B_{n-1} \xrightarrow{T_n} B_n \xrightarrow{T_{n+1}} B_{n+1} \longrightarrow \cdots$$

dikatakan EKSAK DI B_n jika $\text{ran } T_n = \ker T_{n+1}$. Suatu barisan disebut EKSAK jika barisan tersebut eksak di setiap ruang Banach penyusunnya. Suatu barisan ruang Banach dan pemetaan linear kontinu berbentuk

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{S} B \xrightarrow{T} C \longrightarrow 0 \quad (6.5.1)$$

yang eksak di A , B , dan C disebut BARISAN EKSAK PENDEK. (Di sini 0 menyatakan ruang Banach trivial berdimensi nol, dan panah-panah tanpa label adalah pemetaan yang jelas.)

Definisi-definisi sebelumnya diberikan untuk kategori $\mathbf{BAN}_\infty$ dari ruang Banach dan pemetaan linear kontinu. Tentu saja, gagasan tentang suatu *barisan eksak* bermakna dalam banyak situasi—misalnya, dalam kategori aljabar Banach, aljabar- C^* , ruang Hilbert, ruang vektor, grup Abel, dan modul, di antara yang lainnya.

6.5.10. PROPOSISI. *Tinjau diagram berikut dalam kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{j} & B & \xrightarrow{k} & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{j'} & B' & \xrightarrow{k'} & C' \longrightarrow 0 \end{array}$$

Jika baris-barisnya eksak dan persegi kirinya komutatif, maka terdapat pemetaan linear kontinu $h: C \rightarrow C'$ tunggal yang membuat persegi kanannya komutatif.

6.5.11. PROPOSISI (Lema Lima). *Andaikan dalam diagram ruang Banach dan pemetaan linear kontinu berikut*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{j} & B & \xrightarrow{k} & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{j'} & B' & \xrightarrow{k'} & C' \longrightarrow 0 \end{array}$$

baris-barisnya eksak dan persegi-perseginya komutatif. Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

- (a) *Jika g surjektif, maka h juga surjektif.*
- (b) *Jika f surjektif dan $\text{ran } j \supseteq \ker g$, maka h injektif.*
- (c) *Jika f dan h surjektif, maka g juga surjektif.*
- (d) *Jika f dan h injektif, maka g juga injektif.*

Ada banyak keuntungan bekerja dengan operator pada ruang Hilbert atau Banach yang memiliki jangkauan tertutup. Salah satu keuntungan langsung ialah bahwa kita memperoleh kembali kesederhanaan *teorema dasar aljabar linear* (1.2.42) dari versi-versi yang agak lebih rumit dalam Proposisi 5.2.25 dan Teorema 6.2.4. Di pihak lain, ada pula kerugiannya. Operator-operator itu tidak membentuk suatu kategori; komposisi dua operator berjangkauan tertutup dapat gagal memiliki jangkauan tertutup.

6.5.12. PROPOSISI. *Jika suatu pemetaan linear terbatas $T: B \rightarrow C$ antara dua ruang Banach memiliki jangkauan tertutup, maka adjoinnya T^* juga demikian dan $\text{ran } T^* = (\ker T)^\perp$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Simpulkan dari Proposisi 6.2.4(d) bahwa kita hanya perlu menunjukkan bahwa $(\ker T)^\perp \subseteq \text{ran } T^*$. Misalkan f suatu fungsional sebarang dalam $(\ker T)^\perp$. Yang harus dicari adalah suatu fungsional g dalam C^* sedemikian sehingga $\tilde{f} = T^*g$. Untuk itu, gunakan *teorema pemetaan terbuka* untuk menunjukkan bahwa pemetaan $\tilde{T}_*$ dalam diagram berikut invertibel. (Pemetaan $T_*: B \rightarrow \text{ran } T$ dan T sama persis, kecuali bahwa kodomainnya berbeda.)

$$\begin{array}{ccccc} & & B & & \\ & \swarrow T_* & \downarrow \pi & \searrow f & \\ \text{ran } T & \xleftarrow{\tilde{T}_*} & B/\ker T & \xrightarrow{\tilde{f}} & \mathbb{K} \end{array}$$

Misalkan $g_0 := \tilde{f}\tilde{T}_*^{-1}$. Gunakan *teorema Hahn–Banach* untuk menghasilkan g yang diinginkan.

6.5.13. PROPOSISI. *Dalam kategori $\mathbf{BAN}_\infty$, jika barisan $A \xrightarrow{S} B \xrightarrow{T} C$ eksak di B dan T memiliki jangkauan tertutup, maka $C^* \xrightarrow{T^*} B^* \xrightarrow{S^*} A^*$ eksak di B^* .*

6.5.14. DEFINISI. Suatu funktor dari kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu ke dirinya sendiri disebut EKSAK jika funktor tersebut membawa barisan eksak pendek ke barisan eksak pendek.

6.5.15. CONTOH. Funktor $B \mapsto B^*$, $T \mapsto T^*$ (lihat 6.1.2) dari kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu ke dirinya sendiri bersifat eksak.

6.5.16. CONTOH. Misalkan B suatu ruang Banach dan $\tau_B: x \mapsto x^{**}$ pembenaman alami dari B ke B^{**} (lihat Definisi 6.1.5). Maka ruang hasil bagi $B^{**}/\text{ran } \tau_B$ merupakan ruang Banach.

6.5.17. NOTASI. Kita akan menyatakan dengan $\overline{B}$ ruang hasil bagi $B^{**}/\text{ran } \tau_B$ dalam contoh sebelumnya.

6.5.18. PROPOSISI. Jika $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear kontinu antara ruang-ruang Banach, maka terdapat pemetaan linear kontinu tunggal $\overline{T}: \overline{B} \rightarrow \overline{C}$ sedemikian sehingga $\overline{T}(\phi + \text{ran } \tau_B) = (T^{**}\phi) + \text{ran } \tau_C$ untuk setiap $\phi \in B^{**}$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Terapkan 6.5.10 pada diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\tau_B} & B^{**} & \xrightarrow{\pi_B} & \overline{B} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow T & & \downarrow T^{**} & & \downarrow \overline{T} \\ 0 & \longrightarrow & C & \xrightarrow{\tau_C} & C^{**} & \xrightarrow{\pi_C} & \overline{C} \longrightarrow 0 \end{array} \quad (6.5.2)$$

6.5.19. CONTOH. Pasangan pemetaan $B \mapsto \overline{B}$, $T \mapsto \overline{T}$ dari kategori $\mathbf{BAN}_\infty$ ke dirinya sendiri merupakan suatu funktor kovarian eksak.

6.5.20. PROPOSISI. Dalam kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu, jika barisan

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{S} B \xrightarrow{T} C \longrightarrow 0$$

eksak, maka diagram berikut komutatif dan memiliki baris-baris serta kolom-kolom yang eksak.

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A^{**} & \longrightarrow & \overline{A} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow S & & \downarrow S^{**} & & \downarrow \overline{S} \\ 0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & B^{**} & \longrightarrow & \overline{B} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow T & & \downarrow T^{**} & & \downarrow \overline{T} \\ 0 & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C^{**} & \longrightarrow & \overline{C} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

6.5.21. AKIBAT. Setiap subruang dari suatu ruang Banach refleksif bersifat refleksif.

6.5.22. AKIBAT. Jika M suatu subruang dari ruang Banach refleksif B , maka B/M refleksif.

6.5.23. AKIBAT. Misalkan M suatu subruang dari ruang Banach B . Jika M dan B/M keduanya refleksif, maka B juga refleksif.

6.5.24. DEFINISI. Misalkan $T \in \mathcal{L}(B, C)$, dengan B dan C ruang Banach. Definisikan coker T , yaitu KOKERNEL dari T , sebagai $C/\text{ran } T$.

Menentukan secara eksplisit dual dari suatu ruang Banach sering kali agak menantang. Berikut diberikan beberapa contoh penting. Namun, pertama-tama perlu disampaikan satu peringatan. Notasi untuk objek-objek dalam ruang linear bernorma yang terdiri atas barisan dapat menyesatkan. Ketika membahas kelengkapan ruang-ruang semacam itu, kita berhadapan dengan barisan dari barisan bilangan kompleks. Demi memudahkan pembaca (dan mungkin juga diri Anda sendiri sebulan kemudian, ketika Anda mencoba membaca sesuatu yang Anda tulis!), sebaiknya bedakan secara notasi antara barisan bilangan kompleks dan barisan dari barisan. Ada banyak cara untuk melakukannya: subskrip ganda, subskrip dan superskrip, notasi fungsional untuk barisan kompleks, *dan sebagainya*.

Notasi bermasalah lain yang muncul dalam ruang barisan adalah $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \mathbf{e}^k$, dengan $\mathbf{e}^k$ merupakan barisan yang bernilai 1 pada koordinat ke- k dan 0 di semua koordinat lainnya. (Ingat bahwa dalam Contoh 4.4.10, kita menggunakan vektor-vektor ini sebagai basis ortonormal biasa (atau standar) untuk ruang Hilbert l_2 .) Tampaknya hampir tidak ada kebingungan yang timbul jika $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \mathbf{e}^k$ dipandang hanya sebagai singkatan untuk barisan bilangan kompleks $(a_k) = (a_1, a_2, a_3, \dots)$. Namun, jika seseorang hendak memperlakukannya secara harfiah sebagai deret tak hingga, diperlukan kehati-hatian. Dalam ruang c_0 dan l_1 , tidak ada masalah. Deret itu memang merupakan limit, ketika n membesar, dari $\sum_{k=1}^n a_k \mathbf{e}^k$. (Mengapa?) Namun, dalam ruang c dan l_{∞} , misalnya, terjadi kegagalan yang sangat buruk. Untuk melihat apa yang dapat terjadi, tinjau barisan konstan $(1, 1, 1, \dots)$ (yang merupakan anggota c maupun l_{∞}). Maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \|(1, 1, 1, \dots) - \sum_{k=1}^n \mathbf{e}^k\|$ gagal mendekati nol dalam kedua kasus tersebut. Dalam c maupun l_{∞} , limitnya adalah 1.

6.5.25. CONTOH. Ruang linear bernorma c_0 (lihat 3.1.6) merupakan ruang Banach dan dualnya adalah l_1 (lihat 3.1.39).

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau pemetaan $T: c_0^* \rightarrow l_1: f \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} f(\mathbf{e}^k) \mathbf{e}^k$. (Jangan lupa menunjukkan bahwa T benar-benar memetakan ke l_1 .) Periksa bahwa T merupakan isomorfisme isometrik. Untuk membuktikan bahwa T surjektif, mulailah dengan suatu vektor $b \in l_1$ dan tinjau fungsi $f: c_0 \rightarrow \mathbb{C}: a \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$.

6.5.26. AKIBAT. Ruang l_1 merupakan suatu ruang Banach.

Menarik bahwa ternyata ruang c_0 dan c tidak isomorfik secara isometrik, meskipun ruang-ruang dualnya isomorfik secara isometrik. Perhitungan dual dari c secara teknis sedikit lebih rumit daripada perhitungan c_0^* . Mungkin berguna untuk meninjau *basis Schauder* bagi kedua ruang ini.

6.5.27. DEFINISI. Suatu barisan $(\mathbf{e}^k)$ dari vektor-vektor dalam suatu ruang Banach B disebut BASIS SCHAUDER bagi ruang tersebut jika untuk setiap $x \in B$ terdapat barisan skalar (α_k) yang unik sedemikian sehingga $x = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \mathbf{e}^k$.

Dua catatan mengenai definisi sebelumnya: Kata “unik” sangat penting; dan tidak benar bahwa setiap ruang Banach memiliki basis Schauder.

6.5.28. CONTOH. Suatu basis ortonormal dalam ruang Hilbert separabel merupakan basis Schauder bagi ruang tersebut. (Lihat Proposisi 4.4.12 dan 4.4.17.)

6.5.29. CONTOH. Kita memilih vektor-vektor yang disebut STANDAR (atau BIASA) sebagai VEKTOR-VEKTOR BASIS untuk c_0 dengan cara yang sama seperti untuk l_2 (lihat 4.4.10). Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $\mathbf{e}^n$ adalah barisan dalam l_2 yang koordinat ke- n -nya bernilai 1 dan semua koordinat lainnya bernilai 0. Maka $\{\mathbf{e}^n: n \in \mathbb{N}\}$ merupakan basis Schauder bagi c_0 .

Sepintas lalu, ruang c dari semua barisan konvergen mungkin tampak jauh lebih besar daripada c_0 , yang hanya memuat barisan-barisan yang konvergen ke nol. Lagi pula, untuk setiap vektor x dalam c_0 terdapat tak terhingga banyaknya vektor berbeda dalam c (cukup tambahkan sebarang bilangan kompleks tak nol pada setiap suku barisan x). Mungkinkah c , yang memuat tak terhingga banyaknya salinan dari koleksi anggota c_0 yang tak terhingga, memiliki basis Schauder (yang mesti

terhitung)? Setelah direnungkan, jawabannya adalah *ya*. Kita hanya perlu menambahkan satu elemen pada basis bagi c_0 untuk menangani translasi.

6.5.30. CONTOH. Misalkan $\mathbf{e}^1, \mathbf{e}^2, \dots$ seperti dalam Contoh 6.5.29 sebelumnya. Selain itu, nyatakan dengan $\mathbf{1}$ barisan konstan $(1, 1, 1, \dots)$ dalam c . Maka $(\mathbf{1}, \mathbf{e}^1, \mathbf{e}^2, \dots)$ merupakan basis Schauder bagi c .

6.5.31. CONTOH. Ruang linear bernorma c (lihat 3.1.5) merupakan ruang Banach dan dualnya adalah l_1 (lihat 3.1.39).

PETUNJUK PEMBUKTIAN.

Pertama-tama, perhatikan bahwa untuk setiap $f \in c^*$, barisan $(f(\mathbf{e}^k))$ dapat dijumlahkan secara mutlak dan, sebagai akibatnya, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k f(\mathbf{e}^k)$ konvergen untuk setiap barisan $a = (a_1, a_2, \dots)$ dalam c . Perhatikan pula bahwa setiap $a \in c$ dapat dituliskan sebagai $a = a_{\infty} \mathbf{1} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a_{\infty}) \mathbf{e}^k$, dengan $a_{\infty} := \lim_{k \rightarrow \infty} a_k$ dan $\mathbf{1} := (1, 1, 1, \dots)$. Gunakan hal ini untuk membuktikan bahwa untuk setiap $f \in c^*$,

$$|f(a)| \leq \left[|\beta_f| + \sum_{k=1}^{\infty} |f(\mathbf{e}^k)| \right] \|a\|_{\infty}$$

dengan $\beta_f := f(\mathbf{1}) - \sum_{k=1}^{\infty} f(\mathbf{e}^k)$. Untuk $t = (t_0, t_1, t_2, \dots) \in l_1$ dan $a = (a_1, a_2, a_3, \dots) \in c$, definisikan

$$S_t(a) := t_0 a_{\infty} + \sum_{k=1}^{\infty} t_k a_k$$

dan periksa bahwa $S: t \mapsto S_t$ merupakan pemetaan linear kontinu dari l_1 ke c^* . Selanjutnya, untuk $f \in c^*$, definisikan

$$Tf := (\beta_f, f(\mathbf{e}^1), f(\mathbf{e}^2), \dots)$$

dan tunjukkan bahwa $T: f \mapsto Tf$ merupakan isometri linear dari c^* ke l_1 . Sekarang, untuk melihat bahwa c^* dan l_1 isomorfik secara isometrik, cukup ditunjukkan bahwa $ST = \text{id}_{c^*}$ dan $TS = \text{id}_{l_1}$.

6.5.32. DEFINISI. Suatu ruang topologis disebut KOMPAK LOKAL jika setiap titik dalam ruang tersebut memiliki lingkungan kompak.

6.5.33. NOTASI. Misalkan X suatu ruang kompak lokal. Suatu fungsi bernilai skalar f pada X termasuk dalam $\mathcal{C}_0(X)$ jika fungsi tersebut kontinu dan lenyap di tak hingga (yakni, jika untuk setiap bilangan $\epsilon > 0$ terdapat subhimpunan kompak dari X yang di luarnya berlaku $|f(x)| < \epsilon$).

6.5.34. CONTOH. Jika X suatu ruang Hausdorff kompak lokal, maka, terhadap operasi aljabar titik demi titik dan norma seragam, $\mathcal{C}_0(X)$ merupakan ruang Banach.

Kita mengingat kembali salah satu teorema terpenting dari analisis real.

6.5.35. TEOREMA (Representasi Riesz). *Misalkan X suatu ruang Hausdorff kompak lokal. Jika ϕ suatu fungsional linear terbatas pada $\mathcal{C}_0(X)$, maka terdapat ukuran Borel kompleks reguler μ yang unik pada X sedemikian sehingga*

$$\phi(f) = \int_X f d\mu$$

untuk setiap $f \in \mathcal{C}_0(X)$ dan $\|\mu\| = \|\phi\|$.

BUKTI. Teorema ini dan akibat berikutnya disajikan dengan baik dalam Lampiran C pada buku analisis fungsional karya Conway [4]. Lihat juga [10], Teorema 7.17; [16], Teorema 20.47 dan 20.48; [26], Teorema 9.16; dan [30], Teorema 6.19.

6.5.36. AKIBAT. *Jika X suatu ruang Hausdorff kompak lokal, maka $(\mathcal{C}_0(X))^*$ isomorfik secara isometrik dengan $\mathbf{M}(X)$, ruang Banach dari semua ukuran Borel kompleks reguler pada X .*

6.5.37. AKIBAT. *Jika X suatu ruang Hausdorff kompak lokal, maka $\mathbf{M}(X)$ merupakan ruang Banach.*

Dalam 6.1.1, kita mendefinisikan adjoin dari suatu operator linear antara ruang-ruang Banach, dan dalam 5.2.10, kita mendefinisikan adjoin dari suatu operator ruang Hilbert. Dalam kasus operator pada ruang Hilbert (yang juga merupakan ruang Banach), wajar untuk menanyakan hubungan apa, jika ada, di antara kedua “adjoin” ini. Keduanya tentu tidak dapat sama, karena yang pertama bekerja di antara ruang-ruang dual, sedangkan yang kedua di antara ruang-ruang semula. Dalam proposisi berikut, kita menggunakan antiisomorfisme ψ yang didefinisikan dalam 4.5.1 (lihat 4.5.5) untuk menunjukkan bahwa kedua adjoin itu “pada hakikatnya” sama.

6.5.38. PROPOSISI. Misalkan T suatu operator pada ruang Hilbert H dan ψ antiisomorfisme yang didefinisikan dalam 4.5.1. Jika kita (untuk sementara) menyatakan dual ruang Banach dari T dengan $T': H^* \rightarrow H^*$, maka $T' = \psi T^* \psi^{-1}$. Artinya, diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} H^* & \xrightarrow{T'} & H^* \\ \psi \uparrow & & \uparrow \psi \\ H & \xrightarrow{T^*} & H \end{array}$$

6.5.39. DEFINISI. Misalkan A suatu subhimpunan dari ruang Banach B . Maka ANIHILATOR dari A , yang dinotasikan dengan $A^\perp$, adalah $\{f \in B^*: f(a) = 0 \text{ untuk setiap } a \in A\}$.

Konflik notasi antara 1.2.29 dan 6.5.39 dapat menimbulkan kebingungan. Untuk melihat bahwa dalam ruang Hilbert, anihilator suatu subruang dan komplemen ortogonal subruang itu “pada hakikatnya” merupakan hal yang sama, gunakan antiisomorfisme isometrik ψ antara H dan H^* yang dibahas dalam 4.5.5 untuk mengidentifikasi keduanya.

6.5.40. PROPOSISI. Misalkan M suatu subruang dari ruang Hilbert H . Jika kita (untuk sementara) menyatakan anihilator dari M dengan $M^\perp$, maka $M^\perp = \psi^{-1}(M^\perp)$.

6.6. Proyeksi dan Subruang Terkomplemen

6.6.1. DEFINISI. Pemetaan linear terbatas dari suatu ruang Banach ke dirinya sendiri disebut PROYEKSI jika bersifat idempoten. Jika E adalah pemetaan seperti itu, kita menyebutnya proyeksi PADA ran E SEPANJANG $\ker E$.

Perhatikan bahwa ini sudah pasti *bukan* hal yang sama dengan proyeksi di ruang Hilbert. Proyeksi ruang Hilbert adalah *proyeksi ortogonal*; yakni, proyeksi itu swaadjoin sekaligus idempoten. Jangkauan suatu proyeksi ruang Hilbert tegak lurus terhadap kernelnya. Karena istilah “ortogonal”, “swaadjoin”, dan “tegak lurus” tidak bermakna di ruang Banach, kita tidak akan mengharapkan kedua pengertian “proyeksi” itu identik. Namun, dalam kedua kasus tersebut proyeksi memang terbatas, linear, dan idempoten.

6.6.2. DEFINISI. Misalkan M subruang linear tertutup dari suatu ruang Banach B . Jika terdapat subruang linear tertutup N dari B sedemikian sehingga $B = M \oplus N$, maka kita mengatakan bahwa M adalah subruang TERKOMPLEMEN, bahwa N adalah KOMPLEMEN (RUANG BANACH)-nya, dan bahwa subruang M dan N bersifat KOMPLEMENTER.

6.6.3. PROPOSISI. Misalkan M dan N subruang komplementer dari suatu ruang Banach B . Jelas bahwa setiap elemen di B dapat ditulis secara tunggal dalam bentuk $m+n$ untuk suatu $m \in M$ dan $n \in N$. Definisikan pemetaan $E: B \rightarrow B$ dengan $E(m+n) = m$ untuk $m \in M$ dan $n \in N$. Maka E adalah proyeksi pada M sepanjang N .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan 6.4.7.

6.6.4. PROPOSISI. Jika E adalah proyeksi pada suatu ruang Banach B , maka kernel dan jangkauannya merupakan subruang-subruang komplementer dari B .

Berikut ini merupakan akibat langsung dari dua proposisi sebelumnya.

6.6.5. AKIBAT. *Suatu subruang dari ruang Banach terkomplemen jika dan hanya jika subruang itu merupakan jangkauan suatu proyeksi.*

6.6.6. PROPOSISI. *Misalkan B ruang Banach. Jika $E: B \rightarrow B$ adalah proyeksi ke suatu subruang M sepanjang subruang N , maka $I - E$ adalah proyeksi ke N sepanjang M .*

6.6.7. PROPOSISI. *Jika M dan N merupakan subruang komplementer dari suatu ruang Banach B , maka B/M dan N isomorfik.*

6.6.8. PROPOSISI. *Misalkan $T: B \rightarrow C$ pemetaan linear terbatas di antara ruang-ruang Banach. Jika T injektif dan $\text{ran } T$ terkomplemen, maka T mempunyai invers kiri.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk petunjuk ini kita memperkenalkan notasi (yang agak rumit). Jika $f: X \rightarrow Y$ adalah fungsi di antara dua himpunan, kita definisikan $f_\bullet: X \rightarrow \text{ran } f: x \mapsto f(x)$. Artinya, $f_\bullet$ tepat merupakan fungsi yang sama dengan f , kecuali bahwa kodomainnya adalah jangkauan f .

Karena $\text{ran } T$ terkomplemen, terdapat proyeksi E dari C ke $\text{ran } T$ (menurut 6.6.5). Tunjukkan bahwa $T_\bullet$ mempunyai invers kontinu. Misalkan $S = T_\bullet^{-1}E_\bullet$.

6.6.9. PROPOSISI. *Misalkan $S: C \rightarrow B$ pemetaan linear terbatas di antara ruang-ruang Banach. Jika S surjektif dan $\ker S$ terkomplemen, maka S mempunyai invers kanan.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Karena $\ker S$ terkomplemen, terdapat $N \preccurlyeq C$ sedemikian sehingga $C = N \oplus \ker S$. Tunjukkan bahwa pembatasan S ke N mempunyai invers kontinu dan komposisikan invers ini dengan pemetaan inklusi dari N ke C .

Hasil berikut merupakan konvers dari kedua proposisi 6.6.8 dan 6.6.9.

6.6.10. PROPOSISI. *Misalkan $T: B \rightarrow C$ dan $S: C \rightarrow B$ pemetaan linear terbatas di antara ruang-ruang Banach. Jika $ST = \text{id}_B$, maka*

- (a) S surjektif;
- (b) T injektif;
- (c) TS merupakan proyeksi pada $\text{ran } T$ sepanjang $\ker S$; dan
- (d) $C = \text{ran } T \oplus \ker S$.

6.6.11. PROPOSISI. *Jika dalam kategori $\mathbf{BAN}_\infty$ barisan*

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{f} C \longrightarrow 0$$

dan

$$0 \longrightarrow C \xrightarrow{g} B \xrightarrow{p} D \longrightarrow 0$$

eksak dan jika $fg = \text{id}_C$, maka pj adalah isomorfisme dari A pada D .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan 6.6.10 untuk melihat bahwa $B = \ker p \oplus \text{ran } j$. Tinjau pemetaan $p|_{\text{ran } j}$ (notasi untuk $j_\bullet$ seperti dalam petunjuk untuk 6.6.8).

6.6.12. PROPOSISI. *Jika dalam kategori $\mathbf{BAN}_\infty$ diagram*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{j} & B & \xrightarrow{f} & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow s & & \downarrow U & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{j'} & B' & \xrightarrow{f'} & C' \longrightarrow 0 \end{array} \quad (6.6.1)$$

dan

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C & \xrightarrow{g} & B & \xrightarrow{p} & D \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow U & & \downarrow T \\ 0 & \longrightarrow & C' & \xrightarrow{g'} & B' & \xrightarrow{p'} & D' \longrightarrow 0 \end{array}$$

komutatif, jika baris-barisnya eksak, jika $fg = \text{id}_C$ dan jika $f'g' = \text{id}_{C'}$, maka diagram

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{pj} & D \\ s \downarrow & & \downarrow T \\ A' & \xrightarrow{p'j'} & D' \end{array}$$

komutatif dan pemetaan pj serta $p'j'$ merupakan isomorfisme.

Dalam 6.1.2 dan 6.5.15 kita melihat bahwa dalam kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu, funktor dualitas $B \mapsto B^*$, $T \mapsto T^*$ merupakan funktor kontravarian eksak. Dan dalam 6.5.19 kita melihat bahwa dalam kategori yang sama pasangan pemetaan $B \mapsto \overline{B}$, $T \mapsto \overline{T}$ merupakan funktor kovarian eksak. Dengan mengomposisikan kedua funktor ini diperoleh dua funktor kontravarian eksak baru, yang akan kita lambangkan dengan F dan G :

$$B \xrightarrow{F} \overline{B}^*, \quad T \xrightarrow{F} \overline{T}^* \quad \text{dan} \quad B \xrightarrow{G} \overline{B}^*, \quad T \xrightarrow{G} \overline{T}^*$$

Wajar untuk menanyakan hubungan antara $\overline{B}^*$ dan $\overline{B}^*$. Proposition berikut memberi tahu kita bukan hanya bahwa kedua ruang ini selalu isomorfik, melainkan bahwa keduanya isomorfik secara alami. Artinya, funktor F dan G ekuivalen secara alami.

6.6.13. PROPOSISI. Jika $T \in \mathfrak{B}(B, C)$, dengan B dan C ruang Banach, maka terdapat isomorfisme $\phi_B: \overline{B}^* \rightarrow \overline{B}^*$ dan $\phi_C: \overline{C}^* \rightarrow \overline{C}^*$ sedemikian sehingga

$$\overline{T}^* = \phi_B^{-1} \overline{T}^* \phi_C.$$

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Karena funktor dualitas eksak (lihat 6.5.15), kita dapat mengambil dual dari diagram komutatif (6.5.2) untuk memperoleh diagram komutatif kedua dengan baris-baris eksak. Sekarang tuliskan diagram komutatif ketiga dengan mengganti setiap kemunculan B dalam diagram (6.5.2) dengan B^* . Periksa bahwa $\tau_B^* \tau_{B^*} = \text{id}_{B^*}$ sehingga Anda dapat menggunakan proposition 6.6.12 pada dua diagram terakhir dan dengan demikian memperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \overline{B}^* & \xleftarrow{\overline{T}^*} & \overline{C}^* \\ \phi_B \downarrow & & \downarrow \phi_C \\ \overline{B}^* & \xleftarrow{\overline{T}^*} & \overline{C}^* \end{array}$$

dengan $\phi_B := \pi_{B^*} \pi_B^*$ suatu isomorfisme.

6.6.14. AKIBAT. Suatu ruang Banach reflektif jika dan hanya jika dualnya reflektif.

6.6.15. PROPOSISI. Setiap subruang berdimensi hingga dari suatu ruang Banach terkomplemen.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan F subruang berdimensi hingga dari suatu ruang Banach B dan misalkan $\{e^1, \dots, e^n\}$ basis Hamel untuk F . Maka untuk setiap $x \in F$ terdapat skalar-skalar tunggal $\alpha_1(x), \dots, \alpha_n(x)$ sedemikian sehingga $x = \sum_{k=1}^n \alpha_k(x) e^k$. Untuk setiap $1 \leq k \leq n$ verifikasi bahwa α_k merupakan fungsional linear terbatas, yang dapat diperluas ke seluruh B . Misalkan N adalah irisan kernel-kernel dari perluasan ini dan tunjukkan bahwa $B = F \oplus N$.

6.6.16. DEFINISI. Ingat bahwa dalam 1.1.15 kita mendefinisikan *kodimensi* suatu subruang dari ruang vektor sebagai dimensi komplemen ruang vektornya (yang selalu ada menurut proposition 1.1.18). Kita menggunakan istilah yang sama untuk ruang Banach: KODIMENSI dari sebarang subruang vektor suatu ruang Banach adalah dimensi komplemen ruang vektornya.

Untuk korolar berikut (dari proposition 6.6.15), ingatlah konvensi 6.5.1 tentang penggunaan kata “subruang” dalam konteks ruang Banach.

6.6.17. AKIBAT. *Dalam suatu ruang Banach, setiap subruang berdimensi hingga terkomplemen.*

Misalkan M subruang tak nol dari suatu ruang Banach B . Tinjau dua sifat berikut dari pasangan B dan M .

Sifat P: *Terdapat proyeksi bernorma 1 dari B ke M .*

Sifat E: *Untuk setiap ruang Banach C , setiap pemetaan linear terbatas dari M ke C dapat diperluas menjadi pemetaan linear terbatas dari B ke C tanpa memperbesar normanya.*

6.6.18. PROPOSISI. *Untuk subruang tak nol M dari suatu ruang Banach B , sifat **P** dan **E** ekuivalen.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk menunjukkan bahwa **E** mengakibatkan **P**, mulailah dengan memperluas pemetaan identitas pada M ke seluruh B .

6.7. Prinsip Keterbatasan Seragam

6.7.1. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan dan V ruang linear bernorma. Suatu keluarga $\mathcal{F}$ dari fungsi-fungsi dari S ke V disebut TERBATAS TITIK DEMI TITIK jika untuk setiap $x \in S$ terdapat konstanta $M_x > 0$ sedemikian sehingga $\|f(x)\| \leq M_x$ untuk setiap $f \in \mathcal{F}$.

6.7.2. DEFINISI. Misalkan V dan W ruang linear bernorma. Suatu keluarga $\mathcal{T}$ dari pemetaan linear terbatas dari V ke W disebut TERBATAS SERAGAM jika terdapat $M > 0$ sedemikian sehingga $\|T\| \leq M$ untuk setiap $T \in \mathcal{T}$.

6.7.3. LATIHAN. Misalkan V dan W ruang linear bernorma. Jika suatu keluarga $\mathcal{T}$ dari pemetaan linear terbatas dari V ke W terbatas seragam, maka keluarga itu terbatas titik demi titik.

Prinsip keterbatasan seragam adalah pernyataan bahwa konvers dari 6.7.3 berlaku apabila V lengkap. Untuk membuktikannya kita akan menggunakan analog “lokal” dari pernyataan ini untuk fungsi-fungsi kontinu pada ruang metrik lengkap. Secara kasar, analog ini mengatakan bahwa jika suatu keluarga fungsi bernilai real pada ruang metrik lengkap terbatas titik demi titik, maka keluarga itu terbatas seragam pada suatu subhimpunan terbuka tak kosong dari ruang tersebut.

6.7.4. PROPOSISI. *Misalkan M ruang metrik lengkap yang tak kosong dan $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{C}(M, \mathbb{R})$. Jika untuk setiap $x \in M$ terdapat konstanta $N_x > 0$ sedemikian sehingga $|f(x)| \leq N_x$ untuk setiap $f \in \mathcal{F}$, maka terdapat himpunan terbuka tak kosong U di M dan bilangan $N > 0$ sedemikian sehingga $|f(u)| \leq N$ untuk setiap $f \in \mathcal{F}$ dan setiap $u \in U$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk setiap bilangan asli k , misalkan $A_k = \bigcap \{f^{-1}([-k, k]) : f \in \mathcal{F}\}$. Gunakan versi yang sama dari *teorema kategori Baire* yang kita gunakan dalam membuktikan *teorema pemetaan terbuka* (6.3.4) untuk menyimpulkan bahwa untuk sedikitnya satu $n \in \mathbb{N}$, himpunan A_n mempunyai interior tak kosong. Misalkan $U = A_n^\circ$.

6.7.5. TEOREMA (Prinsip keterbatasan seragam). *Misalkan B ruang Banach dan W ruang linear bernorma. Jika suatu keluarga $\mathfrak{T}$ dari pemetaan linear terbatas dari B ke W terbatas titik demi titik, maka keluarga itu terbatas seragam.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk setiap $T \in \mathfrak{T}$, definisikan

$$f_T : B \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \|Tx\|.$$

Gunakan proposisi sebelumnya untuk menunjukkan bahwa terdapat subhimpunan terbuka tak kosong U dari B dan konstanta $M > 0$ sedemikian sehingga $f_T(x) \leq M$ untuk setiap $T \in \mathfrak{T}$ dan setiap $x \in U$. Pilih titik $a \in B$ dan bilangan $r > 0$ sedemikian sehingga $\overline{B_r(a)} \subseteq U$. Kemudian verifikasi bahwa

$$\|Ty\| \leq r^{-1} (f_T(a + ry) + f_T(a)) \leq 2Mr^{-1}$$

untuk setiap $T \in \mathfrak{T}$ dan setiap $y \in B$ sedemikian sehingga $\|y\| \leq 1$.

6.7.6. TEOREMA (Banach-Steinhaus). Misalkan B ruang Banach, W ruang linear bernorma, dan (T_n) barisan pemetaan linear terbatas dari B ke W . Jika limit titik demi titik $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$ ada untuk setiap x di B , maka pemetaan $S: B \rightarrow W: x \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$ adalah pemetaan linear terbatas.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk setiap $x \in B$, barisan $(\|T_n x\|)_{n=1}^{\infty}$ konvergen, dan karena itu terbatas. Gunakan 6.7.5.

6.7.7. DEFINISI. Suatu subhimpunan A dari ruang linear bernorma V disebut TERBATAS SECARA LEMAH (w -terbatas) jika $f^{\rightarrow}(A)$ adalah subhimpunan terbatas dari medan skalar V untuk setiap $f \in V^*$.

6.7.8. PROPOSISI. Suatu subhimpunan A dari ruang Hilbert H terbatas secara lemah jika dan hanya jika untuk setiap $y \in H$ himpunan $\{\langle a, y \rangle : a \in A\}$ terbatas.

Proposisi sebelumnya kurang lebih sudah jelas. Proposisi berikutnya merupakan konsekuensi penting dari prinsip keterbatasan seragam.

6.7.9. PROPOSISI. Suatu subhimpunan dari ruang linear bernorma terbatas secara lemah jika dan hanya jika subhimpunan itu terbatas.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Jika A subhimpunan yang terbatas secara lemah dari ruang linear bernorma V dan $f \in V^*$, apa yang dapat Anda katakan tentang $\sup\{|a^{**}(f)| : a \in A\}$?

6.7.10. LATIHAN. Sahabat baik Anda, Fred R. Dimm, kembali memerlukan bantuan. Kali ini ia mencemaskan pernyataan (lihat 6.7.9) bahwa suatu subhimpunan ruang linear bernorma terbatas jika dan hanya jika subhimpunan itu terbatas secara lemah. Ia meninjau barisan (a^n) dalam ruang Hilbert l^2 yang didefinisikan oleh $a^n = \sqrt{n} e^n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dengan $\{e^n : n \in \mathbb{N}\}$ basis ortonormal biasa untuk l_2 (lihat contoh 4.4.10). Ia melihat bahwa barisan itu jelas tidak terbatas (dengan topologi biasa pada l^2). Namun, baginya barisan itu tampak terbatas secara lemah. Jika tidak, menurut argumennya, maka berdasarkan teorema Riesz-Fréchet 4.5.2 akan terdapat barisan x dalam l^2 sedemikian sehingga himpunan $\{|\langle a^n, x \rangle| : n \in \mathbb{N}\}$ tidak terbatas. Baginya ini tampak tidak mungkin terjadi karena barisan semacam itu harus menurun lebih lambat daripada barisan $(n^{-1/2})$, yang sudah menurun terlalu lambat untuk menjadi anggota l^2 . Tenangkan Fred dengan menemukan barisan yang sesuai. *Petunjuk:* Gunakan barisan yang memiliki banyak nol.

6.7.11. DEFINISI. Suatu barisan (x_n) dalam ruang linear bernorma V disebut CAUCHY SECARA LEMAH jika barisan $(f(x_n))$ bersifat Cauchy untuk setiap f dalam V^* . Barisan tersebut KONVERGEN SECARA LEMAH ke titik $a \in V$ jika $f(x_n) \rightarrow f(a)$ untuk setiap $f \in V^*$ (yakni, jika barisan itu konvergen dalam topologi lemah yang diinduksi oleh anggota-anggota V^*). Dalam hal ini kita tulis $x_n \xrightarrow{w} a$. Ruang V disebut LENGKAP SEKUENSIAL SECARA LEMAH jika setiap barisan Cauchy secara lemah di V konvergen secara lemah.

6.7.12. PROPOSISI. Dalam ruang linear bernorma, setiap barisan Cauchy secara lemah terbatas.

6.7.13. PROPOSISI. Setiap ruang Banach refleksif lengkap sekuensial secara lemah.

6.7.14. CONTOH. Misalkan $f_n(t) = \begin{cases} 1 - nt, & \text{jika } 0 \leq t \leq \frac{1}{n}; \\ 0, & \text{jika } \frac{1}{n} < t \leq 1. \end{cases}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Barisan fungsi (f_n) menunjukkan bahwa ruang Banach $\mathcal{C}([0, 1])$ tidak lengkap sekuensial secara lemah.

6.7.15. AKIBAT. Ruang Banach $\mathcal{C}([0, 1])$ tidak refleksif.

6.7.16. PROPOSISI. Misalkan $\mathcal{E}$ basis ortonormal untuk suatu ruang Hilbert H dan (x_n) suatu barisan di H . Maka $x_n \xrightarrow{w} \mathbf{0}$ jika dan hanya jika (x_n) terbatas dan $\langle x_n, e \rangle \rightarrow 0$ untuk setiap $e \in \mathcal{E}$.

6.7.17. DEFINISI. Misalkan H ruang Hilbert. Suatu jaring (T_λ) dalam $\mathfrak{B}(H)$ KONVERGEN SECARA LEMAH (atau KONVERGEN DALAM TOPOLOGI OPERATOR LEMAH) ke $S \in \mathfrak{B}(H)$ jika

$$\langle T_\lambda x, y \rangle \rightarrow \langle Sx, y \rangle$$

untuk setiap $x, y \in H$. Dalam hal ini kita tulis $T_\lambda \xrightarrow{\text{WOT}} S$.

Suatu keluarga $\mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{B}(H)$ disebut TERBATAS SECARA LEMAH (atau TERBATAS DALAM TOPOLOGI OPERATOR LEMAH) jika untuk setiap $x, y \in H$ terdapat konstanta positif $\alpha_{x,y}$ sedemikian sehingga

$$|\langle Tx, y \rangle| \leq \alpha_{x,y}$$

untuk setiap $T \in \mathfrak{T}$.

Sayangnya definisi sebelumnya dapat menjadi sumber kebingungan. Karena $\mathfrak{B}(H)$ adalah ruang linear bernorma, ruang itu sudah mempunyai topologi “lemah” (lihat 6.2.7). Lalu, bagaimana menangani dua topologi berbeda pada $\mathfrak{B}(H)$ yang mempunyai nama sama? Sebagian penulis menyebut topologi yang baru saja didefinisikan sebagai *topologi operator lemah*, sehingga mencegah timbulnya kebingungan. Penulis lain berpendapat bahwa topologi lemah dalam pengertian ruang linear bernorma begitu jarang berguna dalam teori operator pada ruang Hilbert sehingga, kecuali diberi penjelasan khusus, frasa *topologi lemah* dalam konteks operator ruang Hilbert seharusnya dipahami sebagai topologi yang baru saja didefinisikan. (Lihat, misalnya, komentar Halmos dalam dua paragraf sebelum Soal 108 di [14].) Demikian pula, kita sering melihat frasa *suatu himpunan terbatas yang terdiri atas operator-operator ruang Hilbert*. Kecuali diberi penjelasan lain, yang dimaksud adalah bahwa himpunan tersebut *terbatas seragam*. Bagaimanapun juga, berhati-hatilah terhadap frasa-frasa ini ketika membaca.

Berikut ini konsekuensi penting dari *prinsip keterbatasan seragam* 6.7.5.

6.7.18. PROPOSISI. *Setiap keluarga operator ruang Hilbert yang terbatas dalam topologi operator lemah adalah terbatas seragam.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan H ruang Hilbert dan $\mathfrak{T}$ keluarga operator pada H yang terbatas terhadap topologi operator lemah. Gunakan proposisi 6.7.9 untuk menunjukkan, bagi $y \in H$ yang tetap, bahwa $\{T^*y : T \in \mathfrak{T}\}$ adalah subhimpunan terbatas dari H . Gunakan hal ini (dan 6.7.9 sekali lagi) untuk menunjukkan bahwa $\{Tx : T \in \mathfrak{T}, x \in H, \text{ dan } \|x\| \leq 1\}$ terbatas di H .

Seperti dinyatakan di atas, banyak penulis akan menyingkat pernyataan proposisi sebelumnya menjadi: *Setiap keluarga operator ruang Hilbert yang terbatas secara lemah adalah terbatas.*

6.7.19. DEFINISI. Suatu jaring (T_λ) dalam $\mathfrak{B}(H)$ KONVERGEN SECARA KUAT (atau KONVERGEN DALAM TOPOLOGI OPERATOR KUAT) ke $S \in \mathfrak{B}(H)$ jika

$$T_\lambda x \rightarrow Sx$$

untuk setiap $x \in H$. Dalam hal ini kita tulis $T_\lambda \xrightarrow{\text{SOT}} S$.

Konvergensi norma biasa dari operator-operator dalam $\mathfrak{B}(H)$ sering disebut KONVERGENSI SERAGAM (atau KONVERGENSI DALAM TOPOLOGI OPERATOR SERAGAM). Artinya, kita tulis $T_\lambda \rightarrow S$ jika $\|S - T_\lambda\| \rightarrow 0$.

6.7.20. PROPOSISI. *Misalkan H ruang Hilbert, (T_n) barisan dalam $\mathfrak{B}(H)$, dan $B \in \mathfrak{B}(H)$. Maka implikasi-implikasi berikut berlaku:*

$$T_n \rightarrow B \implies T_n \xrightarrow{\text{SOT}} B \implies T_n \xrightarrow{\text{WOT}} B.$$

6.7.21. PROPOSISI. *Misalkan (S_n) dan (T_n) barisan operator pada suatu ruang Hilbert H . Jika $S_n \xrightarrow{\text{WOT}} A$ dan $T_n \xrightarrow{\text{SOT}} B$, maka $S_n T_n \xrightarrow{\text{WOT}} AB$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tuliskan $S_n T_n - AB$ sebagai $S_n T_n - S_n B + S_n B - AB$.

6.7.22. CONTOH. Dalam proposisi sebelumnya, hipotesis $T_n \xrightarrow{\mathbf{SOT}} B$ tidak dapat diganti dengan $T_n \xrightarrow{\mathbf{WOT}} B$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau pangkat-pangkat operator geser unilateral.

OPERATOR KOMPAK

7.1. Definisi dan Sifat-Sifat Dasar

Kita akan melanjutkan pembahasan dari akhir Bab 5 dengan mempelajari kelas-kelas operator. Konteks kita akan sedikit lebih umum; dalam hal operator kompak, kita akan meninjau operator pada ruang Banach. Pertama, mari kita ingat kembali beberapa definisi dan fakta dasar dari kalkulus lanjut (atau mata kuliah pengantar analisis).

7.1.1. DEFINISI. Suatu subhimpunan A dari ruang metrik M disebut TERBATAS TOTAL jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu subhimpunan hingga F dari A sedemikian sehingga untuk setiap $a \in A$ terdapat titik $x \in F$ yang memenuhi $d(x, a) < \epsilon$. Untuk ruang linear bernorma, definisi ini dapat dirumuskan kembali: Suatu subhimpunan A dari ruang linear bernorma V disebut TERBATAS TOTAL jika untuk setiap bola terbuka B di sekitar nol dalam V terdapat suatu subhimpunan hingga F dari A sedemikian sehingga $A \subseteq F + B$. Hal ini memiliki parafrasa yang kurang lebih baku: Suatu ruang bersifat terbatas total jika dapat diawasi oleh sejumlah hingga polisi dengan jarak pandang sependek apa pun. (Sebagian penulis menyebut sifat ini *prakompak*.)

7.1.2. PROPOSISI. *Suatu ruang metrik bersifat kompak jika dan hanya jika ruang itu lengkap dan terbatas total.*

7.1.3. PROPOSISI. *Suatu ruang metrik bersifat kompak jika dan hanya jika ruang itu lengkap dan terbatas total.*

7.1.4. DEFINISI. Suatu subhimpunan A dari ruang topologi X disebut KOMPAK RELATIF jika tutupannya kompak.

7.1.5. PROPOSISI. *Dalam ruang metrik, setiap himpunan kompak relatif adalah terbatas total.*

Dalam ruang metrik lengkap, kebalikannya berlaku.

7.1.6. PROPOSISI. *Dalam ruang metrik lengkap, setiap himpunan terbatas total adalah kompak relatif.*

7.1.7. PROPOSISI. *Dalam ruang metrik, setiap himpunan terbatas total adalah separabel.*

7.1.8. TEOREMA (Teorema Arzelà-Ascoli). *Misalkan X ruang Hausdorff kompak. Suatu subhimpunan $\mathcal{F}$ dari $\mathcal{C}(X)$ terbatas total apabila subhimpunan itu terbatas (secara seragam) dan ekuikontinu.*

Berikutnya kita akan membandingkan topologi *lemah* dan *kuat* pada ruang linear bernorma. Istilah *topologi lemah* akan merujuk pada topologi lemah biasa yang ditentukan oleh fungsional linear terbatas pada ruang tersebut sebagaimana didefinisikan dalam 6.2.7, sedangkan *topologi kuat* akan merujuk pada topologi norma pada ruang tersebut. Namun, perlu diingat bahwa kata “kuat” dalam konteks ruang linear bernorma, jika ditilik secara ketat, sesungguhnya mubazir. Kata itu digunakan semata-mata sebagai penegasan. Misalnya, banyak penulis akan menyatakan proposisi berikut sebagai: *Setiap barisan yang konvergen secara lemah dalam ruang linear bernorma adalah terbatas.*

7.1.9. PROPOSISI. *Setiap barisan yang konvergen secara lemah dalam ruang linear bernorma adalah terbatas secara kuat.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan *prinsip keterbatasan seragam* 6.7.5.

7.1.10. DEFINISI. Kita mengatakan bahwa suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ bersifat KONTINU SECARA LEMAH jika pemetaan itu membawa jaring yang konvergen secara lemah ke jaring yang konvergen secara lemah.

7.1.11. PROPOSISI. *Setiap pemetaan linear yang kontinu (secara kuat) antara ruang-ruang linear bernorma bersifat kontinu secara lemah.*

7.1.12. DEFINISI. Suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang linear bernorma disebut KOMPAK jika pemetaan itu membawa himpunan terbatas ke himpunan kompak relatif. Secara ekuivalen, T bersifat kompak jika pemetaan itu memetakan bola satuan tertutup dalam V ke suatu himpunan kompak relatif dalam W . Keluarga semua pemetaan linear kompak dari V ke W dinotasikan dengan $\mathfrak{K}(V, W)$; dan kita tulis $\mathfrak{K}(V)$ untuk $\mathfrak{K}(V, V)$.

7.1.13. PROPOSISI. *Setiap pemetaan linear kompak bersifat terbatas.*

7.1.14. PROPOSISI. *Suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang linear bernorma bersifat kompak jika dan hanya jika pemetaan itu membawa setiap barisan terbatas dalam V ke suatu barisan dalam W yang memiliki subbarisan konvergen.*

7.1.15. CONTOH. Setiap operator berperingkat hingga pada ruang Banach bersifat kompak.

7.1.16. CONTOH. Setiap fungsional linear terbatas pada ruang Banach B merupakan pemetaan linear kompak dari B ke $\mathbb{K}$.

7.1.17. CONTOH. Misalkan C ruang Banach $\mathcal{C}([0, 1])$ dan $k \in \mathcal{C}([0, 1] \times [0, 1])$. Untuk setiap $f \in C$ definisikan fungsi Kf pada $[0, 1]$ dengan

$$Kf(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy.$$

Maka operator integral K merupakan operator kompak pada C .

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan *teorema Arzelà-Ascoli* 7.1.8.

7.1.18. CONTOH. Misalkan H ruang Hilbert $L_2[0, 1]$ yang terdiri atas (kelas-kelas ekuivalensi) fungsi yang terintegralkan kuadrat pada $[0, 1]$ terhadap ukuran Lebesgue dan k suatu fungsi yang terintegralkan kuadrat pada $[0, 1] \times [0, 1]$. Untuk setiap $f \in H$ definisikan fungsi Kf pada $[0, 1]$ dengan

$$Kf(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy.$$

Maka operator integral K merupakan operator kompak pada H .

7.1.19. PROPOSISI. *Suatu operator pada ruang Hilbert bersifat kompak jika dan hanya jika operator itu memetakan bola satuan tertutup dalam ruang tersebut ke suatu himpunan kompak.*

7.1.20. AKIBAT. *Operator identitas pada ruang Hilbert berdimensi tak hingga tidak kompak. (Lihat contoh 6.2.6.)*

7.1.21. CONTOH. Jika B ruang Banach, keluarga $\mathfrak{B}(B)$ dari operator pada B merupakan aljabar Banach beridentitas dan keluarga $\mathfrak{K}(B)$ dari operator kompak pada B merupakan ideal tertutup dalam $\mathfrak{B}(B)$. Jika B berdimensi tak hingga, ideal $\mathfrak{K}(B)$ adalah sejati.

7.1.22. PROPOSISI. *Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang Banach. Maka T bersifat kompak jika dan hanya jika T^* bersifat kompak.*

7.1.23. DEFINISI. Suatu ALJABAR- C^* adalah aljabar Banach A dengan involusi yang memenuhi

$$\|a^*a\| = \|a\|^2$$

untuk setiap $a \in A$. Sifat norma ini biasanya disebut *syarat- C^** . Norma aljabar yang memenuhi syarat ini adalah *NORMA- C^** . Suatu *SUBALJABAR- C^** dari aljabar- C^* A adalah subaljabar- $*$ tertutup dari A .

Kita menyatakan kategori aljabar- C^* dan homomorfisme- $*$ dengan **CSA**. Sepintas mungkin tampak aneh bahwa dalam kategori ini, yang objek-objeknya memiliki sifat aljabar sekaligus topologis, morfismenya hanya disyaratkan mempertahankan struktur aljabar. Namun, ternyata setiap morfisme dalam **CSA** secara otomatis kontinu—bahkan, kontraktif (lihat proposisi 12.3.16)—dan setiap morfisme injektif merupakan isometri (lihat proposisi 12.3.17). Jelas bahwa (seperti pada definisi 5.3.1) setiap morfisme bijektif dalam kategori ini merupakan isomorfisme. Dengan demikian, setiap homomorfisme- $*$ bijektif merupakan isomorfisme- $*$ isometrik.

7.1.24. CONTOH. Ruang vektor $\mathbb{C}$ dari bilangan kompleks, dengan perkalian bilangan kompleks biasa dan konjugasi kompleks $z \mapsto \bar{z}$ sebagai involusi, merupakan aljabar- C^* komutatif beridentitas.

7.1.25. CONTOH. Jika X suatu ruang Hausdorff kompak, aljabar $\mathcal{C}(X)$ dari fungsi kontinu bernilai kompleks pada X merupakan aljabar- C^* komutatif beridentitas apabila involusinya diambil sebagai konjugasi kompleks.

7.1.26. CONTOH. Jika X suatu ruang Hausdorff kompak lokal, aljabar Banach $\mathcal{C}_0(X) = \mathcal{C}_0(X, \mathbb{C})$ dari fungsi kontinu bernilai kompleks pada X yang lenyap di tak hingga merupakan aljabar- C^* komutatif (tidak mesti beridentitas) apabila involusinya diambil sebagai konjugasi kompleks.

7.1.27. CONTOH. Jika (X, μ) suatu ruang ukur, aljabar $L_\infty(X, \mu)$ dari fungsi terukur bernilai kompleks yang terbatas secara esensial pada X (sekali lagi dengan konjugasi kompleks sebagai involusi) merupakan aljabar- C^* . (Secara teknis, tentu saja, anggota $L_\infty(X, \mu)$ adalah kelas-kelas ekuivalensi fungsi yang berbeda pada himpunan-himpunan berukuran nol.)

7.1.28. CONTOH. Aljabar $\mathfrak{B}(H)$ dari operator linear terbatas pada ruang Hilbert H merupakan aljabar- C^* beridentitas. Keluarga $\mathfrak{K}(H)$ dari operator kompak merupakan ideal- $*$ tertutup dalam aljabar tersebut.

7.1.29. CONTOH. Sebagai kasus khusus dari contoh sebelumnya, perhatikan bahwa himpunan $\mathbf{M}_n$ dari matriks bilangan kompleks berukuran $n \times n$ merupakan aljabar- C^* beridentitas.

7.1.30. PROPOSISI. *Dalam ruang Hilbert H , ideal $\mathfrak{K}(H)$ dari operator kompak merupakan tutup ideal $\mathfrak{F}\mathfrak{K}(H)$ dari operator berperingkat hingga.*

Selama kira-kira satu dasawarsa sebelum Perang Dunia Kedua, sejumlah matematikawan Polandia terkemuka berkumpul secara teratur di kedai kopi di Lwow untuk membahas hasil dan mengajukan masalah. Mula-mula mereka bertemu di *Café Roma*, kemudian di *Scottish Café*. Pada 1935 Stefan Banach menyediakan buku catatan berjilid tempat mereka dapat menuliskan masalah-masalah tersebut. Dari sinilah *Scottish Book* [25] yang kini terkenal bermula. Pada 6 November 1936, Stanislaw Mazur menuliskan Masalah 153, yang dikenal sebagai *masalah aproksimasi*; pada intinya masalah itu menanyakan apakah proposisi sebelumnya berlaku untuk ruang Banach. Dapatkah setiap operator kompak pada ruang Banach diaproksimasi dalam norma oleh operator berperingkat hingga? Sebagai hadiah bagi pemecah masalah ini, Mazur menawarkan seekor angsa hidup (tergolong salah satu hadiah paling murah hati yang dijanjikan dalam *Scottish Book*). Masalah tersebut tetap terbuka selama beberapa dasawarsa, hingga pada 1972 Per Enflo memberikan jawaban negatif, setelah berhasil menemukan ruang Banach refleksif separabel yang di dalamnya aproksimasi semacam itu gagal. Dalam sebuah upacara yang diadakan tahun itu di Warsawa, Enflo menerima angsa hidupnya dari Mazur sendiri. Hasil tersebut diterbitkan dalam *Acta Mathematica* [7] pada 1973.

7.1.31. CONTOH. Operator diagonal $\text{diag}(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ merupakan operator kompak pada ruang Hilbert l_2 .

7.2. Isometri Parsial

7.2.1. DEFINISI. Suatu elemen v dari aljabar- C^* A disebut ISOMETRI PARSIAL jika v^*v merupakan proyeksi dalam A . (Karena v^*v selalu swaadjoin, cukup disyaratkan bahwa v^*v idempoten.) Elemen v^*v adalah PROYEKSI AWAL (atau TUMPUAN) dari v , sedangkan vv^* adalah PROYEKSI AKHIR (atau JANGKAUAN) dari v . (Sebagai konsekuensi langsung dari proposisi berikutnya, jika v suatu isometri parsial, maka vv^* memang merupakan proyeksi.)

7.2.2. PROPOSISI. *Jika v suatu isometri parsial dalam aljabar- C^* , maka*

- (a) $vv^*v = v$; dan
- (b) v^* merupakan isometri parsial.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan $z = v - vv^*v$ dan tinjau z^*z .

7.2.3. PROPOSISI. *Misalkan v suatu isometri parsial dalam aljabar- C^* A . Maka proyeksi awalnya p adalah proyeksi terkecil (terhadap urutan parsial $\preceq$ pada $\mathcal{P}(A)$) sedemikian sehingga $vp = v$, dan proyeksi akhirnya q adalah proyeksi terkecil sedemikian sehingga $qv = v$.*

7.2.4. PROPOSISI. *Jika V suatu isometri parsial pada ruang Hilbert H (yakni, jika V suatu isometri parsial dalam aljabar- C^* $\mathfrak{B}(H)$), maka proyeksi awal V^*V adalah proyeksi dari H pada $(\ker V)^\perp$, dan proyeksi akhir VV^* adalah proyeksi dari H pada $\text{ran } V$.*

Berdasarkan hasil sebelumnya, $(\ker V)^\perp$ disebut RUANG AWAL (atau TUMPUAN) dari V , sedangkan $\text{ran } V$ kadang-kadang disebut RUANG AKHIR dari V .

7.2.5. PROPOSISI. *Suatu operator pada ruang Hilbert merupakan isometri parsial jika dan hanya jika operator tersebut merupakan isometri pada komplemen ortogonal dari kernelnya.*

7.2.6. TEOREMA (Dekomposisi Polar). *Jika T suatu operator pada ruang Hilbert H , maka terdapat isometri parsial V pada H sedemikian sehingga*

- (i) ruang awal V adalah $(\ker T)^\perp$,
- (ii) ruang akhir V adalah $\overline{\text{ran } T}$, dan
- (iii) $T = V|T|$.

Dekomposisi T ini unik dalam arti bahwa jika $T = V_0P$ dengan V_0 suatu isometri parsial dan P suatu operator positif sedemikian sehingga $\ker V_0 = \ker P$, maka $P = |T|$ dan $V_0 = V$.

BUKTI. Lihat [4], VIII.3.11; [6], teorema I.8.1; [21], teorema 6.1.2; [27], teorema 2.3.4; atau [28], teorema 3.2.17.

7.2.7. AKIBAT. *Jika T adalah suatu operator invertibel pada suatu ruang Hilbert, maka isometri parsial dalam dekomposisi polar (lihat 7.2.6) bersifat uniter.*

7.2.8. PROPOSISI. *Jika T adalah suatu operator normal pada suatu ruang Hilbert H , maka terdapat operator uniter U pada H yang berkomutasi dengan T dan memenuhi $T = U|T|$.*

BUKTI. Lihat [28], proposisi 3.2.20.

7.2.9. LATIHAN. Misalkan $(S, \mathcal{A}, \mu)$ suatu ruang ukur σ -hingga dan $\phi \in L_\infty(\mu)$. Tentukan dekomposisi polar dari operator perkalian M_ϕ (lihat contoh 5.2.15).

7.3. Operator Kelas Jejak

Mari kita mulai dengan meninjau beberapa sifat standar *jejak* suatu matriks $n \times n$.

7.3.1. DEFINISI. Misalkan $a = [a_{ij}] \in \mathbf{M}_n$. Definisikan $\text{tr } a$, yaitu JEJAK dari a , dengan

$$\text{tr } a = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

7.3.2. PROPOSISI. *Fungsi $\text{tr}: \mathbf{M}_n \rightarrow \mathbb{C}$ bersifat linear.*

7.3.3. PROPOSISI. Jika $a, b \in \mathbf{M}_n$, maka $\text{tr}(ab) = \text{tr}(ba)$.

Jejak bersifat invarian terhadap keserupaan. Dua matriks $n \times n$, yaitu a dan b , disebut SERUPA jika terdapat matriks invertibel s sedemikian sehingga $b = sas^{-1}$.

7.3.4. PROPOSISI. Matriks-matriks dalam $\mathbf{M}_n$ yang serupa mempunyai jejak yang sama.

7.3.5. DEFINISI. Misalkan H suatu ruang Hilbert separabel, (e_n) suatu basis ortonormal bagi H , dan T suatu operator positif pada H . Definisikan JEJAK dari T dengan

$$\text{tr } T := \sum_{k=1}^{\infty} \langle Te_k, e_k \rangle.$$

(Jejak tidak harus berhingga.)

7.3.6. PROPOSISI. Jika S dan T merupakan operator positif pada suatu ruang Hilbert separabel dan $\alpha \geq 0$, maka

$$\text{tr}(S + T) = \text{tr } S + \text{tr } T$$

dan

$$\text{tr}(\alpha T) = \alpha \text{tr } T.$$

7.3.7. PROPOSISI. Jika T suatu operator pada ruang Hilbert separabel, maka $\text{tr}(T^*T) = \text{tr}(TT^*)$.

Untuk menunjukkan bahwa definisi jejak operator positif yang diberikan di atas tidak bergantung pada basis ortonormal yang dipilih bagi ruang Hilbert tersebut, kita memerlukan suatu hasil (yang diberikan berikut ini) yang bergantung pada fakta yang muncul kemudian dalam catatan ini: setiap operator positif pada ruang Hilbert memiliki akar kuadrat (positif) (lihat contoh 11.5.7).

7.3.8. PROPOSISI. Pada keluarga operator positif di suatu ruang Hilbert separabel H , jejak bersifat invarian terhadap ekuivalensi uniter; yakni, jika T operator positif dan U uniter, maka $\text{tr } T = \text{tr}(UTU^*)$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Dalam proposisi sebelumnya, ambil $S = UT^{\frac{1}{2}}$.

7.3.9. PROPOSISI. Definisi jejak 7.3.5 dari suatu operator positif pada ruang Hilbert separabel tidak bergantung pada pemilihan basis ortonormal bagi ruang tersebut.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan (e^k) dan (f^k) basis-basis ortonormal bagi ruang tersebut dan T suatu operator positif pada ruang itu. Ambil U sebagai operator uniter unik yang memenuhi $e^k = Uf^k$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$.

7.3.10. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang vektor. Suatu subhimpunan C dari V disebut KERUCUT jika $\alpha C \subseteq C$ untuk setiap $\alpha \geq 0$. Suatu kerucut C dalam V disebut PROPER jika $C \cap (-C) = \{\mathbf{0}\}$.

7.3.11. PROPOSISI. Suatu kerucut C dalam ruang vektor bersifat konveks jika dan hanya jika $C + C \subseteq C$.

7.3.12. CONTOH. Pada suatu ruang Hilbert separabel H , keluarga semua operator positif dengan jejak hingga membentuk kerucut konveks proper dalam ruang vektor $\mathfrak{B}(H)$.

7.3.13. DEFINISI. Dalam ruang Hilbert separabel H , subruang linear dari $\mathfrak{B}(H)$ yang direntang oleh operator-operator positif dengan jejak hingga adalah keluarga $\mathfrak{T}(H)$ dari operator KELAS JEJAK pada H .

7.3.14. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert separabel dengan basis ortonormal (e_n) . Jika T operator kelas jejak pada H , maka

$$\text{tr } T = \sum_{k=1}^{\infty} \langle Te_k, e_k \rangle$$

dan deret di ruas kanan konvergen mutlak.

7.4. Operator Hilbert–Schmidt

7.4.1. DEFINISI. Suatu operator A pada ruang Hilbert separabel H adalah operator HILBERT–SCHMIDT jika A^*A termasuk kelas jejak; yakni, jika $\sum_{k=1}^{\infty} \|Ae_k\|^2 < \infty$, dengan (e_k) suatu basis ortonormal untuk H . Keluarga semua operator Hilbert–Schmidt pada H dinyatakan dengan $\mathfrak{HS}(H)$.

7.4.2. PROPOSISI. *Jika H ruang Hilbert separabel, maka keluarga operator Hilbert–Schmidt pada H merupakan ideal dua sisi dalam $\mathfrak{B}(H)$.*

7.4.3. CONTOH. Keluarga operator Hilbert–Schmidt pada suatu ruang Hilbert H dapat dijadikan ruang hasil kali dalam.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Polarisasi. Jika $A, B \in \mathfrak{HS}(H)$, tinjau $\sum_{k=0}^3 i^k (A + i^k B)^* (A + i^k B)$.

7.4.4. CONTOH. Hasil kali dalam yang didefinisikan dalam contoh sebelumnya menjadikan $\mathfrak{HS}(H)$ suatu ruang Hilbert.

7.4.5. PROPOSISI. *Pada ruang Hilbert separabel, setiap operator Hilbert–Schmidt bersifat kompak.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Jika (e_k) suatu basis ortonormal untuk ruang Hilbert tersebut, tinjau operator $F_n := AP_n$, dengan P_n proyeksi pada rentang linear $\{e_1, \dots, e_n\}$.

7.4.6. CONTOH. Operator integral yang didefinisikan dalam contoh 7.1.18 merupakan operator Hilbert–Schmidt.

7.4.7. CONTOH. Operator Volterra yang didefinisikan dalam contoh 5.2.21 merupakan operator Hilbert–Schmidt.

BEBERAPA TEORI SPEKTRAL

Dalam bab ini, untuk pertama kalinya kita akan menganggap, kecuali dinyatakan lain, bahwa ruang vektor dan aljabar berskalar kompleks, bukan real. Sebagian besar alasan untuk hal ini adalah perlunya menggunakan *teorema Liouville* 8.1.40 untuk membuktikan proposisi 8.1.41.

8.1. Spektrum

8.1.1. DEFINISI. Suatu elemen a dari aljabar beridentitas A disebut INVERTIBEL KIRI jika terdapat elemen a_l dalam A (disebut INVERS KIRI dari a) sedemikian sehingga $a_l a = \mathbf{1}$, dan disebut INVERTIBEL KANAN jika terdapat elemen a_r dalam A (disebut INVERS KANAN dari a) sedemikian sehingga $aa_r = \mathbf{1}$. Elemen tersebut disebut INVERTIBEL jika elemen itu sekaligus invertibel kiri dan invertibel kanan. Himpunan semua elemen invertibel dari A dinotasikan dengan $\text{inv } A$.

Suatu elemen dari aljabar beridentitas memiliki paling banyak satu invers perkalian. Bahkan, berlaku pernyataan yang lebih kuat berikut.

8.1.2. PROPOSISI. *Jika suatu elemen dari aljabar beridentitas memiliki invers kiri dan invers kanan, maka kedua invers tersebut sama (sehingga elemen itu invertibel).*

Jika suatu elemen a dari aljabar beridentitas invertibel, inversnya yang unik dinotasikan dengan a^{-1} .

8.1.3. PROPOSISI. *Jika a elemen invertibel dari suatu aljabar beridentitas, maka a^{-1} juga invertibel dan*

$$(a^{-1})^{-1} = a.$$

8.1.4. PROPOSISI. *Jika a dan b elemen-elemen invertibel dari suatu aljabar beridentitas, maka hasil kali ab juga invertibel dan*

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

8.1.5. PROPOSISI. *Jika a dan b elemen-elemen invertibel dari suatu aljabar beridentitas, maka*

$$a^{-1} - b^{-1} = a^{-1}(b - a)b^{-1}.$$

8.1.6. PROPOSISI. *Misalkan a dan b elemen-elemen dari suatu aljabar beridentitas. Jika ab dan ba keduanya invertibel, maka a dan b juga invertibel.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan proposisi 8.1.2.

8.1.7. AKIBAT. *Misalkan a elemen dari suatu aljabar- $*$ beridentitas. Maka a invertibel jika dan hanya jika a^*a dan aa^* invertibel; dalam hal ini,*

$$a^{-1} = (a^*a)^{-1}a^* = a^*(aa^*)^{-1}.$$

8.1.8. PROPOSISI. *Misalkan a dan b elemen-elemen dari suatu aljabar beridentitas. Maka $\mathbf{1} - ab$ invertibel jika dan hanya jika $\mathbf{1} - ba$ invertibel.*

BUKTI. Jika $\mathbf{1} - ab$ invertibel, maka $\mathbf{1} + b(\mathbf{1} - ab)^{-1}a$ adalah invers dari $\mathbf{1} - ba$. □

8.1.9. CONTOH. Contoh paling sederhana dari aljabar kompleks ialah keluarga $\mathbb{C}$ dari bilangan kompleks. Aljabar ini beridentitas sekaligus komutatif.

8.1.10. CONTOH. Jika X suatu ruang topologis tak kosong, maka keluarga $\mathcal{C}(X)$ dari semua fungsi kontinu bernilai kompleks pada X merupakan suatu aljabar di bawah operasi penjumlahan, perkalian skalar, dan perkalian titik demi titik yang biasa. Aljabar ini beridentitas sekaligus komutatif.

8.1.11. CONTOH. Jika X suatu ruang Hausdorff kompak lokal yang tidak kompak, maka (di bawah operasi titik demi titik) keluarga $\mathcal{C}_0(X)$ dari semua fungsi kontinu bernilai kompleks pada X yang lenyap di tak hingga merupakan aljabar komutatif. Namun, keluarga ini *bukan* suatu aljabar beridentitas.

8.1.12. CONTOH. Keluarga $\mathbf{M}_n$ dari matriks bilangan kompleks berukuran $n \times n$ merupakan aljabar beridentitas di bawah operasi penjumlahan, perkalian skalar, dan perkalian matriks yang biasa. Aljabar ini tidak komutatif jika $n > 1$.

8.1.13. CONTOH. Misalkan A suatu aljabar. Jadikan keluarga $\mathbf{M}_n(A)$ dari matriks elemen A berukuran $n \times n$ sebagai suatu aljabar dengan menggunakan aturan operasi matriks yang sama dengan aturan untuk $\mathbf{M}_n$. Dengan demikian, $\mathbf{M}_n$ hanyalah $\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$. Aljabar $\mathbf{M}_n(A)$ beridentitas jika dan hanya jika A beridentitas.

8.1.14. CONTOH. Jika V suatu ruang linear bernorma, maka $\mathfrak{B}(V)$ merupakan aljabar beridentitas. Jika $\dim V > 1$, aljabar tersebut tidak komutatif.

8.1.15. DEFINISI. Misalkan a elemen dari aljabar beridentitas A . Maka SPEKTRUM dari a , yang dinotasikan dengan $\sigma_A(a)$ atau cukup $\sigma(a)$, adalah himpunan semua bilangan kompleks λ sedemikian sehingga $a - \lambda \mathbf{1}$ tidak invertibel.

8.1.16. CONTOH. Jika z suatu elemen dari aljabar bilangan kompleks $\mathbb{C}$, maka $\sigma(z) = \{z\}$.

8.1.17. CONTOH. Misalkan X suatu ruang Hausdorff kompak. Jika f suatu elemen dari aljabar $\mathcal{C}(X)$ yang terdiri atas fungsi-fungsi kontinu bernilai kompleks pada X , maka spektrum f adalah jangkauannya.

8.1.18. CONTOH. Misalkan X suatu ruang topologis sembarang. Jika f suatu elemen dari aljabar $\mathcal{C}_b(X)$ yang terdiri atas fungsi-fungsi kontinu terbatas bernilai kompleks pada X , maka spektrum f adalah tutupan jangkauannya.

8.1.19. CONTOH. Misalkan S suatu ruang ukur positif dan $f \in L_\infty S$ suatu (kelas ekuivalensi) fungsi yang terbatas secara esensial pada S . Maka spektrum f adalah jangkauan esensialnya.

8.1.20. CONTOH. Keluarga $\mathbf{M}_3$ dari matriks bilangan kompleks berukuran 3×3 merupakan aljabar beridentitas di bawah operasi matriks yang biasa. Spektrum matriks $\begin{bmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{bmatrix}$ adalah $\{1, 2\}$.

8.1.21. PROPOSISI. Misalkan a suatu elemen dari aljabar beridentitas sedemikian sehingga $a^2 = \mathbf{1}$. Maka salah satu dari hal berikut berlaku:

- (a) $a = \mathbf{1}$, dan dalam hal ini $\sigma(a) = \{1\}$; atau
- (b) $a = -\mathbf{1}$, dan dalam hal ini $\sigma(a) = \{-1\}$; atau
- (c) $\sigma(a) = \{-1, 1\}$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Pada (c), untuk membuktikan $\sigma(a) \subseteq \{-1, 1\}$, tinjau $\frac{1}{1 - \lambda^2}(a + \lambda \mathbf{1})$.

8.1.22. PROPOSISI. Ingat bahwa suatu elemen a dari aljabar disebut IDEMPOTEN jika $a^2 = a$. Misalkan a suatu elemen idempoten dari aljabar beridentitas. Maka salah satu dari hal berikut berlaku:

- (a) $a = \mathbf{1}$, dan dalam hal ini $\sigma(a) = \{1\}$; atau
- (b) $a = \mathbf{0}$, dan dalam hal ini $\sigma(a) = \{0\}$; atau
- (c) $\sigma(a) = \{0, 1\}$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Pada (c), untuk membuktikan $\sigma(a) \subseteq \{0, 1\}$, tinjau $\frac{1}{\lambda - \lambda^2}(a + (\lambda - 1)\mathbf{1})$.

8.1.23. PROPOSISI. Misalkan a suatu elemen invertibel dari aljabar beridentitas. Maka suatu bilangan kompleks tak nol λ termasuk dalam spektrum a jika dan hanya jika $1/\lambda$ termasuk dalam spektrum a^{-1} .

Proposisi berikut merupakan akibat langsung dari proposisi 8.1.8.

8.1.24. PROPOSISI. Jika a dan b elemen-elemen dari suatu aljabar beridentitas, maka, kecuali mungkin untuk 0, spektrum ab dan spektrum ba sama.

8.1.25. DEFINISI. Suatu pemetaan $f: A \rightarrow B$ antara aljabar-aljabar Banach disebut **HOMOMORFISME (ALJABAR BANACH)** jika pemetaan tersebut sekaligus merupakan homomorfisme aljabar dan pemetaan kontinu antara A dan B . Kita menotasikan kategori aljabar Banach dan homomorfisme aljabar kontinu dengan **BALG**.

8.1.26. PROPOSISI. Misalkan A dan B aljabar-aljabar Banach. Maka **JUMLAH LANGSUNG** dari A dan B , yang dinotasikan dengan $A \oplus B$, didefinisikan sebagai himpunan $A \times B$ yang dilengkapi dengan operasi titik demi titik:

- (a) $(a, b) + (a', b') = (a + a', b + b')$;
- (b) $(a, b)(a', b') = (aa', bb')$;
- (c) $\alpha(a, b) = (\alpha a, \alpha b)$

untuk $a, a' \in A$, $b, b' \in B$, dan $\alpha \in \mathbb{C}$. Seperti dalam 3.5.12, definisikan $\|(a, b)\| = \|a\| + \|b\|$. Hal ini menjadikan $A \oplus B$ suatu aljabar Banach.

8.1.27. LATIHAN. Identifikasi hasil kali dan koproduk (jika ada) dalam kategori **BALG** yang objeknya aljabar Banach dan morfismenya homomorfisme aljabar kontinu, serta dalam kategori yang objeknya aljabar Banach dan morfismenya homomorfisme aljabar kontraktif. (Di sini, *kontraktif* berarti $\|Tx\| \leq \|x\|$ untuk setiap x .)

8.1.28. PROPOSISI. Dalam suatu aljabar Banach A , operasi penjumlahan dan perkalian (yang dipandang sebagai pemetaan dari $A \oplus A$ ke A) bersifat kontinu, dan perkalian skalar (yang dipandang sebagai pemetaan dari $\mathbb{K} \oplus A$ ke A) juga bersifat kontinu.

8.1.29. PROPOSISI (Deret Neumann). Misalkan a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas. Jika $\|a\| < 1$, maka $\mathbf{1} - a \in \text{inv } A$ dan $(\mathbf{1} - a)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Tunjukkan bahwa barisan $(\mathbf{1}, a, a^2, \dots)$ dapat dijumlahkan. (Dalam aljabar beridentitas kita mengartikan a^0 sebagai $\mathbf{1}$.)

8.1.30. AKIBAT. Jika a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas dengan $\|\mathbf{1} - a\| < 1$, maka a invertibel dan

$$\|a^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|\mathbf{1} - a\|}.$$

8.1.31. AKIBAT. Misalkan a suatu elemen invertibel dari aljabar Banach beridentitas A dan $b \in A$, serta $\|a - b\| < \|a^{-1}\|^{-1}$. Maka b invertibel dalam A .

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan korolari sebelumnya untuk menunjukkan bahwa $a^{-1}b$ invertibel.

8.1.32. AKIBAT. Jika a termasuk dalam suatu aljabar Banach beridentitas dan $\|a\| < 1$, maka

$$\|(\mathbf{1} - a)^{-1} - \mathbf{1}\| \leq \frac{\|a\|}{1 - \|a\|}.$$

8.1.33. PROPOSISI. *Jika A aljabar Banach beridentitas, maka $\text{inv } A \stackrel{\circ}{\subseteq} A$.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan $a \in \text{inv } A$. Tunjukkan, untuk h yang cukup kecil, bahwa $\mathbf{1} - a^{-1}h$ invertibel.

8.1.34. PROPOSISI. *Misalkan A aljabar Banach beridentitas. Pemetaan $a \mapsto a^{-1}$ dari $\text{inv } A$ ke dirinya sendiri merupakan homeomorfisme.*

8.1.35. PROPOSISI. *Misalkan A aljabar Banach beridentitas. Pemetaan $r: a \mapsto a^{-1}$ dari $\text{inv } A$ ke dirinya sendiri bersifat diferensiabel dan pada setiap elemen invertibel a , berlaku $dr_a(h) = -a^{-1}ha^{-1}$ untuk setiap $h \in A$.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Untuk pengantar singkat mengenai diferensiasi pada ruang berdimensi tak hingga, lihat Bab 13 dari catatan saya [8] tentang Analisis Real.

8.1.36. PROPOSISI. *Misalkan a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas A . Maka spektrum a kompak dan $|\lambda| \leq \|a\|$ untuk setiap $\lambda \in \sigma(a)$.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan teorema Heine-Borel. Untuk membuktikan bahwa spektrum tertutup, perhatikan bahwa $(\sigma(a))^c = f^{\leftarrow}(\text{inv } A)$ dengan $f(\lambda) = a - \lambda\mathbf{1}$ untuk setiap bilangan kompleks λ . Tunjukkan juga bahwa jika $|\lambda| > \|a\|$, maka $\mathbf{1} - \lambda^{-1}a$ invertibel.

8.1.37. DEFINISI. Misalkan a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas. PEMETAAN RESOLVEN untuk a didefinisikan oleh

$$R_a: \mathbb{C} \setminus \sigma(a) \rightarrow A: \lambda \mapsto (a - \lambda\mathbf{1})^{-1}.$$

8.1.38. DEFINISI. Misalkan $U \stackrel{\circ}{\subseteq} \mathbb{C}$ dan A suatu aljabar Banach beridentitas. Suatu fungsi $f: U \rightarrow A$ bersifat ANALITIK pada U jika

$$f'(a) := \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a}$$

ada untuk setiap $a \in U$. Suatu fungsi bernilai kompleks yang analitik pada seluruh $\mathbb{C}$ disebut fungsi ENTIRE.

8.1.39. PROPOSISI. *Untuk a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas A dan ϕ suatu fungsional linear terbatas pada A , misalkan $f := \phi \circ R_a: \mathbb{C} \setminus \sigma(a) \rightarrow \mathbb{C}$. Maka*

- (a) f analitik pada domainnya; dan
- (b) $f(\lambda) \rightarrow 0$ ketika $|\lambda| \rightarrow \infty$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Untuk (i), perhatikan bahwa dalam aljabar beridentitas $a^{-1} - b^{-1} = a^{-1}(b - a)b^{-1}$.

8.1.40. TEOREMA (Liouville). *Setiap fungsi entire yang terbatas pada $\mathbb{C}$ bersifat konstan.*

KOMENTAR TENTANG BUKTI. Pembuktian teorema ini memerlukan sedikit latar belakang dalam teori fungsi analitik, yakni materi yang tidak dibahas dalam catatan ini. Teorema tersebut tentu dibahas dalam setiap mata kuliah pengantar tentang variabel kompleks. Sebagai contoh, bukti yang baik dapat ditemukan dalam [30], teorema 10.23.

8.1.41. PROPOSISI. *Spektrum setiap elemen dari aljabar Banach beridentitas tidak kosong.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan argumen kontradiksi. Gunakan teorema Liouville 8.1.40 untuk menunjukkan bahwa $\phi \circ R_a$ konstan bagi setiap fungsional linear terbatas ϕ pada A . Kemudian gunakan (salah satu versi) teorema Hahn-Banach untuk membuktikan bahwa R_a konstan. Mengapa konstanta ini harus 0?

Catatan. Penting untuk diingat bahwa kita hanya bekerja dengan aljabar kompleks. Hasil ini salah untuk aljabar Banach real. Contoh tandingan sederhana adalah matriks $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ yang dipandang sebagai elemen aljabar Banach (real) M_2 yang terdiri atas semua matriks 2×2 dengan entri bilangan real.

8.1.42. **TEOREMA (Gelfand-Mazur).** *Jika A aljabar Banach beridentitas yang setiap elemen taknolnya invertibel, maka A isomorfik secara isometrik dengan $\mathbb{C}$.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan $B = \{\lambda \mathbf{1} : \lambda \in \mathbb{C}\}$. Gunakan proposisi sebelumnya 8.1.41 untuk menunjukkan bahwa $B = A$.

Pernyataan berikut merupakan konsekuensi langsung dari *teorema Gelfand-Mazur* 8.1.42 dan proposisi 6.5.5.

8.1.43. **AKIBAT.** *Jika I ideal maksimal dalam aljabar Banach komutatif beridentitas A , maka A/I isomorfik secara isometrik dengan $\mathbb{C}$.*

8.1.44. **PROPOSISI.** *Misalkan a suatu elemen dari aljabar beridentitas. Maka*

$$\sigma(a^n) = [\sigma(a)]^n$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. (Notasi $[\sigma(a)]^n$ berarti $\{\lambda^n : \lambda \in \sigma(a)\}$.)

8.1.45. **DEFINISI.** Misalkan a suatu elemen dari aljabar beridentitas. **RADIUS SPEKTRAL** dari a , yang dinotasikan dengan $\rho(a)$, didefinisikan sebagai $\sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\}$.

8.1.46. **PROPOSISI.** *Jika a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas, maka $\rho(a) \leq \|a\|$ dan $\rho(a^n) = (\rho(a))^n$.*

8.1.47. **PROPOSISI.** *Misalkan $\phi: A \rightarrow B$ homomorfisme yang mempertahankan identitas di antara aljabar-aljabar beridentitas. Jika a elemen invertibel dari A , maka $\phi(a)$ invertibel dalam B dan inversnya adalah $\phi(a^{-1})$.*

8.1.48. **AKIBAT.** *Jika $\phi: A \rightarrow B$ homomorfisme yang mempertahankan identitas di antara aljabar-aljabar beridentitas, maka*

$$\sigma(\phi(a)) \subseteq \sigma(a)$$

untuk setiap $a \in A$.

8.1.49. **AKIBAT.** *Jika $\phi: A \rightarrow B$ homomorfisme yang mempertahankan identitas di antara aljabar-aljabar beridentitas, maka*

$$\rho(\phi(a)) \leq \rho(a)$$

untuk setiap $a \in A$.

8.1.50. **TEOREMA (Rumus radius spektral).** *Jika a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas, maka*

$$\rho(a) = \inf\{\|a^n\|^{1/n} : n \in \mathbb{N}\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}.$$

8.1.51. **LATIHAN.** Dengan menggunakan rumus untuk operator Volterra V dalam contoh 5.2.21 sebagai acuan, pada ruang Banach $\mathcal{C}([0, 1])$ definisikan operator integral melalui rumus $Vf(x) = \int_0^x f(t) dt$.

- (a) Hitung spektrum operator V . (*Petunjuk.* Tunjukkan bahwa $\|V^n\| \leq (n!)^{-1}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan gunakan rumus radius spektral.)
- (b) Apa implikasi (a) terhadap kemungkinan memperoleh fungsi kontinu f yang memenuhi persamaan integral

$$f(x) - \mu \int_0^x f(t) dt = h(x),$$

dengan μ suatu skalar dan h suatu fungsi kontinu yang diberikan pada $[0, 1]$?

- (c) Gunakan gagasan dalam (b) dan uraian deret Neumann untuk $\mathbf{1} - \mu V$ (lihat proposisi 8.1.29) untuk menghitung secara eksplisit (dan dalam bentuk fungsi elementer) suatu solusi untuk persamaan integral

$$f(x) - \frac{1}{2} \int_0^x f(t) dt = e^x.$$

8.1.52. PROPOSISI. Misalkan A aljabar Banach beridentitas dan B subaljabar tertutup yang memuat $\mathbf{1}_A$. Maka

- (a) $\text{inv } B$ terbuka sekaligus tertutup dalam $B \cap \text{inv } A$;
- (b) $\sigma_A(b) \subseteq \sigma_B(b)$ untuk setiap $b \in B$; dan
- (c) jika $b \in B$ dan $\sigma_A(b)$ tidak memiliki lubang (yakni, jika komplementnya dalam $\mathbb{C}$ terhubung), maka $\sigma_A(b) = \sigma_B(b)$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Tinjau fungsi $f_b: (\sigma_A(b))^c \rightarrow B \cap \text{inv } A: \lambda \mapsto b - \lambda \mathbf{1}$.

8.2. Spektrum Operator Ruang Hilbert

8.2.1. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert dan $T \in \mathfrak{B}(H)$ suatu operator swaadjoin. Pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) $\sigma(T) \subseteq [0, \infty)$;
- (ii) terdapat operator S pada H sedemikian sehingga $T = S^*S$; dan
- (iii) T positif.

8.2.2. NOTASI. Jika A adalah himpunan bilangan kompleks, kita mendefinisikan $A^* := \{\bar{\lambda}: \lambda \in A\}$. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerancuan dengan tutup himpunan A .

8.2.3. PROPOSISI. Jika T suatu operator ruang Banach, maka $\sigma(T^*) = \sigma(T)$, sedangkan jika operator tersebut merupakan operator ruang Hilbert, maka $\sigma(T^*) = (\sigma(T))^*$.

Dalam ruang berdimensi hingga, hanya ada satu cara bagi suatu bilangan kompleks λ untuk menjadi anggota spektrum suatu operator T . Alasannya adalah bahwa hanya ada satu cara suatu operator, dalam hal ini $T - \lambda I$, pada ruang berdimensi hingga dapat gagal menjadi invertibel (lihat paragraf sebelum definisi 1.1.35). Di sisi lain, ada beberapa cara bagi λ untuk menjadi anggota spektrum suatu operator pada ruang berdimensi tak hingga—karena ada beberapa cara suatu operator dapat gagal menjadi invertibel. (Lihat, misalnya, proposisi 5.2.29.) Secara historis, hal ini telah melahirkan sejumlah usulan taksonomi spektrum suatu operator.

8.2.4. DEFINISI. Misalkan T suatu operator pada ruang Hilbert (atau Banach) H . Suatu bilangan kompleks λ termasuk dalam HIMPUNAN RESOLVEN dari T jika $T - \lambda I$ invertibel. Himpunan resoven adalah komplemen dari *spektrum* T . Himpunan bilangan kompleks λ yang membuat $T - \lambda I$ tidak injektif disebut SPEKTRUM TITIK dari T dan dinotasikan dengan $\sigma_p(T)$. Anggota spektrum titik dari T adalah NILAI EIGEN dari T . Himpunan bilangan kompleks λ yang membuat $T - \lambda I$ tidak terbatas jauh dari nol disebut SPEKTRUM TITIK APROKSIMATIF dari T dan dinotasikan dengan $\sigma_{ap}(T)$. Himpunan semua bilangan kompleks λ sedemikian sehinggautupan jangkauan $T - \lambda I$ merupakan subruang sejati dari H disebut SPEKTRUM KOMPRESI dari T dan dinotasikan dengan $\sigma_c(T)$. Adapun SPEKTRUM RESIDUAL dari T , yang kita notasikan dengan $\sigma_r(T)$, adalah $\sigma_c(T) \setminus \sigma_p(T)$.

8.2.5. PROPOSISI. Jika T suatu operator ruang Hilbert, maka $\sigma_p(T) \subseteq \sigma_{ap}(T) \subseteq \sigma(T)$.

8.2.6. PROPOSISI. Jika T suatu operator ruang Hilbert, maka $\sigma(T) = \sigma_{ap}(T) \cup \sigma_c(T)$.

8.2.7. PROPOSISI. Jika T suatu operator ruang Hilbert, maka $\sigma_p(T^*) = (\sigma_c(T))^*$.

8.2.8. AKIBAT. Jika T suatu operator ruang Hilbert, maka $\sigma(T) = \sigma_{ap}(T) \cup (\sigma_{ap}(T^*))^*$.

8.2.9. TEOREMA (Teorema Pemetaan Spektral). Jika T suatu operator ruang Hilbert dan p suatu polinomial, maka

$$\sigma(p(T)) = p(\sigma(T)).$$

Teorema sebelumnya berlaku secara lebih umum untuk setiap fungsi analitik yang didefinisikan pada lingkungan spektrum T . (Untuk pembuktiannya, lihat [4], bab VII, teorema 4.10.) Hasil tersebut juga berlaku untuk bagian-bagian spektrum.

8.2.10. PROPOSISI. *Jika T suatu operator ruang Hilbert dan p suatu polinomial, maka*

- (a) $\sigma_p(p(T)) = p(\sigma_p(T))$,
- (b) $\sigma_{ap}(p(T)) = p(\sigma_{ap}(T))$, dan
- (c) $\sigma_c(p(T)) = p(\sigma_c(T))$,

8.2.11. PROPOSISI. *Jika T operator invertibel pada ruang Hilbert, maka $\sigma(T^{-1}) = (\sigma(T))^{-1}$.*

8.2.12. DEFINISI. Seperti halnya pada ruang vektor, dua operator R dan T pada ruang Hilbert (atau Banach) H dikatakan SERUPA jika terdapat operator invertibel S pada H sedemikian sehingga $R = STS^{-1}$.

8.2.13. PROPOSISI. *Jika S dan T merupakan operator yang serupa pada ruang Hilbert, maka $\sigma(S) = \sigma(T)$, $\sigma_p(S) = \sigma_p(T)$, $\sigma_{ap}(S) = \sigma_{ap}(T)$, dan $\sigma_c(S) = \sigma_c(T)$.*

8.2.14. PROPOSISI. *Jika T merupakan operator normal pada ruang Hilbert, maka $\sigma_c(T) = \sigma_p(T)$, sehingga $\sigma_r(T) = \emptyset$.*

8.2.15. PROPOSISI. *Jika T merupakan operator pada ruang Hilbert, maka $\sigma_{ap}(T)$ tertutup.*

8.2.16. CONTOH. Misalkan $D = \text{diag}(a_1, a_2, a_3, \dots)$ merupakan operator diagonal pada ruang Hilbert dan misalkan $A = \{a_k : k \in \mathbb{N}\}$. Maka

- (a) $\sigma_p(D) = \sigma_c(D) = A$,
- (b) $\sigma_{ap}(D) = \overline{A}$, dan
- (c) $\sigma_r(D) = \emptyset$.

8.2.17. CONTOH. Misalkan S merupakan operator pergeseran unilateral pada l_2 (lihat contoh 5.2.11). Maka

- (a) $\sigma(S) = D$,
- (b) $\sigma_p(S) = \emptyset$,
- (c) $\sigma_{ap}(S) = C$,
- (d) $\sigma_c(S) = B$,
- (e) $\sigma(S^*) = D$,
- (f) $\sigma_p(S^*) = B$,
- (g) $\sigma_{ap}(S^*) = D$, dan
- (h) $\sigma_c(S^*) = \emptyset$.

di mana B adalah cakram satuan terbuka, D adalah cakram satuan tertutup, dan C adalah lingkaran satuan pada bidang kompleks.

8.2.18. CONTOH. Misalkan $(S, \mathfrak{A}, \mu)$ merupakan ruang ukuran positif σ -hingga, $\phi \in L_\infty(S, \mu)$, dan M_ϕ merupakan operator perkalian yang bersesuaian pada ruang Hilbert $L_2 S, \mu$ (lihat contoh 5.2.15). Maka spektrum dan spektrum titik aproksimatif dari M_ϕ adalah jangkauan esensial ϕ , sedangkan spektrum titik dan spektrum kompresi dari M_ϕ adalah $\{\lambda \in \mathbb{C} : \mu(\phi^\leftarrow(\{\lambda\})) > 0\}$.

RUANG VEKTOR TOPOLOGIS

9.1. Himpunan Seimbang dan Himpunan Penyerap

9.1.1. DEFINISI. Suatu himpunan S di dalam ruang vektor disebut SEIMBANG (atau MELINGKAR) jika $\mathbb{D}S \subseteq S$.

9.1.2. NOTASI. Misalkan $\mathbb{D}$ menyatakan cakram satuan tertutup pada bidang kompleks $\{z \in \mathbb{C}: |z| \leq 1\}$.

9.1.3. PROPOSISI. Misalkan B suatu subhimpunan seimbang dari sebuah ruang vektor. Jika α dan β adalah skalar sedemikian sehingga $|\alpha| \leq |\beta|$, maka $\alpha B \subseteq \beta B$.

9.1.4. AKIBAT. Jika B suatu subhimpunan seimbang dari sebuah ruang vektor dan $|\lambda| = 1$, maka $\lambda B = B$.

9.1.5. DEFINISI. Jika S suatu subhimpunan dari sebuah ruang vektor, maka himpunan $\mathbb{D}S$ adalah SELUBUNG SEIMBANG dari S .

9.1.6. PROPOSISI. Misalkan S suatu subhimpunan dari ruang vektor V . Maka selubung seimbang dari S adalah irisan semua subhimpunan seimbang dari V yang memuat S ; jadi, himpunan itu adalah subhimpunan seimbang terkecil dari V yang memuat S .

9.1.7. DEFINISI. Suatu subhimpunan A dari ruang vektor V MENYERAP suatu subhimpunan $B \subseteq V$ jika terdapat $M > 0$ sedemikian sehingga $B \subseteq tA$ setiap kali $|t| \geq M$. Himpunan A bersifat MENYERAP (atau RADIAL) jika himpunan itu menyerap setiap himpunan beranggota satu (secara ekuivalen, setiap himpunan hingga).

Jadi, secara longgar, suatu himpunan bersifat menyerap jika setiap vektor dalam ruang tersebut termuat dalam suatu hasil dilatasi yang sesuai dari himpunan itu.

9.1.8. CONTOH. Misalkan B adalah gabungan sumbu- x dan sumbu- y dalam ruang vektor riil $\mathbb{R}^2$. Maka B seimbang, tetapi tidak konveks.

9.1.9. CONTOH. Dalam ruang vektor $\mathbb{C}$, sebuah elips dengan salah satu fokusnya di titik asal merupakan contoh himpunan penyerap yang tidak seimbang.

9.1.10. CONTOH. Dalam ruang vektor $\mathbb{C}^2$, himpunan $\mathbb{D} \times \{0\}$ seimbang, tetapi tidak menyerap.

9.1.11. PROPOSISI. Suatu himpunan seimbang B dalam ruang vektor V bersifat menyerap jika dan hanya jika untuk setiap $x \in V$ terdapat skalar $\alpha \neq 0$ sedemikian sehingga $\alpha x \in B$.

9.2. Filter

Dalam mempelajari ruang vektor topologis, penggunaan bahasa *filter* memudahkan kita mencirikan sifat-sifat topologis ruang-ruang tersebut. Bahasa ini merupakan sarana alternatif bagi jaring, tetapi sebagian besar ekuivalen dengannya, dan terutama berguna dalam situasi (nonmetrik) ketika barisan tidak lagi banyak membantu.

Secara kasar, sebuah *filter* adalah keluarga tak kosong dari himpunan-himpunan tak kosong yang tertutup terhadap irisan berhingga dan pengambilan superhimpunan.

9.2.1. DEFINISI. Suatu keluarga tak kosong $\mathfrak{F}$ dari subhimpunan-subhimpunan tak kosong dari suatu himpunan S disebut FILTER pada S jika

- (a) $A, B \in \mathfrak{F}$ mengakibatkan $A \cap B \in \mathfrak{F}$, dan
- (b) jika $A \in \mathfrak{F}$ dan $A \subseteq B$, maka $B \in \mathfrak{F}$.

9.2.2. CONTOH. Salah satu contoh filter yang sederhana (dan, bagi keperluan kita, terpenting) adalah keluarga semua lingkungan suatu titik a di sebuah ruang topologis. Keluarga ini adalah FILTER LINGKUNGAN pada a . Filter ini akan dilambangkan dengan $\mathfrak{N}_a$.

9.2.3. DEFINISI. Suatu keluarga tak kosong $\mathfrak{B}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan tak kosong dari himpunan S disebut BASIS FILTER pada S jika untuk setiap $A, B \in \mathfrak{B}$ terdapat $C \in \mathfrak{B}$ sedemikian sehingga $C \subseteq A \cap B$.

Kita mengatakan bahwa suatu subkeluarga $\mathfrak{B}$ dari filter $\mathfrak{F}$ adalah BASIS FILTER BAGI $\mathfrak{F}$ jika setiap anggota $\mathfrak{F}$ memuat suatu anggota $\mathfrak{B}$. (Penting untuk memeriksa bahwa setiap subkeluarga seperti itu memang merupakan basis filter.)

9.2.4. CONTOH. Setiap filter adalah basis filter.

9.2.5. CONTOH. Misalkan a sebuah titik dalam ruang topologis. Setiap basis lingkungan pada a adalah basis filter bagi filter $\mathfrak{N}_a$ yang terdiri atas semua lingkungan a . Secara khusus, keluarga semua lingkungan terbuka dari a adalah basis filter bagi $\mathfrak{N}_a$.

9.2.6. CONTOH. Misalkan $\mathfrak{B}$ suatu basis filter pada himpunan S . Maka keluarga $\mathfrak{F}$ yang terdiri atas semua himpunan yang memuat anggota $\mathfrak{B}$ adalah filter pada S , dan $\mathfrak{B}$ adalah basis filter bagi $\mathfrak{F}$. Filter ini akan kita sebut filter yang DIBANGKITKAN OLEH $\mathfrak{B}$.

9.2.7. DEFINISI. Suatu basis filter (khususnya, suatu filter) $\mathfrak{B}$ pada ruang topologis X KONVERGEN ke sebuah titik $a \in X$ jika setiap anggota N dari $\mathfrak{N}_a$, yaitu filter lingkungan pada a , memuat suatu anggota $\mathfrak{B}$. Dalam hal ini, kita menuliskan $\mathfrak{B} \rightarrow a$.

9.2.8. PROPOSISI. *Suatu basis filter pada ruang topologis Hausdorff konvergen ke paling banyak satu titik.*

9.2.9. CONTOH. Misalkan (x_λ) sebuah jaring dalam himpunan S dan $\mathfrak{F}$ keluarga semua $A \subseteq S$ sedemikian sehingga jaring (x_λ) pada akhirnya berada di A . Maka $\mathfrak{F}$ adalah filter pada S . Kita akan menyebutnya filter yang DIBANGKITKAN OLEH jaring (x_λ) .

9.2.10. PROPOSISI. *Misalkan (x_λ) suatu jaring dalam ruang topologis X , misalkan $\mathfrak{F}$ filter yang dibangkitkan oleh (x_λ) , dan $a \in X$. Maka $\mathfrak{F} \rightarrow a$ jika dan hanya jika $x_\lambda \rightarrow a$.*

9.2.11. CONTOH. Misalkan $\mathfrak{B}$ suatu basis filter pada himpunan S . Misalkan D himpunan semua pasangan terurut (b, B) sedemikian sehingga $b \in B \in \mathfrak{B}$. Untuk $(b_1, B_1), (b_2, B_2) \in D$, definisikan $(b_1, B_1) \leq (b_2, B_2)$ jika $B_2 \subseteq B_1$. Ini membuat D menjadi himpunan terarah. Sekarang bentuklah sebuah jaring dalam S dengan mendefinisikan

$$x: D \rightarrow S: (b, B) \mapsto b$$

yakni, tetapkan $x_\lambda = b$ untuk setiap $\lambda = (b, B) \in D$. Maka $(x_\lambda)_{\lambda \in D}$ adalah sebuah jaring dalam S . Jaring ini adalah jaring yang DIBANGKITKAN OLEH (atau DIDASARKAN PADA) basis filter $\mathfrak{B}$.

9.2.12. PROPOSISI. *Misalkan $\mathfrak{B}$ suatu basis filter pada ruang topologis X , misalkan (x_λ) adalah jaring yang dibangkitkan oleh $\mathfrak{B}$, dan misalkan $a \in X$. Maka $x_\lambda \rightarrow a$ jika dan hanya jika $\mathfrak{B} \rightarrow a$.*

9.3. Topologi Kompatibel

9.3.1. DEFINISI. Misalkan $\mathfrak{T}$ suatu topologi pada ruang vektor X . Kita mengatakan bahwa $\mathfrak{T}$ KOMPATIBEL dengan struktur linear pada X jika operasi penjumlahan $A: X \times X \rightarrow X: (x, y) \mapsto x + y$ dan perkalian skalar $M: \mathbb{K} \times X \rightarrow X: (\alpha, x) \mapsto \alpha x$ kontinu. (Di sini, $X \times X$ dan $\mathbb{K} \times X$ dilengkapi dengan topologi hasil kali.)

Jika X adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan topologi $\mathfrak{T}$ yang kompatibel dengan struktur linearnya, kita mengatakan bahwa pasangan $(X, \mathfrak{T})$ adalah suatu RUANG VEKTOR TOPOLOGIS.

(Sebagaimana tentu Anda duga, kita hampir selalu akan tetap menggunakan singkatan baku yang tidak logis seperti “Misalkan X suatu ruang vektor topologis ...”.) Kita lambangkan dengan **TVS** kategori ruang-ruang vektor topologis dan pemetaan linear kontinu.

9.3.2. CONTOH. Misalkan X ruang vektor tak nol. Topologi diskret pada X tidak kompatibel dengan struktur linear pada X .

9.3.3. PROPOSISI. Misalkan X ruang vektor topologis, $a \in X$, dan $\alpha \in \mathbb{K}$.

- (a) Pemetaan $T_a: x \mapsto x + a$ (TRANSLASI oleh a) dari X ke dirinya sendiri merupakan suatu homeomorfisme.
- (b) Jika $\alpha \neq 0$, pemetaan $x \mapsto \alpha x$ dari X ke dirinya sendiri merupakan suatu homeomorfisme.

9.3.4. AKIBAT. Suatu himpunan U adalah lingkungan titik x dalam ruang vektor topologis jika dan hanya jika $-x + U$ adalah lingkungan $\mathbf{0}$.

9.3.5. AKIBAT. Misalkan $\mathfrak{U}$ suatu basis filter bagi filter lingkungan di titik asal dalam ruang vektor topologis X . Suatu subhimpunan V dari X terbuka jika dan hanya jika untuk setiap $x \in V$ terdapat $U \in \mathfrak{U}$ sedemikian sehingga $x + U \subseteq V$.

Korolari sebelumnya menyatakan bahwa topologi suatu ruang vektor topologis sepenuhnya ditentukan oleh suatu basis filter bagi filter lingkungan di titik asal ruang tersebut. Basis filter semacam itu kita sebut BASIS LOKAL (bagi topologi tersebut).

9.3.6. PROPOSISI. Jika U adalah lingkungan titik asal dalam ruang vektor topologis dan $0 \neq \lambda \in \mathbb{K}$, maka λU adalah lingkungan titik asal.

9.3.7. PROPOSISI. Dalam ruang vektor topologis, setiap lingkungan $\mathbf{0}$ memuat suatu lingkungan seimbang dari $\mathbf{0}$.

9.3.8. PROPOSISI. Dalam ruang vektor topologis, setiap lingkungan $\mathbf{0}$ bersifat menyerap.

9.3.9. PROPOSISI. Jika V adalah lingkungan $\mathbf{0}$ dalam ruang vektor topologis, maka terdapat lingkungan U dari $\mathbf{0}$ sedemikian sehingga $U + U \subseteq V$.

Proposisi berikutnya merupakan (hampir) kebalikan dari ketiga proposisi sebelumnya.

9.3.10. PROPOSISI. Misalkan X ruang vektor dan $\mathfrak{U}$ suatu basis filter pada X yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- (a) setiap anggota $\mathfrak{U}$ seimbang;
- (b) setiap anggota $\mathfrak{U}$ bersifat menyerap; dan
- (c) untuk setiap $V \in \mathfrak{U}$ terdapat $U \in \mathfrak{U}$ sedemikian sehingga $U + U \subseteq V$.

Maka terdapat topologi $\mathfrak{T}$ pada X yang menjadikan X suatu ruang vektor topologis dan $\mathfrak{U}$ suatu basis lokal bagi $\mathfrak{T}$.

9.3.11. CONTOH. Dalam ruang linear bernorma, keluarga $\{C_r(\mathbf{0}): r > 0\}$ yang terdiri atas bola-bola tertutup berpusat di titik asal merupakan basis lokal bagi topologi pada ruang tersebut.

9.3.12. CONTOH. Misalkan Ω suatu subhimpunan terbuka tak kosong dari $\mathbb{R}^n$. Untuk setiap subhimpunan kompak $K \subseteq \Omega$ dan setiap $\epsilon > 0$, misalkan $U_{K,\epsilon} = \{f \in \mathcal{C}(\Omega): |f(x)| \leq \epsilon \text{ jika } x \in K\}$. Maka keluarga semua himpunan $U_{K,\epsilon}$ tersebut merupakan basis lokal bagi suatu topologi pada $\mathcal{C}(\Omega)$. Topologi ini adalah TOPOLOGI KONVERGENSI SERAGAM PADA HIMPUNAN-HIMPUNAN KOMPAK.

9.3.13. PROPOSISI. Misalkan A suatu subhimpunan dari ruang vektor topologis dan $0 \neq \alpha \in \mathbb{K}$. Maka $\alpha \bar{A} = \overline{\alpha A}$.

9.3.14. PROPOSISI. Misalkan S suatu himpunan dalam ruang vektor topologis.

- (a) Jika S seimbang, demikian pula tutupannya.
- (b) Selubung seimbang dari S mungkin tidak tertutup sekalipun S sendiri tertutup.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Untuk (b), misalkan S adalah hiperbola di $\mathbb{R}^2$ yang persamaannya $xy = 1$.

9.3.15. PROPOSISI. *Jika M merupakan subruang vektor dari suatu ruang vektor topologis, maka $\overline{M}$ juga merupakan subruang vektor.*

Jelas bahwa setiap himpunan penyerap dalam ruang vektor topologis harus memuat titik asal. Namun, contoh berikut menunjukkan bahwa himpunan tersebut belum tentu memuat suatu lingkungan titik asal.

9.3.16. CONTOH (Apel Schatz). Dalam ruang vektor real $\mathbb{R}^2$, himpunan

$$C_1((-1, 0)) \cup C_1((1, 0)) \cup (\{0\} \times [-1, 1])$$

bersifat menyerap, tetapi bukan merupakan lingkungan titik asal.

Hasil berikut menyatakan bahwa dalam ruang vektor topologis, himpunan kompak dan himpunan tertutup dapat dipisahkan oleh himpunan terbuka jika keduanya saling lepas.

9.3.17. PROPOSISI. *Jika K dan C adalah dua subhimpunan tak kosong yang saling lepas dalam ruang vektor topologis X , dengan K kompak dan C tertutup, maka terdapat lingkungan V dari titik asal sedemikian sehingga $(K + V) \cap (C + V) = \emptyset$.*

9.3.18. AKIBAT. *Jika K adalah subhimpunan kompak dari ruang vektor topologis Hausdorff X dan C adalah subhimpunan tertutup dari X , maka $K + C$ tertutup di X .*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan $x \in (K + C)^c$. Tinjau himpunan $x - K$ dan C .

9.3.19. AKIBAT. *Setiap anggota suatu basis lokal $\mathfrak{B}$ bagi ruang vektor topologis memuat tutupan suatu anggota $\mathfrak{B}$.*

9.3.20. PROPOSISI. *Misalkan X ruang vektor topologis. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.*

- (a) $\{0\}$ adalah himpunan tertutup di X .
- (b) $\{x\}$ adalah himpunan tertutup untuk setiap $x \in X$.
- (c) Untuk setiap $x \neq 0$ di X , terdapat lingkungan titik asal yang tidak memuat x .
- (d) $\bigcap \mathfrak{U} = \{0\}$, dengan $\mathfrak{U}$ suatu basis lokal bagi X .
- (e) X adalah Hausdorff

9.3.21. DEFINISI. Ruang topologis disebut REGULAR jika titik-titik dan himpunan-himpunan tertutup dapat dipisahkan oleh himpunan terbuka; yaitu, jika C adalah subhimpunan tertutup dari ruang tersebut dan x adalah titik dari ruang tersebut yang tidak berada dalam C , maka terdapat himpunan terbuka U dan V yang saling lepas sedemikian sehingga $C \subseteq U$ dan $x \in V$.

9.3.22. PROPOSISI. *Setiap ruang vektor topologis Hausdorff bersifat regular.*

9.3.23. AKIBAT. *Jika X adalah ruang vektor topologis yang setiap titiknya merupakan himpunan tertutup, maka X bersifat regular.*

9.3.24. PROPOSISI. *Misalkan X ruang vektor topologis Hausdorff. Jika M adalah subruang dari X dan F adalah subruang vektor berdimensi hingga dari X , maka $M + F$ tertutup di X . (Khususnya, F tertutup.)*

9.3.25. DEFINISI. Suatu subhimpunan B dari ruang vektor topologis disebut TERBATAS jika untuk setiap lingkungan U dari 0 dalam ruang tersebut terdapat $\alpha > 0$ sedemikian sehingga $B \subseteq \alpha U$.

9.3.26. PROPOSISI. *Suatu subhimpunan dari ruang vektor topologis bersifat terbatas jika dan hanya jika diserap oleh setiap lingkungan 0 .*

9.3.27. PROPOSISI. *Suatu subhimpunan B dari ruang vektor topologis bersifat terbatas jika dan hanya jika $\alpha_n x_n \rightarrow \mathbf{0}$ kapan pun (x_n) adalah barisan vektor dalam B dan (α_n) adalah barisan skalar dalam c_0 .*

9.3.28. PROPOSISI. *Jika suatu subhimpunan dari ruang vektor topologis bersifat terbatas, maka tutupannya juga terbatas.*

9.3.29. PROPOSISI. *Jika subhimpunan A dan B dari ruang vektor topologis bersifat terbatas, maka $A \cup B$ juga terbatas.*

9.3.30. PROPOSISI. *Jika subhimpunan A dan B dari ruang vektor topologis bersifat terbatas, maka $A + B$ juga terbatas.*

9.3.31. PROPOSISI. *Setiap subhimpunan kompak dari ruang vektor topologis adalah terbatas.*

Seperti halnya pada ruang linear bernorma, kita mengatakan bahwa pemetaan linear bersifat terbatas jika memetakan himpunan terbatas ke himpunan terbatas.

9.3.32. DEFINISI. Suatu pemetaan linear $T: X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang vektor topologis disebut TERBATAS jika $T^\rightarrow(B)$ merupakan subhimpunan terbatas dari Y kapan pun B merupakan subhimpunan terbatas dari X .

9.3.33. PROPOSISI. *Setiap pemetaan linear kontinu antara ruang-ruang vektor topologis bersifat terbatas.*

9.3.34. DEFINISI. Suatu filter $\mathfrak{F}$ pada subhimpunan A dari ruang vektor topologis X adalah FILTER CAUCHY jika untuk setiap lingkungan U dari titik asal dalam X terdapat $B \in \mathfrak{F}$ sedemikian sehingga

$$B - B \subseteq U.$$

9.3.35. PROPOSISI. *Pada ruang vektor topologis, setiap filter yang konvergen merupakan filter Cauchy.*

9.3.36. DEFINISI. Suatu subhimpunan A dari ruang vektor topologis X disebut LENGKAP jika setiap filter Cauchy pada A konvergen ke suatu titik di A .

9.3.37. PROPOSISI. *Setiap subhimpunan lengkap dari ruang vektor topologis Hausdorff adalah tertutup.*

9.3.38. PROPOSISI. *Jika C merupakan subhimpunan tertutup dari suatu himpunan lengkap dalam ruang vektor topologis, maka C lengkap.*

9.3.39. PROPOSISI. *Suatu pemetaan linear $T: X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang vektor topologis bersifat kontinu jika dan hanya jika pemetaan tersebut kontinu di nol.*

9.4. Hasil Bagi

9.4.1. KONVENSİ. Seperti halnya pada ruang Hilbert dan Banach, kata “subruang” dalam konteks ruang vektor topologis berarti *subruang vektor tertutup*.

9.4.2. DEFINISI. Misalkan M suatu subruang vektor dari ruang vektor topologis X dan $\pi: X \rightarrow X/M: x \mapsto [x]$ adalah pemetaan hasil bagi yang biasa. Pada ruang vektor hasil bagi X/M kita definisikan suatu topologi, yang kita sebut TOPOLOGI HASIL BAGI, dengan menetapkan filter lingkungan di titik asal pada X/M sebagai citra oleh π dari filter lingkungan di titik asal pada X . Artinya, kita menyatakan suatu subhimpunan V dari X/M sebagai lingkungan $\mathbf{0}$ jika, dan hanya jika, terdapat suatu lingkungan U dari titik asal di X sedemikian sehingga $V = \pi^\rightarrow(U)$.

9.4.3. PROPOSISI. *Misalkan M suatu subruang vektor dari ruang vektor topologis X . Jika X/M diberi topologi hasil bagi, maka pemetaan hasil bagi $\pi: X \rightarrow X/M$ merupakan pemetaan terbuka sekaligus kontinu.*

9.4.4. CONTOH. Misalkan M adalah sumbu y dalam ruang vektor topologis $\mathbb{R}^2$ (dengan topologinya yang biasa). Identifikasikan $\mathbb{R}^2/M$ dengan sumbu x . Meskipun pemetaan hasil bagi memetakan himpunan terbuka ke himpunan terbuka, hiperbola $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2: xy = 1\}$ menunjukkan bahwa π tidak harus memetakan himpunan tertutup ke himpunan tertutup.

9.4.5. PROPOSISI. *Misalkan M suatu subruang vektor dari ruang vektor topologis X . Topologi hasil bagi pada X/M adalah topologi terbesar yang membuat pemetaan hasil bagi kontinu.*

Proposisi berikut menjamin bahwa topologi hasil bagi, sebagaimana didefinisikan di atas, menjadikan ruang vektor hasil bagi suatu ruang vektor topologis.

9.4.6. PROPOSISI. *Misalkan M suatu subruang vektor dari ruang vektor topologis X . Topologi hasil bagi pada X/M kompatibel dengan operasi-operasi ruang vektor pada ruang tersebut.*

9.4.7. PROPOSISI. *Jika M suatu subruang vektor dari ruang vektor topologis X , maka ruang hasil bagi X/M bersifat Hausdorff jika dan hanya jika M tertutup dalam X .*

9.4.8. LATIHAN. Jelaskan pula bagaimana proposisi sebelumnya memungkinkan kita mengaitkan suatu ruang lain yang bersifat Hausdorff dengan suatu ruang vektor topologis non-Hausdorff.

9.4.9. PROPOSISI. *Misalkan $T: X \rightarrow Y$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang vektor topologis dan M suatu subruang dari X . Jika $M \subseteq \ker T$, maka terdapat fungsi unik $\tilde{T}: X/M \rightarrow Y$ sedemikian sehingga $T = \tilde{T} \circ \pi$ (dengan π adalah pemetaan hasil bagi). Fungsi $\tilde{T}$ bersifat linear; fungsi ini kontinu jika dan hanya jika T kontinu; fungsi ini terbuka jika dan hanya jika T terbuka.*

9.5. Ruang Konveks Lokal dan Seminorma

9.5.1. PROPOSISI. *Dalam suatu ruang vektor topologis, tutupan suatu himpunan konveks adalah konveks.*

9.5.2. PROPOSISI. *Dalam suatu ruang vektor topologis, setiap lingkungan konveks dari $\mathbf{0}$ memuat suatu lingkungan seimbang dan konveks dari $\mathbf{0}$.*

9.5.3. PROPOSISI. *Suatu subhimpunan tertutup C dari ruang vektor topologis bersifat konveks jika dan hanya jika $\frac{1}{2}(x + y)$ termasuk dalam C setiap kali x dan y juga demikian.*

9.5.4. PROPOSISI. *Jika suatu subhimpunan dari ruang vektor topologis bersifat konveks, maka tutupan dan interiornya juga konveks.*

9.5.5. DEFINISI. Suatu ruang vektor topologis disebut KONVEKS LOKAL jika ruang tersebut memiliki basis lokal yang terdiri atas himpunan-himpunan konveks. Untuk ringkasnya, suatu ruang vektor topologis yang konveks lokal cukup kita sebut sebagai RUANG KONVEKS LOKAL.

9.5.6. PROPOSISI. *Jika p suatu seminorma pada ruang vektor, maka $p(\mathbf{0}) = 0$.*

9.5.7. PROPOSISI. *Jika p suatu seminorma pada ruang vektor V , maka $|p(x) - p(y)| \leq p(x - y)$ untuk semua $x, y \in V$.*

9.5.8. AKIBAT. *Jika p suatu seminorma pada ruang vektor V , maka $p(x) \geq 0$ untuk semua $x \in V$.*

9.5.9. PROPOSISI. *Jika p suatu seminorma pada ruang vektor V , maka $p^\leftarrow(\{0\})$ adalah subruang vektor dari V .*

9.5.10. DEFINISI. Misalkan p suatu seminorma pada ruang vektor V dan $\epsilon > 0$. Himpunan $B_{p,\epsilon} := p^\leftarrow([0, \epsilon))$ kita sebut SEMIBOLA TERBUKA berjari-jari ϵ di titik asal yang ditentukan oleh p . Demikian pula, himpunan $C_{p,\epsilon} := p^\leftarrow([0, \epsilon])$ adalah SEMIBOLA TERTUTUP berjari-jari ϵ di titik asal yang ditentukan oleh p . Untuk semibola terbuka dan tertutup berjari-jari satu yang ditentukan oleh p , gunakan masing-masing notasi B_p dan C_p .

9.5.11. PROPOSISI. Misalkan $\mathcal{P}$ suatu keluarga seminorma pada ruang vektor V . Keluarga $\mathfrak{U}$ dari semua irisan hingga dari semibola-semibola terbuka di titik asal V menginduksi suatu topologi (yang tidak harus Hausdorff) pada V yang kompatibel dengan struktur linear V dan yang terhadapnya $\mathfrak{U}$ merupakan suatu basis lokal.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Proposisi 9.3.10.

9.5.12. PROPOSISI. Misalkan p seminorma pada ruang vektor topologis X . Pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) B_p terbuka dalam X ;
- (b) p kontinu di titik asal; dan
- (c) p kontinu.

9.5.13. PROPOSISI. Jika p dan q merupakan seminorma kontinu pada suatu ruang vektor topologis, maka $p + q$ dan $\max\{p, q\}$ juga demikian.

9.5.14. CONTOH. Misalkan N suatu subhimpunan yang bersifat menyerap, seimbang, dan konveks dari ruang vektor V . Definisikan

$$\mu_N : V \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \inf\{\lambda > 0 : x \in \lambda N\}.$$

Fungsi μ_N adalah seminorma pada V . Fungsi ini disebut FUNGSIONAL MINKOWSKI dari N .

9.5.15. PROPOSISI. Jika N suatu himpunan penyerap, seimbang, dan konveks dalam ruang vektor V dan μ_N adalah fungsional Minkowski dari N , maka

$$B_{\mu_N} \subseteq N \subseteq C_{\mu_N}$$

dan fungsional-fungsional Minkowski yang dibangkitkan oleh ketiga himpunan B_{μ_N} , N , dan C_{μ_N} semuanya identik.

9.5.16. PROPOSISI. Jika N suatu himpunan penyerap, seimbang, dan konveks dalam ruang vektor V dan μ_N adalah fungsional Minkowski dari N , maka μ_N kontinu jika dan hanya jika N merupakan lingkungan nol; dalam hal ini

$$B_{\mu_N} = N^\circ \quad \text{dan} \quad C_{\mu_N} = \overline{N}.$$

9.5.17. AKIBAT. Misalkan N suatu subhimpunan tertutup yang bersifat menyerap, seimbang, dan konveks dari ruang vektor topologis X . Maka fungsional Minkowski μ_N adalah seminorma unik pada X sedemikian sehingga $N = C_{\mu_N}$.

9.5.18. PROPOSISI. Misalkan p suatu seminorma pada ruang vektor V . Maka himpunan B_p bersifat menyerap, seimbang, dan konveks. Selain itu, $p = \mu_{B_p}$.

9.5.19. DEFINISI. Suatu keluarga seminorma $\mathcal{P}$ pada ruang vektor V disebut PEMISAH jika untuk setiap $x \in V$ dengan $x \neq \mathbf{0}$ terdapat $p \in \mathcal{P}$ sedemikian sehingga $p(x) \neq 0$.

9.5.20. PROPOSISI. Dalam suatu ruang vektor topologis Hausdorff, misalkan $\mathfrak{B}$ suatu basis lokal yang terdiri atas himpunan terbuka, seimbang, dan konveks. Maka $\{\mu_N : N \in \mathfrak{B}\}$ adalah suatu keluarga seminorma pemisah pada ruang tersebut; setiap anggotanya kontinu, dan $N = B_{\mu_N}$ berlaku untuk setiap $N \in \mathfrak{B}$.

Proposisi berikut memperlihatkan bagaimana banyak ruang konveks lokal yang paling penting muncul—dari suatu keluarga seminorma pemisah.

9.5.21. PROPOSISI. Misalkan $\mathcal{P}$ suatu keluarga seminorma pemisah pada ruang vektor V . Untuk setiap $p \in \mathcal{P}$ dan setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $U_{p,n} = p^{\leftarrow}([0, \frac{1}{n}))$. Maka keluarga semua irisan hingga dari himpunan-himpunan $U_{p,n}$ membentuk suatu basis lokal yang seimbang dan konveks bagi suatu topologi pada V yang menjadikan V suatu ruang konveks lokal dan setiap seminorma dalam $\mathcal{P}$ kontinu.

9.5.22. CONTOH. Misalkan X suatu ruang Hausdorff yang kompak lokal. Untuk setiap subhimpunan kompak tak kosong K dari X , definisikan

$$p_K: \mathcal{C}(X) \rightarrow \mathbb{R}: f \mapsto \sup\{|f(x)|: x \in K\}.$$

Maka keluarga $\mathcal{P}$ dari semua p_K , dengan K suatu subhimpunan kompak tak kosong dari X , merupakan suatu keluarga seminorma yang menjadikan $\mathcal{C}(X)$ suatu ruang konveks lokal.

9.5.23. PROPOSISI. *Suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ dari suatu ruang vektor topologis ke suatu ruang konveks lokal bersifat kontinu jika dan hanya jika $p \circ T$ merupakan seminorma kontinu pada V untuk setiap seminorma kontinu p pada W .*

9.5.24. PROPOSISI. *Misalkan f suatu fungsional linear kontinu pada subruang M dari ruang konveks lokal X . Maka f dapat diperluas menjadi suatu fungsional linear kontinu pada seluruh X .*

BUKTI. Lihat [4], Proposisi IV.5.13.

9.6. Ruang Fréchet

9.6.1. DEFINISI. Ruang topologis $(X, \mathfrak{T})$ disebut DAPAT DIMETRIKKAN jika terdapat suatu metrik d pada X sedemikian sehingga topologi yang dibangkitkan oleh d adalah $\mathfrak{T}$.

9.6.2. DEFINISI. Suatu metrik d pada ruang vektor V disebut INVARIAN TERHADAP TRANSLASI jika

$$d(x, y) = d(x + a, y + a)$$

untuk semua x, y , dan a di V .

9.6.3. PROPOSISI. *Misalkan $(X, \mathfrak{T})$ ruang vektor topologis Hausdorff yang memiliki basis lokal terhitung. Maka terdapat metrik invarian terhadap translasi d pada X yang membangkitkan topologi $\mathfrak{T}$ dan yang bola-bola terbukanya di titik asal seimbang. Jika X ruang konveks lokal, maka d dapat dipilih sedemikian sehingga, selain itu, bola-bola terbukanya konveks.*

BUKTI. Lihat [31], Teorema 1.24.

9.6.4. CONTOH. Misalkan $\{p_n: n \in \mathbb{N}\}$ suatu keluarga seminorma pemisah terhitung pada ruang vektor X , dan misalkan $\mathfrak{T}$ topologi pada X yang dijamin oleh Proposisi 9.5.21. Dalam hal ini kita dapat secara eksplisit mendefinisikan suatu metrik invarian terhadap translasi pada X yang menginduksi topologi $\mathfrak{T}$. Untuk setiap barisan $(\alpha_k) \in c_0$ dengan $\alpha_k > 0$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, suatu metrik dengan sifat-sifat yang diinginkan diberikan oleh

$$d(x, y) = \max_{k \in \mathbb{N}} \left\{ \frac{\alpha_k p_k(x - y)}{1 + p_k(x - y)} \right\}.$$

BUKTI. Lihat [31], Catatan 1.38(c).

9.6.5. DEFINISI. Sebuah RUANG FRÉCHET adalah ruang konveks lokal yang lengkap dan dapat dimetrikkan.

9.6.6. NOTASI. Misalkan A dan B subhimpunan suatu ruang topologis. Kita menulis $A \prec B$ jika $\overline{A} \subseteq B^\circ$.

9.6.7. PROPOSISI. *Pernyataan berikut berlaku untuk subhimpunan A, B , dan C dari suatu ruang topologis:*

- (a) jika $A \prec B$ dan $B \prec C$, maka $A \prec C$;
- (b) jika $A \prec C$ dan $B \prec C$, maka $A \cup B \prec C$; dan
- (c) jika $A \prec B$ dan $A \prec C$, maka $A \prec B \cap C$.

Berikut adalah hasil standar dari topologi elementer.

9.6.8. PROPOSISI. Misalkan Ω subhimpunan terbuka tak kosong dari $\mathbb{R}^n$. Maka terdapat suatu barisan (K_n) yang terdiri atas subhimpunan kompak tak kosong dari Ω sedemikian sehingga $K_i \prec K_j$ setiap kali $i < j$ dan $\bigcup_{i=1}^{\infty} K_i = \Omega$.

BUKTI. Lihat [33], Lema 10.1.

9.6.9. CONTOH. Misalkan Ω subhimpunan terbuka tak kosong dari suatu ruang Euklides $\mathbb{R}^n$, dan misalkan $\mathcal{C}(\Omega)$ keluarga semua fungsi kontinu bernilai skalar pada Ω . Berdasarkan proposisi sebelumnya, kita dapat menuliskan Ω sebagai gabungan suatu koleksi terhitung himpunan kompak tak kosong $K_1, K_2, \dots$ sedemikian sehingga $K_i \prec K_j$ setiap kali $i < j$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan $f \in \mathcal{C}(\Omega)$, misalkan $p_n(f) = \sup\{|f(x)| : x \in K_n\}$ seperti dalam Contoh 9.5.22. Menurut Proposisi 9.5.21, keluarga seminorma ini menjadikan $\mathcal{C}(\Omega)$ ruang konveks lokal. Misalkan $\mathfrak{T}$ topologi yang dihasilkan pada ruang ini. Berdasarkan Contoh 9.6.4, fungsi

$$d(f, g) = \max_{k \in \mathbb{N}} \frac{2^{-k} p_k(f - g)}{1 + p_k(f - g)}$$

mendefinisikan suatu metrik pada $\mathcal{C}(\Omega)$ yang menginduksi topologi $\mathfrak{T}$. Dengan metrik ini, $\mathcal{C}(\Omega)$ adalah ruang Fréchet.

9.6.10. NOTASI (Notasi multi-indeks). Misalkan Ω subhimpunan terbuka dari suatu ruang Euklides $\mathbb{R}^n$. Kita akan meninjau fungsi-fungsi bernilai skalar yang dapat didiferensialkan tak hingga pada Ω ; yakni fungsi pada Ω yang memiliki turunan untuk setiap orde di tiap titik Ω . Kita akan menyebut fungsi-fungsi demikian sebagai fungsi MULUS pada Ω . Kelas semua fungsi mulus pada Ω dinotasikan dengan $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$.

Kelas penting lain yang akan kita tinjau adalah $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, yaitu keluarga semua fungsi bernilai skalar pada Ω yang dapat didiferensialkan tak hingga dan memiliki tumpuan kompak; yakni fungsi yang bernilai nol di luar suatu subhimpunan kompak dari Ω . Fungsi-fungsi dalam keluarga ini sering disebut FUNGSI UJI pada Ω . Notasi lain yang lebih singkat, yang lazim digunakan untuk keluarga ini adalah $\mathcal{D}(\Omega)$.

Kita akan menaruh perhatian pada operator diferensial pada ruang $\mathcal{D}(\Omega)$. Misalkan $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ suatu MULTI-INDEKS, yaitu suatu tupel- n bilangan bulat dengan setiap $\alpha_k \geq 0$, dan misalkan

$$D^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right)^{\alpha_n}.$$

Yang dimaksud dengan ORDE operator diferensial D^α adalah $|\alpha| := \sum_{k=1}^n \alpha_k$. (Ketika $|\alpha| = 0$, kita memahami $D^\alpha(f) = f$ untuk setiap fungsi f .) Notasi alternatif untuk $D^\alpha f$ adalah $f^{(\alpha)}$.

9.6.11. CONTOH. Pada keluarga $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$ dari fungsi-fungsi mulus pada suatu subhimpunan terbuka Ω dari ruang Euklides $\mathbb{R}^n$, definisikan keluarga seminorma $\{p_{K,j}\}$. Untuk setiap subhimpunan kompak K dari Ω dan setiap $j \in \mathbb{N}$, misalkan

$$p_{K,j}(f) = \sup\{|D^\alpha f(x)| : x \in K \text{ dan } |\alpha| \leq j\}.$$

Keluarga seminorma ini menjadikan $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$ ruang Fréchet. Topologi yang dihasilkan pada $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$ kadang-kadang disebut *topologi konvergensi seragam pada himpunan-himpunan kompak bagi fungsi-fungsi tersebut dan semua turunannya*.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Untuk melihat bahwa ruang ini dapat dimetrikkan, gunakan Contoh 9.6.4 dan Proposisi 9.6.8.

9.6.12. CONTOH. Misalkan $n \in \mathbb{N}$. Nyatakan dengan $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ruang semua fungsi mulus f yang didefinisikan pada seluruh $\mathbb{R}^n$ dan memenuhi

$$\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \|x\|^k |D^\alpha f(x)| = 0$$

untuk semua multi-indeks $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ dan semua bilangan bulat $k \geq 0$. Fungsi-fungsi demikian sering disebut sebagai *fungsi dengan turunan yang menurun cepat*, atau lebih singkat lagi, *fungsi yang menurun cepat*. Pada $\mathcal{S}$ kita gunakan topologi yang didefinisikan oleh seminorma

$$p_{m,k}(f) := \sup_{|\alpha| \leq m} \left\{ \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{(1 + \|x\|^2)^k |(D^\alpha f)(x)|\} \right\}$$

untuk $k, m = 0, 1, 2, \dots$. Ruang yang dihasilkan adalah ruang Fréchet yang disebut RUANG SCHWARTZ dari $\mathbb{R}^n$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Untuk bukti kelengkapan, lihat [33], Contoh IV, halaman 92–94.

9.6.13. PROPOSISI. *Suatu fungsi uji ψ pada $\mathbb{R}$ merupakan turunan dari fungsi uji lain jika dan hanya jika $\int_{-\infty}^{\infty} \psi = 0$.*

9.6.14. PROPOSISI. *Misalkan F ruang Fréchet yang topologinya diinduksi oleh suatu metrik invarian terhadap translasi. Maka setiap subhimpunan terbatas dari F memiliki diameter hingga.*

9.6.15. CONTOH. Tinjau ruang Fréchet $\mathbb{R}$ dengan topologi yang diinduksi oleh metrik invarian terhadap translasi $d(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$. Maka himpunan bilangan asli $\mathbb{N}$ memiliki diameter hingga, tetapi tidak terbatas.

DISTRIBUSI

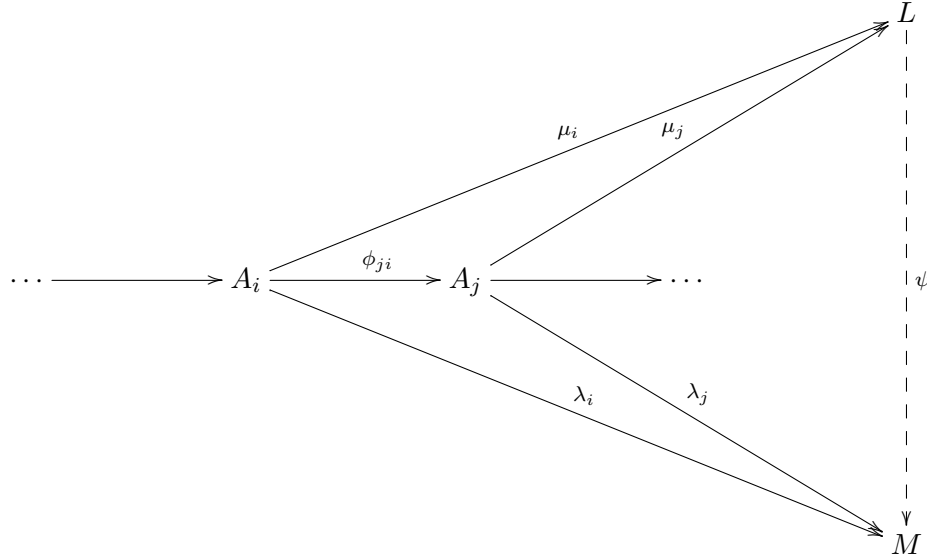
10.1. Limit Induktif

10.1.1. DEFINISI. Misalkan D suatu himpunan terarah terhadap pengurutan parsial $\leq$ dan misalkan $\{A_i: i \in D\}$ suatu keluarga objek dalam suatu kategori $\mathbf{C}$. Anggap bahwa untuk setiap $i, j \in D$ dengan $i \leq j$ terdapat suatu morfisme $\phi_{j,i}: A_i \rightarrow A_j$ yang memenuhi $\phi_{ki} = \phi_{kj}\phi_{ji}$ setiap kali $i \leq j \leq k$ dalam D . Anggap pula bahwa ϕ_{ii} adalah pemetaan identitas pada A_i untuk setiap $i \in D$. Maka keluarga berindeks $\mathbf{A} = (A_i)_{i \in D}$ dari objek-objek bersama keluarga berindeks $\phi = (\phi_{ji})$ dari morfisme penghubung disebut suatu SISTEM TERARAH dalam $\mathbf{C}$.

10.1.2. DEFINISI. Misalkan pasangan $(\mathbf{A}, \phi)$ suatu sistem terarah (seperti di atas) dalam kategori $\mathbf{C}$ yang himpunan terarah dasarnya adalah D . Suatu LIMIT INDUKTIF (atau LIMIT LANGSUNG) dari sistem $(\mathbf{A}, \phi)$ adalah pasangan (L, μ) dengan L suatu objek dalam $\mathbf{C}$ dan $\mu = (\mu_i)_{i \in D}$ suatu keluarga morfisme $\mu_j: A_j \rightarrow L$ dalam $\mathbf{C}$ yang memenuhi

- (a) $\mu_i = \mu_j \phi_{ji}$ setiap kali $i \leq j$ dalam D , dan
- (b) jika (M, λ) suatu pasangan dengan M suatu objek dalam $\mathbf{C}$ dan $\lambda = (\lambda_i)_{i \in D}$ adalah suatu keluarga berindeks morfisme $\lambda_j: A_j \rightarrow M$ dalam $\mathbf{C}$ yang memenuhi $\lambda_i = \lambda_j \phi_{ji}$ setiap kali $i \leq j$ dalam D , maka terdapat morfisme tunggal $\psi: L \rightarrow M$ sedemikian sehingga $\lambda_i = \psi \mu_i$ untuk setiap $i \in D$.

Dengan penyalahgunaan bahasa yang lazim, biasanya kita mengatakan bahwa L adalah limit induktif dari sistem $\mathbf{A} = (A_i)$ dan menulis $L = \varinjlim A_i$.



Dalam suatu kategori (konkret) sebarang, limit induktif belum tentu ada. Namun, jika ada, limit tersebut tunggal.

10.1.3. PROPOSISI. *Limit induktif (jika ada dalam suatu kategori) bersifat tunggal (hingga isomorfisme).*

10.1.4. CONTOH. Misalkan S suatu objek tak kosong dalam kategori **SET**. Tinjau keluarga $\mathfrak{P}(S)$ dari semua himpunan bagian S yang diarahkan oleh pengurutan parsial $\subseteq$. Setiap kali $A \subseteq B \subseteq S$, ambil morfisme penghubung ι_{BA} sebagai pemetaan inklusi dari A ke B . Maka $\mathfrak{P}(S)$, bersama keluarga morfisme penghubung, membentuk suatu sistem terarah. Limit induktif dari sistem ini adalah S .

10.1.5. CONTOH. Limit langsung ada dalam kategori **VEC** dari ruang vektor dan pemetaan linear.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan $(\mathbf{V}, \phi)$ suatu sistem terarah dalam **VEC** (seperti dalam definisi 10.1.1) dan D adalah himpunan terarah dasarnya. Misalkan $W = \bigoplus_{i \in D} V_i$ dan $\iota_i: V_i \rightarrow W$ inklusi kanonik. Tetapkan

$$N = \text{span}\{\iota_i(u) - \iota_j(\phi_{ji}(u)) : i \leq j, \quad u \in V_i\}.$$

Ambil $L = W/N$ dan $\mu_i = q \circ \iota_i$, dengan $q: W \rightarrow W/N$ pemetaan hasil bagi, lalu verifikasi sifat universalnya (lihat contoh 3.5.10 dan 3.6.10).

10.1.6. CONTOH. Barisan $\mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{3} \mathbb{Z} \xrightarrow{4} \dots$ (dengan $\mathbf{n}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ memenuhi $\mathbf{n}(1) = n$) merupakan suatu barisan induktif grup-grup Abelian yang limit induktifnya adalah himpunan $\mathbb{Q}$ dari bilangan rasional.

10.1.7. CONTOH. Barisan $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \dots$ merupakan suatu barisan induktif grup-grup Abelian yang limit induktifnya adalah himpunan bilangan rasional diadik.

10.2. Ruang-LF

Karena tujuan utama kita dalam bab ini adalah pengantar teori distribusi, mulai sekarang kita akan membatasi perhatian pada jenis limit induktif yang sangat sederhana—*limit induktif ketat dari suatu barisan induktif*. Secara khusus, kita akan tertarik pada limit induktif ketat dari barisan ruang Fréchet yang meningkat.

Ingat bahwa topologi lemah pada suatu himpunan S diinduksi oleh suatu keluarga fungsi $f_\alpha: S \rightarrow X_\alpha$ yang memetakan ke ruang-ruang topologis. Topologi ini adalah topologi terlemah pada S yang membuat semua fungsi tersebut kontinu (lihat latihan 4.6.2). Gagasan dualnya adalah TOPOLOGI KUAT, yakni topologi yang diinduksi oleh suatu keluarga fungsi yang memetakan dari ruang-ruang topologis X_α ke dalam S . Topologi ini adalah topologi terkuat yang membuat semua fungsi tersebut kontinu. Salah satu topologi kuat yang telah kita jumpai adalah *topologi hasil bagi* (lihat proposisi 9.4.5). Contoh penting lainnya, yang akan kita perkenalkan berikutnya, adalah *topologi limit induktif*.

10.2.1. DEFINISI. Suatu BARISAN INDUKTIF KETAT adalah barisan (X_i) ruang konveks lokal sedemikian sehingga untuk setiap $i \in \mathbb{N}$

- (i) X_i adalah subruang tertutup dari X_{i+1} dan
- (ii) topologi $\mathfrak{T}_i$ pada X_i adalah pembatasan topologi $\mathfrak{T}_{i+1}$ pada X_i .

Ini, tentu saja, merupakan sistem terarah dengan morfisme penghubung ϕ_{ji} yang tidak lain adalah pemetaan inklusi dari X_i ke X_j untuk $i < j$.

Yang disebut LIMIT INDUKTIF KETAT dari barisan ruang semacam itu adalah gabungannya $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i$. Kita memberi L topologi konveks lokal terbesar yang membuat semua pemetaan inklusi $\psi_i: X_i \rightarrow L$ kontinu. Inilah TOPOLOGI LIMIT INDUKTIF pada L .

10.2.2. PROPOSISI. *Topologi limit induktif yang didefinisikan di atas ada.*

10.2.3. DEFINISI. Limit induktif ketat dari suatu barisan ruang Fréchet disebut RUANG-LF.

10.2.4. CONTOH. Ruang $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$ dari fungsi uji pada suatu himpunan terbuka Ω dalam ruang Euklides adalah ruang-LF (lihat notasi 9.6.10).

10.2.5. PROPOSISI. *Setiap ruang-LF lengkap.*

BUKTI. Lihat [33], Teorema 13.1.

10.2.6. PROPOSISI. *Misalkan $T: L \rightarrow Y$ suatu pemetaan linear dari ruang-LF ke ruang konveks lokal. Andaikan bahwa $L = \varinjlim X_k$ dengan (X_k) suatu barisan induktif ketat ruang Fréchet. Maka T kontinu jika dan hanya jika pembatasannya $T|_{X_k}$ pada setiap X_k kontinu.*

BUKTI. Lihat [33], Proposisi 13.1, atau [4], Proposisi IV.5.7, atau [11], Teorema B.18(c).

PERHATIAN. François Trèves, dalam bukunya yang ditulis dengan indah, *Topological Vector Spaces, Distributions, and Kernels*, memperingatkan para pembacanya tentang suatu kekeliruan yang sangat sulit dikenali: orang mudah sekali menganggap bahwa jika M adalah subruang vektor tertutup dari ruang-LF $L = \varinjlim X_k$, maka topologi yang diwarisi M dari L pasti sama dengan topologi limit induktif yang diperolehnya dari barisan induktif ketat ruang Fréchet $M \cap X_k$. Ternyata hal ini *tidak* benar secara umum.

10.2.7. PROPOSISI. *Misalkan $T: L \rightarrow Y$ suatu pemetaan linear dari ruang-LF ke ruang konveks lokal. Maka T kontinu jika dan hanya jika pemetaan tersebut kontinu sekuensial.*

10.3. Distribusi

10.3.1. DEFINISI. Misalkan Ω suatu himpunan bagian terbuka tak kosong dari $\mathbb{R}^n$. Suatu fungsi $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ disebut TERINTEGRALKAN SECARA LOKAL jika $\int_K |f| d\mu < \infty$ untuk setiap himpunan bagian kompak K dari Ω . (Di sini μ adalah ukuran Lebesgue berdimensi- n yang biasa.) Keluarga semua fungsi tersebut pada Ω dinotasikan dengan $L_1^{\text{loc}}(\Omega)$.

10.3.2. CONTOH. Fungsi konstan **1** pada garis real terintegralkan secara lokal, meskipun fungsi ini jelas tidak terintegralkan.

Bahkan fungsi yang terintegralkan secara lokal tidak harus kontinu. Pada garis real, misalnya, fungsi karakteristik dari sebarang himpunan terukur Lebesgue terintegralkan secara lokal. Bayangkan betapa memudahkannya jika kita dapat membicarakan secara bermakna *turunan* dari sebarang fungsi demikian dan, lebih baik lagi, diperbolehkan menurunkannya sesering yang kita inginkan. — Selamat datang di dunia distribusi. Di sini

- (a) setiap fungsi yang terintegralkan secara lokal dapat dipandang sebagai suatu distribusi, dan
- (b) setiap distribusi dapat diturunkan tak berhingga kali, dan lebih lanjut,
- (c) semua aturan diferensiasi yang lazim dalam kalkulus dasar berlaku.

10.3.3. DEFINISI. Misalkan Ω suatu himpunan bagian terbuka tak kosong dari $\mathbb{R}^n$. Suatu DISTRIBUSI adalah fungsional linear kontinu pada ruang fungsi uji $\mathcal{D}(\Omega) = \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ pada Ω . Meskipun secara teknis fungsional demikian didefinisikan pada suatu ruang fungsi pada Ω , kita akan mengikuti kebiasaan longgar yang lazim dan menyebutnya sebagai *distribusi pada Ω* . Himpunan semua distribusi pada Ω , yaitu ruang dual dari $\mathcal{D}(\Omega)$, akan dinotasikan dengan $\mathcal{D}^*(\Omega)$.

10.3.4. PROPOSISI. *Misalkan Ω suatu himpunan bagian terbuka dari $\mathbb{R}^n$. Suatu fungsional linear L pada ruang fungsi uji $\mathcal{D}(\Omega)$ pada Ω adalah distribusi jika dan hanya jika $L(\phi_k) \rightarrow 0$ setiap kali (ϕ_k) merupakan barisan fungsi uji sedemikian sehingga $\phi_k^{(\alpha)} \rightarrow 0$ secara seragam untuk setiap multi-indeks α dan terdapat suatu himpunan kompak $K \subseteq \Omega$ yang memuat tumpuan setiap ϕ_k .*

BUKTI. Lihat [4], proposisi IV.5.21 atau [33], proposisi 21.1(b).

10.3.5. CONTOH. Jika Ω suatu himpunan bagian terbuka tak kosong dari $\mathbb{R}^n$ dan f suatu fungsi yang terintegralkan secara lokal pada Ω , maka pemetaan

$$L_f: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{K}: \phi \mapsto \int f \phi d\lambda$$

merupakan suatu distribusi. Distribusi demikian disebut distribusi REGULAR. Distribusi yang tidak regular disebut distribusi SINGULAR.

Catatan. Misalkan u suatu distribusi dan ϕ suatu fungsi uji pada Ω . Notasi baku untuk $u(\phi)$ adalah $\langle u, \phi \rangle$ dan $\langle \phi, u \rangle$. Kita juga menggunakan notasi $\tilde{f}$ untuk L_f . Jadi, dalam contoh sebelumnya,

$$\langle \tilde{f}, \phi \rangle = \langle \phi, \tilde{f} \rangle = \tilde{f}(\phi) = \langle L_f, \phi \rangle = \langle \phi, L_f \rangle = L_f(\phi)$$

untuk $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$.

10.3.6. CONTOH. Jika μ suatu ukuran Borel regular pada himpunan bagian terbuka tak kosong Ω dari $\mathbb{R}^n$ dan f suatu fungsi yang terintegralkan secara lokal terhadap ukuran tersebut pada Ω , maka pemetaan

$$L_\mu: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}: \phi \mapsto \int_\Omega f \phi d\mu$$

merupakan suatu distribusi pada Ω .

10.3.7. NOTASI. Misalkan $a \in \mathbb{R}$. Definisikan μ_a , yaitu UKURAN DIRAC yang terkonsentrasi di a , pada himpunan-himpunan Borel dari $\mathbb{R}$, dengan

$$\mu_a(B) = \begin{cases} 1, & \text{jika } a \in B \\ 0, & \text{jika } a \notin B. \end{cases}$$

Distribusi yang bersesuaian kita notasikan dengan δ_a dan kita sebut DISTRIBUSI DELTA DIRAC DI a . Jadi, $\delta_a = L_{\mu_a}$. Jika $a = 0$, kita menulis δ untuk δ_0 . Secara historis, distribusi δ telah menyandang nama yang terkenal menyesatkan (meskipun secara teknis tidak salah): *fungsi delta Dirac*.

10.3.8. CONTOH. Jika δ_a adalah *distribusi delta Dirac* di suatu titik $a \in \mathbb{R}$ dan ϕ suatu fungsi uji pada $\mathbb{R}$, maka $\delta_a(\phi) = \phi(a)$.

10.3.9. NOTASI. Misalkan H menyatakan fungsi karakteristik interval $[0, \infty)$. Fungsi ini adalah FUNGSI HEAVISIDE. Distribusi yang bersesuaian, $\tilde{H} = L_H$, adalah DISTRIBUSI HEAVISIDE.

10.3.10. CONTOH. Jika $\tilde{H}$ adalah *distribusi Heaviside* dan $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, maka $\tilde{H}(\phi) = \int_0^\infty \phi$.

10.3.11. CONTOH. Misalkan f suatu fungsi yang dapat didiferensialkan pada $\mathbb{R}$ dan turunannya terintegralkan secara lokal. Maka

$$L_{f'}(\phi) = -L_f(\phi') \quad (10.3.1)$$

untuk setiap $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Integrasi parsial.

Sekarang timbul sebuah pertanyaan penting: Bagaimana kita dapat mendefinisikan “turunan” suatu distribusi? Tentunya wajar jika kita menginginkan suatu distribusi regular berperilaku hampir sama dengan fungsi yang melahirkannya. Artinya, kita ingin turunan $(L_f)'$ dari suatu distribusi regular L_f bersesuaian dengan distribusi regular yang timbul dari turunan fungsi f . Dengan kata lain, yang kita inginkan adalah $(L_f)' = L_{f'}$. Menurut contoh sebelumnya, ini menyarankan bahwa untuk fungsi f yang dapat didiferensialkan yang turunannya terintegralkan secara lokal, kita seharusnya mendefinisikan

$$(L_f)'(\phi) = -L_f(\phi') \quad (10.3.2)$$

untuk setiap $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Pengamatan bahwa ruas kanan persamaan (10.3.2) bermakna untuk *distribusi apa pun* memotivasi definisi berikut.

10.3.12. DEFINISI. Misalkan u suatu distribusi pada himpunan bagian terbuka tak kosong Ω dari $\mathbb{R}$. Kita mendefinisikan u' , yaitu TURUNAN dari u , dengan

$$u'(\phi) := -u(\phi')$$

untuk setiap fungsi uji ϕ pada Ω . Kita juga menggunakan notasi Du untuk turunan dari u .

10.3.13. CONTOH. *Distribusi Dirac* δ adalah turunan dari *distribusi Heaviside* $\tilde{H}$.

10.3.14. LATIHAN. Misalkan S suatu fungsi signum (atau tanda) pada $\mathbb{R}$; artinya, misalkan $S = 2H - 1$, dengan H fungsi Heaviside. Misalkan pula g suatu fungsi pada $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $g: x \mapsto -x - 3$ untuk $x < 0$ dan $g: x \mapsto x + 5$ untuk $x \geq 0$.

(a) Carilah konstanta α dan β sedemikian sehingga $\tilde{g}' = \alpha\tilde{S} + \beta\delta$.

(b) Carilah suatu fungsi a pada $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\tilde{a}' = \tilde{S}$.

10.3.15. LATIHAN. Misalkan $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & \text{jika } |x| \leq 1; \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$ Dengan menghitung kedua ruas persamaan (10.3.1) secara terpisah, tunjukkan bahwa persamaan itu benar secara klasik untuk setiap fungsi uji yang tumpuannya termuat dalam interval $[-1, 1]$.

10.3.16. LATIHAN. Misalkan $f(x) = \chi_{(0,1)}$ untuk $x \in \mathbb{R}$ dan $\phi \in \mathcal{D}((-1, 1))$. Bandingkan nilai $L_{f'}(\phi)$ dan $(L_f)'(\phi)$.

10.3.17. LATIHAN. Misalkan $f(x) = \begin{cases} x, & \text{jika } 0 \leq x \leq 1; \\ x + 2, & \text{jika } 1 < x \leq 2; \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$ Bandingkan nilai $L_{f'}(\phi)$ dan $(L_f)'(\phi)$ untuk suatu fungsi uji ϕ .

10.3.18. LATIHAN. Misalkan $h(x) = \begin{cases} 2x, & \text{jika } x < -1; \\ 1, & \text{jika } -1 \leq x < 1; \\ 0, & \text{jika } x \geq 1. \end{cases}$ Carilah suatu fungsi f yang terintegralkan secara lokal sedemikian sehingga $\tilde{f}' = \tilde{h} + 3\delta_1 - \delta_{-1}$.

Definisi 10.3.12 dapat diperluas ke turunan parsial dari distribusi tanpa kesulitan.

10.3.19. DEFINISI. Misalkan u suatu distribusi pada suatu himpunan bagian terbuka tak kosong Ω dari $\mathbb{R}^n$ untuk suatu $n \geq 2$ dan α suatu multi-indeks. Kita mendefinisikan OPERATOR DIFERENSIAL $D^\alpha = (\frac{\partial}{\partial x_1})^{\alpha_1} \dots (\frac{\partial}{\partial x_n})^{\alpha_n}$ berorde $|\alpha|$ yang bekerja pada u dengan

$$D^\alpha u(\phi) := (-1)^{|\alpha|} u(\phi^{(\alpha)})$$

untuk setiap fungsi uji ϕ pada Ω . Notasi alternatif untuk $D^\alpha u$ adalah $u^{(\alpha)}$.

10.3.20. LATIHAN. Suatu DIPOL (dengan momen listrik 1 di titik asal pada $\mathbb{R}$) dapat dipandang sebagai “limit” ketika $\epsilon \rightarrow 0^+$ dari suatu sistem T_ϵ yang terdiri atas dua muatan $-\frac{1}{\epsilon}$ dan $\frac{1}{\epsilon}$ yang masing-masing ditempatkan di 0 dan ϵ . Tunjukkan bagaimana hal ini dapat mengarahkan kita untuk mendefinisikan dipol secara matematis sebagai $-\delta'$. *Petunjuk.* Pandanglah T_ϵ sebagai distribusi $\frac{1}{\epsilon}\delta_\epsilon - \frac{1}{\epsilon}\delta$.

10.3.21. DEFINISI. Misalkan X suatu ruang konveks lokal Hausdorff dan X^* ruang dualnya, yaitu ruang semua fungsional linear kontinu pada X . Untuk setiap $f \in X^*$ definisikan

$$p_f: X \rightarrow \mathbb{K}: x \mapsto |f(x)|.$$

Jelas bahwa setiap p_f merupakan seminorma pada X . Seperti dalam kasus ruang linear bernorma, kita mendefinisikan TOPOLOGI LEMAH pada X , yang dinotasikan dengan $\sigma(X, X^*)$, sebagai topologi lemah yang dibangkitkan oleh keluarga seminorma $\{p_f: f \in X^*\}$ pada X . Demikian pula, untuk setiap $x \in X$ definisikan

$$p_x: X^* \rightarrow \mathbb{K}: f \mapsto |f(x)|.$$

Sekali lagi, setiap p_x merupakan seminorma pada X^* , dan kita mendefinisikan TOPOLOGI- w^* pada X^* , yang dinotasikan dengan $\sigma(X^*, X)$, sebagai topologi lemah yang dibangkitkan oleh keluarga seminorma $\{p_x: x \in X\}$ pada X^* .

10.3.22. PROPOSISI. *Jika ruang distribusi $\mathcal{D}^*(\Omega)$ pada subhimpunan terbuka Ω dari $\mathbb{R}^n$ diberi topologi- w^* , maka suatu jaring (u_λ) distribusi pada Ω konvergen ke distribusi v pada Ω jika dan hanya jika $\langle u_\lambda, \phi \rangle \rightarrow \langle v, \phi \rangle$ untuk setiap fungsi uji ϕ pada Ω .*

10.3.23. PROPOSISI. *Andaikan suatu jaring (u_λ) distribusi konvergen ke distribusi v . Maka $u_\lambda^{(\alpha)} \rightarrow v^{(\alpha)}$ untuk setiap multi-indeks α .*

BUKTI. Lihat [31], Teorema 6.17; atau [35], Bab II, Seksi 3, Teorema; atau [11], Teorema 3.9; atau [17], Bab 8, Proposisi 2.4. $\square$

10.3.24. PROPOSISI. *Jika $g, f_k \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$ untuk setiap k (dengan $\Omega \subseteq \mathring{\mathbb{R}}^n$) dan $f_k \rightarrow g$ secara seragam pada setiap subhimpunan kompak dari Ω , maka $\tilde{f}_k \rightarrow \tilde{g}$.*

10.3.25. PROPOSISI. *Jika $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, maka $(L_f)^{(\alpha)} = L_{f^{(\alpha)}}$ untuk setiap multi-indeks α .*

10.3.26. LATIHAN. Jika δ bukan suatu fungsi pada $\mathbb{R}$, lalu apa yang dimaksud orang ketika mereka menulis

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{\pi(1 + k^2 x^2)} = \delta(x) \quad ?$$

Tunjukkan bahwa, jika ditafsirkan dengan tepat (sebagai suatu pernyataan tentang distribusi), ungkapan itu bahkan benar. *Petunjuk.* Jika $s_k(x) = k \pi^{-1}(1 + k^2 x^2)^{-1}$ dan ϕ suatu fungsi uji pada $\mathbb{R}$, maka $\int_{-\infty}^{\infty} s_k \phi = \int_{-\infty}^{\infty} s_k \phi(0) + \int_{-\infty}^{\infty} s_k \eta$ dengan $\eta(x) = \phi(x) - \phi(0)$. Tunjukkan bahwa $\int_{-\infty}^{\infty} s_k \eta \rightarrow 0$ ketika $k \rightarrow \infty$.

10.3.27. LATIHAN. Misalkan $f_n(x) = \sin nx$ untuk $n \in \mathbb{N}$ dan $x \in \mathbb{R}$. Barisan (f_n) tidak konvergen secara klasik; tetapi barisan itu konvergen secara distribusional (ke 0). Nyatakan pernyataan ini dengan tepat, lalu buktikan. *Petunjuk.* Carilah antiturunannya.

10.3.28. PROPOSISI. *Jika ϕ suatu fungsi mulus pada $\mathbb{R}$ dengan tumpuan kompak, maka*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n^3 x}{(1 + n^2 x^2)^2} \phi(x) dx = \phi'(0).$$

10.3.29. LATIHAN. Berikan makna pada ungkapan

$$2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2\pi n) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \cos nx,$$

dan tunjukkan bahwa, jika ditafsirkan dengan tepat, ungkapan itu benar. *Petunjuk.* Siapa pun yang cukup bejat untuk percaya bahwa $\delta(x)$ berarti sesuatu kemungkinan akan menafsirkan $\delta(x-a)$ sebagai hal yang sama dengan $\delta_a(x)$. Anda dapat memulai proses merasionalisasikannya dengan menghitung deret Fourier fungsi g yang didefinisikan oleh $g(x) = \frac{1}{4\pi}x^2 - \frac{1}{2}x$ pada $[0, 2\pi]$ dan kemudian diperluas secara periodik ke $\mathbb{R}$. Anda mungkin perlu mencari teorema tentang konvergensi titik demi titik dan seragam dari deret Fourier serta tentang pendiferensialan suku demi suku deret semacam itu.

10.3.30. DEFINISI. Misalkan Ω suatu subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}^n$, $u \in \mathcal{D}^*(\Omega)$, dan $f \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$. Definisikan

$$(fu)(\phi) := u(f\phi)$$

untuk semua fungsi uji ϕ pada Ω . Secara ekuivalen, kita dapat menulis $\langle fu, \phi \rangle = \langle u, f\phi \rangle$.

10.3.31. PROPOSISI. *Fungsional fu dalam definisi sebelumnya merupakan distribusi pada Ω .*

BUKTI. Lihat [31], halaman 159, Seksi 6.15.

10.4. Konvolusi

Seksi ini dan Seksi 10.6 memberikan pengantar yang *sangat* singkat tentang konvolusi dan transformasi Fourier distribusi. Untuk banyak pembuktian, serta uraian yang lebih terperinci, pembaca dirujuk ke buku *Functional Analysis* karya Walter Rudin yang elegan [31].

Untuk menghindari munculnya terlalu banyak faktor berbentuk $\sqrt{2\pi}$ beserta kebalikannya dalam rumus-rumus, selama sisa bab ini kita akan mengintegrasikan terhadap UKURAN LEBESGUE TERNORMALISASI m pada $\mathbb{R}$. Ukuran ini didefinisikan oleh

$$m(A) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lambda(A)$$

untuk setiap subhimpunan terukur Lebesgue A dari $\mathbb{R}$ (dengan λ ukuran Lebesgue biasa pada $\mathbb{R}$).

Kita meninjau kembali beberapa fakta dasar dari analisis real mengenai konvolusi fungsi bernilai skalar. Ingat bahwa suatu fungsi bernilai kompleks atau real diperluas pada $\mathbb{R}$ disebut *terintegralkan Lebesgue* jika $\int_{\mathbb{R}} |f| dm < \infty$ (dengan m ukuran Lebesgue ternormalisasi pada $\mathbb{R}$). Dengan $L_1(\mathbb{R})$ kita nyatakan ruang Banach semua kelas ekuivalensi fungsi terintegralkan Lebesgue pada $\mathbb{R}$; dua fungsi *ekuivalen* jika ukuran Lebesgue himpunan tempat keduanya berbeda adalah nol. Norma pada ruang Banach ini diberikan oleh

$$\|f\|_1 := \int_{\mathbb{R}} |f| dm.$$

10.4.1. PROPOSISI. Misalkan f dan g fungsi-fungsi terintegralkan Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Maka fungsi

$$y \mapsto f(x - y)g(y)$$

termasuk dalam $L_1(\mathbb{R})$ untuk hampir setiap x . Definisikan suatu fungsi $f * g$ dengan

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}} f(x - y)g(y) dm(y)$$

pada setiap titik tempat ruas kanan terdefinisi. Maka fungsi $f * g$ termasuk dalam $L_1(\mathbb{R})$.

BUKTI. Lihat [16], Teorema 21.31.

10.4.2. DEFINISI. Fungsi $f * g$ yang didefinisikan di atas adalah KONVOLUSI dari f dan g .

10.4.3. PROPOSISI. Ruang Banach $L_1(\mathbb{R})$ dengan konvolusi merupakan aljabar Banach komutatif. Namun, aljabar ini tidak beridentitas.

BUKTI. Lihat [16], Teorema 21.34 dan 21.35.

10.4.4. DEFINISI. Untuk setiap f dalam $L_1(\mathbb{R})$, definisikan suatu fungsi $\hat{f}$ dengan

$$\hat{f}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-itx} dm(t).$$

Fungsi $\hat{f}$ adalah TRANSFORMASI FOURIER dari f . Kadang-kadang kita menulis $\mathfrak{F}f$ untuk $\hat{f}$.

10.4.5. TEOREMA (Lemma Riemann–Lebesgue). Jika $f \in L_1(\mathbb{R})$, maka $\hat{f} \in C_0(\mathbb{R})$.

BUKTI. Lihat [16], 21.39.

10.4.6. PROPOSISI. Transformasi Fourier

$$\mathfrak{F}: L_1(\mathbb{R}) \rightarrow C_0(\mathbb{R}): f \mapsto \hat{f}$$

merupakan homomorfisme aljabar Banach. Kedua aljabar itu tidak beridentitas.

Untuk penerapan, segi paling berguna dari proposisi sebelumnya ialah bahwa transformasi Fourier mengubah konvolusi dalam $L_1(\mathbb{R})$ menjadi perkalian titik demi titik dalam $C_0(\mathbb{R})$; yakni, $\widehat{f * g} = \hat{f}\hat{g}$.

Berikutnya kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan mengambil konvolusi suatu distribusi dan suatu fungsi uji.

10.4.7. NOTASI. Untuk suatu titik $x \in \mathbb{R}$ dan suatu fungsi bernilai skalar ϕ pada $\mathbb{R}$ definisikan

$$\phi_x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}: y \mapsto \phi(x - y).$$

10.4.8. PROPOSISI. *Jika ϕ dan ψ merupakan fungsi-fungsi bernilai skalar pada $\mathbb{R}$ dan $x \in \mathbb{R}$, maka*

$$(\phi + \psi)_x = \phi_x + \psi_x.$$

10.4.9. PROPOSISI. *Untuk $u \in \mathcal{D}^*(\mathbb{R})$ dan $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, tetapkan*

$$(u * \phi)(x) := \langle u, \phi_x \rangle$$

*untuk semua $x \in \mathbb{R}$. Maka $u * \phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.*

BUKTI. Lihat [31], Teorema 6.30(b).

10.4.10. DEFINISI. Ketika u dan ϕ seperti dalam proposisi sebelumnya, fungsi $u * \phi$ adalah KONVOLUSI dari u dan ϕ .

10.4.11. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan distribusi pada $\mathbb{R}$ dan ϕ suatu fungsi uji pada $\mathbb{R}$, maka*

$$(u + v) * \phi = (u * \phi) + (v * \phi).$$

10.4.12. PROPOSISI. *Jika u suatu distribusi pada $\mathbb{R}$ dan ϕ serta ψ fungsi-fungsi uji pada $\mathbb{R}$, maka*

$$u * (\phi + \psi) = (u * \phi) + (u * \psi).$$

10.4.13. CONTOH. Jika H fungsi Heaviside dan ϕ suatu fungsi uji pada $\mathbb{R}$, maka

$$(\tilde{H} * \phi)(x) = \int_{-\infty}^x \phi(t) dt.$$

10.4.14. PROPOSISI. *Jika $u \in \mathcal{D}^*(\mathbb{R})$ dan $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, maka*

$$D^\alpha(u * \phi) = (D^\alpha u) * \phi = u * (D^\alpha(\phi)).$$

BUKTI. Lihat [31], Teorema 6.30(b).

10.4.15. PROPOSISI. *Jika $u \in \mathcal{D}^*(\mathbb{R})$ dan $\phi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, maka*

$$u * (\phi * \psi) = (u * \phi) * \psi.$$

BUKTI. Lihat [31], Teorema 6.30(c).

10.4.16. PROPOSISI. *Misalkan $u, v \in \mathcal{D}^*(\mathbb{R})$. Jika*

$$u * \phi = v * \phi$$

untuk semua $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, maka $u = v$.

10.4.17. DEFINISI. Misalkan Ω suatu subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}^n$ dan $u \in \mathcal{D}^*(\mathbb{R}^n)$. Kita mengatakan bahwa “ $u = 0$ pada Ω ” jika $u(\phi) = 0$ untuk setiap $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$. Dengan semangat yang sama, kita mengatakan bahwa “dua distribusi u dan v sama pada Ω ” jika $u - v = 0$ pada Ω . Suatu titik $x \in \mathbb{R}^n$ termasuk dalam TUMPUAN dari u jika *tidak ada* lingkungan terbuka bagi x yang padanya $u = 0$. Nyatakan tumpuan u dengan $\text{supp } u$.

10.4.18. CONTOH. Tumpuan distribusi delta Dirac δ adalah $\{0\}$.

10.4.19. CONTOH. Tumpuan distribusi Heaviside $\tilde{H}$ adalah $[0, \infty)$.

10.4.20. CATATAN. Andaikan suatu distribusi u pada $\mathbb{R}^n$ memiliki tumpuan kompak. Maka dapat ditunjukkan bahwa u memiliki perluasan unik menjadi fungsional linear kontinu pada $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, yakni keluarga semua fungsi mulus pada $\mathbb{R}^n$. Dalam kondisi ini, kesimpulan Proposisi 10.4.9 tetap benar dan definisi berikut berlaku. Jika $u \in \mathcal{D}^*(\mathbb{R}^n)$ memiliki tumpuan kompak dan $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, maka kesimpulan Proposisi 10.4.14 tetap benar. Selain itu, jika ψ merupakan fungsi uji pada $\mathbb{R}^n$, maka $u * \psi$ merupakan fungsi uji pada $\mathbb{R}^n$ dan kesimpulan 10.4.15 tetap berlaku. Untuk pembahasan dan verifikasi menyeluruh atas pernyataan-pernyataan ini, lihat [31], Teorema 6.24 dan 6.35.

10.4.21. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan distribusi pada $\mathbb{R}^n$ dan paling sedikit salah satunya memiliki tumpuan kompak, maka terdapat distribusi tunggal $u * v$ sedemikian sehingga*

$$(u * v) * \phi = u * (v * \phi)$$

untuk semua fungsi uji ϕ pada $\mathbb{R}^n$.

BUKTI. Lihat [31], Definisi 6.36 dan seterusnya.

10.4.22. DEFINISI. Dalam proposisi sebelumnya, distribusi $u * v$ adalah KONVOLUSI dari u dan v .

10.4.23. CONTOH. Jika δ distribusi delta Dirac, maka

$$\tilde{1} * \delta' = \tilde{0}.$$

10.4.24. CONTOH. Jika δ distribusi delta Dirac dan H fungsi Heaviside, maka

$$\delta' * \tilde{H} = \delta.$$

10.4.25. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan distribusi pada $\mathbb{R}^n$ dan paling sedikit salah satunya memiliki tumpuan kompak, maka $u * v = v * u$.*

BUKTI. Lihat [31], Teorema 6.37(a).

10.4.26. LATIHAN. Buktikan proposisi sebelumnya dengan asumsi bahwa u dan v keduanya memiliki tumpuan kompak. *Petunjuk.* Gunakan $(u * v) * (\phi * \psi)$, dengan ϕ dan ψ fungsi-fungsi uji, sambil mengingat bahwa konvolusi fungsi bersifat komutatif.

10.4.27. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan distribusi pada $\mathbb{R}^n$ dan paling sedikit salah satunya memiliki tumpuan kompak, maka*

$$\text{supp}(u * v) \subseteq \text{supp } u + \text{supp } v.$$

BUKTI. Lihat [31], Teorema 6.37(b).

10.4.28. PROPOSISI. *Jika u , v , dan w merupakan distribusi pada $\mathbb{R}^n$ dan paling sedikit dua di antaranya memiliki tumpuan kompak, maka*

$$u * (v * w) = (u * v) * w.$$

10.4.29. CONTOH. Ungkapan $\tilde{1} * \delta' * \tilde{H}$ bersifat ambigu. Jadi, hipotesis mengenai tumpuan distribusi-distribusi dalam proposisi sebelumnya tidak dapat dihilangkan.

10.4.30. PROPOSISI. *Terhadap penjumlahan, perkalian skalar, dan konvolusi, keluarga semua distribusi pada $\mathbb{R}$ yang bertumpuan kompak merupakan aljabar komutatif beridentitas.*

10.5. Solusi Distribusional untuk Persamaan Diferensial Biasa

10.5.1. NOTASI. Misalkan Ω suatu subhimpunan terbuka tak kosong dari $\mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, dan $a_0, a_1, \dots, a_n \in C^\infty(\Omega)$. Kita meninjau operator diferensial (biasa) berikut:

$$L = \sum_{k=0}^n a_k(x) \frac{d^k}{dx^k}$$

beserta persamaan diferensial (biasa) yang terkait dengannya,

$$Lu = v \tag{10.5.1}$$

dengan u dan v distribusi-distribusi pada Ω . Sehubungan dengan Persamaan (10.5.1), kita juga dapat meninjau dua variasi: persamaan

$$\langle Lu, \phi \rangle = \langle v, \phi \rangle \tag{10.5.2}$$

dengan ϕ suatu fungsi uji, dan persamaan

$$\langle u, L^* \phi \rangle = \langle v, \phi \rangle \tag{10.5.3}$$

dengan ϕ suatu fungsi uji dan $L^* := \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{d^k(a_k \phi)}{dx^k}$ merupakan ADJOIN FORMAL dari L .

10.5.2. DEFINISI. Andaikan bahwa dalam persamaan-persamaan di atas distribusi v diberikan. Jika terdapat distribusi regular u yang memenuhi (10.5.1), kita mengatakan bahwa u merupakan solusi KLASIK bagi persamaan diferensial itu. Jika u merupakan distribusi regular yang bersesuaian dengan suatu fungsi yang *tidak* memenuhi (10.5.1) dalam pengertian klasik, tetapi *memenuhi* (10.5.2) untuk setiap fungsi uji ϕ , maka kita mengatakan bahwa u merupakan solusi LEMAH bagi persamaan diferensial itu. Selanjutnya, jika u merupakan distribusi singular yang memenuhi (10.5.3) untuk setiap fungsi uji ϕ , kita mengatakan bahwa u merupakan solusi DISTRIBUSIONAL bagi persamaan diferensial itu. Keluarga solusi DIPERUMUM mencakup semua solusi klasik, lemah, dan distribusional.

10.5.3. CONTOH. Solusi diperumum bagi persamaan $\frac{du}{dx} = 0$ pada $\mathbb{R}$ hanyalah distribusi konstan (yakni, distribusi regular yang berasal dari fungsi konstan). Jadi, setiap solusi diperumum merupakan solusi klasik.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Andaikan u suatu solusi diperumum bagi persamaan itu. Pilih suatu fungsi uji ϕ_0 sedemikian sehingga $\int_{\mathbb{R}} \phi_0 = 1$. Misalkan ϕ suatu fungsi uji sebarang pada $\mathbb{R}$. Definisikan

$$\psi(x) = \phi(x) - \phi_0(x) \int_{\mathbb{R}} \phi$$

untuk semua $x \in \mathbb{R}$. Amati bahwa $\langle u, \psi \rangle = 0$, lalu hitung $\langle u, \phi \rangle$.

10.5.4. CONTOH. Distribusi Heaviside adalah solusi lemah persamaan diferensial $x \frac{du}{dx} = 0$ pada $\mathbb{R}$. Tentu saja, distribusi-distribusi konstan merupakan solusi klasik.

10.5.5. CONTOH. Distribusi Dirac δ merupakan solusi distribusional bagi persamaan diferensial $x^2 \frac{du}{dx} = 0$ pada $\mathbb{R}$. (Distribusi Heaviside merupakan solusi lemah; dan distribusi-distribusi konstan merupakan solusi klasik.)

10.5.6. CONTOH. Untuk $p = 0, 1, 2, \dots$, turunan ke- p , $\frac{d^p \delta}{dx^p}$, dari distribusi delta Dirac merupakan solusi bagi persamaan diferensial $x^{p+2} \frac{du}{dx} = 0$ pada $\mathbb{R}$.

10.5.7. LATIHAN. Carilah suatu solusi distribusional bagi persamaan diferensial $x \frac{du}{dx} + u = 0$ pada $\mathbb{R}$.

10.6. Transformasi Fourier

Dalam 10.4.4, kita mendefinisikan transformasi Fourier suatu fungsi $L_1\mathbb{R}$. Cara ekuivalen untuk menyatakan definisi ini adalah melalui konvolusi:

$$(\mathfrak{F}f)(x) = (f * \varepsilon^x)(0)$$

untuk $x \in \mathbb{R}$, dengan ε^x fungsi $t \mapsto e^{itx}$.

10.6.1. DEFINISI. Kita ingin memperluas transformasi yang berguna ini ke distribusi. Namun, ternyata ruang $\mathcal{D}^*(\mathbb{R})$ terlampau besar untuk mendukung definisi yang wajar baginya. Dengan memulai dari himpunan “fungsi uji” yang lebih besar, yakni fungsi-fungsi dalam ruang Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (yang memuat $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ sebagai subruang rapat), kita memperoleh ruang fungsional linear kontinu yang lebih kecil; pada ruang ini, untungnya, kita dapat mendefinisikan suatu *transformasi Fourier* secara alami.

Sebelum mendefinisikan transformasi Fourier pada distribusi, mari kita ingat kembali dua fakta penting dari analisis real mengenai transformasi Fourier yang bekerja pada fungsi mulus terintegralkan.

10.6.2. PROPOSISI (Rumus Inversi Fourier). *Jika $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, maka*

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f} \varepsilon^x dm.$$

10.6.3. PROPOSISI. *Transformasi Fourier*

$$\mathfrak{F}: \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}): f \mapsto \hat{f}$$

merupakan isomorfisme ruang Fréchet (yakni, pemetaan linear kontinu bijektif dengan invers kontinu), dan untuk semua $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ serta $x \in \mathbb{R}$, kita mempunyai $\mathfrak{F}^2 f(x) = f(-x)$, sehingga $\mathfrak{F}^4 f = f$.

BUKTI. Pembuktian kedua hasil sebelumnya, bersama banyak informasi lain tentang transformasi yang menarik ini dan beragam penerapannya pada persamaan diferensial biasa maupun parsial, dapat ditemukan di berbagai sumber. Beberapa yang segera terlintas adalah [3], Bab 7; [20], Bab 4, Seksi 11; [26], Seksi 11.3; [31], Bab 7; [33], Bab 25; dan [35], Bab VI.

10.6.4. DEFINISI. Fungsi inklusi $\iota: \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ bersifat kontinu. Maka pemetaan antara ruang-ruang dualnya

$$u: \mathcal{S}^*(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{D}^*(\mathbb{R}): \tau \mapsto u_\tau = \tau \circ \iota$$

merupakan isomorfisme ruang vektor dari $\mathcal{S}^*(\mathbb{R})$ ke suatu ruang distribusi pada $\mathbb{R}$, yang kita sebut ruang DISTRIBUSI TEMPERED (sebagian penulis memilih frasa DISTRIBUSI TEMPERATE). Lazimnya, fungsional linear τ dan u_τ di atas diidentifikasi. Jadi, $\mathcal{S}^*(\mathbb{R})$ sendiri dipandang sebagai ruang distribusi tempered.

Jika Anda kesulitan memverifikasi salah satu pernyataan dalam definisi sebelumnya, lihat Teorema 7.10 dan seterusnya dalam [31].

10.6.5. CONTOH. Setiap distribusi dengan tumpuan kompak merupakan distribusi tempered.

10.6.6. DEFINISI. Definisikan TRANSFORMASI FOURIER $\hat{u}$ dari suatu distribusi tempered $u \in \mathcal{S}^*(\mathbb{R})$ dengan

$$\hat{u}(\phi) = u(\hat{\phi})$$

untuk semua $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Notasi $\mathfrak{F}u$ merupakan alternatif bagi $\hat{u}$.

10.6.7. PROPOSISI. *Jika $f \in L_1\mathbb{R}$, maka kita dapat memperlakukan $\tilde{f}$ sebagai distribusi tempered dan, dalam hal ini,*

$$\hat{\tilde{f}} = \tilde{\hat{f}}.$$

10.6.8. CONTOH. Transformasi Fourier fungsi delta Dirac diberikan oleh

$$\hat{\delta} = \mathbf{1}.$$

10.6.9. CONTOH. Transformasi Fourier distribusi regular $\tilde{\mathbf{1}}$ diberikan oleh

$$\hat{\tilde{\mathbf{1}}} = \delta.$$

Proposisi 10.6.3 memiliki generalisasi yang memuaskan bagi distribusi tempered.

10.6.10. PROPOSISI. *Transformasi Fourier $\mathfrak{F}: \mathcal{S}^*(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}^*(\mathbb{R})$ merupakan pemetaan linear kontinu bijektif yang inversnya juga kontinu. Lebih lanjut, $\mathfrak{F}^4$ merupakan pemetaan identitas pada $\mathcal{S}^*(\mathbb{R})$.*

Kita akan kembali sejenak ke pembahasan transformasi Fourier dalam bab berikutnya.

Bibliografi

1. A. L. Brown and A. Page, *Elements of Functional Analysis*, Van Nostrand Reinhold, London, 1970. 30, 78, 83
2. Arlen Brown and Carl Pearcy, *Introduction to Operator Theory I: Elements of Functional Analysis*, Springer-Verlag, New York, 1977. 79
3. Joan Cerdà, *Linear Functional Analysis*, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2010. 131
4. John B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, second ed., Springer-Verlag, New York, 1990. 30, 45, 88, 100, 108, 118, 123
5. ———, *A Course in Operator Theory*, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2000. 45
6. Kenneth R. Davidson, *C*-Algebras by Example*, American Mathematical Society, Providence, R.I., 1996. 100
7. Per H. Enflo, *A counterexample to the approximation problem in Banach spaces*, *Acta Mathematica* **130**, no. 1 (1973), 309–317. 99
8. John M. Erdman, *A Companion to Real Analysis*, 2007,
<http://web.pdx.edu/~erdman/CRA/CRAlicensepage.html>. 19, 30, 50, 54, 77, 79, 80, 106
9. ———, *Elements of Linear and Multilinear Algebra*, 2010,
<https://doi.org/10.1142/11896>. 1, 3
10. Gerald B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and their Applications*, John Wiley and Sons, New York, 1984. 88
11. Gerd Grubb, *Distributions and Operators*, Springer, New York, 2009. 123, 126
12. Dung Minh Ha, *Functional Analysis: Volume 1: A Gentle Introduction*, Matrix Editions, Ithaca, NY, 2006. 45
13. Paul R. Halmos, *Introduction to Hilbert Space*, Chelsea, New York, 1951, 1957. 45, 52
14. ———, *A Hilbert Space Problem Book*, second ed., Springer-Verlag, New York, 1982. 62, 94
15. Gilbert Helms, *Introduction to Spectral Theory in Hilbert Spaces*, North Holland, Amsterdam, 1969. 45
16. Edwin Hewitt and Karl Stromberg, *Real and Abstract Analysis*, Springer-Verlag, New York, 1965. 88, 127
17. Francis Hirsch and Gilles Lacombe, *Elements of Functional Analysis*, Springer, New York, 1999. 126
18. Harry Hochstadt, *Eduard Helly, father of the Hahn-Banach theorem*, *The Mathematical Intelligencer* **2**, issue 3 (1980), 123–125. 41
19. Kenneth Hoffman and Ray Kunze, *Linear Algebra*, second ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1971. 7, 8, 15
20. John Horváth, *Topological Vector Spaces and Distributions*, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1966. 131
21. Richard V. Kadison and John R. Ringrose, *Fundamentals of the Theory of Operator Algebras, volumes I–IV*, Academic Press, New York, 1983. 100
22. Erwin Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, John Wiley, New York, 1978. 30, 45, 52
23. Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, Springer Verlag, New York, 1971. 17
24. F. William Lawvere and Stephen H. Schanuel, *Conceptual Mathematics: A First Introduction to Categories*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. 17
25. R. Daniel Mauldin (ed.), *The Scottish Book: Mathematics from the Scottish Café*, Birkhäuser, Boston, 1981. 99
26. John N. McDonald and Neil A. Weiss, *A Course in Real Analysis*, Academic Press, San Diego, 1999. 88, 131
27. Gerard J. Murphy, *C*-Algebras and Operator Theory*, Academic Press, San Diego, 1990. 100
28. Gert K. Pedersen, *Analysis Now: Revised Printing*, Springer-Verlag, New York, 1995. 79, 100
29. Steven Roman, *Advanced Linear Algebra*, second ed., Springer, New York, 2005. 15
30. Walter Rudin, *Real and Complex Analysis*, third ed., McGraw-Hill, New York, 1987. 88, 106
31. ———, *Functional Analysis*, second ed., McGraw-Hill, New York, 1991. 30, 118, 126, 127, 128, 129, 131
32. Zbigniew Semadeni, *Banach Spaces of Continuous Functions*, Polish Scientific Publishers, Warszawa, 1971. 17
33. François Trèves, *Topological Vector Spaces, Distributions and Kernels*, Academic Press, New York, 1967. 119, 120, 123, 131
34. Wikipedia, *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, <http://en.wikipedia.org>. 56
35. Kôzoku Yosida, *Functional Analysis*, Academic Press/Springer-Verlag, New York/Berlin, 1965. 126, 131
36. Nicholas Young, *An Introduction to Hilbert Space*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988. 45

Indeks

- χ_A (fungsi karakteristik dari A), 57
 $\prod A_\lambda$ (koproduk), 37
 $\prod S_\lambda$ (hasil kali Kartesius), 33
 $f_n \downarrow g$ (ptws) (konvergensi monoton titik demi titik), 24
 $f_n \uparrow g$ (ptws) (konvergensi monoton titik demi titik), 24
 $f_\lambda \xrightarrow{w^*} g$ (konvergensi lemah-bintang), 78
 $x_\lambda \xrightarrow{w} a$ (konvergensi lemah), 78
 $S \xrightarrow{\alpha} T$ (morfisme dalam suatu kategori), 18
 $\mathfrak{B} \rightarrow a$ (konvergensi suatu basis filter), 112
 $\varinjlim A_i$ (limit induktif), 121
 $f_n \rightarrow g$ (ptws) (konvergensi titik demi titik), 24
 $f_n \rightarrow g$ (unif) (konvergensi seragam), 24
 $x_\lambda \rightarrow a$ (kekonvergenan jaring), 38
 $T_\lambda \xrightarrow{\text{SOT}} S$, 94
 $T_\lambda \rightarrow S$, 94
 $x_n \xrightarrow{w} a$ (konvergensi sekuensial lemah), 93
 $T_\lambda \xrightarrow{\text{WOT}} S$, 94
 V/M (hasil bagi V oleh M), 31
 $f * g$ (konvolusi dua fungsi), 127
 $u * \phi$ (konvolusi distribusi dan fungsi uji), 128
 $u * v$ (konvolusi dua distribusi), 129
 $\beta\alpha$ (notasi untuk komposisi morfisme), 18
 fu (hasil kali fungsi mulus dengan distribusi), 126
 $\ominus$ (selisih langsung), 70
 $\oplus$ (jumlah langsung ortogonal), 12
 $\oplus$ (jumlah langsung ruang vektor), 3
 $\oplus$ (jumlah langsung), 33, 34
 $\uplus, \biguplus$ (gabungan saling lepas), 36
 $U \subsetneq X$ (U merupakan subhimpunan terbuka dari X), 19
 $p \vee q$ (supremum proyeksi), 70
 $p \wedge q$ (infimum proyeksi), 70
 $p \perp q$ (keortogonalan proyeksi), 69
 $A \prec B$ ($\bar{A} \subseteq B^\circ$), 118
 $\preccurlyeq$ (subruang dari ruang Banach atau Hilbert), 48, 83
 $f \preccurlyeq g$ (g merupakan perpanjangan f), 41
 $p \preceq q$ (urutan proyeksi dalam suatu aljabar-*), 70
 $x \perp y$ (vektor ortogonal), 11
 $\langle x, y \rangle$ (hasil kali dalam), 8
 $[a, b]$ (ruas tertutup dalam ruang vektor), 25
 $[x]$ (kelas ekuivalensi yang memuat x), 31
 $\ker T$ (kernel dari T), 4
 $<$ (notasi untuk suatu urutan ketat), 18
 $\leq$ (notasi untuk suatu urutan parsial), 18
 $A^\perp$ (anihilator dari suatu himpunan), 89
 $\text{ran } T$ (jangkauan dari T), 4
 $s(x, y)$ (hasil kali dalam semu), 8
 $*$ -aljabar, 66
aljabar-*
 hasil bagi, 72
homomorfisme-*, 67
 beridentitas, 67
ideal-*, 72
isomorfisme-*, 67
subaljabar-* (subaljabar swaadjoin), 67
 $\sum A$ (jumlah suatu himpunan vektor), 46
 $\sum_{i \in I} x_i$ (jumlah suatu keluarga terindeks), 47
 $f^{\leftarrow}(B)$ (pracitra B di bawah f), 18
 $f^{\rightarrow}(A)$ atau $f(A)$ (citra A di bawah f), 18
 $(V)_r$ (bola terbuka berjari-jari r di sekitar titik asal), 80
 $|A|$ (funktur pelupa yang bekerja pada A), 22
 $|A|$ (himpunan dasar dari objek A), 20
 $\|T\|$ (norma pemetaan linear terbatas T), 29
 $\|x\|$ (norma suatu vektor x), 10
 $\|\cdot\|_1$ (norma-1), 23, 27, 34, 127
 $\|\cdot\|_2$ (norma Euklides atau norma-2), 34
 $\|\cdot\|_\infty$ (norma seragam), 23, 27
 $\|\cdot\|_u$ (norma seragam), 23, 24, 34
 $\bigvee A$ (rentang linear tertutup dari A), 48
 $\hat{f}$ (transformasi Fourier dari f), 127
 $\hat{u}$ (transformasi Fourier dari u), 131
 $\hat{f}$ (distribusi regular yang bersesuaian dengan f), 124
 $B \mapsto \bar{B}, T \mapsto \bar{T}$ (funktur), 86
 $\bar{A}$ (tutupan A), 41
 $A^\perp$ (komplemen ortogonal), 13
 $M^\perp$ (anihilator suatu himpunan), 77
 $T^\#$ (adjoin ruang vektor), 22
 $V^\#$ (ruang dual aljabar), 13
 α^{-1} (invers morfisme α), 20
 A° (interior dari A), 40
 u' (turunan suatu distribusi u), 124
 f^α (notasi multi-indeks untuk diferensiasi), 119
 u^α (notasi multi-indeks untuk diferensiasi), 125
 A^* (himpunan konjugat kompleks dari $A \subseteq \mathbb{C}$), 108
 S^* (himpunan adjoin dari elemen-elemen S), 67
 T^* (adjoin pada ruang hasil kali dalam), 14
 T^* (adjoin ruang Hilbert), 63
 T^* (adjoin ruang linear bernorma), 75
 V^* (ruang dual dari ruang linear bernorma), 29
 V^* (ruang dual dari suatu ruang linear bernorma), 75
 $F_\perp$ (praanihilator suatu himpunan), 77
AbGp
 kategori, 18
aditif

- invers, 2
- adjoin, 66
 - dari suatu invers, 67
 - formal, 130
 - invers dari suatu, 67
 - operator geser unilateral, 63
 - operator integral, 65
 - operator pada ruang hasil kali dalam, 14
 - operator perkalian, 64
 - pemetaan linear
 - antara ruang Hilbert, 63
 - antara ruang linear bernorma, 75
 - ruang vektor, 22
 - sebagai funktor pada **HSp**, 66
- adjoin formal, 130
- akhir
 - proyeksi, 100
 - ruang, 100
- alami
 - ekuivalensi, 76
 - antara $\overline{B}^*$ dan $\overline{B}^*$, 91
 - pembenaman
 - sebagai funktor, 76
 - untuk ruang linear bernorma, 76
 - transformasi, 75
- ALG**
 - kategori, 19
- aljabar, 19
 - $*$ -, 66
 - C^* -, 98
 - Banach, 45
 - beridentitas, 19
 - bernorma, 35
 - bernorma beridentitas, 35
 - dengan involusi, 66
 - hasil bagi, 72
 - Banach, 83
 - homomorfisme, 19
 - beridentitas, 19
 - komutatif, 19
 - ruang dual, 13
 - seederhana, 71
- analitik, 106
- anihilator, 77, 89
- antiisomorfisme, 52
- antisimetris, 18
- asosiatif, 1
- awal
 - proyeksi, 100
 - ruang, 100
- $B_r(a)$, B_r (bola terbuka berjari-jari r), 25
- $B_{p,\epsilon}$, B_p (semibola terbuka yang ditentukan oleh p), 116
- $\mathcal{B}(S)$
 - fungsi terbatas pada S , 23
 - sebagai aljabar bernorma, 36
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
- $\mathcal{B}(S, V)$
 - fungsi bernilai V yang terbatas pada S , 24
 - sebagai ruang linear bernorma, 24
- $\mathfrak{B}(V)$
 - operator, 28
 - sebagai aljabar Banach beridentitas, 98
 - sebagai aljabar beridentitas, 104
 - sebagai aljabar bernorma beridentitas, 36
 - sebagai aljabar- C^* , 99
- $\mathfrak{B}(V, W)$
 - pemetaan linear terbatas, 28
 - sebagai ruang Banach, 29
 - sebagai ruang linear bernorma, 29
- BA₁**
 - hasil kali dalam, 59
- BA_∞**
 - hasil kali dalam, 59
- bagian
 - dapat didiagonalakan, 8
 - nilpoten, 8
- BALG**
 - hasil bagi dalam, 83
 - hasil kali dan koproduk dalam, 105
 - kategori, 105
- BAN_∞**
 - hasil bagi dalam, 80
 - kategori, 84
- BAN₁**
 - koproduk dalam, 58
- BAN_∞**
 - koproduk dalam, 58
- Banach
 - aljabar, 45
 - $\mathfrak{B}(B)$ sebagai suatu, 98
 - hasil bagi, 83
 - hasil kali, 105
 - homomorfisme, 105
 - jumlah langsung, 105
 - koproduk, 105
 - ruang, 45
 - $\mathcal{C}_0(X)$ sebagai suatu, 88
 - $L_1(S, \mu)$ sebagai, 46
 - $L_1(\mathbb{R})$ sebagai, 127
 - $\mathfrak{B}(V, W)$ sebagai, 29
 - $\mathbf{M}(X)$ sebagai suatu, 88
 - c sebagai suatu, 88
 - c_0 sebagai suatu, 87
 - l_1 sebagai suatu, 87
 - hasil bagi, 83
- barisan
 - Cauchy, 30
 - Cauchy lemah, 93
 - dapat dijumlahkan, 47
 - eksak, 84
 - eksak pendek, 84
 - induktif ketat, 122
 - konvergensi lemah dari suatu, 93
- barisan eksak pendek, 84
- basis
 - bagi suatu filter, 112
 - Hamel, 2
 - lingkungan suatu titik, 38
 - lokal, 113

- ortonormal, 51
- Schauder, 87
- standar (atau biasa), 51, 87
- untuk ruang Hilbert, 51
- untuk suatu topologi, 26
- basis filter, 112
 - bagi suatu filter, 112
 - konvergensi suatu, 112
- basis Schauder, 87
- bebas, 2
 - monoid, 57
 - objek, 56
 - ruang vektor, 56
 - semigrup, 57
- bentuk
 - kuadratik, 62
- bentuk kuadratik, 62
- berdimensi hingga, 4
 - ruang linear bernorma, 30
- berdimensi tak hingga, 4
- bergantung, 2
- beridentitas
 - aljabar, 19
 - aljabar bernorma, 35
 - homomorfisme aljabar, 19
 - homomorfisme-*, 67
 - subaljabar, 19
- bernorma
 - aljabar, 35
 - $\mathcal{B}(S)$ sebagai suatu, 36
 - $\mathcal{C}_b(X)$ sebagai suatu, 36
 - $\mathfrak{B}(V)$ sebagai suatu, 36
 - beridentitas, 35
 - ruang linear, 10
 - $\mathbb{K}^n$ sebagai, 23
 - $\mathcal{B}(S)$ sebagai, 23
 - $\mathcal{B}(S, V)$ sebagai, 24
 - $\mathcal{C}_b(X)$ sebagai suatu, 35
 - $\mathfrak{B}(V, W)$ sebagai, 29
 - c_0 sebagai, 23
 - c sebagai, 23
 - l_1 sebagai, 27
 - l_∞ sebagai, 23
 - hasil bagi, 32
 - hasil kali, 34
 - jumlah langsung, 34
 - ruang vektor, *lihat* ruang linear bernorma
- biasa
 - basis ortonormal untuk l_2 , 51
 - basis Schauder untuk c_0 , 87
- norma
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
- topologi
 - untuk $\mathbb{K}^n$, 43
- bola
 - terbuka, 25
 - tertutup, 25
- $C_r(a)$, C_r (bola tertutup berjari-jari r), 25
- $C_{p,\epsilon}$, C_p (semibola tertutup yang ditentukan oleh p), 116
- $\mathbb{C}$
 - medan bilangan kompleks, 1
 - sebagai aljabar- C^* , 99
- $\mathcal{C}$ (funktör), 22
- $\mathcal{C}(X)$
 - fungsi kontinu bernilai kompleks pada X , 45
 - sebagai aljabar beridentitas, 104
 - sebagai aljabar- C^* , 99
 - sebagai ruang Banach, 45
 - sebagai ruang vektor, 35
- $\mathcal{C}(X, \mathbb{R})$
 - fungsi kontinu bernilai real pada X , 45
 - sebagai ruang Banach, 45
- $\mathcal{C}([a, b])$
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9
- $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$
 - fungsi yang dapat didiferensialkan tak hingga, 119
- $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$
 - fungsi yang dapat didiferensialkan tak hingga dengan tumpuan kompak, 119
- $\mathcal{C}_0(X)$
 - dual dari, 88
 - ruang fungsi kontinu yang lenyap di tak hingga, 88
 - sebagai aljabar tanpa identitas, 104
 - sebagai aljabar- C^* , 99
 - sebagai ruang Banach, 88
- $\mathcal{C}_b(X)$
 - fungsi kontinu terbatas pada X , 35
 - sebagai aljabar bernorma, 36
 - sebagai ruang Banach, 45
 - sebagai ruang linear bernorma, 35
- c
 - barisan konvergen, 23
 - sebagai ruang Banach, 88
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
- c_0
 - barisan yang konvergen ke nol, 23
 - sebagai ruang Banach, 87
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
- aljabar- C^* , 98
 - $L_\infty(S)$ sebagai suatu, 99
 - $\mathbb{C}$ sebagai suatu, 99
 - $\mathcal{C}(X)$ sebagai suatu, 99
 - $\mathcal{C}_0(X)$ sebagai suatu, 99
 - $\mathfrak{B}(H)$ sebagai suatu, 99
 - $\mathbf{M}_n$ sebagai suatu, 99
- norma- C^* , 99
- subaljabar- C^* , 99
- syarat- C^* , 99
- Cauchy
 - barisan, 30
 - lemah, 93
 - filter, 115
- citra, 18
 - invers, 18
- $\text{co}(A)$ (selubung konveks dari A), 25
- CSA**
 - kategori, 99
- D^α (notasi multi-indeks untuk diferensiasi), 119, 125
- Du (turunan suatu distribusi u), 124

- $\mathbb{D}$ (cakram satuan tertutup di $\mathbb{C}$), 111
- $\mathcal{D}(\Omega)$
 - ruang fungsi uji; fungsi yang dapat didiferensialkan tak hingga dengan tumpuan kompak, 119
- $\mathcal{D}^*(\Omega)$ (ruang distribusi pada Ω), 123
- $d(x, y)$ (jarak antara titik x dan y), 11
- dapat dibandingkan, 18
- dapat dibatalkan
 - dari kanan, 20
 - dari kiri, 20
- dapat didiagonalkan
 - bagian, 8
 - operator, 5
 - secara uniter, 14
- dapat didiferensialkan secara kontinu, 82
- dapat diintegrasikan
 - secara Riemann, 39
- dapat dijumlahkan
 - barisan, 47
 - himpunan bilangan real, 39
 - himpunan vektor, 46
 - keluarga vektor terindeks, 47
 - kuadrat, 9
 - secara mutlak, 46, 47
- dapat dimetrikkan, 118
- dasar
 - himpunan terbuka, 27
 - lingkungan, 38
 - teorema aljabar linear, 14
- dekomposisi
 - polar, 100
- dekomposisi polar, 100
 - dari operator invertibel, 100
 - dari operator normal, 100
 - dari operator perkalian, 100
- δ_a, δ (distribusi Dirac), 124
- deret
 - jumlah, 39, 47
 - konvergen, 27, 47
 - Neumann, 105
 - tak hingga, 39, 47
- deret Neumann, 105
- deret tak hingga
 - dalam ruang linear bernorma, 47
 - jumlah, 39, 47
 - jumlah parsial, 39, 47
 - kekonvergenan, 39
- $\text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ (operator diagonal), 64
- diagonal, 39
 - funktor, 22
 - operator, 5, 64
 - bagian-bagian spektrum, 109
- didominasi, 41
- diferensiabel
 - secara kontinu, 82
- diferensial
 - operator, 129
 - persamaan, 129
- diinduksi
 - metrik, 11
 - norma, 11
 - topologi, 27
- $\dim V$ (dimensi ruang vektor V), 4
- dimensi, 52
 - ruang vektor, 4
- dipol, 125
- Dirac
 - distribusi, 124
 - ukuran, 124
- diskret, 19
- $\text{dist}(y, M)$ (jarak antara y dan M), 43
- distribusi, 123
 - Dirac, 124
 - Heaviside, 124
 - regular, 124
 - singular, 124
 - temperate, 131
 - turunan, 124
- distribusi tempered, 131
- norma-2, 34
- dual
 - aljabar, 13
 - dari $\mathcal{C}_0(X)$, 88
 - dari c , 88
 - dari c_0 , 87
 - kedua, 75
 - norma, 29
 - ruang, 29, 75
 - topologis, 29
- E_{MN} (proyeksi sepanjang M ke N), 5
- eksak
 - barisan, 84
 - funktor, 86
- eksternal
 - jumlah langsung, 12
 - jumlah langsung ortogonal, 48
- ekuivalen
 - norma, 27
 - menginduksi topologi yang identik, 27
 - secara uniter, 14, 64
- ekuivalensi
 - alami, 76
- entire, 106
- epik, 20
- epimorfisme, 20
- esensial
 - unik, 33
- Euklides
 - norma
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada hasil kali dua ruang linear bernorma, 34
- evaluasi
 - pemetaan, 34, 76
- $\mathcal{F}(S, V)$ (fungsi bernilai V pada S), 24
- $\mathfrak{F}(f)$ (transformasi Fourier dari f), 127
- $\mathfrak{F}(u)$ (transformasi Fourier dari u), 131
- filter
 - Cauchy, 115
 - konvergensi suatu, 112

- lingkungan, 112
- pada suatu himpunan, 111
- yang dibangkitkan oleh suatu basis filter, 112
- yang dibangkitkan oleh suatu jaring, 112
- Fin A (keluarga subhimpunan hingga dari suatu himpunan A), 39
- Fourier
 - ekspansi, 51
 - rumus inversi, 131
 - transformasi, 127, 131
- $\mathfrak{H}(H)$
 - sebagai ideal-*, 72
- $\mathfrak{H}(V)$ (operator berperingkat hingga pada V), 71
- fungsi
 - evaluasi pada suatu titik, 34
 - Heaviside, 124
 - karakteristik, 57
 - kontinu, 19
 - menurun cepat, 120
- fungsi mulus, 119
- fungsi uji, 119
- fungsi yang menurun cepat, 120
- fungsional
 - linear, 13
 - linear kontinu, 29
 - linear terbatas, 29
 - Minkowski, 117
 - seskuilinear, 62
 - seskuilinear terbatas, 63
- fungsional seskuilinear, 62
- terbatas, 63
- funktor
 - adjoin, 66
 - dari suatu ruang Banach B ke $\overline{B}$, 86
 - diagonal, 22
 - dual kedua
 - untuk ruang linear bernorma, 75
 - dualitas, 75
 - eksak, 86
 - himpunan kuasa, 22
 - kontravarian, 21
 - kovarian, 21
 - pelupa, 21
 - pembenaman alami sebagai, 76
- funktor dualitas, 75
- gabungan
 - saling lepas, 36
- geser unilateral, 63
 - adjoin, 63
- graf
 - tertutup, 82
- $\mathcal{H}(A)$ (elemen swaadjoin dari suatu aljabar-*), 67
- $\tilde{H}$ (distribusi Heaviside), 124
- Hamel
 - basis, 2
- hasil bagi
 - aljabar, 72
 - aljabar Banach, 83
 - aljabar-*, 72
- norma, 32
- objek, 31
- pemetaan
 - dalam **BAN** $_{\infty}$, 80
 - dalam **TOP**, 31
 - dalam **VEC**, 31
 - untuk aljabar, 72
 - untuk kategori konkret, 31
 - untuk ruang linear bernorma, 32
 - untuk ruang vektor, 31
- ruang Banach, 83
- ruang linear bernorma, 32
- ruang vektor, 31
- ruang vektor topologis, 115
- teorema
 - untuk **BALG**, 83
 - untuk **NLS** $_{\infty}$, 32
 - untuk **TVS**, 116
 - untuk **VEC**, 32
- topologi, 115
- hasil kali, 59
 - dalam, 8
 - dalam **BA** $_1$, 59
 - dalam **BA** $_{\infty}$, 59
 - dalam **BALG**, 105
 - dalam **HIL**, 59
 - dalam **NLS** $_{\infty}$, 34
 - dalam **SET**, 33, 34
 - dalam **VEC**, 33, 34
 - dalam semu, 8
 - dalam suatu kategori, 33
- Kartesius, 33
- ketunggalan, 33
- langsung, 34
- lengkap, 33
- norma, 34
- ruang linear bernorma, 34
- topologi, 54
- hasil kali dalam, 8
 - mempertahankan, 61
- ruang, 8
 - $\mathbb{K}^n$ sebagai, 9
 - $C([a, b])$ sebagai, 9
 - l_2 sebagai, 9, 45
 - $l_2(\mathbb{Z})$ sebagai, 9
 - l_c sebagai, 13
- hasil kali dalam semu, 8
 - ruang, 8
- hasil kali Kartesius, 33
- Hausdorff, 39
- Heaviside
 - distribusi, 124
 - fungsi, 124
- Hermitian
 - elemen, 67
 - operator, 14
- HIL**
 - hasil kali dalam, 59
 - koproduk dalam, 58
- Hilbert

- Schmidt, operator, 102
- ruang, 45
 - $\mathbb{K}^n$ sebagai, 45
 - $L_2(S, \mu)$ sebagai, 46
 - $l_2 = l_2(\mathbb{N})$, $l_2(\mathbb{Z})$ sebagai, 45
 - basis untuk, 51
 - fungsi kontinu mutlak, 46
 - jumlah langsung, 48
 - jumlah langsung ruang Hilbert sebagai, 46
 - separabel, 52
- himpunan
 - dasar, 20
 - terarah, 37
- himpunan dasar, 20
- himpunan kompak
 - topologi konvergensi seragam pada, 119
- himpunan kuasa, 22
- funktor, 22
- himpunan terpraurut, 18
- himpunan terurut linear, 18
- himpunan terurut parsial, 18
- himpunan-himpunan kompak
 - topologi konvergensi seragam pada, 113
- hingga
 - peringkat, 71
 - tumpuan, 13
- homeomorfisme, 21
- homomorfisme
 - $*$ -, 67
 - aljabar, 19
 - beridentitas, 19
 - aljabar Banach, 105
 - kekisi, 21
- $\mathfrak{HS}(H)$ (operator Hilbert–Schmidt pada H), 102
- HSp**
 - funktor adjoin pada, 66
 - isomorfisme dalam, 61
 - kategori, 61
- HSp₁**
 - isomorfisme dalam, 61
 - kategori, 61
- hukum jajaran genjang, 12
- ideal
 - $*$ -, 72
 - dalam suatu aljabar, 71
 - kanan, 71
 - kiri, 71
 - maksimal, 71
 - minimal, 71
 - sejati, 71
 - trivial, 71
 - utama, 72
- ideal maksimal, 71
- ideal minimal, 71
- ideal utama, 72
- idempoten, 5, 82, 104
- identitas
 - aditif, 2
 - operator, 29
 - perkalian, 19
 - id_V atau I_V atau I (operator identitas), 4
 - identitas Parseval, 51
 - identitas polarisasi, 12
- indiskret, 19
- induktif
 - barisan
 - ketat, 122
 - limit, 121
 - ketat, 122
 - topologi, 122
- infimum
 - dari proyeksi dalam suatu aljabar-*, 70
- integral
 - operator, 64, 98
 - adjoin, 65
 - kernel, 64
 - Riemann, 39
- interior, 40
 - karakterisasi oleh jaring, 41
- internal
 - jumlah langsung
 - dalam ruang vektor, 3
 - jumlah langsung ortogonal, 11
- invarian
 - terhadap translasi, 118
- invers
 - aditif, 2
 - adjoin dari suatu, 67
 - citra, 18
 - dari suatu adjoin, 67
 - dari suatu hasil kali, 103
 - dari suatu invers, 103
 - kanan, 20
 - kiri, 20
 - morfisme, 20
 - selisih antara, 103
- invertibel
 - dalam aljabar, 103
 - kanan
 - dalam aljabar, 103
 - kiri
 - dalam aljabar, 103
 - morfisme, 20
 - operator
 - dekomposisi polar dari, 100
 - pemetaan linear, 4
- $\text{inv } A$ (elemen invertibel dalam aljabar), 103
- involusi, 66
- isometri, 30
- isometrik
 - isomorfisme, 30
- isomorfik, 19
 - ruang vektor, 4
- isomorfisme
 - $*$ -, 67
 - aljabar, 19
 - antara ruang Hilbert, 61
 - anti-, 52
 - dalam kategori **HSp₁**, 61
 - dalam kategori **HSp**, 61

- dalam suatu kategori, 20
- isometrik, 30
- ruang vektor, 4
- jangkauan
 - numerik, 67
 - pemetaan linear, 4
 - proyeksi, 100
- jarak
 - fungsi, 11
- jaring, 37
 - karakterisasi
 - interior, 41
 - tutupan, 41
 - kekonvergenan, 38
 - limit, 38
 - menaik, 40
 - terbatas, 40
 - titik gugus, 38
 - universal, 79
 - yang dibangkitkan oleh suatu basis filter, 112
 - yang didasarkan pada suatu basis filter, 112
- jejak, 101
 - dari suatu matriks, 100
 - kelas, 101
- jumlah
 - deret tak hingga, 39, 47
 - himpunan yang dapat dijumlahkan, 39, 46
 - keluarga terindeks, 47
 - langsung, 33, 37, 48
 - ruang Banach, 58
 - parsial, 39, 47
 - Riemann, 39
- $\mathbb{K}$ (medan bilangan real atau kompleks), 1
- $\mathbb{K}^n$
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9
 - sebagai ruang Hilbert, 45
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
 - topologi biasa pada, 43
- $\mathfrak{K}(V)$
 - keluarga operator kompak, 98
 - sebagai ideal tertutup sejati, 98
- $\mathfrak{K}(V, W)$
 - keluarga pemetaan linear kompak, 98
- kanan
 - dapat dibatalkan dari, 20
 - ideal, 71
 - invers
 - morfisme, 20
 - operator ruang Banach, 90
- karakterisasi
 - oleh jaring
 - interior, 41
 - tutupan, 41
- karakteristik
 - fungsi, 57
- kata, 57
 - kosong, 57
- kata kosong, 57
- kategori, 18
 - ALG** sebagai suatu, 19
 - AbGp** sebagai suatu, 18
 - BALG** sebagai, 105
 - BAN**_∞ sebagai suatu, 84
 - CSA** sebagai suatu, 99
 - HSp**₁ sebagai suatu, 61
 - HSp** sebagai suatu, 61
 - LAT** sebagai suatu, 21
 - NLS**_∞ sebagai suatu, 28
 - NLS**₁ sebagai suatu, 30
 - POSET** sebagai suatu, 18
 - SET** sebagai suatu, 18
 - TOP** sebagai suatu, 19
 - TVS** sebagai suatu, 113
 - VEC** sebagai suatu, 18
 - geometris, 30, 61
 - kecil, 18
 - kecil secara lokal, 18
 - konkret, 20
 - topologis, 30, 61
- C**² (pasangan objek dan morfisme), 22
- kategori geometris, 30
- kategori konkret, 20
- kecil, 18
- kecil secara lokal, 18
- kedua
 - dual
 - funktor untuk ruang linear bernorma, 75
- kekisi, 21
 - homomorfisme, 21
- kekontinuan
 - karakterisasi oleh jaring, 40
 - mutlak
 - fungsi, 46
 - norma, 25
 - penjumlahan, 35
 - perkalian skalar, 35
 - seragam, 28
- kekonvergenan
 - deret tak hingga, 39
 - jaring, 38
- kernel
 - homomorfisme aljabar, 19
 - operator integral, 64
 - pemetaan linear, 4
- kerucut, 101
 - proper, 101
- ketaksamaan
 - Schwarz, 9
 - segitiga, 11
- ketaksamaan Schwarz, 9
- ketaksamaan segitiga, 11
- ketat
 - barisan induktif, 122
 - limit induktif, 122
- keterbatasan
 - prinsip seragam, 92
- ketunggalan
 - esensial, 33
 - hasil kali, 33

- kiri
 - dapat dibatalkan dari, 20
 - ideal, 71
 - invers
 - morfisme, 20
 - operator ruang Banach, 90
- kodimensi, 3, 52, 91
- kokernel, 86
- coker T (kokernel dari T), 86
- kombinasi
 - konveks, 25
 - linear, 2
- kompak, 31
 - lokal, 88
 - pemetaan linear, 98
 - relatif, 97
 - secara lemah, 55
- kompatibel, 112
- komplemen
 - dari subruang Banach, 89
 - ortogonal, 13
 - subruang vektor, 3
- komutatif, 2
 - aljabar, 19
- konjugasi, 53
- konjugat
 - linear, 8, 62
- konkatenasi, 57
- kontinu
 - fungsi, 19
 - fungsional linear, 29
 - mutlak, 46
 - secara lemah, 55, 98
- kontraktif, 30, 105
- kontravarian
 - funktor, 21
- konveks
 - himpunan, 25
 - kombinasi, 25
 - lokal, 116
 - selubung, 25
- konvensi
 - basis untuk ruang vektor nol, 2
 - dalam bab 8 skalar bersifat kompleks, 103
 - ideal bersifat dua sisi, 71
 - notasi untuk komposisi
 - morfisme, 18
 - pada ruang linear bernorma *topologi kuat* merujuk
 - pada topologi norma, 97
 - pemilihan norma hasil kali, 34
 - proyeksi di ruang Hilbert bersifat ortogonal, 68
 - ruang vektor kompleks atau real, 1
 - semua operator terbatas dan linear, 28, 61
 - subruang dari ruang Hilbert bersifat tertutup, 48
 - subruang ruang Banach bersifat tertutup, 83
 - subruang ruang vektor topologis adalah tertutup, 115
 - tentang universalitas, 59
 - unik secara esensial berarti unik hingga
 - isomorfisme, 33
- konvergen
 - deret, 27
 - mutlak, 27
- konvergensi
 - dalam norma, 55
 - dalam ruang Hilbert
 - kuat, 55
 - lemah, 55
 - deret, 47
 - deret tak hingga, 47
 - lemah, 93
 - mutlak, 47
 - seragam, 24
 - pada himpunan-himpunan kompak, 113, 119
 - suatu basis filter, 112
 - suatu filter, 112
 - titik demi titik, 24
- konvolusi
 - distribusi dan fungsi uji, 128
 - dua distribusi, 129
 - fungsi-fungsi dalam $L_1(\mathbb{R})$, 127
- koordinat
 - proyeksi, 33
- koproduk, 36, 57
 - dalam **BALG**, 105
 - dalam **BAN**₁, 58
 - dalam **BAN**_∞, 58
 - dalam **HIL**, 58
 - dalam **SET**, 36, 37
 - dalam **VEC**, 37
 - dalam suatu kategori, 37
 - ketunggalan, 36
- kouniversal
 - morfisme, 58
- kovarian
 - funktor, 21
- kuat
 - vs.* topologi lemah pada ruang linear bernorma, 97
 - konvergensi
 - dalam ruang Hilbert, 55
 - operator ruang Hilbert, 94
 - topologi, 122
 - topologi operator
 - konvergensi dalam, 94
- kurva, 62
- L_f (distribusi regular yang bersesuaian dengan f), 124
- $\mathcal{L}_1(S, \mu)$
 - fungsi terintegralkan, 46
- $\mathcal{L}_2(S, \mu)$
 - fungsi terintegralkan kuadrat, 46
- $L_1(S, \mu)$
 - kelas fungsi terintegralkan, 46
 - sebagai ruang Banach, 46
- $L_1(\mathbb{R})$
 - ruang fungsi terintegralkan Lebesgue, 127
 - sebagai ruang Banach, 127
- $L_2(S, \mu)$
 - kelas fungsi terintegralkan kuadrat, 46
 - sebagai ruang Hilbert, 46

- $L_2([0, 2\pi], \mathbb{C})$, 51
- $L_\infty(S)$
 - sebagai aljabar- C^* , 99
- $L_1^{\text{loc}}(\Omega)$
 - fungsi yang terintegralkan secara lokal pada Ω , 123
- l_1
 - barisan yang dapat dijumlahkan mutlak, 27
 - sebagai dual dari c , 88
 - sebagai dual dari c_0 , 87
 - sebagai ruang Banach, 87
 - sebagai ruang linear bernorma, 27
- $l_2 = l_2(\mathbb{N})$
 - barisan terjumlah secara kuadrat, 9
 - barisan yang kuadratnya dapat dijumlahkan, 45
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9, 45
 - sebagai ruang Hilbert, 45
- $l_2(\mathbb{Z})$
 - barisan dua sisi terjumlah secara kuadrat, 9
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9
 - sebagai ruang Hilbert, 45
- l_∞
 - barisan terbatas, 23
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
- l_c
 - barisan yang pada akhirnya nol, 13
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 13
 - sebagai ruang vektor, 13
- langsung
 - hasil kali, 34
 - jumlah, 37
 - aljabar Banach, 105
 - eksternal, 12
 - internal, 3
 - ortogonal, 11
 - ruang hasil kali dalam, 12
 - ruang Hilbert, 46, 48
 - ruang linear bernorma, 34
 - ruang vektor, 3, 33
- limit, 121
- LAT**
 - kategori, 21
 - morfisme bijektif dalam, 21
- lema lima, 85
- lemah
 - vs.* topologi kuat pada ruang linear bernorma, 97
 - barisan Cauchy, 93
 - kekompakan, 55
 - kekontinuan, 98
 - kelengkapan, 93
 - keterbatasan
 - dalam ruang Hilbert, 93
 - dalam ruang linear bernorma, 93
 - keluarga operator ruang Hilbert, 94
 - ketertutupan, 55
 - kontinuitas, 55
 - konvergensi
 - barisan dalam ruang linear bernorma, 93
 - dalam ruang Hilbert, 55
 - operator ruang Hilbert, 94
 - solusi, 130
 - topologi
 - diinduksi oleh keluarga fungsi, 54
 - karakterisasi, 54
 - pada ruang bernorma, 78
 - pada ruang konveks lokal, 125
 - topologi operator
 - keterbatasan dalam, 94
 - konvergensi dalam, 94
- lemma Riemann–Lebesgue, 127
- lengkap
 - hasil kali, 33
 - himpunan ortonormal, 51
 - ruang metrik, 30
 - ruang vektor topologis, 115
 - secara lemah, 93
 - urutan, 22
- ruang- LF , 122
- limit
 - induktif, 121
 - topologi, 122
 - induktif ketat, 122
 - jaring, 38
 - langsung, 121
 - seragam, 24
 - suatu basis filter, 112
 - titik demi titik, 24
- linear
 - fungsional, 13
 - kontinu, 29
 - terbatas, 29
 - kebebasan, 2
 - kebergantungan, 2
 - kombinasi, 2
 - trivial, 2
 - konjugat, 8, 52, 62
 - manifold, 48
 - pemetaan, 4
 - adjoin, 63
 - adjoin dari, 75
 - kekontinuan lemah suatu, 98
 - kompak, 98
 - terbatas, 28
 - rentang, 2
 - tertutup, 48
 - seskuilinear, 9
 - subruang, 48
 - urutan, 18
- linear konjugat, 52
- lingkungan, 37
 - basis untuk, 38
 - dasar, 38
 - filter pada suatu titik, 112
- lokal
 - basis, 113
 - kekonveksan, 116
 - kompak, 88
 - ruang konveks, 116
- M_ϕ (operator perkalian), 64
- $\mathcal{M}(S, \mu)$ (kelas ekuivalensi fungsi terukur), 46
- $\mathbf{M}(X)$

- sebagai dual dari $\mathcal{C}_0(X)$, 88
- sebagai ruang Banach, 88
- ukuran Borel kompleks reguler pada X , 88
- m (ukuran Lebesgue ternormalisasi), 127
- $\mathbf{M}_n(A)$
 - matriks elemen aljabar berukuran $n \times n$, 104
 - sebagai aljabar, 104
- $\mathbf{M}_n = \mathbf{M}_n(\mathbb{C})$
 - matriks bilangan kompleks berukuran $n \times n$, 104
 - sebagai aljabar beridentitas, 104
 - sebagai aljabar- C^* , 99
- manifold
 - linear, 48
- matriks
 - jejak dari suatu, 100
 - representasi, 5
 - serupa, 101
- Max A
 - himpunan ideal maksimal dalam suatu aljabar, 71
- menaik
 - jaring dalam $\mathbb{R}$, 40
- menyerap, 111
- metrik, 11
 - diinduksi oleh norma, 11
 - ruang, 11
 - pelengkapan, 60
- Minkowski
 - fungsional, 117
- monik, 20
- monoid, 20, 57
 - bebas, 57
- monomorfisme, 20
- morfisme
 - dari suatu kategori, 17
 - kouniversal, 58
 - pemetaan, 21
 - penghubung, 121
 - universal, 56
- morfisme bijektif
 - dapat dibalik
 - dalam **CSA**, 99
 - dalam aljabar-*, 67
 - dapat diinverskan
 - dalam **BAN** $_{\infty}$, 80
 - invertibel
 - dalam **LAT**, 21
 - dalam **SET**, 21
 - tidak harus invertibel
 - dalam **POSET**, 21
- morfisme penghubung, 121
- μ_N (fungsional Minkowski untuk N), 117
- μ_a (ukuran Dirac yang terkonsentrasi di a), 124
- multi-indeks, 119
- mutlak
 - dapat dijumlahkan, 46, 47
 - fungsi kontinu
 - ruang Hilbert, 46
 - kekontinuan
 - fungsi, 46
 - konvergen
 - deret, 27
 - konvergensi, 47
- $\mathcal{N}(A)$ (elemen normal dari suatu aljabar-*), 67
- $\mathfrak{N}_a$ (filter lingkungan pada a), 112
- nilai eigen, 6, 108
- nilpoten, 7
 - bagian, 8
- NLS** $_1$
 - kategori, 30
- NLS** $_{\infty}$
 - hasil kali dalam, 34
 - kategori, 28
- nol
 - operator, 29
 - ruang vektor, 2
 - terbatas jauh dari, 65
- norma, 10
 - 1- (dari suatu barisan), 27
 - 1- (pada $\mathbb{K}^n$), 23
 - 1- (pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma), 34
 - 2- (pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma), 34
 - C^* -, 99
 - biasa
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - diinduksi oleh hasil kali dalam, 11
 - dipertahankan, 30
 - dual, 29
 - ekuivalen, 27
 - Euklides
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma, 34
 - fungsional seskuilinear terbatas, 63
 - hasil bagi, 32
 - hasil kali, 34
 - kekontinuan, 25
 - konvergensi, 55
 - operator, 29
 - pemetaan linear terbatas, 29
 - seragam, 45
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada l_{∞} , 23
 - pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma, 34
 - pada $\mathcal{B}(S)$, 23
 - pada $\mathcal{B}(S, V)$, 24
- normal
 - elemen, 67
 - operator, 15
 - dekomposisi polar dari, 100
 - syarat untuk ekuivalensi uniter, 15
- notasi multi-indeks, 119
- nulitas, 4
- numerik
 - jangkauan, 67
 - radius, 67
- objek
 - bebas, 56
 - pemetaan, 21

- universal, 56
- objek (dari suatu kategori), 17
- operator, 28, 61
 - berperingkat hingga, 71
 - dapat didiagonalakan, 5
 - diagonal, 5, 64
 - bagian-bagian spektrum, 109
 - diferensial, 129
 - geser unilateral, 63
 - adjoin, 63
 - Hermitian, 14
 - Hilbert–Schmidt, 102
 - identitas, 29
 - integral, 64, 98
 - adjoin, 65
 - invertibel
 - dekomposisi polar dari, 100
 - kelas jejak, 101
 - kompak, 98
 - nol, 29
 - norma, 29
 - normal, 15
 - dekomposisi polar dari, 100
 - pada ruang vektor, 4
 - pergeseran unilateral
 - bagian-bagian spektrum, 109
 - perkalian
 - adjoin, 64
 - bagian-bagian spektrum, 109
 - dekomposisi polar dari, 100
 - pada $L_2(S, \mu)$, 64
 - positif, 68
 - proyeksi, 89
 - proyeksi ortogonal, 14
 - swaadjoin, 14
 - tanpa jangkauan tertutup, 64
 - topologi
 - kuat, 94
 - lemah, 94
 - seragam, 94
 - uniter, 14
 - Volterra, 65
 - dan persamaan integral, 107
- operator diferensial
 - yang bekerja pada distribusi, 125
 - yang bekerja pada fungsi mulus, 119
- operator perkalian
 - adjoin, 64
 - bagian-bagian spektrum, 109
 - dekomposisi polar dari, 100
 - pada $L_2(S, \mu)$, 64
- operator Volterra, 65
 - dan persamaan integral, 107
- orde
 - multi-indeks, 119
- ortogonal, 11
 - jumlah langsung
 - ruang hasil kali dalam, 11, 12
 - ruang Hilbert, 48
- komplemen, 13
- proyeksi
 - dalam ruang hasil kali dalam, 14
 - dalam suatu aljabar-*, 69
 - proyeksi ruang Hilbert, 69
 - resolusi identitas, 14
- ortonormal, 50
 - basis, 51
 - biasa (atau standar) untuk l_2 , 51
 - himpunan
 - lengkap, 51
- ortonormalisasi, 13
- ortonormalisasi Gram–Schmidt, 13
- $\mathcal{P}(A)$
 - proyeksi dalam suatu aljabar, 68
- $\mathfrak{P}(S)$ (himpunan kuasa dari S), 22
- $\mathcal{P}(H)$ atau $\mathcal{P}(\mathfrak{B}(H))$
 - proyeksi ortogonal pada ruang Hilbert, 68
- pada akhirnya, 13, 37
- padat, 43
- panah, 17
- pandangan abstrak tentang proyeksi, 69
- pandangan spasial tentang proyeksi, 69
- panjang, 10
- parsial
 - isometri, 100
 - proyeksi akhir dari suatu, 100
 - proyeksi awal dari suatu, 100
 - proyeksi jangkauan dari suatu, 100
 - proyeksi tumpuan dari suatu, 100
 - jumlah, 39, 47
 - urutan, 18
 - dari proyeksi, 70
- partisi
 - dengan pilihan, 38
- pelengkapan
 - ruang metrik, 60
- pelupa
 - funktor, 21
- pembenaman
 - alami, 76
- pemetaan
 - diagram
 - universal, 55
 - morfisme, 21
 - objek, 21
 - terbuka, 79
 - universal, 55
- pemisah
 - keluarga seminorma, 117
- pemisahan
 - aksioma
 - Hausdorff, 39
 - pasangan titik oleh keluarga fungsi, 43
- penghalusan, 38
- penjumlahan
 - kekontinuan, 35
- pergeseran unilateral
 - bagian-bagian spektrum, 109
- peringkat, 4, 71
- perkalian

- distribusi dengan fungsi mulus, 126
- identitas, 19
- persamaan
 - diferensial, 129
- pertidaksamaan Bessel, 50
- ϕ_x , 128
- π (pemetaan hasil bagi), 31, 32
- π_λ (proyeksi koordinat), 33
- pilihan, 38
- P_M (proyeksi ortogonal ke M), 14
- polinom
 - trigonometri, 51
- polinom trigonometri, 51
- POSET**
 - kategori, 18, 21
 - morfisme bijektif dalam, 21
- positif
 - operator, 68
- praanihilator, 77
- pracitra, 18
- praurutan, 18
- prinsip
 - keterbatasan seragam, 92
- proper
 - kerucut, 101
- proyeksi, 68
 - akhir, 100
 - awal, 100
 - dalam ruang vektor, 5
 - dalam suatu aljabar-*, 68
 - di ruang Banach, 89
 - hasil kali dari, 69
 - infimum dari, 70
 - jangkauan, 100
 - jumlah dari, 69
 - ke koordinat, 33
 - keortogonalan dari dua proyeksi, 69
 - ortogonal, 14, 69
 - selisih dari, 69
 - supremum dari, 70
 - tumpuan, 100
 - urutan dari, 70
- pseudometrik, 11
- Q_T (bentuk kuadratik yang terkait dengan T), 62
- $\mathbb{R}$
 - medan bilangan real, 1
- $\Re(z)$ (bagian real dari $z \in \mathbb{C}$), 42
- radius
 - numerik, 67
 - spektral, 107
- rantai, 18
- refleksif, 18
 - ruang Banach, 77
- regular
 - distribusi, 124
 - ruang topologis, 114
- relatif kompak, 97
- rentang, 2
 - linear, 2
- representasi
 - fungsional linear kontinu, 52
 - matriks, 5
 - teorema kecil Riesz, 52
- resolusi identitas
 - dalam ruang vektor, 6
 - ortogonal, 14
- resolven
 - himpunan, 108
 - pemetaan, 106
- Riemann
 - dapat diintegrasikan, 39
 - integral, 39
 - jumlah, 39
- Riesz
 - teorema representasi, 88
- ruang
 - LF -, 122
 - akhir, 100
 - awal, 100
 - Banach, 45
 - dual, 75
 - dual aljabar, 13
 - dual dari ruang linear bernorma, 29
 - fungsi yang menurun cepat, 120
 - hasil bagi, 32
 - Banach, 83
 - linear bernorma, 32
 - vektor, 31
 - hasil kali dalam, 8
 - hasil kali dalam semu, 8
 - Hilbert, 45
 - linear bernorma, 10
 - metrik, 11
 - metrik lengkap, 30
 - Schwartz, 120
 - topologis, 18
 - tumpuan, 100
 - vektor, 1
 - bebas, 56
 - vektor topologis, 112
 - lengkap, 115
- ruang eigen, 6
- ruang Fréchet, 118
- ruang hasil bagi, 32
- ruang metrik
 - lengkap, 30
- ruang Schwartz, 120
- ruas, tertutup, 25
- S (operator geser unilateral), 63
- $S_r(a)$, S_r (sfer berjari-jari r), 25
- $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ (ruang Schwartz)
 - sebagai ruang Fréchet, 119
- $s(x, y)$ (hasil kali dalam semu), 8
- saling lepas
 - gabungan, 36
- norma-1
 - dari suatu barisan, 27
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma, 34

- satuan
 - vektor, 10
- Schauder
 - basis
 - biasa (atau standar) untuk c_0 , 87
- secara lokal
 - terintegralkan, 123
- sederhana
 - aljabar, 71
 - kurva, 62
- seimbang, 111
 - selubung, 111
- sejati
 - ideal, 71
- selubung
 - konveks, 25
 - seimbang, 111
- semibola, 116
- semigrup
 - bebas, 57
- seminorma, 10
 - sifat-sifat elementer, 116
- separabel, 43
 - ruang Hilbert, 52
- seragam
 - kekontinuan, 28
 - keterbatasan
 - prinsip, 92
 - konvergensi, 24
 - operator ruang Hilbert, 94
 - pada himpunan-himpunan kompak, 113, 119
- limit, 24
- norma
 - dari suatu barisan, 27
 - pada $\mathcal{C}(X)$, 45
 - pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma, 34
 - pada $\mathcal{B}(S)$, 23
 - pada $\mathcal{B}(S, V)$, 24
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada l_∞ , 23
- terbatas, 92
- topologi operator
 - konvergensi dalam, 94
- sering, 13, 37
- serupa
 - matriks, 101
 - operator, 5, 109
- seskuilinear, 9
- SET**
 - hasil kali dalam, 33, 34
 - kategori, 18
 - koproduk dalam, 36, 37
 - morfisme bijektif dalam, 21
- sfer, 25
- $\sigma(X, X^*)$ (topologi lemah pada X), 125
- $\sigma(X^*, X)$ (topologi- w^* pada X^*), 125
- $\sigma_A(a)$ atau $\sigma(a)$ (spektrum dari a), 104
- $\sigma_c(T)$ (spektrum kompresi dari T), 108
- $\sigma_p(T)$ (spektrum titik dari T), 108
- $\sigma_r(T)$ (spektrum residual dari T), 108
- $\sigma_{ap}(T)$ (spektrum titik aproksimatif dari T), 108
- singular
 - distribusi, 124
- sistem
 - terarah, 121
- skalar, 1
 - perkalian
 - kekontinuan, 35
- solusi
 - diperumum, 130
 - distribusional, 130
 - klasik, 130
 - lemah, 130
- solusi diperumum, 130
- solusi distribusional, 130
- solusi klasik, 130
- SOT** (topologi operator kuat), 94
- spektral
 - radius, 107
 - rumus untuk, 107
 - teorema, 64
 - operator normal pada ruang hasil kali dalam, 15
 - operator yang dapat didiagonalkan pada ruang vektor, 7
- spektrum, 104
 - bagian-bagian
 - operator diagonal, 109
 - operator perkalian, 109
 - pergeseran unilateral, 109
 - dari bilangan kompleks, 104
 - dari elemen idempoten, 104
 - dari elemen yang kuadratnya 1, 104
 - dari fungsi kontinu, 104
 - dari fungsi kontinu terbatas, 104
 - dari fungsi terbatas secara esensial, 104
 - kompresi, 108
 - residual, 108
 - titik, 6, 108
 - titik aproksimatif, 108
- spektrum kompresi, 108
- spektrum residual, 108
- spektrum titik, 6, 108
- spektrum titik aproksimatif, 108
- standar
 - basis ortonormal, 51
 - basis Schauder untuk c_0 , 87
- *-aljabar, 66
- aljabar-*
 - hasil bagi, 72
- homomorfisme-*, 67
- ideal-*, 72
 - $\mathfrak{I}\mathfrak{R}(H)$ sebagai suatu, 72
- isomorfisme-*, 67
- subaljabar-* (subaljabar swaadjoin), 67
- subaljabar, 19
 - *, 67
 - C^* -, 99
 - beridentitas, 19
- subbasis, 38
- sublinear, 41

- submultiplikatif, 35
- subruang
 - dari ruang Banach, 83
 - dari ruang vektor topologis, 115
 - ruang Hilbert, 48
 - terkomplemen, 89
 - vektor, 2
- subruang terkomplemen, 89
- $\text{supp } u$ (tumpuan distribusi u), 128
- supremum
 - dari proyeksi dalam suatu aljabar-*, 70
- swaadjoin
 - elemen, 67
 - himpunan bagian dari suatu aljabar-*, 67
 - operator, 14
 - subaljabar, 67
- T^* (adjoin pada ruang hasil kali dalam), 14
- $\mathfrak{T}(H)$ (operator kelas jejak pada H), 101
- tali busur, 62
- τ_B (pembenaman alami B ke B^{**}), 76
- τ_V (pembenaman alami ruang linear bernorma), 76
- tegak lurus, 11
- teorema Alaoglu, 79
- teorema Banach-Steinhaus, 93
- teorema Bohnenblust-Sobczyk-Suhomlinov, 42
- teorema Gelfand-Mazur, 107
- teorema Hahn-Banach, 41–43
- teorema isomorfisme pertama, 32
- teorema Liouville, 106
- teorema Pythagoras, 12
- teorema Riesz-Fréchet, 52
 - versi berdimensi hingga, 13
- teorema vektor peminimum, 49
- terarah
 - himpunan, 37
 - sistem, 121
- terbatas
 - dalam topologi operator lemah, 94
 - dari bawah, 65, 81
 - fungsional linear, 29
 - fungsional seskuilinear, 63
 - himpunan dalam suatu TVS, 114
 - jaring dalam $\mathbb{K}$, 40
 - jauh dari nol, 65, 81
 - pemetaan linear, 28, 115
 - secara lemah, 94
 - himpunan dalam ruang linear bernorma, 93
 - seragam, 92
 - titik demi titik, 92
 - total, 97
- terbuka, 19
 - bola, 25
 - himpunan
 - dasar, 27
 - pemetaan, 79
 - teorema, 80
 - semibola, 116
- terintegralkan, 46, 127
 - secara lokal, 123
- terintegralkan kuadrat, 46
- terintegralkan Lebesgue, 127
- terjumlah secara kuadrat, 9
- tertutup, 19
 - bola, 25
 - jangkauan
 - operator tanpa, 64
 - rentang linear, 48
 - ruas, 25
 - secara lemah, 55
 - semibola, 116
 - teorema graf, 82
- terukur, 45
- titik demi titik
 - konvergensi, 24
 - limit, 24
 - terbatas, 92
- titik gugus
 - jaring, 38
- TOP**
 - kategori, 19
- topologi, 18
 - diinduksi oleh metrik, 27
 - diskret, 19
 - hasil kali, 54
 - Hausdorff, 39
 - indiskret, 19
 - konvergensi seragam pada himpunan-himpunan
 - kompak, 113, 119
 - kuat, 122
 - lemah
 - vs.* kuat pada ruang linear bernorma, 97
 - diinduksi oleh keluarga fungsi, 54
 - karakterisasi, 54
 - pada ruang linear bernorma, 78
 - lemah-bintang, 78
 - limit induktif, 122
 - operator kuat, 94
 - operator lemah, 94
 - operator seragam, 94
 - pada $\mathbb{K}^n$, 43
- topologis
 - dual, 29
 - kategori, 30
 - ruang, 18
 - Hausdorff, 39
 - regular, 114
 - ruang vektor, 112
 - hasil bagi, 115
 - lengkap, 115
- total
 - himpunan ortonormal, 51
 - keterbatasan, 97
 - urutan, 18
- tr (jejak), 100, 101
- transformasi
 - alami, 75
 - Fourier, 127, 131
- transitif, 18
- translasi, 26, 113
 - invarian, 118

- trivial
 - ideal, 71
 - kombinasi linear, 2
 - ruang vektor, 2
- tumpuan
 - distribusi, 128
 - fungsi, 37
 - hingga, 13
 - proyeksi, 100
 - ruang, 100
- turunan
 - distribusi, 124
 - fungsi dengan turunan yang menurun cepat, 120
- tutupan, 41
 - karakterisasi oleh jaring, 41
- TVS**
 - kategori, 113
- $\mathcal{U}(A)$ (elemen uniter dari suatu aljabar- $*$), 67
- ukuran
 - Dirac, 124
- ukuran Lebesgue ternormalisasi, 127
- uniter
 - diagonalisasi, 14
 - ekuivalensi, 14, 64
 - elemen, 67
 - operator, 14
- universal
 - jaring, 79
 - morfisme, 56
 - objek, 56
 - keunikan, 59
 - pemetaan
 - diagram, 55
 - sifat, 55
- urutan
 - lengkap, 22
 - linear, 18
 - parsial, 18
 - dari proyeksi, 70
 - pemetaan pelestari, 18
 - pra-, 18
 - total, 18
- V^* (ruang dual dari ruang linear bernorma), 29
- $V^\#$ (ruang dual aljabar), 13
- VEC**
 - hasil kali dalam, 33, 34
 - kategori, 18
 - koproduk dalam, 37
- vektor
 - ruang, 1
 - bernorma, 10
 - dimensi, 4
 - hasil kali, 33, 34
 - jumlah langsung, 33
 - komplemen, 3
 - koproduk, 37
 - pemetaan adjoint, 22
 - topologis, 112
 - trivial (atau nol), 2
 - satuan, 10
 - subruang, 2, 48
 - teorema dekomposisi, 49
 - vektor eigen, 6
 - $W(T)$ (jangkauan numerik), 67
 - w -terbatas, 93
 - $w(T)$ (radius numerik), 67
 - w^* -topologi (topologi lemah-bintang), 78, 125
 - WOT** (topologi operator lemah), 94